

目錄

賀辭	2
推薦序	3
前言	4
編者簡介	5
第一章 一元二次方程	
1.1 一元二次方程的根	8
1.2 一元二次方程的判別式	13
1.3 韋達定理	21
1.4 一元二次方程的整數根	32
1.5 可化為一元二次方程的方程	41
1.6 絕對值方程和二次方程組	50
第二章 函數	
2.1 函數的概念	56
2.2 一次函數和反比例函數	60
2.3 二次函數	66
2.4 一元二次不等式	78
2.5 函數最值	84
2.6 函數綜合問題	94
第三章 數論	
3.1 整除	
3.1.1 數的整除性	102
3.1.2 奇數和偶數	107
3.1.3 質數和合數	112
3.1.4 約數和倍數	116
3.1.5 算術基本定理	121
3.2 同餘	
3.2.1 同餘的概念	126
3.2.2 完全平方數	134
3.2.3 費馬小定理	138
3.3 不定方程	143

第四章 解三角形

4.1	三角函數	152
4.2	解直角三角形	158
4.3	正弦定理	164
4.4	餘弦定理	169
4.5	三角形綜合問題	174

第五章 圓與三角形的四心

5.1	弦的性質	186
5.2	圓內的角	194
5.3	圓的切線	204
5.4	直線與圓的位置關係	213
5.5	圓與圓的位置關係	222
5.6	與圓有關的比例線段	231
5.7	四點共圓	239
5.8	三角形的四心	247

第六章 組合

6.1	組合計數	262
6.2	組合綜合問題	272
6.3	操作與遊戲	281
6.4	組合最值	286

模擬試題一（第一章至第三章）	292
----------------	-----

模擬試題二（第四章至第六章）	293
----------------	-----

模擬試題三（第一章至第六章）	296
----------------	-----

模擬試題四（第一章至第六章）	298
----------------	-----

提示（部份題目）	300
----------	-----

數值答案	310
------	-----

習題題解	320
------	-----

模擬試題題解	396
--------	-----

香港數學奧林匹克學校簡介	408
--------------	-----

香港數學學校簡介	409
----------	-----

2008-2009年度香港代表隊名單	410
--------------------	-----

學員心聲及家長感言	419
-----------	-----

第 3 章 一元二次方程

§1.1 一元二次方程的根

一元二次方程的一般形式是

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0)$$

一元二次方程常用的解法有：

- i. 因式分解；
- ii. 求根公式。

具體做法如下：

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= 0 \\ x^2 + \frac{b}{a}x &= -\frac{c}{a} \\ x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} &= -\frac{c}{a} + \frac{b^2}{4a^2} \\ \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 &= \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \\ x + \frac{b}{2a} &= \pm \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}} \\ x &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \end{aligned}$$

若一元二次方程的兩根為 x_1 、 x_2 ，由根的定義有基本等式：

$$ax_1^2 + bx_1 + c = 0 \quad \text{及} \quad ax_2^2 + bx_2 + c = 0。$$

例 1

解方程： $10x^2 + 11x - 21 = 0$ 。

分析

解一元二次方程的策略是若容易分解因式，則先用因式分解法；否則，再用求根公式法，總可以求出根。

解

方法一（因式分解）

$$10x^2 + 11x - 21 = 0$$

$$(x-1)(10x+21) = 0$$

$$x = 1 \text{ 或 } -\frac{21}{10}$$

方法二（求根公式）

$$10x^2 + 11x - 21 = 0$$

$$x = \frac{-11 \pm \sqrt{(11)^2 - 4(10)(-21)}}{2(10)}$$

$$= \frac{-11 \pm \sqrt{961}}{20}$$

$$= \frac{-11 \pm 31}{20}$$

$$= 1 \text{ 或 } -\frac{21}{10}$$

例 2

解方程： $ax^2 + (a-b)x - b = 0$ 。

分析

需辨明係數是否為零進行討論，討論必須完整，不能漏掉任何一種情況。

解

- i. 當 $a=0$ ，且 $b=0$ 時，原方程化為 $(0)x=0$ ， x 為一切實數。
- ii. 當 $a=0$ ，且 $b \neq 0$ 時，原方程化為 $-bx-b=0$ ， $x=-1$ 。
- iii. 當 $a \neq 0$ 時，原方程化為 $(x+1)(ax-b)=0$ ， $x=-1$ 或 $\frac{b}{a}$ 。

例 3

若 m 是方程 $ax^2 + bx + a = 0$ ($a \neq 0$) 的一個根，求方程的另一個根。

分析

如用求根公式，運算比較繁複，通過觀察，此方程的係數為一次項對稱，這為我們提供了一個很好的條件。

解

因 m 是原方程的根，故由根的定義，有 $am^2 + bm + a = 0$ ，

顯然 $m \neq 0$ (為什麼?)，上式兩邊同除以 m^2 ，得 $a + b(\frac{1}{m}) + a(\frac{1}{m})^2 = 0$ 。

又由根的定義，得 $\frac{1}{m}$ 為原方程的另一個根。

例 4

已知 b 、 c 為有理數，若 $2+\sqrt{5}$ 是方程 $x^2+bx+c=0$ 的一個根，求證：
 $2-\sqrt{5}$ 是它的另一個根。

解

因 $2+\sqrt{5}$ 是方程 $x^2+bx+c=0$ 的根，故

$$(2+\sqrt{5})^2+b(2+\sqrt{5})+c=0$$

$$9+4\sqrt{5}+2b+\sqrt{5}b+c=0$$

$$(9+2b+c)+(4+b)\sqrt{5}=0$$

由於 b 、 c 為有理數， $\sqrt{5}$ 為無理數，故

$$\begin{cases} 9+2b+c=0 \\ 4+b=0 \end{cases}$$

再將 $2-\sqrt{5}$ 代入方程 $x^2+bx+c=0$ 的左邊，得

$$\begin{aligned} & (2-\sqrt{5})^2+b(2-\sqrt{5})+c \\ &= 9-4\sqrt{5}+2b-\sqrt{5}b+c \\ &= (9+2b+c)-(4+b)\sqrt{5} \\ &= 0-0(\sqrt{5}) \\ &= 0 \end{aligned}$$

所以 $2-\sqrt{5}$ 是原方程的另一個根。

註

上例推廣得知，當 $m+\sqrt{n}$ 是有理係數方程 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$) 的根時， $m-\sqrt{n}$ 也必是它的根，即 $m \pm \sqrt{n}$ 的根必成對出現。

例 5

方程 $x^2 + ax + b = 0$ 與方程 $x^2 + cx + d = 0$ ($a \neq c$) 有一個公共實根 α ，求 α 的值。

分析

利用根的概念，將公共根 α 分別代入兩方程，再設法消去二次項得到 α 的方程。

解

由題意得

$$\begin{cases} \alpha^2 + a\alpha + b = 0 \\ \alpha^2 + c\alpha + d = 0 \end{cases}$$

上述兩式相減得

$$\begin{aligned} (a-c)\alpha + (b-d) &= 0 \\ \alpha &= \frac{d-b}{a-c} \end{aligned}$$

習題 1A

1. 解方程： $2009x^2 + 2010x + 1 = 0$ 。
2. 解關於 x 的方程： $4x^2 - 4bx + b^2 - c^2 = 0$ 。
3. 已知 b 、 c 為方程 $x^2 + bx + c = 0$ 的兩個根，且 $b \neq c$ ，求 b 、 c 的值。
4. 方程 $x^2 - 3x + c = 0$ 的一個解的相反數是方程 $x^2 + 3x - c = 0$ 的一個解，求方程 $x^2 - 3x + c = 0$ 的解。
5. 方程 $x^2 + bx + 1 = 0$ 與方程 $x^2 - x - b = 0$ 有一個公共實根，求 b 的值。

§1.2 一元二次方程的判別式

一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) 的求根公式為

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

根據平方根的定義，當 $b^2 - 4ac \geq 0$ 時，方程才有實數解，故稱 $\Delta = b^2 - 4ac$ 為一元二次方程的判別式。

此方程實根的情況可通過 Δ 的符號來判定：

- i. $\Delta > 0 \Leftrightarrow$ 方程有兩個不相等的實根；
- ii. $\Delta = 0 \Leftrightarrow$ 方程有兩個相等的實根，又稱重根；
- iii. $\Delta < 0 \Leftrightarrow$ 方程沒有實根。

在研究一元二次方程中，判別式 Δ 除了判別方程根的情況外，還可應用於求解、求取值範圍、求最值及證明問題中。

例 1

若 t 是一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) 的根，求證： $\Delta = (2at + b)^2$ 。

解

因 t 是方程的根，有 $at^2 + bt + c = 0$ ，得 $c = -at^2 - bt$

$$\begin{aligned} \Delta &= b^2 - 4ac \\ &= b^2 - 4a(-at^2 - bt) \\ &= 4a^2t^2 + 4abt + b^2 \\ &= (2at + b)^2 \end{aligned}$$

註

本例利用根的定義和判別式的定義完成。

例 2

若方程 $ax^2 - 2x + 3 = 0$ 沒有實根，求 a 的取值範圍。

分析

已知方程沒有實根，即 $\Delta < 0$ ，則得到關於 a 的不等式。

解

當 $a = 0$ 時，方程有實根 $x = \frac{3}{2}$ 。

當 $a \neq 0$ 時，因方程沒有實根，故

$$\begin{aligned}\Delta &< 0 \\ (-2)^2 - 4a(3) &< 0 \\ 4 - 12a &< 0 \\ 4 &< 12a \\ a &> \frac{1}{3}\end{aligned}$$

即 a 的取值範圍為 $a > \frac{1}{3}$ 。

例 3

求證：方程 $(x-a)(x-b) = 1$ 有兩個不相等的實根。

分析

要判定一元二次方程的根的情況，首先想到判別式 $\Delta = b^2 - 4ac$ 。若 $\Delta > 0$ ，方程有兩個不相等的實根。

解

$$\begin{aligned}(x-a)(x-b) &= 1 \\ x^2 - (a+b)x + ab - 1 &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \Delta &= (a+b)^2 - 4(ab-1) \\
 &= a^2 + 2ab + b^2 - 4ab + 4 \\
 &= a^2 - 2ab + b^2 + 4 \\
 &= (a-b)^2 + 4 \\
 &> 0
 \end{aligned}$$

故方程有兩個不相等的實根。

例 4

若方程 $(m+2)x^2 - 2(m+1)x + m = 0$ 只有一個實根，求方程 $(m+1)x^2 - 2mx + m - 2 = 0$ 實根的個數。

分析

注意到若 $m+2 \neq 0$ ，方程一的 $\Delta = 4(m+1)^2 - 4(m+2)m = 4 > 0$ ，表示有兩個相異的實根，與條件不符，所以唯一可能是 $m+2=0$ ，並且 $m+1 \neq 0$ 。

解

方程一只有一個實根，由分析有 $m+2=0$ ，得 $m=-2$
於是方程二化為

$$\begin{aligned}
 -x^2 + 4x - 4 &= 0 \\
 x^2 - 4x + 4 &= 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \Delta &= (-4)^2 - 4(4) \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

故方程二有兩個相等的實根。

例 5

若 $p_1 p_2 = 2(q_1 + q_2)$ ，求證：方程 $x^2 + p_1 x + q_1 = 0$ 和 $x^2 + p_2 x + q_2 = 0$ 中至少有一個方程有實根。

🔍 分析

設方程一的判別式為 Δ_1 ，方程二的判別式為 Δ_2 。要證結論成立，只需證 $\Delta_1 + \Delta_2 \geq 0$ ，即兩個數的和的大於或等於零，則至少有一個數大於或等於零。

🔍 解

方程 $x^2 + p_1x + q_1 = 0$ 的判別式為 $\Delta_1 = p_1^2 - 4q_1$ ，同理 $\Delta_2 = p_2^2 - 4q_2$

$$\begin{aligned}\Delta_1 + \Delta_2 &= p_1^2 - 4q_1 + p_2^2 - 4q_2 \\ &= p_1^2 + p_2^2 - 2 \cdot 2(q_1 + q_2) \\ &= p_1^2 + p_2^2 - 2p_1p_2 \\ &= (p_1 - p_2)^2 \\ &\geq 0\end{aligned}$$

則 Δ_1 和 Δ_2 至少有一個大於或等於零，故命題得證。

🔍 例 6

若關於 x 的方程 $(a^2 - 4)x^2 - 2(a + 2)x + 1 = 0$ 恰有一個實根，求 a 的值。

🔍 分析

若 $a^2 - 4 = 0$ ，原方程可能為一次方程；若 $a^2 - 4 \neq 0$ ，方程恰有一個實根，則 $\Delta = 0$ ，故需要對二次項係數是否為零進行討論。

🔍 解

i. 當 $a^2 - 4 = 0$ 時， $a = \pm 2$

當 $a = 2$ 時，原方程化為 $-8x + 1 = 0$ ， $x = \frac{1}{8}$

當 $a = -2$ 時，原方程化為 $1 = 0$ ，矛盾，無實根。

ii. 當 $a^2 - 4 \neq 0$ 時，

$$\Delta = 0$$

$$4(a+2)^2 - 4(a^2 - 4) = 0$$

$$(a^2 + 4a + 4) - (a^2 - 4) = 0$$

$$4a + 8 = 0$$

$$a = -2$$

但 $a^2 - 4 \neq 0$ ，故無解。

綜合可得， a 的值只能為 2。

例 7

若方程 $x^2 + 2(1+a)x + 3a^2 + 4ab + 4b^2 + 2 = 0$ 有實根，求 a 、 b 的值。

解

因方程有實根，則

$$\Delta \geq 0$$

$$4(1+a)^2 - 4(3a^2 + 4ab + 4b^2 + 2) \geq 0$$

$$(1+2a+a^2) - (3a^2 + 4ab + 4b^2 + 2) \geq 0$$

$$0 \geq (a^2 - 2a + 1) + (a^2 + 4ab + 4b^2)$$

$$0 \geq (a-1)^2 + (a+2b)^2$$

$$0 = (a-1)^2 + (a+2b)^2$$

$$\begin{cases} (a-1)^2 = 0 \\ (a+2b)^2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a=1 \\ b=-\frac{1}{2} \end{cases}$$

註

如遇到式子中含兩個未知數，而不能直接求得未知數的值時，則可考慮用配方法。

例 8

求方程 $x - y = x^2 + xy + y^2 + 1$ 的實數解。

解

將方程 $x - y = x^2 + xy + y^2 + 1$ 看作為關於 x 的一元二次方程

$$x^2 + (y-1)x + (y^2 + y + 1) = 0$$

此方程有實數解 x ，則

$$\Delta \geq 0$$

$$(y-1)^2 - 4(y^2 + y + 1) \geq 0$$

$$y^2 - 2y + 1 - 4y^2 - 4y - 4 \geq 0$$

$$0 \geq 3y^2 + 6y + 3$$

$$0 \geq y^2 + 2y + 1$$

$$0 \geq (y+1)^2$$

$$0 = (y+1)^2$$

$$y = -1$$

把 $y = -1$ 代入方程得

$$x^2 - 2x + 1 = 0$$

$$x = 1$$

故方程的實數解為 $x=1$ ， $y=-1$ 。

註

本例亦可將原方程看作為關於 y 的一元二次方程，再進行判別式的分析。

例 9

解方程組：

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - xy - 3x + 3 = 0 & (1) \\ x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - 2xz + 3 = 0 & (2) \end{cases}$$

④ 解

對於 (1)，視作關於 x 的一元二次方程，仿照例 8，得 $x=2$ ， $y=1$

將 $x=2$ ， $y=1$ 代入 (2)，得

$$z^2 - 5z + 6 = 0$$

$$z = 2 \text{ 或 } 3$$

$$\text{故原方程有兩組解 } \begin{cases} x=2 \\ y=1 \\ z=2 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x=2 \\ y=1 \\ z=3 \end{cases} .$$

註

本例是借助判別式的分析，先確定其中一個未知量的值，再求餘下未知量的值。

例 10

已知實數 x 、 y 、 z 滿足 $x+y+z=5$ ， $x^2+y^2+z^2=9$ ，求 x 的取值範圍。

分析

三個未知數滿足兩個對稱方程，可以消去一個未知數，得到一個含參數的一元二次方程，再利用判別式分析完成。

④ 解

由 $x+y+z=5$ ，得 $z=5-x-y$

把 $z=5-x-y$ 代入 $x^2+y^2+z^2=9$ ，得

$$x^2 + y^2 + (5-x-y)^2 = 9$$

整理得

$$y^2 + (x-5)y + (x^2 - 5x + 8) = 0$$

因 y 為實數

$$\Delta \geq 0$$

$$(x-5)^2 - 4(x^2 - 5x + 8) \geq 0$$

$$0 \geq (x-1)(3x-7)$$

$$1 \leq x \leq \frac{7}{3} \quad (\text{參考 §2.4 一元二次不等式})$$

習題 1B

1. 若方程 $x^2 + 7x + c = 0$ 沒有實根，求 c 的最小整數值。
2. 若方程 $(m-1)x^2 + 2mx + m - 3 = 0$ 有兩個實根，求 m 的取值範圍。
3. 若方程 $(a-b)x^2 + (b-c)x + (c-a) = 0$ 有兩個相等的實根，求證：
 $2a = b + c$ 。
4. 求證：方程 $(x-a)(x-b) + (x-b)(x-c) + (x-c)(x-a) = 0$ 有實數根。
5. 若方程 $mx^2 - 2(m+2)x + m + 5 = 0$ 沒有實根，求方程 $(m-5)x^2 - 2(m+2)x + m = 0$ 實根的個數。
6. 若 $a = b + c + 1$ ，求證：方程 $x^2 + x + b = 0$ 和 $x^2 + ax + c = 0$ 中至少有一個方程有兩個不相等的實根。
7. 若 $p^2 + q^2 - p^2q^2 = 1$ ，求證：方程 $x^2 + px + \frac{1}{4} = 0$ 和 $x^2 + qx + \frac{1}{4} = 0$ 中至少有一個方程有兩個相等的實根。
8. 求方程 $5x^2 + 5y^2 + 8xy - 2x + 2y + 2 = 0$ 的實數解。
9. 已知實數 a 、 b 、 c 滿足 $a + b + c = 0$ ， $a^2 + b^2 + c^2 = 6$ ，求 a 的取值範圍。
10. 已知實數 x 、 y 滿足 $(x-3)^2 + (y-3)^2 = 6$ ，求 $\frac{y}{x}$ 的最大值。

§1.3 韋達定理

若一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) 的兩根為 x_1 、 x_2 ，則有

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= a(x - x_1)(x - x_2) \\ &= ax^2 - a(x_1 + x_2)x + ax_1x_2 \end{aligned}$$

比較等式兩邊對應項的係數，得

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \\ x_1x_2 = \frac{c}{a} \end{cases}$$

這兩個式子稱為韋達定理，它展示了根與係數間的密切關係，是一元二次方程的靈魂。

反之，若兩數 x_1 、 x_2 滿足 $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ ， $x_1x_2 = \frac{c}{a}$ ，則此兩數是方程

$ax^2 + bx + c = 0$ 的兩根（見例 6）。

利用韋達定理，可不求方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的根，而知其根的正、負性。在 $\Delta = b^2 - 4ac \geq 0$ 的條件下，有如下結論：

$$\text{i. 當 } \begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} > 0 \\ x_1x_2 = \frac{c}{a} > 0 \end{cases} \text{ 時，兩根同為正；}$$

$$\text{ii. 當 } \begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} < 0 \\ x_1x_2 = \frac{c}{a} > 0 \end{cases} \text{ 時，兩根同為負；}$$

$$\text{iii. 當 } x_1x_2 = \frac{c}{a} < 0 \text{ 時，兩根必為一正一負。}$$

例 1

方程 $2x^2 - 5x - a = 0$ 兩根之比 $x_1 : x_2 = 2 : 3$ ，求 $x_2 - x_1$ 的值。

解

因 $x_1 : x_2 = 2 : 3$ ，設 $x_1 = 2k$ ， $x_2 = 3k$ ，由韋達定理得

$$x_1 + x_2 = \frac{5}{2}$$

$$2k + 3k = \frac{5}{2}$$

$$5k = \frac{5}{2}$$

$$k = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} \text{故 } x_2 - x_1 &= 3k - 2k \\ &= k \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

註

題中的 a 與解題沒有關係，即不需用到。

例 2

方程 $x^2 + bx + c = 0$ 的一根為另一根的兩倍，求證： $2b^2 = 9c$ 。

分析

由題意設兩根為 x_1 、 $2x_1$ ，再由韋達定理可得兩個方程，從中消去 x_1 ，即可求出 b 、 c 的關係。

解

由題意設兩根為 x_1 、 $2x_1$ ，由韋達定理得

$$\begin{cases} x_1 + 2x_1 = -b & (1) \\ x_1(2x_1) = c & (2) \end{cases}$$

由 (1), 得 $x_1 = -\frac{b}{3}$

將 $x_1 = -\frac{b}{3}$ 代入 (2), 得

$$2\left(-\frac{b}{3}\right)^2 = c$$

$$2b^2 = 9c$$

例 3

方程 $\frac{2x+a}{x+b} = x$ 有兩個互為相反數的實根, 求 a 、 b 的取值範圍。

解

整理原方程, 得

$$x^2 + (b-2)x - a = 0 \quad (x+b \neq 0)$$

由題意設兩根為 x_1 、 $-x_1$, 再由韋達定理得

$$\begin{cases} x_1 + (-x_1) = -(b-2) & (1) \\ x_1(-x_1) = -a & (2) \end{cases}$$

由 (1), 得 $b=2$

由 (2), 得 $a = x_1^2 \geq 0$

且 $x+b \neq 0$, 即 $x_1 \neq \pm 2$

故 $a = x_1^2 \neq 4$

綜合可得, 取值範圍為 $a \geq 0$ 且 $a \neq 4$, $b=2$ 。

註

整理原方程時, 一定要注意 $x+b \neq 0$ 。否則, 求出的結果將不會全面。

例 4

方程 $x^2 - 2(k+1)x + k^2 + 2 = 0$ 的兩個不相等實根為 x_1 、 x_2 ，且 $(x_1+1)(x_2+1) = 8$ ，求 k 的值。

解

由韋達定理得

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 2(k+1) \\ x_1 x_2 = k^2 + 2 \end{cases}$$

$$(x_1+1)(x_2+1) = 8$$

$$x_1 + x_2 + x_1 x_2 + 1 = 8$$

$$2(k+1) + k^2 + 2 + 1 = 8$$

$$(k-1)(k+3) = 0$$

$$k = 1 \text{ 或 } -3$$

且有

$$\Delta > 0$$

$$4(k+1)^2 - 4(k^2 + 2) > 0$$

$$k^2 + 2k + 1 - k^2 - 2 > 0$$

$$2k - 1 > 0$$

$$k > \frac{1}{2}$$

綜合可得， $k = 1$ 。

註

應用韋達定理的前提是方程要有實根，所以必須滿足隱藏條件 $\Delta \geq 0$ 。

例 5

設方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的兩實根為 x_1 、 x_2 ，求 $|x_1 - x_2|$ 的值。

④ 解

$$\begin{aligned}
 |x_1 - x_2| &= \sqrt{(x_1 - x_2)^2} \\
 &= \sqrt{x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2} \\
 &= \sqrt{x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 - 4x_1x_2} \\
 &= \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2} \\
 &= \sqrt{\left(-\frac{b}{a}\right)^2 - 4\left(\frac{c}{a}\right)} \\
 &= \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{a^2}}
 \end{aligned}$$

註

本題用到常規的變形手法： $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2$ ，同學必須緊記。

例 6

設方程 $x^2 + 3x + 1 = 0$ 的兩實根為 x_1 、 x_2 ，求以 x_1^3 、 x_2^3 為根的一元二次方程。

分析

此題不用直接求出 x_1 、 x_2 的值，而是先求出 $x_1^3 + x_2^3$ 和 $x_1^3x_2^3$ 的值，再利用公式還完所求的一元二次方程。

④ 解

由韋達定理得

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -3 \\ x_1x_2 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
 x_1^3 + x_2^3 &= (x_1 + x_2)(x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2) \\
 &= (x_1 + x_2)[(x_1 + x_2)^2 - 3x_1x_2] \\
 &= (-3)[(-3)^2 - 3] \\
 &= -18
 \end{aligned}$$

另一方法求 $x_1^3 + x_2^3$:

$$\begin{aligned} x_1^3 + x_2^3 &= (x_1 + x_2)^3 - 3x_1x_2(x_1 + x_2) \\ &= (-3)^3 - 3(-3) \\ &= -18 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{又 } x_1^3 x_2^3 &= (x_1 x_2)^3 \\ &= 1 \end{aligned}$$

故所求的一元二次方程為 $x^2 + 18x + 1 = 0$ 。

例 7

設實數 a 、 b 滿足 $19a^2 + 99a + 1 = 0$ ， $b^2 + 99b + 19 = 0$ ，且 $ab \neq 1$ ，求 $\frac{a}{b}$ 的值。

解

易知 $b \neq 0$ ，即將 $b^2 + 99b + 19 = 0$ 全式除以 b^2 後可化為 $\frac{19}{b^2} + \frac{99}{b} + 1 = 0$ ，

又因為 $a \neq \frac{1}{b}$ ，所以 a 、 $\frac{1}{b}$ 是方程 $19t^2 + 99t + 1 = 0$ 的兩個不相等的實根，

由韋達定理得

$$a\left(\frac{1}{b}\right) = \frac{1}{19}$$

$$\text{故 } \frac{a}{b} = \frac{1}{19}$$

註

觀察原兩方程的特點，不難發現 $b^2 + 99b + 19 = 0$ 可化為 $\frac{19}{b^2} + \frac{99}{b} + 1 = 0$ ，

與 $19a^2 + 99a + 1 = 0$ 形式上達至統一性，請同學自行考慮 $ax^2 + bx + c = 0$

與 $a + bx + cx^2 = 0$ ； $ax^2 + bx + c = 0$ 與 $a - bx + cx^2 = 0$ 根之間的關係。

例 8

求 m 的值，使方程 $x^2 - (m+1)x + m = 0$

- (1) 的兩根都是正根；
- (2) 有一正根、一負根，且正根的絕對值較小；
- (3) 的兩根都大於 -1 。

解

- (1) 若使兩根均為正數，有

$$\begin{cases} \Delta \geq 0 \\ x_1 + x_2 > 0 \\ x_1 x_2 > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (m+1)^2 - 4m \geq 0 \\ m+1 > 0 \\ m > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (m-1)^2 \geq 0 \\ m > -1 \\ m > 0 \end{cases}$$

即 $m > 0$ 。

- (2) 若使兩根異號，且正根的絕對值較小，有

$$\begin{cases} \Delta > 0 \\ x_1 + x_2 < 0 \\ x_1 x_2 < 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (m-1)^2 > 0 \\ m < -1 \\ m < 0 \end{cases}$$

即 $m < -1$ 。

(3) 若使兩根都大於 -1 ，有

$$\begin{cases} \Delta \geq 0 \\ (x_1+1)+(x_2+1) > 0 \\ (x_1+1)(x_2+1) > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \Delta \geq 0 \\ x_1+x_2 > -2 \\ x_1x_2+(x_1+x_2)+1 > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (m-1)^2 \geq 0 \\ m+1 > -2 \\ m+(m+1)+1 > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (m-1)^2 \geq 0 \\ m > -3 \\ m > -1 \end{cases}$$

即 $m > -1$ 。

註

本例 (3) 的解法中利用了換元法，設 $y_1 = x_1 + 1$ ， $y_2 = x_2 + 1$ ，若使 $x_1 > -1$ ， $x_2 > -1$ ，只需 $y_1 > 0$ ， $y_2 > 0$ ，這樣就能轉化成兩根都為正數的條件。切勿出現若使 $x_1 > -1$ ， $x_2 > -1$ ，只需 $x_1 + x_2 > -2$ ， $x_1x_2 > 1$ 的錯誤。

例 9

實數 a 、 b 、 c 滿足 $a+b+c=0$ ， $abc=2$ ，求 $|a|+|b|+|c|$ 的最小值。

分析

由 $a+b=-c$ ， $ab=\frac{2}{c}$ ，聯想到構造一元二次方程並利用判別式求解。

㊦ 解

因 $a+b+c=0$ ， $abc=2$ ，知 a 、 b 、 c 必有兩負一正，不妨設 $c>0$ ，則

$$a+b=-c, \quad ab=\frac{2}{c}$$

a 、 b 為方程 $x^2+cx+\frac{2}{c}=0$ 的兩實根，從而有

$$\Delta \geq 0$$

$$c^2 - \frac{8}{c} \geq 0$$

$$c^3 \geq 8$$

因 c 為實數，解得 $c \geq 2$

$$\begin{aligned} \text{於是 } |a|+|b|+|c| &= -(a+b)+c \\ &= 2c \\ &\geq 4 \end{aligned}$$

故 $|a|+|b|+|c|$ 的最小值為 4。

㊦ 例 10

方程 $x^2-(k-2)x+(k^2+3k+5)=0$ 的兩實根為 x_1 、 x_2 ，求 $x_1^2+x_2^2$ 的最大值。

㊦ 分析

因 $x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2$ ，則 $x_1^2+x_2^2$ 易用 k 表示，但需注意隱藏條件 $\Delta \geq 0$ ，它影響了 $x_1^2+x_2^2$ 在限定區間上的最值。

㊦ 解

由韋達定理得

$$\begin{cases} x_1+x_2 &= k-2 \\ x_1x_2 &= k^2+3k+5 \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
 x_1^2 + x_2^2 &= (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 \\
 &= (k-2)^2 - 2(k^2 + 3k + 5) \\
 &= -k^2 - 10k - 6
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{但} \quad \Delta &\geq 0 \\
 (k-2)^2 - 4(k^2 + 3k + 5) &\geq 0 \\
 0 &\geq (k+4)(3k+4)
 \end{aligned}$$

$$-4 \leq k \leq -\frac{4}{3} \quad (\text{參考 §2.4 一元二次不等式})$$

由二次函數 $-k^2 - 10k - 6$ 的圖像，可知當 $-4 \leq k \leq -\frac{4}{3}$ 時， $x_1^2 + x_2^2$ 的最大

$$\text{值} = -(-4)^2 - 10(-4) - 6 = 18 \quad (\text{參考 §2.5 函數最值})。$$

習題 1C

1. 設方程 $x^2 + x - 3 = 0$ 的兩實根為 x_1 、 x_2 ，求 $x_1^3 - 4x_2^2$ 的值。
2. 已知方程 $x^2 - 2(k+1)x + k^2 + 8 = 0$ 的兩根之差的絕對值為 2，求 k 的值。
3. 方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的一根為另一根的 k 倍，求證： $kb^2 = (k+1)^2 ac$ 。
4. 設方程 $x^2 + 4x + 1 = 0$ 的兩根為 x_1 、 x_2 ，求以 $\frac{1}{x_1^3}$ 、 $\frac{1}{x_2^3}$ 為根的一元二次方程。
5. 求 m 的值，使方程 $x^2 - 2(m-3)x + m^2 = 0$
 - (1) 有實根；
 - (2) 的兩個根互為相反數；
 - (3) 的兩個根同號。

6. 求證：方程 $(x-a)(x-a-b)=1$ 的兩個根一個大於 a ，一個小於 a 。

7. 已知實數 x 、 y 、 z 滿足

$$\begin{cases} x = 6-y \\ z^2 = xy-9 \end{cases}$$

求證： $x=y$ 。

8. 已知方程 $x^2+bx+c=0$ 及 $x^2+cx+b=0$ 分別有兩個整數根 x_1 、 x_2 和 x_1' 、 x_2' ，且 $x_1x_2>0$ ， $x_1'x_2'>0$ ，求證：

(1) $x_1<0$ ， $x_2<0$ ， $x_1'<0$ ， $x_2'<0$ ；

(2) $b-1\leq c\leq b+1$ 。

9. 已知方程 $x^2-3x+a+4=0$ 兩根均為整數，求證：

(1) 兩根必為一奇一偶；

(2) a 為負偶數。

10. 方程 $x^2-2mx+(m^2+2m+3)=0$ 的兩實根為 x_1 、 x_2 ，求 $x_1^2+x_2^2$ 的最小值。

§1.4 一元二次方程的整數根

對於有理係數的一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$, a 、 b 、 c 為有理數), 如果此方程有整數根, 那麼判別式 $\Delta = b^2 - 4ac$ 必須是一個完全平方數, 即存在有理數 m , 使得 $b^2 - 4ac = m^2$ 。但若 $b^2 - 4ac = m^2$, 未必代表方程有整數根。

解一元二次方程整數根問題的基本方法有：

- i. 因式分解 (見例 1);
- ii. 判別式 (見例 2);
- iii. 韋達定理 (見例 2);
- iv. 主項變換 (見例 2)。

例 1

當 k 為何整數時, 方程 $(k^2 - 1)x^2 - 3(3k - 1)x + 18 = 0$ 有兩個正整數根?

分析

利用因式分解的方法, 求出原方程的整數解, 再利用整除的性質, 求得 k 的條件。

解

將原方程化為

$$[(k+1)x - 6][(k-1)x - 3] = 0$$

$$x = \frac{6}{k+1} \quad \text{或} \quad \frac{3}{k-1}$$

因方程有兩個正整數根, 則

$$\begin{cases} k+1 = 1, 2, 3, 6 \\ k-1 = 1, 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} k = 0, 1, 2, 5 \\ k = 2, 4 \end{cases}$$

故 $k = 2$ 。

例 2

當 m 為何整數時，方程 $x^2 - (m-1)x + m+1 = 0$ 有兩個整數根。

分析

本例在求整數根時用了三個不同的方法，分別是判別式、韋達定理和主項變換。除此，還會用到整除性、奇偶性、質數、合數等整數知識。

解

方法一（判別式）

$$\begin{aligned}\Delta &= (m-1)^2 - 4(m+1) \\ &= (m-3)^2 - 12\end{aligned}$$

Δ 為完全平方數，即

$$\begin{aligned}(m-3)^2 - 12 &= n^2 \quad (n \text{ 為正整數}) \\ (m-3)^2 - n^2 &= 12 \\ (m-3+n)(m-3-n) &= 12\end{aligned}$$

由於 $m-3+n$ 與 $m-3-n$ 奇偶性相同，而方程右邊為偶數 12，得 $m-3+n$ 與 $m-3-n$ 都是偶數，且 $m-3+n > m-3-n$ ，有

$$\begin{cases} m-3+n = 6 \\ m-3-n = 2 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} m-3+n = -2 \\ m-3-n = -6 \end{cases}$$

解之得

$$\begin{cases} m=7 \\ n=2 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} m=-1 \\ n=2 \end{cases}$$

故 $m=7$ 或 -1 。

方法二（韋達定理）

由韋達定理得

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = m-1 \\ x_1 x_2 = m+1 \end{cases}$$

第二式減第一式得

$$\begin{aligned}x_1 x_2 - (x_1 + x_2) &= 2 \\ x_1 x_2 - (x_1 + x_2) + 1 &= 3 \\ (x_1 - 1)(x_2 - 1) &= 3\end{aligned}$$

不妨設 $x_1 \leq x_2$ ，則

$$\begin{cases} x_1 - 1 = 1 \\ x_2 - 1 = 3 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x_1 - 1 = -3 \\ x_2 - 1 = -1 \end{cases}$$

解之得

$$\begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = 4 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x_1 = -2 \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

分別代入 $x_1 + x_2 = m - 1$ ，得 $m = 7$ 或 -1 。

方法三（主項變換）

將原方程整理，得

$$(x-1)m = x^2 + x + 1$$

$$m = \frac{x^2 + x + 1}{x-1}$$

$$m = x + 2 + \frac{3}{x-1}$$

得 $(x-1) \mid 3$ ，即

$$x-1 = \pm 1, \pm 3$$

$$x = 2, 0, 4, -2$$

分別代入 $m = \frac{x^2 + x + 1}{x-1}$ ，得 $m = 7$ 或 -1 。

例 3

求使 $m^2 + m + 7$ 是完全平方數的所有整數 m 。

分析

設 $m^2 + m + 7 = k^2$ ，得到關於 m 、 k 的二元二次不定方程，運用因式分解求整數解。

④ 解

設 $m^2 + m + 7 = k^2$ (k 為正整數)

經配方，得

$$\left(m + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{27}{4} = k^2$$

$$(2m+1)^2 + 27 = (2k)^2$$

$$(2k+2m+1)(2k-2m-1) = 27$$

易知 $2k+2m+1$ 和 $2k-2m-1$ 的正負性相同，且 $(2k+2m+1) + (2k-2m-1) = 4k > 0$ ，從而兩者均大於 0，

$$\begin{cases} 2k+2m+1 = 1 \\ 2k-2m-1 = 27 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} 2k+2m+1 = 27 \\ 2k-2m-1 = 1 \end{cases}$$

$$\text{或} \quad \begin{cases} 2k+2m+1 = 3 \\ 2k-2m-1 = 9 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} 2k+2m+1 = 9 \\ 2k-2m-1 = 3 \end{cases}$$

解之得 $m = -7, 6, -2, 1$ 。

例 4

設 m 為整數，且 $4 < m < 40$ ，方程 $x^2 - 2(2m-3)x + 4m^2 - 14m + 8 = 0$ 有兩個整數根，求 m 的值。

分析

利用已知條件，確定 Δ 的取值，然後對符合條件的取值進行逐一討論。

④ 解

$$\begin{aligned} \Delta &= 4(2m-3)^2 - 4(4m^2 - 14m + 8) \\ &= 4(2m+1) \end{aligned}$$

$$\text{由 } 4 < m < 40$$

$$9 < 2m+1 < 81$$

$$3^2 < 2m+1 < 9^2$$

$$2m+1 = 5^2 \quad \text{或} \quad 7^2 \quad (\because 2m+1 \text{ 為奇數})$$

$$\text{故 } m = 12 \quad \text{或} \quad 24$$

例 5

設 a 、 b 為整數，求證：方程 $x^2 + 10ax + 5b + 3 = 0$ 沒有整數根。

分析

若方程的判別式 Δ 不可能表示為完全平方數，命題即得證。

解

$$\begin{aligned}\Delta &= (10a)^2 - 4(5b+3) \\ &= 4(25a^2 - 5b - 3) \\ &= 4[5(5a^2 - b) - 3]\end{aligned}$$

而 $5(5a^2 - b) - 3$ 的個位數字只能是 2 或 7，但完全平方數的個位數必須是 0, 1, 4, 5, 6, 9，即 Δ 不可能是完全平方數，故方程沒有整數根。

例 6

已知 k 為正整數，方程 $(k-1)x^2 - px + k = 0$ 有兩個正整數根，求 p 的值。

解

因所給方程有兩個根，所以 $k \neq 1$ ，從而 $k \geq 2$

由韋達定理得

$$x_1 x_2 = \frac{k}{k-1}$$

易得 $\frac{k}{k-1}$ 是正整數。

若 $k > 2$ ，這時 $k-1$ 與 k 互質，即 $\frac{k}{k-1}$ 不可能為整數。

因此只能有 $k=2$ ，從而 $x_1=1$ ， $x_2=2$ ，故 $p=x_1+x_2=3$ 。

註

有時亦要應用一些整數基礎知識，如本節例 5、例 6。

例 7

已知方程 $x^2 + ax + b + 1 = 0$ 的兩個根都是正整數，求證： $a^2 + b^2$ 是合數。

分析

嘗試用兩根表示 $a^2 + b^2$ ，看看能否有甚麼發現。

解

由韋達定理得

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -a \\ x_1 x_2 = b + 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 &= (x_1 + x_2)^2 + (x_1 x_2 - 1)^2 \\ &= x_1^2 + x_2^2 + x_1^2 x_2^2 + 1 \\ &= (x_1^2 + 1)(x_2^2 + 1) \end{aligned}$$

故 $a^2 + b^2$ 是合數。

例 8

設 p 、 q 為質數，求方程 $x^2 + px + q^4 = 0$ 的整數解。

分析

本例關鍵是利用不等式及質數性質確定 q 的值。

解

由韋達定理得

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -p \\ x_1 x_2 = q^4 \end{cases}$$

$$\begin{aligned}\Delta &\geq 0 \\ p^2 - 4q^4 &\geq 0 \\ p^2 &\geq 4q^4 \\ p &\geq 2q^2 > 2\end{aligned}$$

從而 $p \neq 2$, p 為奇質數, 由 $x_1 + x_2 = -p$, 知 x_1, x_2 為一奇一偶, 則 $x_1 x_2$ 為偶數, 於是 q 為偶質數, $q=2$, 進而不難求出 $x_1 = -1$, $x_2 = -16$ 。

例 9

已知 n 為正整數, 方程 $x^2 - (\sqrt{3} + 1)x + \sqrt{3}n - 6 = 0$ 有一個整數根, 求 n 的值。

解

設整數根為 α , 則

$$\begin{aligned}\alpha^2 - (\sqrt{3} + 1)\alpha + \sqrt{3}n - 6 &= 0 \\ \alpha^2 - \alpha - 6 &= \sqrt{3}(\alpha - n)\end{aligned}$$

因 $\sqrt{3}$ 是無理數, 而 $\alpha^2 - \alpha - 6$ 與 $\alpha - n$ 是整數, 所以只能有 $\alpha = n$, 從而

$$\begin{aligned}\alpha^2 - \alpha - 6 &= 0 \\ n^2 - n - 6 &= 0 \\ n &= 3 \text{ 或 } -2 \text{ (捨去)}\end{aligned}$$

註

把所給的方程看作等式, 從等式兩邊的數式意義分析求解。

例 10

求所有正整數 n ，使 $\frac{n^2-71}{7n+55}$ 為正整數。

解

設 $\frac{n^2-71}{7n+55} = k$ (k 是正整數)

整理後得

$$n^2 - 7kn - (55k + 71) = 0$$

$$\begin{aligned}\Delta &= (7k)^2 + 4(55k + 71) \\ &= 49k^2 + 220k + 284\end{aligned}$$

因 n 為正整數，所以 Δ 為完全平方數，又

$$\begin{aligned}(7k+15)^2 &= 49k^2 + 210k + 225 \\ &< 49k^2 + 220k + 284 \\ &< 49k^2 + 238k + 289 \\ &= (7k+17)^2\end{aligned}$$

即 $\Delta = (7k+16)^2$ ，從而

$$49k^2 + 220k + 284 = (7k+16)^2$$

解之得 $k = 7$

將 $k = 7$ 代入 $n^2 - 7kn - (55k + 71) = 0$ ，得

$$\begin{aligned}n^2 - 49n - 456 &= 0 \\ n &= 57 \text{ 或 } -8 \text{ (捨去)}\end{aligned}$$

註

本題關鍵是通過引入參數 k ，將整除問題轉化。故此題實際上也是一元二次方程的整數根問題。

習題 1D

1. 當 m 為何整數時， $m^2 - 6m + 1$ 是完全平方數？
2. 已知 k 為自然數，方程 $x^2 + x + 10 = k(k-1)$ 有一正整數根，求 k 的值。
3. 已知方程 $(x-a)(x-8) - 1 = 0$ 有兩個整數根，求 a 的值。
4. 已知方程 $rx^2 - (2r+7)x + (r+7) = 0$ 的根是正整數，求整數 r 的值。
5. 求方程 $5x^2 + 2y^2 = 98$ 的正整數解。
6. 若 m 、 n 為自然數，方程 $mx^2 - nx + 1111 = 0$ 的兩根都是質數，求 $m+n$ 的值。
7. 求證：不論 n 是甚麼整數，方程 $x^2 - 16nx + 7 = 0$ 均沒有整數根。
8. 已知 n 為正整數，方程 $x^2 - (\sqrt{2} - 191)x + \sqrt{2}n - 2010 = 0$ 有正整數根，求 n 的值。
9. 求使方程 $a^2x^2 + ax + 1 - 7a^2 = 0$ 兩個根都是整數的所有正數 a 。
10. 已知三個整數 a 、 b 、 c 之和為 13，且 $\frac{b}{a} = \frac{c}{b}$ ，求 a 的最小值和最大值。

§1.5 可化為一元二次方程的方程

對於高次方程、分式方程、無理方程，需要通過仔細觀察，運用換元、因式分解、去分母、配方等方法，轉化為一元二次方程求解。

例 1

解方程： $(x^2 + x - 1)^{x+3} = 1$ 。

分析

對此方程的底數與指數作出不同的分析，分別以底數為 ± 1 ，指數為 0 的幾種情況討論。

解

- i. 當 $x^2 + x - 1 = 1$ 時，即 $x = 1$ 或 -2 ，原方程成立。
- ii. 當 $x^2 + x - 1 = -1$ 時，即 $x = 0$ 或 -1 ，由 $(-1)^{0+3} = -1 \neq 1$ ，
 $(-1)^{-1+3} = 1$ ，得 $x = -1$ 是解。
- iii. 當 $x^2 + x - 1 \neq \pm 1$ 時，有 $x + 3 = 0$ ，得 $x = -3$ ，原方程成立。

綜合可得，方程的解為 $-3, -2, -1, 1$ 。

例 2

解方程： $\sqrt[3]{x} = \frac{12}{1 + \sqrt[3]{x}}$ 。

分析

常用的方法是換元法，令原方程化為簡單的一元二次方程。

⊕ 解

設 $y = \sqrt[3]{x}$ ，則原方程化為

$$y = \frac{12}{1+y}$$

$$y(1+y) = 12$$

$$y^2 + y - 12 = 0$$

$$y = -4 \quad \text{或} \quad 3$$

$$\sqrt[3]{x} = -4 \quad \text{或} \quad 3$$

$$x = (-4)^3 \quad \text{或} \quad 3^3$$

$$x = -64 \quad \text{或} \quad 27$$

? 例 3

解方程：
$$\frac{1}{x^2+11x-8} + \frac{1}{x^2+2x-8} + \frac{1}{x^2-13x-8} = 0。$$

⊕ 分析

此分式方程若採用去分母，則會變為高次方程，注意到分母中均含有 $x^2 - 8$ ，可考慮用換元法降次。

⊕ 解

設 $y = x^2 + 2x - 8$ ，則原方程化為

$$\frac{1}{y+9x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{y-15x} = 0$$

解之得 $y = 9x$ 或 $-5x$

$$x^2 + 2x - 8 = 9x \quad \text{或} \quad x^2 + 2x - 8 = -5x$$

$x = 8, -1, -8, 1$ ，驗算知是原方程的解。

例 4

解方程： $(\sqrt{5+2\sqrt{6}})^x + (\sqrt{5-2\sqrt{6}})^x = 10$ 。

分析

試探發現 $\sqrt{5 \pm 2\sqrt{6}} = \sqrt{3} \pm \sqrt{2}$ ，且兩者互為倒數，故可換元後用倒數方程的一般解法處理。

解

$$\begin{aligned}\sqrt{5 \pm 2\sqrt{6}} &= \sqrt{\sqrt{3}^2 \pm 2\sqrt{6} + \sqrt{2}^2} \\ &= \sqrt{3} \pm \sqrt{2}\end{aligned}$$

且兩者互為倒數，設 $y = (\sqrt{3} + \sqrt{2})^x$ ，有 $(\sqrt{3} - \sqrt{2})^x = \frac{1}{(\sqrt{3} + \sqrt{2})^x} = \frac{1}{y}$ ，

則原方程化為

$$y + \frac{1}{y} = 10$$

$$y^2 - 10y + 1 = 0$$

$$y = \frac{10 \pm \sqrt{10^2 - 4}}{2}$$

$$y = 5 \pm 2\sqrt{6}$$

$$(\sqrt{3} + \sqrt{2})^x = 5 \pm 2\sqrt{6}$$

$$(\sqrt{3} + \sqrt{2})^x = (\sqrt{3} \pm \sqrt{2})^2$$

$$x = 2 \text{ 或 } -2, \text{ 驗算知是原方程的解。}$$

例 5

解方程： $\sqrt{x^2+9}+\sqrt{x^2-9}=\sqrt{7}+5$ 。

分析

此題兩邊平方顯然較複雜，而 $\sqrt{x^2+9}$ 與 $\sqrt{x^2-9}$ 的平方差為常數，所以先分子有理化，從而得一輔助方程。

解

$$\begin{aligned}\frac{(\sqrt{x^2+9}+\sqrt{x^2-9})(\sqrt{x^2+9}-\sqrt{x^2-9})}{\sqrt{x^2+9}-\sqrt{x^2-9}} &= \frac{(\sqrt{7}+5)(\sqrt{7}-5)}{\sqrt{7}-5} \\ \frac{(x^2+9)-(x^2-9)}{\sqrt{x^2+9}-\sqrt{x^2-9}} &= \frac{7-25}{\sqrt{7}-5} \\ \frac{18}{\sqrt{x^2+9}-\sqrt{x^2-9}} &= \frac{-18}{\sqrt{7}-5} \\ \sqrt{x^2+9}-\sqrt{x^2-9} &= 5-\sqrt{7}\end{aligned}$$

將此式與原方程相加，得

$$2\sqrt{x^2+9} = 10$$

$$x^2+9 = 25$$

$x = \pm 4$ ，驗算知是原方程的解。

例 6

解方程： $6x^4 - 25x^3 + 38x^2 - 25x + 6 = 0$ 。

解

顯然 $x=0$ 不是解，則方程兩邊除以 x^2 ，得

$$6x^2 - 25x + 38 - \frac{25}{x} + \frac{6}{x^2} = 0$$

$$6\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 25\left(x + \frac{1}{x}\right) + 38 = 0$$

$$6\left(x^2 + 2 + \frac{1}{x^2}\right) - 25\left(x + \frac{1}{x}\right) + 26 = 0$$

$$6\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 25\left(x + \frac{1}{x}\right) + 26 = 0$$

設 $y = x + \frac{1}{x}$ ，則

$$6y^2 - 25y + 26 = 0$$

$$(y-2)(6y-13) = 0$$

$$y = 2 \text{ 或 } \frac{13}{6}$$

$$x + \frac{1}{x} = 2 \text{ 或 } \frac{13}{6}$$

解之得 $x = \frac{3}{2}, \frac{2}{3}, 1$ 。

註

這類方程稱為倒數方程，其特點是：係數是對稱的形式；方程無零這個根；若

α 是根，則 $\frac{1}{\alpha}$ 也是根。解法通常選取 $y = x + \frac{1}{x}$ 或 $x - \frac{1}{x}$ 換元。

例 7

解方程： $x^2 - 6x - 6 + x\sqrt{x^2 - 2x - 2} = 0$ 。

分析

此題若將根式變為主項再平方顯然較複雜，而用拆二次項 x^2 得 $3x^2 - 2x^2$ ，再利用因式分解法會較為簡單。

解

拆二次項 x^2 得

$$3x^2 - 6x - 6 + x\sqrt{x^2 - 2x - 2} - 2x^2 = 0$$

$$3(\sqrt{x^2 - 2x - 2})^2 + x\sqrt{x^2 - 2x - 2} - 2x^2 = 0$$

$$(3\sqrt{x^2 - 2x - 2} - 2x)(\sqrt{x^2 - 2x - 2} + x) = 0$$

$$3\sqrt{x^2 - 2x - 2} - 2x = 0 \quad \text{或} \quad \sqrt{x^2 - 2x - 2} + x = 0$$

$$\text{解之得 } x = \frac{9 \pm \sqrt{171}}{5}, -1$$

$$\text{經驗算得 } x = \frac{9 + \sqrt{171}}{5}, -1 \text{ 是原方程的解。}$$

例 8

解方程： $\sqrt{\frac{a-x}{b+x}} + \sqrt{\frac{b+x}{a-x}} = 2 \quad (a > b > 0)$ 。

分析

由 $\sqrt{\frac{a-x}{b+x}} + \sqrt{\frac{b+x}{a-x}} = 2$ 與 $\sqrt{\frac{a-x}{b+x}} \cdot \sqrt{\frac{b+x}{a-x}} = 1$ ，聯想到構造一元二次方程並利用判別式來解。

④ 解

因 $\sqrt{\frac{a-x}{b+x}} + \sqrt{\frac{b+x}{a-x}} = 2$ 與 $\sqrt{\frac{a-x}{b+x}} \cdot \sqrt{\frac{b+x}{a-x}} = 1$ ，所以 $\sqrt{\frac{a-x}{b+x}}$ 、 $\sqrt{\frac{b+x}{a-x}}$ 是

$t^2 - 2t + 1 = 0$ 的兩根，而此方程的 $\Delta = (-2)^2 - 4 = 0$ ，方程有兩個相等的實

根，即 $\sqrt{\frac{a-x}{b+x}} = \sqrt{\frac{b+x}{a-x}}$ ，解之得 $x = \frac{a-b}{2}$ 。

⑦ 例 9

解方程： $x^3 + 2\sqrt{3}x^2 + 3x + \sqrt{3} - 1 = 0$ 。

④ 解

設 $t = \sqrt{3}$ ，即 $t^2 = 3$ ，則原方程化為

$$x^3 + 2tx^2 + t^2x + t - 1 = 0$$

$$xt^2 + (2x^2 + 1)t + (x^3 - 1) = 0$$

$$xt^2 + (2x^2 + 1)t + (x-1)(x^2 + x + 1) = 0$$

$$[t + (x-1)][xt + (x^2 + x + 1)] = 0$$

$$\sqrt{3} + (x-1) = 0 \quad \text{或} \quad \sqrt{3}x + (x^2 + x + 1) = 0$$

解之得 $x = 1 - \sqrt{3}$ ， $\frac{-\sqrt{3} - 1 \pm \sqrt[4]{12}}{2}$ ，驗算知是原方程的解。

⚡ 註

把未知量 x 暫時看作常數，而把 $\sqrt{3}$ 看作未知數 t ，構造一個關於 t 的方程，稱這種解法為反客為主法。

⑦ 例 10

若 $a \geq 1$ ，解方程： $\sqrt{a - \sqrt{a+x}} = x$ 。

✎ 分析

本題是根號內有根號，最通常的方法是換元（方法一），即把裏面的根號作為換元的基本單位，設 $y = \sqrt{a+x}$ ，然後再求解。方法二做法類似例 9。

㊦ 解

$$\text{設 } y = \sqrt{a+x} \quad (1)$$

$$\text{則原方程化為 } \sqrt{a-y} = x \quad (2)$$

$(1)^2 + (2)^2$ ，得

$$\begin{aligned} y^2 + a - y &= a + x + x^2 \\ 0 &= (x^2 - y^2) + (x + y) \\ 0 &= (x + y)(x - y + 1) \end{aligned}$$

當 $x + y = 0$ 時， $\because x \geq 0, y \geq 0 \therefore x = 0$ ，此時 $a = 0$ ，矛盾。

當 $x - y + 1 = 0$ 時，將 (1) 代入得

$$x - \sqrt{a+x} + 1 = 0$$

$$\text{解之得 } x = \frac{-1 \pm \sqrt{4a-3}}{2}$$

$$\because x \geq 0 \therefore x = \frac{-1 + \sqrt{4a-3}}{2}$$

另一解法

$\because x \geq 0$ ，原方程兩邊平方得

$$\begin{aligned} a - \sqrt{a+x} &= x^2 \\ a - x^2 &= \sqrt{a+x} \end{aligned}$$

顯然 $a - x^2 > 0$ ，再平方得

$$\begin{aligned} (a - x^2)^2 &= a + x \\ a^2 - 2ax^2 + x^4 &= a + x \\ a^2 - (2x^2 + 1)a + (x^4 - x) &= 0 \\ a^2 - (2x^2 + 1)a + (x^2 - x)(x^2 + x + 1) &= 0 \\ [a - (x^2 - x)][a - (x^2 + x + 1)] &= 0 \end{aligned}$$

當 $a - (x^2 - x) = 0$ 時, $x = -(a - x^2) < 0$, 與 $x \geq 0$ 矛盾。

當 $a - (x^2 + x + 1) = 0$ 時, 解之得 $x = \frac{-1 \pm \sqrt{4a-3}}{2}$

$\because x \geq 0 \therefore x = \frac{-1 + \sqrt{4a-3}}{2}$

習題 1E

1. 解方程: $(x^2 - x - 1)^{x+2} = 1$ 。
2. 解方程: $(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)+1=0$ 。
3. 解方程: $\frac{1}{x^2-2x} + \frac{1}{x^2-2x+1} = \frac{5}{x^2-2x+4}$ 。
4. 解方程: $2(x^2 + \frac{1}{x^2}) - 3(x + \frac{1}{x}) = 1$ 。
5. 解方程: $(4 + \sqrt{15})^x + (4 - \sqrt{15})^x = 62$ 。
6. 解方程: $2x^4 + 3x^3 - 16x^2 + 3x + 2 = 0$ 。
7. 解方程: $\sqrt{x^2 + 6x - 7} - \sqrt{x^2 + x - 2} = x - 1$ 。
8. 解方程: $x^2 + 10(x-1)\sqrt{x} + 14x + 1 = 0$ 。
9. 解方程: $\sqrt{1 + \sqrt{1-x}} = x$ 。
10. 解方程: $\sqrt[3]{x+45} + \sqrt[3]{16-x} = 1$ 。

§1.6 絕對值方程和二次方程組

絕對值方程的一般解法是先找零點，劃分區間，去絕對值符號，進而化為一般方程求解。

解方程組的基本思路是“消元”和“降次”，把它們轉化為基本方程組來解決，下面將舉例說明具體的做法。

例 1

解方程： $x^2 - |x| - 1 = 0$ 。

分析

本題含有絕對值符號，可根據絕對值的定義，找零點進行討論。對於方法二，用到絕對值性質： $x^2 = |x|^2$ ，將原方程化為關於 $|x|$ 的一元二次方程。

解

i. 當 $x \geq 0$ 時，原方程化為 $x^2 - x - 1 = 0$

解之得 $x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ (捨去)；

ii. 當 $x < 0$ 時，原方程化為 $x^2 + x - 1 = 0$

解之得 $x = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$ (捨去)， $\frac{-1-\sqrt{5}}{2}$ ，

綜合可得， $x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \frac{-1-\sqrt{5}}{2}$ 。

另一解法

原方程化為

$$|x|^2 - |x| - 1 = 0$$

$$|x| = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \frac{1-\sqrt{5}}{2} \quad (\text{捨去})$$

$$x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \frac{-1-\sqrt{5}}{2}$$

例 2

若 $|ab|+1=|a|+|b|$ ，求 a 、 b 的值。

分析

本題含兩個絕對值符號，若根據 a 、 b 的零點分析法，情況較多，故不為此題採用。

解

$$|ab|+1 = |a|+|b|$$

$$|ab|-|a|-|b|+1 = 0$$

$$(|a|-1)(|b|-1) = 0$$

$$|a|-1 = 0 \quad \text{或} \quad |b|-1 = 0$$

$$\begin{cases} a = \pm 1 \\ b \text{ 為任何實數} \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} a \text{ 為任何實數} \\ b = \pm 1 \end{cases}$$

例 3

解方程組：

$$\begin{cases} ab+a+b = 1 \\ bc+b+c = 5 \\ ca+c+a = 2 \end{cases} \circ$$

分析在一式左邊加上 1 後，能分解為 $(a+1)(b+1)$ ，有利於之後的運算。**解**

原方程組化為

$$\begin{cases} (a+1)(b+1) = 2 & (1) \\ (b+1)(c+1) = 6 & (2) \\ (c+1)(a+1) = 3 & (3) \end{cases}$$

(1) $\times$ (2) $\times$ (3)，得 $[(a+1)(b+1)(c+1)]^2 = 36$ ，則

$$(a+1)(b+1)(c+1) = \pm 6 \quad (4)$$

將 (4) 分別除以 (1)、(2)、(3)，得

$$\begin{cases} c+1 = \pm 3 \\ a+1 = \pm 1 \\ b+1 = \pm 2 \end{cases}$$

$$\text{故 } \begin{cases} a=0 \\ b=1 \\ c=2 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} a=-2 \\ b=-3 \\ c=-4 \end{cases} \circ$$

例 4

解方程組：

$$\begin{cases} x+y+xy = 19 \\ x^2+y^2 = 25 \end{cases} \circ$$

分析

此方程組的特點是 x 、 y 位置上對稱，於是可用換元法來解。

解

設 $a = x + y$ ， $b = xy$ ，則原方程組化為

$$\begin{cases} a + b = 19 & (1) \\ a^2 - 2b = 25 & (2) \end{cases}$$

由 (1)，得 $b = 19 - a$ ，將它代入 (2)，得

$$\begin{aligned} a^2 + 2a - 63 &= 0 \\ a &= -9 \text{ 或 } 7 \end{aligned}$$

即解為

$$\begin{cases} a = -9 \\ b = 28 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} a = 7 \\ b = 12 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = -9 \\ xy = 28 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x + y = 7 \\ xy = 12 \end{cases}$$

由情況一，無解；

$$\text{由情況二，解得 } \begin{cases} x = 3 \\ y = 4 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x = 4 \\ y = 3 \end{cases}$$

綜合可得， $(x, y) = (3, 4), (4, 3)$ 。

例 5

已知

$$\begin{cases} xyz = 1 \\ x + y + z = 2 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 3 \end{cases}$$

求 $\frac{1}{xy+z-1} + \frac{1}{yz+x-1} + \frac{1}{zx+y-1}$ 的值。

分析

本例不容易通過方程組解出 x 、 y 、 z 的值，於是先化簡要求的代數式。

解

由 $x + y + z = 2$ ，

$$\begin{aligned} xy + z - 1 &= xy + (2 - x - y) - 1 \\ &= (x - 1)(y - 1) \end{aligned}$$

同理可得

$$\begin{aligned} yz + x - 1 &= (y - 1)(z - 1) \\ zx + y - 1 &= (z - 1)(x - 1) \end{aligned}$$

由 $x + y + z = 2$ ，得

$$\begin{aligned} (x + y + z)^2 &= 4 \\ x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy + yz + zx) &= 4 \\ 3 + 2(xy + yz + zx) &= 4 \\ xy + yz + zx &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

於是

$$\begin{aligned} \text{待求式} &= \frac{1}{(x-1)(y-1)} + \frac{1}{(y-1)(z-1)} + \frac{1}{(z-1)(x-1)} \\ &= \frac{x + y + z - 3}{(x-1)(y-1)(z-1)} \\ &= \frac{x + y + z - 3}{xyz - (xy + yz + zx) + (x + y + z) - 1} \\ &= \frac{2 - 3}{1 - \frac{1}{2} + 2 - 1} \\ &= -\frac{2}{3} \end{aligned}$$

習題 1F

1. 解方程： $|x| - \frac{4}{x} = \frac{3|x|}{x}$ 。

2. 求滿足 $|ab| + |a+b| = 1$ 的整數對 (a, b) 。

3. 解方程組：

$$\begin{cases} |x^2 - 2| + |y - 2| = 6 \\ |x^2 - 2| = 2y - 4 \end{cases}。$$

4. 解方程組：

$$\begin{cases} x(y + z - x) = 39 - 2x^2 \\ y(z + x - y) = 52 - 2y^2 \\ z(x + y - z) = 78 - 2z^2 \end{cases}。$$

5. 解方程組：

$$\begin{cases} x_1 x_2 = 1 \\ x_2 x_3 = 1 \\ \dots \\ x_{n-1} x_n = 1 \\ x_n x_1 = 1 \end{cases}。$$

§2.1 函數的概念

如果有兩個變量 x 、 y ，對於 x 的每一個確定的值， y 都有唯一確定的值和它對應，那麼 y 就稱為 x 的函數，用符號 $y = f(x)$ 表示。如函數 $f(x) = x + 1$ 或 $f(x) = x^2$ 。

x 允許取的值稱為函數的定義域，一般需要考慮如分式的分母取值不為零、偶數根式內的數的取值為非負數。由 x 允許取值而得到相應 y 的值，這些值稱為函數的值域。

例 1

求下列函數的定義域：

$$(1) \quad y = \frac{1}{|x| - 4};$$

$$(2) \quad y = \frac{7x}{1 - \sqrt{x-1}}.$$

分析

x 的取值一般考慮如分式的分母不為零、根式內的數為非負數。

解

$$(1) \quad |x| - 4 \neq 0$$

$$x \neq \pm 4$$

故定義域為 $x \neq \pm 4$ 的所有實數。

$$(2) \quad \begin{cases} x-1 \geq 0 \\ 1-\sqrt{x-1} \neq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \geq 1 \\ \sqrt{x-1} \neq 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \geq 1 \\ x \neq 2 \end{cases}$$

故定義域是 $x \geq 1$ 且 $x \neq 2$ 的所有實數。

例 2

求函數 $y = \sqrt{x^2+1} - 3$ 的值域。

解

$$x^2 \geq 0$$

$$x^2 + 1 \geq 1$$

$$\sqrt{x^2+1} \geq 1$$

$$\sqrt{x^2+1} - 3 \geq -2$$

故函數的值域為 $y \geq -2$ 。

註

本例的定義域為所有實數，從而一步步求得 $\sqrt{x^2+1} - 3$ 的取值範圍。

例 3

已知 $f(x) = \frac{x}{1+x}$ ，求 $f\left(\frac{1}{1000}\right) + f\left(\frac{1}{999}\right) + \cdots + f(1) + f(0) + f(1) + \cdots + f(999) + f(1000)$ 。

分析

變量 x 中出現了 $\frac{1}{n}$ 與 n ，故先找一找 $f\left(\frac{1}{n}\right)$ 與 $f(n)$ 之間的關係。

⊕ 解

$$\begin{aligned}
 f\left(\frac{1}{n}\right) + f(n) &= \frac{\frac{1}{n}}{1 + \frac{1}{n}} + \frac{n}{1+n} \\
 &= \frac{1}{1+n} + \frac{n}{1+n} \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{故原式} &= f\left(\frac{1}{1000}\right) + f(1000) + f\left(\frac{1}{999}\right) + f(999) + \cdots + f(1) + f(1) + f(0) \\
 &= \underbrace{1+1+\cdots+1}_{1000 \text{ 個}} + 0 \\
 &= 1000
 \end{aligned}$$

例 4

已知 $f(x-1) = 2x^2 + 5x - 4$ ，求 $f(x)$ 。

分析

方法一是整體代入變形法。方法二是換元法，令 $t = x - 1$ 。

⊕ 解

$$\begin{aligned}
 f(x-1) &= 2x^2 + 5x - 4 \\
 &= 2(x^2 - 2x + 1) + (9x - 9) + 3 \\
 &= 2(x-1)^2 + 9(x-1) + 3 \\
 \text{故 } f(x) &= 2x^2 + 9x + 3。
 \end{aligned}$$

另一解法

令 $t = x - 1$ ，得 $x = t + 1$ ，則

$$\begin{aligned}
 f(t) &= 2(t+1)^2 + 5(t+1) - 4 \\
 &= 2(t^2 + 2t + 1) + 5t + 5 - 4 \\
 &= 2t^2 + 9t + 3 \\
 \text{故 } f(x) &= 2x^2 + 9x + 3。
 \end{aligned}$$

例 5

已知 $f(x) = 3x + 2$ ， $g(x) = ax + b$ ，且 $f[g(x)] = 12x + 11$ ，求 $a + b$ 的值。

分析

注意到 $g(1) = a + b$ ，所以只需想辦法求出 $g(1)$ 的值即可。

解

$$\text{由 } f[g(x)] = 12x + 11$$

$$f[g(1)] = 12 + 11 = 23$$

$$\text{又 } f[g(1)] = 3g(1) + 2$$

從而

$$23 = 3g(1) + 2$$

$$g(1) = 7$$

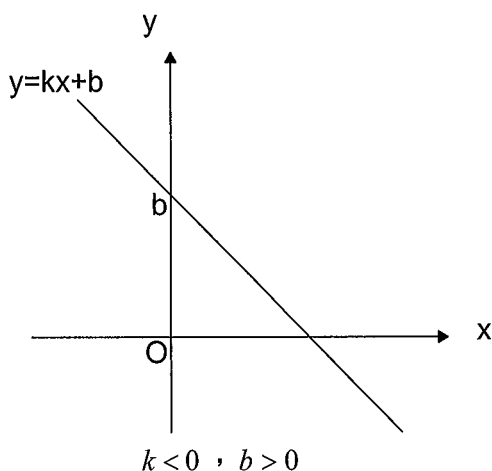
故 $a + b = 7$ 。

習題 2A

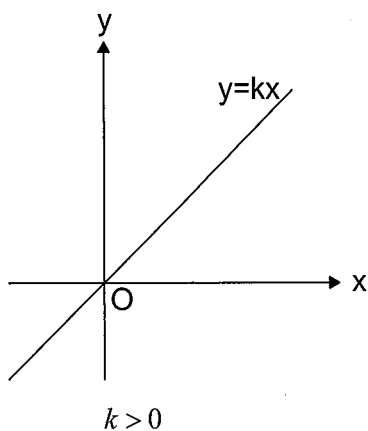
1. 求函數 $y = \frac{\sqrt{6-x}}{x-\sqrt{x+2}}$ 的定義域。
2. 求函數 $y = 6 - \sqrt{x^2 + 9}$ 的值域。
3. 已知 $f(x) = x^2 - 100x + 99 + |x^2 - 100x + 99|$ ，求 $f(1) + f(2) + \cdots + f(100)$ 。
4. 已知 $f(x+1) = x^2 + 5x + 2$ ，求 $f(x-1)$ 。
5. 已知 $f(x) = ax + b$ ，且 $f\{f[f(x)]\} = 8x + 7$ ，求 a 、 b 的值。

§2.2 一次函數和反比例函數

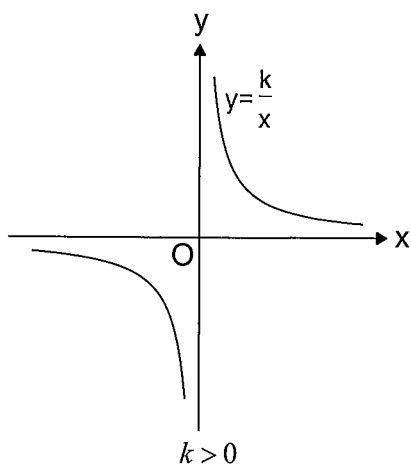
函數 $y = kx + b$ ($k \neq 0$) 稱為一次函數，其圖像是一條直線。 k 是斜率，當 $k > 0$ 時，直線向右上方傾斜；當 $k < 0$ 時，直線向右下方傾斜， b 為 y 截距。其中一例子如圖。



若 $b = 0$ 時，則稱函數 $y = kx$ 為正比例函數，故正比例函數是一次函數的特殊情況。其中一例子如圖。



函數 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$) 稱為反比例函數，其圖像是雙曲線。其中一例子如圖。



求一次函數、反比例函數表達式時，關鍵是利用待定係數法。其次，在解題過程中尋求數形結合，是處理這類問題的基本思路。

例 1

已知 y 和 x 成正比例，當 $x=10$ 時， $y=-4$ ，求當 $x=-2$ 時， y 的值。

解

設 $y=kx$ ($k \neq 0$)

將 $x=10$ ， $y=-4$ 代入 $y=kx$ ，得

$$-4 = k(10)$$

$$k = -\frac{2}{5}$$

所以正比例函數為 $y = -\frac{2}{5}x$

故當 $x=-2$ 時， $y = -\frac{2}{5}(-2) = \frac{4}{5}$

⋮ 註

另一解法是利用比例式： $\frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2}$ ，將 $x_1 = 10$ ， $y_1 = -4$ 及 $x_2 = -2$ 代入該

方程，亦可求得 $y_2 = \frac{4}{5}$ 。

例 2

如圖 2-2-1，在函數 $y = \frac{1}{x}$ ($x > 0$) 的圖像上任意取一點 P ，過 P 點作

$PQ \perp x$ 軸，垂足為 Q ，求 $\triangle OPQ$ 的面積。

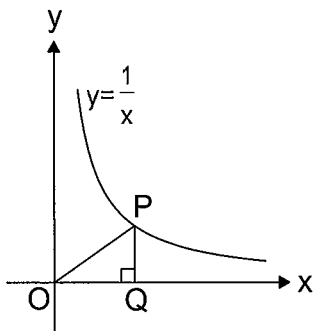


圖 2-2-1

解

設 P 點坐標為 (a, b) ，則 $ab = 1$

$$\begin{aligned} \triangle OPQ \text{ 的面積} &= \frac{1}{2} PQ \cdot OQ \\ &= \frac{1}{2} ab \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

⋮ 註

本題中 P 點是動點，而面積為常量 $\frac{1}{2}$ ，即面積是與 P 點位置無關係的一個量。

例 3

已知 $y = (n^2 - 1)x^{n^2 + n - 1}$ ，求 n 的值，使得

- (1) y 是 x 的正比例函數；
- (2) y 是 x 的反比例函數。

分析

要使 y 是 x 的正比例函數， x 的指數為 1，且係數不能為 0；對於 (2)， x 的指數為 -1，且係數不能為 0。

解

$$(1) \quad \begin{cases} n^2 - 1 \neq 0 \\ n^2 + n - 1 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} n \neq \pm 1 \\ n = -2 \text{ 或 } 1 \end{cases}$$

解之得， $n = -2$ 。

$$(2) \quad \begin{cases} n^2 - 1 \neq 0 \\ n^2 + n - 1 = -1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} n \neq \pm 1 \\ n = 0 \text{ 或 } -1 \end{cases}$$

解之得， $n = 0$ 。

例 4

設 $b > a > 0$ ，在同一圖中作一次函數 $y = bx + a$ 與 $y = ax + b$ 的圖像。

分析

一次函數 $y = kx + b$ 的圖像為經過定點 $(0, b)$ 的直線，且斜率 k 決定它傾斜的方向。

解

由 $b > a > 0$ ，直線 $y = bx + a$ 比 $y = ax + b$ 斜，但 y 截距較低，故有圖 2-2-2。

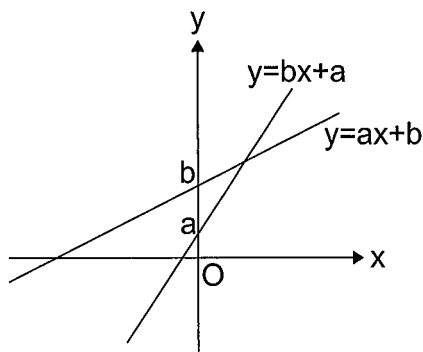


圖 2-2-2

例 5

求證：無論 m 為何值時，一次函數 $y = m(x-1) + 2$ 恆過一定點。

解

當 $x = 1$ 時，無論 m 為何值，均有 $y = 2$ ，即直線 $y = m(x-1) + 2$ 恆過定點 $(1, 2)$ 。

註

另一解法是分別取 $m = 0$ ， $m = 1$ ，得方程組 $\begin{cases} y = 2 \\ y = x + 1 \end{cases}$ ，解之得 $(x, y) = (1, 2)$ 。

 習題 2B

1. 已知直線 $y = 2x$ ，求下列移動時所得直線的解析式：
 - (1) 將此直線沿 y 軸向下平移 4 個單位；
 - (2) 將此直線沿 x 軸向右平移 3 個單位。
2. 求直線 $3x + 4y = 1$ 與兩坐標軸所圍成的圖形的面積。
3. 已知 y 和 x 成反比例函數，當 $x = \frac{1}{3}$ 時， $y = 18$ ，求圖像上的正整數點 (x, y) 。
4. 作函數圖像：
$$y = \begin{cases} x+1 & (x \geq 0) \\ 1 & (x < 0) \end{cases}$$
5. 已知點 $(a, \frac{1}{b})$ 、 $(b, \frac{1}{c})$ 在一次函數 $y = -x + 1$ 的圖像上，試判定 $(c, \frac{1}{a})$ 是否在直線上。

§2.3 二次函數

函數 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 稱為二次函數，其圖像為拋物線，拋物線是軸對稱圖形。

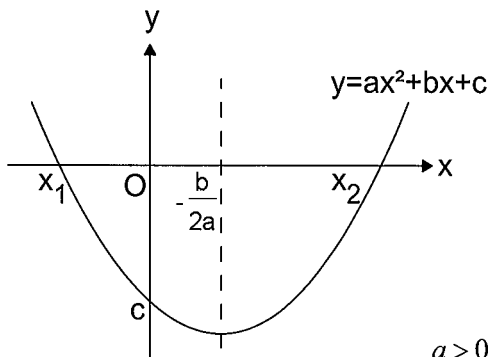
二次函數的形式：

- i. 一般式： $y = ax^2 + bx + c$ ；
- ii. 頂點式： $y = a(x - h)^2 + k$ ，其中頂點坐標 $(h, k) = (-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a})$ ；
- iii. 交點式： $y = a(x - x_1)(x - x_2)$ ，其中 x_1 、 x_2 是拋物線與 x 軸交點的

橫坐標（如果有交點的話），即 x_1 、 x_2 是方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的兩根。

二次函數的性質：

- i. 頂點為 $(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a})$ 。
- ii. 對稱軸為 $x = -\frac{b}{2a}$ 。
- iii. 當 $a > 0$ 時，拋物線開口向上，
 $x > -\frac{b}{2a}$ 時， y 隨 x 增大而增大；
 $x < -\frac{b}{2a}$ 時， y 隨 x 增大而減少；
 $x = -\frac{b}{2a}$ 時， y 有最小值， $y_{\text{小}} = \frac{4ac - b^2}{4a}$ （如圖）。



$a > 0, \Delta > 0$

當 $a < 0$ 時，拋物線開口向下，

$x > -\frac{b}{2a}$ 時， y 隨 x 增大而減少；

$x < -\frac{b}{2a}$ 時， y 隨 x 增大而增大；

$x = -\frac{b}{2a}$ 時， y 有最大值， $y_{\text{大}} = \frac{4ac - b^2}{4a}$ 。

iv. 與 x 軸的交點：

當 $\Delta > 0$ 時，兩交點為 $(x_1, 0)$ 、 $(x_2, 0)$ （見上圖），其中 x_1 、 x_2 是方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的兩根；

當 $\Delta = 0$ 時，唯一交點為 $(-\frac{b}{2a}, 0)$ ；

當 $\Delta < 0$ 時，沒有交點。

v. 與 y 軸的交點： $(0, c)$ ，即 y 截距 $= c$ 。

例 1

已知二次函數圖像的頂點為 $(1, 2)$ ，且與直線 $y = 2x + k$ 相交於 $(2, -1)$ ，求

(1) 二次函數的解析式；

(2) 該二次函數的圖像與直線 $y = 2x + k$ 的另一交點的坐標。

分析

若知二次函數圖像的頂點為 (h, k) ，可設它的解析式為 $y = a(x - h)^2 + k$ 。

解

(1) 因二次函數圖像的頂點為 $(1, 2)$ ，設它的解析式為

$$y = a(x - 1)^2 + 2$$

又點 $(2, -1)$ 在二次函數圖像上，則

$$-1 = a(2 - 1)^2 + 2$$

$$a = -3$$

故解析式為 $y = -3(x - 1)^2 + 2$ 。

(2) 由題意知點 $(2, -1)$ 在直線 $y = 2x + k$ 上，則

$$-1 = 2(2) + k$$

$$k = -5$$

要求兩線交點的坐標，即解方程組

$$\begin{cases} y = -3(x-1)^2 + 2 \\ y = 2x - 5 \end{cases}$$

$$2x - 5 = -3(x-1)^2 + 2$$

$$3x^2 - 4x - 4 = 0$$

$$x = 2 \text{ 或 } -\frac{2}{3}$$

當 $x = -\frac{2}{3}$ 時， $y = 2(-\frac{2}{3}) - 5 = -\frac{19}{3}$ ，故兩線的另一交點坐標為

$$(-\frac{2}{3}, -\frac{19}{3})。$$

例 2

已知二次函數的圖像過點 $(3, 4)$ ，且在 x 軸上兩個交點的橫坐標分別是 1 、 -2 ，求這個二次函數的解析式。

分析

若知 x 軸上兩個交點的橫坐標為 x_1 、 x_2 ，可設它的解析式為 $y = a(x - x_1)(x - x_2)$ 。

解

因 x 軸上兩個交點的橫坐標分別是 1 、 -2 ，設它的解析式為

$$y = a(x-1)(x+2)$$

又點 $(3, 4)$ 在二次函數圖像上，則

$$4 = a(3-1)(3+2)$$

$$a = \frac{2}{5}$$

故解析式為 $y = \frac{2}{5}(x-1)(x+2)$ 。

例 3

已知二次函數 $y = ax^2 + bx + c$ 的圖像如圖 2-3-1 所示，

- (1) 判定 a 、 b 、 c 和 $b^2 - 4ac$ 的符號；
- (2) 若 $OA = OC$ ， $OB = 2(OC)$ ，求 ac 的值。

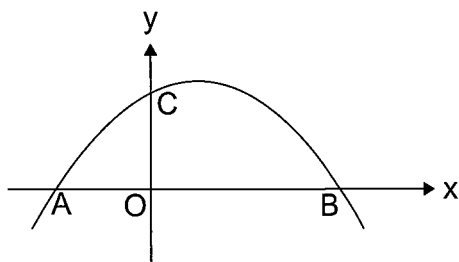


圖 2-3-1

分析

對於 (2)，易知 $C = (0, c)$ ，由 $OA = OC$ ， $OB = 2(OC)$ ，故 $A = (-c, 0)$ ， $B = (2c, 0)$ ，利用交點式可得 a 、 c 的關係式。

解

- (1) 拋物線開口向下，則 $a < 0$ ；

對稱軸在 y 軸右邊，則 $-\frac{b}{2a} > 0$ ，故 $b > 0$ ；

y 截距在 x 軸上方，則 $c > 0$ ；

拋物線與 x 軸有兩個交點，則 $\Delta > 0$ 。

- (2) 依題意， $C = (0, c)$ ， $A = (-c, 0)$ ， $B = (2c, 0)$ ，

由交點式有

$$y = a(x + c)(x - 2c)$$

將 $C(0, c)$ 代入此交點式，得

$$c = ac(-2c)$$

$$c = -2ac^2$$

$$1 = -2ac$$

故 $ac = -\frac{1}{2}$ 。

例 4

已知二次函數 $y = ax^2 + bx + c$ 的圖像的一部份如圖 2-3-2 所示，求 a 的取值範圍。

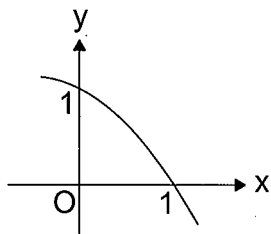


圖 2-3-2

解

由拋物線開口向下，知 $a < 0$ ，

由 y 截距為 1，知 $c = 1$ ，

又圖像過點 $(1, 0)$ ，則

$$0 = a + b + 1$$

$$b = -(a + 1)$$

於是 $y = ax^2 - (a + 1)x + 1$ ，

根據圖像可知：

$$\text{頂點的橫坐標} < 0$$

$$-\frac{b}{2a} < 0$$

$$\frac{a+1}{2a} < 0$$

$$a+1 > 0$$

$$a > -1$$

綜合可得， $-1 < a < 0$ 。

註

在此例中，頂點的縱坐標 $\frac{4ac - b^2}{4a}$ 的範圍未能提供進一步的資料，同學可自行研究。

例 5

已知二次函數 $y = ax^2 + bx + c$ (a 是正整數) 的圖像經過點 $A(-1, 4)$ 、 $B(2, 1)$ ，且與 x 軸有兩個不同的交點，求 $b+c$ 的最大值。

解

將 $(-1, 4)$ 、 $(2, 1)$ 兩點代入解析式，有

$$\begin{cases} a - b + c = 4 \\ 4a + 2b + c = 1 \end{cases}$$

解之得

$$\begin{cases} b = -a - 1 \\ c = 3 - 2a \end{cases}$$

因二次函數與 x 軸有兩個不同的交點，則

$$\Delta > 0$$

$$b^2 - 4ac > 0$$

$$(-a-1)^2 - 4a(3-2a) > 0$$

$$a^2 + 2a + 1 - 12a + 8a^2 > 0$$

$$9a^2 - 10a + 1 > 0$$

$$(9a-1)(a-1) > 0$$

$$a < \frac{1}{9} \text{ 或 } a > 1 \text{ (參考 §2.4 一元二次不等式)}$$

又由於 a 是正整數， $a > 1$ ，所以 $a \geq 2$

因 $b+c = -3a+2 \leq -4$ ，當取 $a=2$ ， $b=-3$ ， $c=-1$ 時，滿足題意，故 $b+c$ 的最大值為 -4 。

註

求得 $b+c$ 的上限為 -4 ，且存在一實例 ($a=2$ ， $b=-3$ ， $c=-1$) 使 $b+c$ 達至上限 -4 ，就能確定最大值為 -4 ，這是一個典型的求最值方法。

例 6

作函數 $y = 1 - |x - x^2|$ 的圖像。

④ 解

- i. 先由函數 $y = x - x^2$ 的圖像出發，它的開口向下，與 x 軸交點的橫坐標為 0、1（圖 2-3-3）。

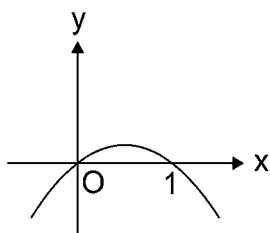


圖 2-3-3

- ii. $y = |x - x^2|$ 的圖像只需將 $y = x - x^2$ 的圖像的 x 軸下方的部份，沿 x 軸翻折到上方即可（圖 2-3-4）。

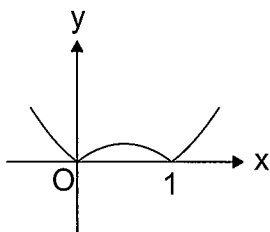


圖 2-3-4

- iii. $y = -|x - x^2|$ 的圖像將 $y = |x - x^2|$ 的圖像沿 x 軸反射（圖 2-3-5）。

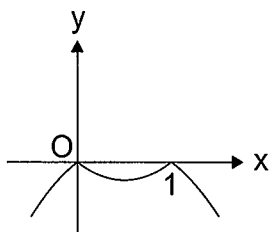


圖 2-3-5

- iv. $y = 1 - |x - x^2|$ 的圖像將 $y = -|x - x^2|$ 的圖像向上移動 1 個單位（圖 2-3-6）。

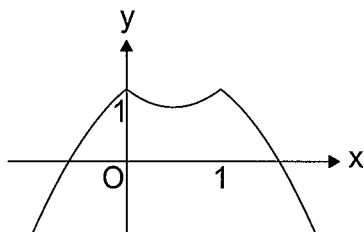


圖 2-3-6

註

另一解法是給出函數 $y = 1 - |x - x^2|$ 的分段解析式：

$$y = \begin{cases} -x^2 + x + 1 & (x \leq 0) \\ x^2 - x + 1 & (0 \leq x \leq 1) \\ -x^2 + x + 1 & (x \geq 1) \end{cases}$$

再畫出各分段的圖像。

例 7

若方程 $|(x+3)(x+1)| = x + 4a$ 恰有三個實根，求 a 的值。

分析

考慮 $y = |(x+3)(x+1)| - x$ 與 $y = 4a$ 兩函數圖像之間的關係。

解

$$\begin{aligned} y &= |(x+3)(x+1)| - x \\ &= \begin{cases} x^2 + 3x + 3 & (x \leq -3 \text{ 或 } x \geq -1) \\ -x^2 - 5x - 3 & (-3 \leq x \leq -1) \end{cases} \end{aligned}$$

其圖像如圖 2-3-7 所示，而 $y = 4a$ 是一條平行 x 軸的直線（虛線所示），

由圖 2-3-7 知，當 $4a = 3$ 或 $\frac{13}{4}$ 時，兩函數圖像分別有三個交點，即原方程有三個解。

故 $a = \frac{3}{4}$ 或 $\frac{13}{16}$ 時，原方程恰有三個實根。

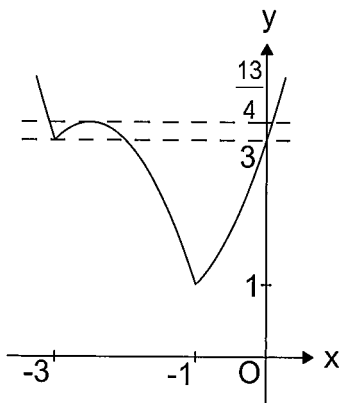


圖 2-3-7

例 8

已知方程 $3x^2 - 5x + a = 0$ 的一根在 -2 與 0 之間，一根在 1 與 3 之間，求 a 的取值範圍。

解

設 $f(x) = 3x^2 - 5x + a$

如圖 2-3-8，由 $f(x)$ 知

$$\begin{cases} f(-2) > 0 \\ f(0) < 0 \\ f(1) < 0 \\ f(3) > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3(-2)^2 - 5(-2) + a > 0 \\ a < 0 \\ 3(1)^2 - 5(1) + a < 0 \\ 3(3)^2 - 5(3) + a > 0 \end{cases}$$

解之得 $-12 < a < 0$ 。

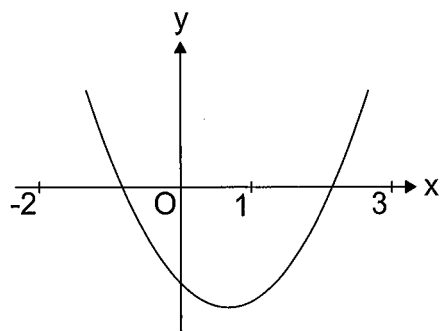


圖 2-3-8

註

利用函數圖像處理根的分佈是常用方法之一。

例 9

證明：若 $a < b < c$ ，則二次方程 $(x-a)(x-c) + (x-b)^2 = 0$ 有兩個不同實根，並且一個在 a 與 b 之間，另一個在 b 與 c 之間。

分析

證明本題時，用了如下的函數性質：若函數 $f(x)$ 在 $m \leq x \leq n$ 時滿足 $f(m)f(n) < 0$ ，則存在 $m < \alpha < n$ ，使 $f(\alpha) = 0$ 。

解

設 $f(x) = (x-a)(x-c) + (x-b)^2$ ，則

$$f(a) = (a-b)^2 > 0$$

$$f(b) = (b-a)(b-c) < 0$$

$$f(c) = (c-b)^2 > 0$$

因此二次函數 $f(x)$ 在 a 與 b 之間、 b 與 c 之間均與 x 軸相交，即存在 α 、 β 滿足 $a < \alpha < b$ ， $b < \beta < c$ ，且 $f(\alpha) = f(\beta) = 0$ ，所以原方程有兩個實根 α 、 β 滿足 $a < \alpha < b$ ， $b < \beta < c$ 。

例 10

已知對一切實數 k ，二次函數 $y = 2x^2 - kx + 4k + 1$ 都過一定點，求此定點坐標。

解

整理函數得 $(x-4)k + (y-2x^2-1) = 0$

因對一切實數 k 該式恆成立，需有

$$\begin{cases} x-4 = 0 \\ y-2x^2-1 = 0 \end{cases}$$

解之得 $\begin{cases} x=4 \\ y=33 \end{cases}$

故二次函數圖像過定點 $(4, 33)$ 。

註

考慮一般情形，若 L_1 、 L_2 分別代表兩個函數圖像，要求函數 $L_1 + kL_2 = 0$ 經過的定點，只需解方程組 L_1 及 L_2 即可。

習題 2C

1. 已知二次函數 $y = x^2 + 2x - 3$ 的圖像與 x 軸有兩個交點 A 、 B ，與 y 軸交於 C ，求 $\triangle ABC$ 的面積。
2. 設拋物線 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的頂點為 $(-2, 1)$ ，且 $ax^2 + bx + c = 0$ 的兩根之差的絕對值為 2，求 a 的值。
3. 已知二次函數 $y = ax^2 + bx + c$ 的圖像的一部份如圖 2-3-9 所示，求 $a + b + c$ 的取值範圍。

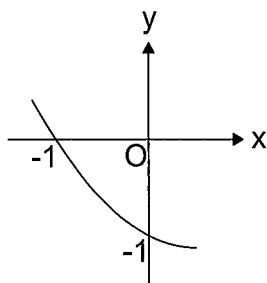


圖 2-3-9

4. 如圖 2-3-10，已知 $x = 1$ 是函數 $y = ax^2 + bx + c$ 的圖像的對稱軸，求證： $2c < 3b$ 。

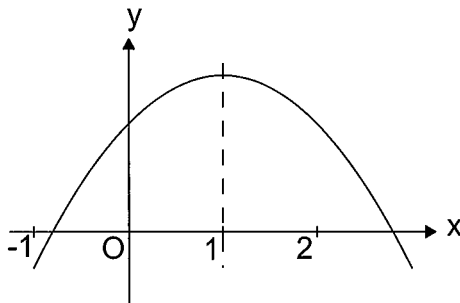


圖 2-3-10

5. 已知二次函數 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)，當 x 取 x_1 、 x_2 ($x_1 \neq x_2$) 時，函數值相等，求當 x 取 $x_1 + x_2$ 時，函數的值。
6. 作函數 $y = (x+1) \cdot |x-1|$ 的圖像。
7. 若方程 $x^2 - 6|x| + 10 = a$ 恰有三個實根，求 a 的值。
8. 已知方程 $2ax^2 - 2x - 3a - 2 = 0$ 的一根大於 1，另一根小於 1，求 a 的取值範圍。
9. 已知二次函數 $y = x^2 - 4ax + 5a^2 - 3a$ 的最小值為 m ，求 m 的最小值。
10. 求證：
 - (1) 無論 a 取任何實數時，拋物線 $y = x^2 + (a+1)x + \frac{1}{2}a + \frac{1}{4}$ 都通過一定點；
 - (2) 而且這些拋物線的頂點都在一條確定的拋物線上。

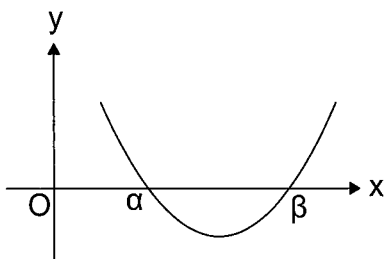
§2.4 一元二次不等式

形如 $y = ax^2 + bx + c > 0$ ($a \neq 0$) 稱為一元二次不等式。對於 $a > 0$ 的情況 (若 $a < 0$ ，則在不等式兩邊同時乘以 -1 即可)：

- i. 當 $\Delta > 0$ 時，方程 $y = ax^2 + bx + c = 0$ 有兩個不相等的實根 α 、 β ，設 $\alpha < \beta$ (如圖)，則

$$y > 0 \Leftrightarrow x < \alpha \text{ 或 } x > \beta$$

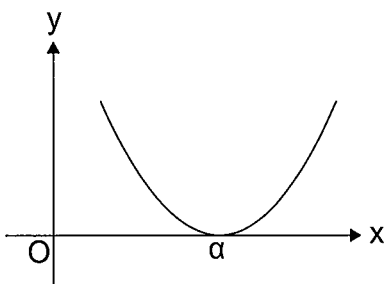
$$y < 0 \Leftrightarrow \alpha < x < \beta$$



- ii. 當 $\Delta = 0$ 時，方程 $y = ax^2 + bx + c = 0$ 有兩個相等的實根 $\alpha = \beta$ (如圖)，則

$$y > 0 \Leftrightarrow x \neq \alpha$$

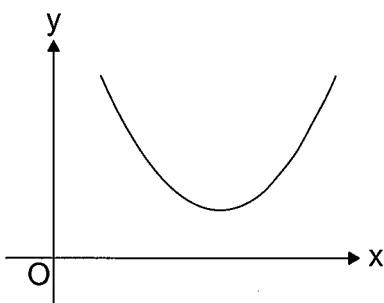
$$y < 0 \Leftrightarrow x \text{ 無解}$$



iii. 當 $\Delta < 0$ 時 (如圖), 則

$$y > 0 \Leftrightarrow x \text{ 為一切實物}$$

$$y < 0 \Leftrightarrow x \text{ 無解}$$



其中一個常用情況為

$$y > 0, \quad x \text{ 為一切實數} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ \Delta < 0 \end{cases} \quad (\text{見例 3})$$

例 1

解不等式: $x^2 - 5|x| + 6 > 0$ 。

分析

利用 $x^2 = |x|^2$, 求解中把 $|x|$ 看作整體。另一解法還可分 $x \geq 0$ 和 $x < 0$ 兩個情況來分別討論。

解

由題意得

$$|x|^2 - 5|x| + 6 > 0$$

$$(|x| - 2)(|x| - 3) > 0$$

$$\begin{cases} |x| - 2 > 0 \\ |x| - 3 > 0 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} |x| - 2 < 0 \\ |x| - 3 < 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} |x| > 2 \\ |x| > 3 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} |x| < 2 \\ |x| < 3 \end{cases}$$

$$|x| > 3 \text{ 或 } |x| < 2$$

由 $|x| > 3$ 得 $x < -3$ 或 $x > 3$

由 $|x| < 2$ 得 $-2 < x < 2$

綜合可得， $x < -3$ 或 $-2 < x < 2$ 或 $x > 3$ 。

例 2

解不等式： $ax^2 - (a+1)x + 1 < 0$ 。

分析

注意 a 的符號之討論，再利用因式分解，細分情況討論。

解

當 $a = 0$ 時，原不等式化為 $-x + 1 < 0$ ，即 $x > 1$ 。

當 $a \neq 0$ 時，原不等式化為

$$(ax-1)(x-1) < 0$$

$$a\left(x-\frac{1}{a}\right)(x-1) < 0$$

若 $a > 0$ ，則 $\left(x-\frac{1}{a}\right)(x-1) < 0$

i. 當 $a > 1$ 時，解為 $\frac{1}{a} < x < 1$ 。

ii. 當 $a = 1$ 時，無解。

iii. 當 $a < 1$ 時，解為 $1 < x < \frac{1}{a}$ 。

若 $a < 0$ ，則 $\left(x-\frac{1}{a}\right)(x-1) > 0$ ，解為 $x < \frac{1}{a}$ 或 $x > 1$ 。

例 3

求證： $x^2 - 4x + 5$ 恆為正。

分析

方法一利用解一元二次不等式的性質。對於方法二，利用配方法。

解

$a=1>0$ ，且

$$\begin{aligned}\Delta &= b^2 - 4ac \\ &= (-4)^2 - 4(5) \\ &= -4 \\ &< 0\end{aligned}$$

故原式恆為正。

另一解法（配方法）

$$\begin{aligned}\text{原式} &= (x^2 - 4x + 4) + 1 \\ &= (x - 2)^2 + 1 \\ &\geq 1 \\ &> 0\end{aligned}$$

故原式恆為正。

例 4

對於任意實數 x ，不等式 $kx^2 - kx - 1 < 0$ 恆成立，求 k 的取值範圍。

分析

注意 k 的符號之討論。

解

- i. 若 $k > 0$ 時，拋物線 $y = kx^2 - kx - 1$ 開口向上，與 x 軸總有交點，即 $kx^2 - kx - 1 < 0$ 不恆成立，故此情況無解。
- ii. 當 $k = 0$ 時，原不等式化為 $-1 < 0$ ，恆成立。

iii. 當 $k < 0$ 時，拋物線 $y = kx^2 - kx - 1$ 開口向下，因 $y < 0$ 恆成立，必有

$$\Delta < 0$$

$$k^2 + 4k < 0$$

$$k(k+4) < 0$$

$$-4 < k < 0$$

綜合可得， k 的取值範圍為 $-4 < k \leq 0$ 。

例 5

求滿足不等式 $a^2 + 3b^2 + 6 < 2ab - 8b$ 的整數 a 、 b 。

分析

本題為二元二次不等式，解法通常為配方法。

解

$$a^2 + 3b^2 + 6 < 2ab - 8b$$

$$(a^2 - 2ab + b^2) + (2b^2 + 8b + 8) < 2$$

$$(a-b)^2 + 2(b+2)^2 < 2$$

因 a 、 b 為整數，根據上式得 $(b+2)^2 = 0$ （否則 $2(b+2)^2 \geq 2$ ，與上式矛盾），所以有

$$\begin{cases} (a-b)^2 = 0 \\ (b+2)^2 = 0 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} (a-b)^2 = 1 \\ (b+2)^2 = 0 \end{cases}$$

解之得

$$\begin{cases} a = -2 \\ b = -2 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} a = -1 \\ b = -2 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} a = -3 \\ b = -2 \end{cases}$$

習題 2D

1. 解不等式組：

$$\begin{cases} x^2 + 2x - 35 > 0 \\ |x - 2| \leq 8 \end{cases}.$$

2. 解不等式： $20x^2 + ax > a^2$ 。

3. 已知二次函數 $y = ax^2 + bx + c$ 的最大值為 $12\frac{1}{2}$ ，不等式 $ax^2 + bx + c > 0$ 的解為 $-4 < x < 1$ ，求二次函數的解析式。

4. 求二次函數 $y = \frac{x^2}{10} - \frac{x}{10} + \frac{9}{5}$ 的圖像上滿足 $y \leq |x|$ 的整數點 (x, y) 。

5. 設三角形三邊為 a 、 b 、 c ，且滿足

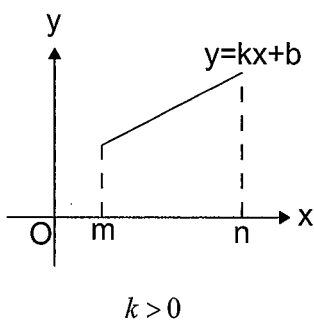
$$\begin{cases} a^2 - a - 2b - 2c = 0 \\ a + 2b - 2c + 3 = 0 \end{cases}$$

求證：

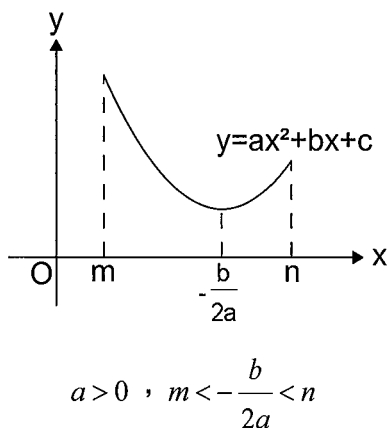
- (1) $a > 3$ ；
- (2) $c > b$ ；
- (3) $c > a$ 。

§2.5 函數最值

一次函數 $y=kx+b$ ($k \neq 0$) 的圖像是一條直線，當 $k > 0$ 時， y 隨 x 增大而增大，對於 $m \leq x \leq n$ ，函數有最大值 $nk+b$ ，又有最小值 $mk+b$ （如圖）， $k < 0$ 及其他 x 取值範圍的情況請同學自行研究。



二次函數 $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的圖像是拋物線，當 $a > 0$ 時，對於 $m \leq x \leq n$ ，若 $m < -\frac{b}{2a} < n$ 時，函數有最小值 $f\left(-\frac{b}{2a}\right)$ ，最大值為 $f(m)$ 與 $f(n)$ 中較大的一個（如圖）。 $a < 0$ 及其他限定區間位置的情況請同學自行研究。



例 1

已知函數 $y = |x-a| + |x+2|$ 的最小值為 1，求 a 的值。

分析

用零點分段去掉絕對值符號，發現各段仍為一次函數或常值，故最小值必在零點處取到。

解

由 $x-a=0$ ， $x+2=0$ ，得 $x=a$ 或 $x=-2$

若在 $x=a$ 或 $x=-2$ 處取到最小值 1，則

$$|a+2| = 1$$

$$a+2 = \pm 1$$

$$a = -1 \text{ 或 } -3$$

例 2

已知非負實數 x 、 y 、 z 滿足： $x+2y+3z=12$ ， $2x+y+z=10$ ，求

$S=x+y+z$ 的最值。

分析

將 x 、 y 表示 z 的關係式，則 S 是關於 z 的一次函數，利用其增減性求解。

解

$$\begin{cases} x+2y+3z = 12 \\ 2x+y+z = 10 \end{cases}$$

解之得

$$\begin{cases} x = \frac{8+z}{3} \\ y = \frac{14-5z}{3} \end{cases}$$

由 $x \geq 0$, $y \geq 0$, 得 $-8 \leq z \leq \frac{14}{5}$

但 $z \geq 0$, 故 $0 \leq z \leq \frac{14}{5}$

$$\begin{aligned}\text{所以 } S &= x + y + z \\ &= \frac{22 - z}{3} \\ &= -\frac{1}{3}z + \frac{22}{3}\end{aligned}$$

$$\text{當 } z = 0 \text{ 時, } S_{\text{大}} = -\frac{1}{3}(0) + \frac{22}{3} = \frac{22}{3}$$

$$\text{當 } z = \frac{14}{5} \text{ 時, } S_{\text{小}} = -\frac{1}{3}\left(\frac{14}{5}\right) + \frac{22}{3} = \frac{32}{5}$$

例 3

已知 $f(x) = kx + (1 - 2k)$ 在 $1 \leq x \leq 2$ 時恆為正, 求 k 的取值範圍。

分析

注意到 $f(x)$ 為一次函數 ($k \neq 0$), 若函數在 $1 \leq x \leq 2$ 上的最小值為正, 則 $f(x)$ 在 $1 \leq x \leq 2$ 時的值恆為正, 故通過 $f(x)$ 的最小值建立關於 k 的關係式。

解

- i. 當 $k = 0$ 時, $f(x) = 1$ 。
- ii. 當 $k > 0$ 時, $f(x)$ 在 $1 \leq x \leq 2$ 上的最小值為 $f(1) = 1 - k$, 則 $1 - k > 0$, 從而 $0 < k < 1$ 。
- iii. 當 $k < 0$ 時, $f(x)$ 在 $1 \leq x \leq 2$ 上的最小值為 $f(2) = 1 > 0$, 從而 $k < 0$ 。

綜合可得, 滿足條件的 k 的範圍是 $k < 1$ 。

例 4

設 $f(x) = \frac{1}{k}x + 1 - \frac{1}{k}$ 是 x 的函數，以 $m(k)$ 表示函數 $f(x) = \frac{1}{k}x + 1 - \frac{1}{k}$ 在 $0 \leq x \leq 1$ 時的最大值，求函數 $m(k)$ 的解析式。

解

易知 $k \neq 0$

當 $k > 0$ 時， $f(x)$ 在 $x=1$ 處取得最大值， $m(k) = \frac{1}{k} + 1 - \frac{1}{k} = 1$

當 $k < 0$ 時， $f(x)$ 在 $x=0$ 處取得最大值， $m(k) = 1 - \frac{1}{k}$

$$\text{故函數 } m(k) = \begin{cases} 1 & (k > 0) \\ 1 - \frac{1}{k} & (k < 0) \end{cases}.$$

註

函數 $m(k)$ 的定義域為 $k \neq 0$ 的所有實數，試證它的值域為 $m(k) \geq 1$ 。

例 5

求函數 $y = \frac{1-x}{1+x}$ 在 $-3 \leq x \leq -2$ 上的最值。

解

$$y = \frac{1-x}{1+x}$$

$$y = -1 + \frac{2}{x+1}$$

其圖像可看作將 $y = \frac{2}{x}$ 的圖像向下移動 1 個單位，向左移動 1 個單位而得到（如圖 2-5-1），

由圖知函數 $y = \frac{1-x}{1+x}$ 在 $-3 \leq x \leq -2$ 上隨 x 增大而減少。

所以當 $x = -2$ 時, $y_{\text{小}} = \frac{1-(-2)}{1+(-2)} = -3$

當 $x = -3$ 時, $y_{\text{大}} = \frac{1-(-3)}{1+(-3)} = -2$

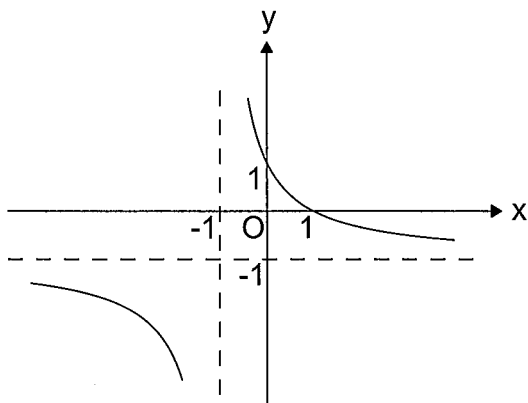


圖 2-5-1

註

將 $y = \frac{1-x}{1+x}$ 化為 $y = -1 + \frac{2}{x+1}$ 有利於看出 y 與 x 之間的變化情況。

例 6

若 x 為正實數, 求函數 $y = x^2 - x + \frac{1}{x}$ 的最小值。

分析

函數 $y = x^2 - x + \frac{1}{x}$ 含有 $\frac{1}{x}$, 不能直接用求二次函數最值方法, 故可考慮配方。

解

$$\begin{aligned} \text{原式} &= (x^2 - 2x + 1) + (x - 2 + \frac{1}{x}) + 1 \\ &= (x-1)^2 + (\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}})^2 + 1 \end{aligned}$$

故當 $x = 1$ 時, 函數取得最小值 1。

例 7

求 $5x^2 - 4xy + 4y^2 + 12x + 25$ 的最小值。

分析

這是一個多元函數，難於利用圖像性質，故可考慮配方。

解

$$\begin{aligned}\text{原式} &= (x^2 - 4xy + 4y^2) + (4x^2 + 12x + 9) + 16 \\ &= (x - 2y)^2 + (2x + 3)^2 + 16\end{aligned}$$

故當 $x = -\frac{3}{2}$ ， $y = -\frac{3}{4}$ 時，原式取得最小值 16。

例 8

已知函數 $y = x^2 + ax + 3$ ，在 $-1 \leq x \leq 1$ 上，分別求出在下列條件下函數的最值：

- (1) $0 < a < 2$ ；
- (2) $a > 2$ 。

分析

函數 $y = x^2 + ax + 3$ 的對稱軸為 $x = -\frac{a}{2}$ ，由於 a 值的變化引起圖像變化，

故先由 $x = -\frac{a}{2}$ 、 $x = -1$ 、 $x = 1$ 之間的相對位置關係確定圖像，然後確定最值。

④ 解

$$(1) \text{ 設 } y = f(x) = x^2 + ax + 3 = \left(x + \frac{a}{2}\right)^2 + \frac{12 - a^2}{4}$$

由 $0 < a < 2$ ，得 $-1 < -\frac{a}{2} < 0$ ，有 $-1 < -\frac{a}{2} < 1$ ，即對稱軸 $x = -\frac{a}{2}$ 在

$x = -1$ 和 $x = 1$ 之間，根據二次函數最值的性質， $y_{\text{小}} = \frac{12 - a^2}{4}$ ，

$f(-1) = 4 - a$ ， $f(1) = 4 + a$ ，因 $f(1) > f(-1)$ ，故 $y_{\text{大}} = 4 + a$ （見圖 2-5-2）。

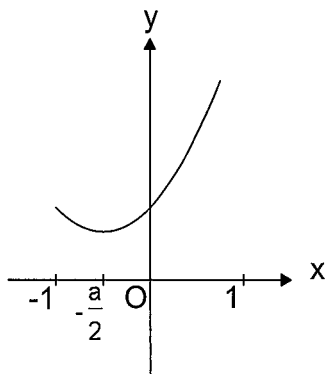


圖 2-5-2

- (2) 由 $a > 2$ ，得 $-\frac{a}{2} < -1$ ，即對稱軸 $x = -\frac{a}{2}$ 在 $x = -1$ 的左邊，根據二次函數最值的性質， $y_{\text{小}} = f(-1) = 4 - a$ ， $y_{\text{大}} = f(1) = 4 + a$ （見圖 2-5-3）。

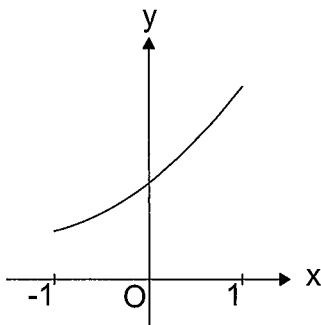


圖 2-5-3

例 9

求函數 $y = \frac{3x^2 + 6x + 5}{\frac{1}{2}x^2 + x + 1}$ 的最值。

解

將原式整理為關於 x 的二次方程，得

$$(y-6)x^2 + (2y-12)x + (2y-10) = 0$$

當 $y-6=0$ ，即 $y=6$ 時，方程化為 $2=0$ ，矛盾，所以 $y \neq 6$

由於 x 為實數，因此

$$\Delta \geq 0$$

$$(2y-12)^2 - 4(y-6)(2y-10) \geq 0$$

$$0 \geq (y-4)(y-6)$$

$$4 \leq y \leq 6$$

但 $y \neq 6$ ，從而 $4 \leq y < 6$

故 $y_{\text{小}} = 4$ ，但無最大值。

另一解法

將原式化為

$$\begin{aligned} y &= \frac{6x^2 + 12x + 10}{x^2 + 2x + 2} \\ &= 6 - \frac{2}{(x+1)^2 + 1} \end{aligned}$$

$$\text{因 } (x+1)^2 + 1 \geq 1, -\frac{2}{(x+1)^2 + 1} \geq -2, 6 - \frac{2}{(x+1)^2 + 1} \geq 4$$

$$\text{故 } y_{\text{小}} = 4$$

由於 $(x+1)^2 + 1$ 可無限增大， y 只可接近但不能等於 6，故 y 無最大值。

註

判別式是處理這類問題的基本方法，但必須注意對結果的驗算。

例 10

求函數 $y = \sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{(x-3)^2 + 4}$ 的最小值。

分析

若採用平方轉化為有理式，計算較繁瑣，注意到 $y = \sqrt{(x-0)^2 + (0-(-1))^2} + \sqrt{(x-3)^2 + (0-2)^2}$ ，聯想到距離公式，故考慮函數的幾何意義。

解

注意到 $y = \sqrt{(x-0)^2 + (0-(-1))^2} + \sqrt{(x-3)^2 + (0-2)^2}$ 的幾何意義可理解為在 x 軸上任一點 $P(x, 0)$ ，分別到 $A(0, -1)$ 、 $B(3, 2)$ 的距離之和，因此，所求問題化為在 x 軸上找一點 P ，使 $|PA| + |PB|$ 最小。

如圖 2-5-4，連 AB 交 x 軸於點 P_0 ，則 P_0 即為所求點（利用“三角形兩邊之和大於第三邊”這一結論可證），

故 $y_{\text{小}} = |AB| = \sqrt{(3-0)^2 + (2-(-1))^2} = 3\sqrt{2}$ 。

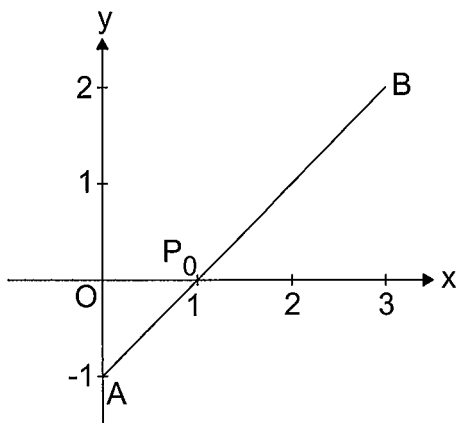


圖 2-5-4

 習題 2E

1. 已知函數 $y = |x - a| + |x + 19| + |x - a - 99|$ ，其中 a 為常數，且滿足 $9 < a < 99$ ， $a \leq x \leq 99$ ，求 y 的最大值。
2. 已知 x 、 y 、 z 為三個非負實數，且滿足 $3x + 2y + z = 5$ ， $x + y - z = 2$ ，求 $S = 2x + y - z$ 的最值。
3. 已知 $f(x) = kx - k$ 在 $-1 \leq x \leq 0$ 時恆為正，求 k 的取值範圍。
4. 已知 $f(x) = ax + \frac{1}{a}(1 - x)$ ($a > 0$)，求當 $0 \leq x \leq 1$ 時， $f(x)$ 的最小值。
5. 求函數 $y = x^2 - 4x + 3$ 在 $0 \leq x \leq 5$ 上的最值。
6. 已知函數 $y = x^2 - 2ax + 13$ 在 $1 \leq x \leq 2$ 上的最小值為 5，求 a 的值。
7. 已知函數 $y = -x^2 + 2x + 1$ 在 $a \leq x \leq a + 1$ 上的最大值為 -2，求 a 的值。
8. 已知函數 $y = \frac{ax + b}{x^2 + 1}$ 的最大值為 4，最小值為 -1，求 a 、 b 的值。
9. 求函數 $y = \sqrt{4x - x^2} - \sqrt{7x - x^2 - 12}$ 的定義域及最值。
10. 已知 $x^2 + xy + y^2 = 1$ ，求 $x^2 + y^2$ 的取值範圍。

§2.6 函數綜合問題

有些競賽題，把函數與平面幾何綜合在一起，即在平面直角坐標系中，研究直線、拋物線與三角形、四邊形之間的關係，從而溝通了代數、三角、幾何間的內在聯繫，這類題目綜合性強，需要靈活運用所學知識來解決。

例 1

如圖 2-6-1，二次函數 $y = -x^2 + px + q$ 的圖像交 x 軸於 A 、 B 兩點，交 y 軸於點 C ，已知 $\angle ACB = 90^\circ$ 及 $\frac{1}{OA} - \frac{1}{OB} = \frac{2}{OC}$ ，求這個二次函數的解析式。

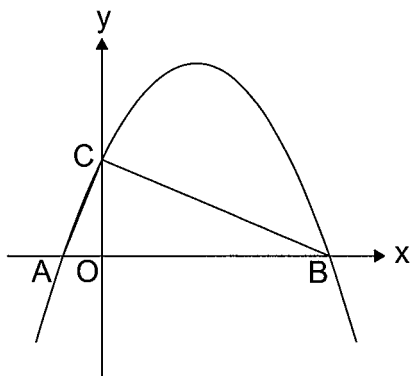


圖 2-6-1

分析

已知條件為 $\angle ACB = 90^\circ$ 及 $\frac{1}{OA} - \frac{1}{OB} = \frac{2}{OC}$ ，關鍵是將這兩個圖形條件轉化為 p 、 q 的等式。

解

設 $A = (x_1, 0)$ ， $B = (x_2, 0)$ ， $C = (0, q)$

由圖 2-6-1，知 $x_1 < 0$ ， $x_2 > 0$ ， $q > 0$ ，則 $OA = -x_1$ ， $OB = x_2$ ， $OC = q$

由韋達定理得

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = p \\ x_1 x_2 = -q \end{cases}$$

在直角 $\triangle ABC$ 中， $OC \perp AB$ ，所以

$$\triangle ACO \sim \triangle CBO$$

$$\frac{AO}{CO} = \frac{CO}{BO}$$

$$OC^2 = OA \cdot OB$$

$$q^2 = -x_1 x_2$$

$$q^2 = q$$

$$q = 1 \text{ 或 } 0 \text{ (捨去)}$$

$$\text{又 } \frac{1}{OA} - \frac{1}{OB} = \frac{2}{OC}$$

$$\frac{1}{-x_1} - \frac{1}{x_2} = \frac{2}{q}$$

$$-\frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = \frac{2}{q}$$

$$\frac{p}{q} = \frac{2}{q}$$

$$p = 2$$

故二次函數的解析式為 $y = -x^2 + 2x + 1$ 。

例 2

若不論 k 為何值，直線 $y = k(x-1) - \frac{k^2}{4}$ 與拋物線 $y = ax^2 + bx + c$ 恰有一個公共點，求 a 、 b 、 c 的值。

分析

若兩線只有一個公共點，它們組成的方程組只有一個解。

解

由方程組

$$\begin{cases} y = k(x-1) - \frac{k^2}{4} \\ y = ax^2 + bx + c \end{cases}$$

消去 y ，得

$$ax^2 + (b-k)x + \frac{k^2}{4} + k + c = 0$$

依題意，則

$$\Delta = 0$$

$$(b-k)^2 - 4a\left(\frac{k^2}{4} + k + c\right) = 0$$

整理為關於 k 的二次方程

$$(1-a)k^2 - 2(2a+b)k + b^2 - 4ac = 0$$

因此方程對任意實數 k 都成立，所以

$$\begin{cases} 1-a = 0 \\ -2(2a+b) = 0 \\ b^2 - 4ac = 0 \end{cases}$$

解之得

$$\begin{cases} a=1 \\ b=-2 \\ c=1 \end{cases}$$

例 3

若二次函數 $f(x) = x^2 - 2ax + 6$ 在 $-2 \leq x \leq 2$ 時， $f(x) \geq a$ ，求 a 的取值範圍。

分析

函數 $f(x) = x^2 - 2ax + 6$ 的對稱軸為 $x = a$ ，由於 a 值的變化引起圖像變化，故先由 $x = a$ 、 $x = -2$ 、 $x = 2$ 之間之相對位置關係確定圖像，然後確定 a 的值。

⊕ 解

函數 $f(x) = x^2 - 2ax + 6 = (x-a)^2 + 6 - a^2$ 的對稱軸為 $x=a$

- i. 如圖 2-6-2，當對稱軸 $x=a$ 在 $x=-2$ 的左邊時，即 $a < -2$ ，必有

$$\begin{aligned} f(-2) &\geq a \\ (-2)^2 - 2a(-2) + 6 &\geq a \\ a &\geq -\frac{10}{3} \end{aligned}$$

從而 $-\frac{10}{3} \leq a < -2$ 。

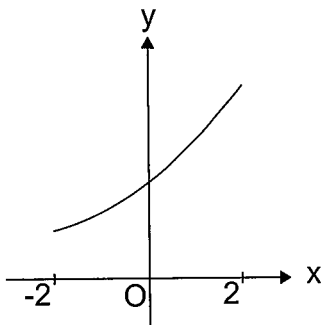


圖 2-6-2

- ii. 如圖 2-6-3，當對稱軸 $x=a$ 在 $x=-2$ 和 $x=2$ 之間時，即 $-2 \leq a \leq 2$ ，必有

$$\begin{aligned} 6 - a^2 &\geq a \\ 0 &\geq (a+3)(a-2) \\ -3 &\leq a \leq 2 \end{aligned}$$

但 $-2 \leq a$ ，從而 $-2 \leq a \leq 2$ 。

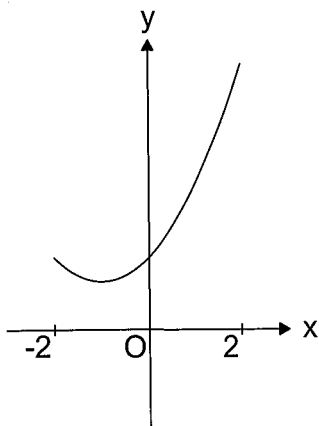


圖 2-6-3

iii. 如圖 2-6-4，當對稱軸 $x=a$ 在 $x=2$ 的右邊時，即 $a>2$ ，必有

$$f(2) \geq a$$

$$2^2 - 2a(2) + 6 \geq a$$

$$a \leq 2$$

但 $a>2$ ，從而此時無解。

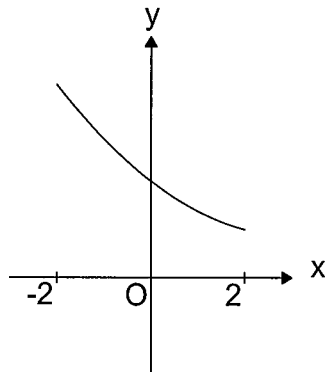


圖 2-6-4

綜合可得， a 的取值範圍為 $-\frac{10}{3} \leq a \leq 2$ 。

例 4

已知二次函數 $y = x^2 - 2px - p$ 的圖像與 x 軸有兩個不同的交點 $A(x_1, 0)$ 、 $B(x_2, 0)$ ，

(1) 求證： $2px_1 + x_2^2 + 3p > 0$ ；

(2) 若 A 、 B 兩點的距離不超過 $|2p-3|$ ，求 p 的最大值。

分析

根據題意，方程 $x^2 - 2px - p = 0$ 有兩個不相等的實根，則 $\Delta > 0$ 。

解

(1) 根據題意，方程 $x^2 - 2px - p = 0$ 有兩個不相等的實根，則

$$\Delta > 0$$

$$(-2p)^2 - 4(-p) > 0$$

$$4p^2 + 4p > 0$$

由韋達定理得

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 2p \\ x_1 x_2 = -p \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 2px_1 + x_2^2 + 3p &= 2px_1 + (2px_2 + p) + 3p \\ &= 2p(x_1 + x_2) + 4p \\ &= 4p^2 + 4p \\ &> 0 \end{aligned}$$

(2) 由題意

$$\begin{aligned} AB &\leq |2p - 3| \\ |x_1 - x_2| &\leq |2p - 3| \\ \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} &\leq |2p - 3| \\ \sqrt{4p^2 + 4p} &\leq |2p - 3| \\ 4p^2 + 4p &\leq 4p^2 - 12p + 9 \\ p &\leq \frac{9}{16} \end{aligned}$$

故 $p_{\text{大}} = \frac{9}{16}$ 且符合題意。

例 5

已知 a 、 b 、 c 都是正整數，且二次函數 $y = ax^2 + bx + c$ 與 x 軸有兩個不同的交點 A 、 B ，若 A 、 B 到原點的距離都小於 1，求 $a + b + c$ 的最小值。

解

設 $A = (x_1, 0)$ ， $B = (x_2, 0)$ ，且 $x_1 < x_2$ ，由韋達定理得

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} < 0 \\ x_1 x_2 = \frac{c}{a} > 0 \end{cases}$$

從而 $x_1 < 0$ ， $x_2 < 0$

由題意，得 $|x_1| < 1$ ， $|x_2| < 1$ ，則

$$-1 < x_1 < x_2 < 0$$

因此其圖像如圖 2-6-5，又

$$\begin{cases} b^2 - 4ac > 0 & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} -1 < -\frac{b}{2a} < 0 & (2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} a(-1)^2 + b(-1) + c > 0 & (3) \end{cases}$$

由 (3)，得 $a+c > b$ ，因 $a \geq 1$ ， $b \geq 1$ ， $c \geq 1$ ，且為正整數，則

$$a+c \geq b+1 \quad (4)$$

因函數 $y = ax^2 + bx + c$ 在 $x=1$ 時對應的值為 $a+b+c$ ，而 $c \geq 1$ ，結合圖像知當 $c=1$ 時， $a+b+c$ 取得最小值。

此時，由 (4) 得

$$a \geq b \quad (5)$$

由 (1)、(5)，得 $b^2 > 4a \geq 4b$ ，則 $b > 4$ ，所以 $a \geq b > 4$ ，從而 $a \geq b \geq 5$ 。故當 $a=5$ ， $b=5$ ， $c=1$ ， $(a+b+c)_{\min} = 5+5+1 = 11$ 且符合題意。

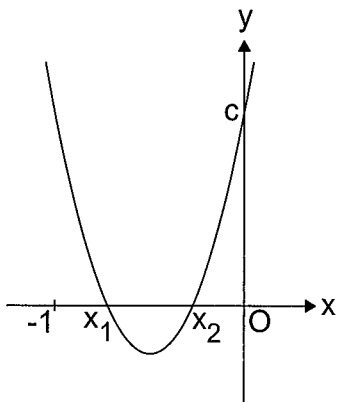


圖 2-6-5

註

本題的解題過程中充份利用 a 、 b 、 c 為正整數的條件，從而求得 a 、 b 、 c 的範圍。再取它們可能取得的最小值 $a=5$ ， $b=5$ ， $c=1$ ，代入題設條件驗算。

習題 2F

- 已知二次函數 $y = ax^2 + bx + c$ 的圖像的對稱軸是 $2x - 3 = 0$ ，在 x 軸的截距的倒數之和為 2，且經過點 $(3, -3)$ ，
 - 求 a 、 b 、 c 的值；
 - 求 x 的範圍，使 $y > 1$ 或 $y < -3$ ；
 - 求 y 的最大值，並求此時對應的 x 值；
 - 作出此函數的圖像。
- 已知二次函數 $y = -x^2 + bx + c$ 的圖像與 x 軸交於 A 、 B 兩點，頂點 M 在直線 $y = \frac{1}{2}x + 1$ 上，且 $\triangle ABM$ 的面積為 8，求函數 y 的解析式。
- 已知 x 滿足 $x^2 + bx \leq -x$ ($b < -1$)，且 $x^2 + bx$ 的最小值是 $-\frac{1}{2}$ ，求 b 的值。
- 已知拋物線 $y = ax^2 + bx + c$ ($a > 0$) 經過 $(-9, -5)$ ，且 $b = 6a$ ，
 - 求證：方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 一定有兩個不相等的實根；
 - 求該拋物線經過的另一個點的坐標。
- 如圖 2-6-6，拋物線 $y = ax^2 + bx + c$ 與 x 軸相交於 A 、 B 兩點，與 y 軸相交於 C 點，且 $OB = 2OA = 2OC$ ，
 - 求 abc 的值；
 - 若直線 $y = ax + b$ 經過 A 、 B 、 C 中的一點，求證：對一切實數 x ， $ax^2 + bx + c$ 的值不大於 $\frac{9}{16}$ 。

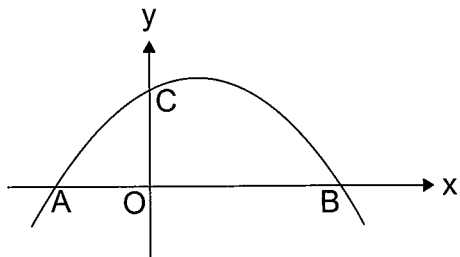


圖 2-6-6

§3.1 整除

§3.1.1 數的整除性

初等數論基礎知識較為簡單，但技巧性強，更在數學競賽中佔有重要地位。本章主要介紹整除、同餘、不定方程等基本內容。

設 a 、 b 是整數， $b \neq 0$ ，如果有一個整數 q 使得 $a = bq$ ，則稱

- i. a 被 b 整除；或
- ii. b 整除 a ；或
- iii. a 是 b 的倍數；或
- iv. b 是 a 的約數。

記作 $b|a$ 。否則，稱 a 不被 b 整除；或 b 不整除 a ，記作 $b \nmid a$ 。例如：
 $4|12$ ， $5 \nmid 12$ 。

顯然，1 能整除任意整數；0 能被任意整數整除。

我們在第一冊第一章 1.5 節學過「整除的基本性質」及「整除的判定法則」，整除還有如下性質：

性質：若 $a|b$ ， $a|c$ ，則對任意整數 x 、 y ，都有 $a|(bx+cy)$ ，即 a 整除 b 、 c 的任意一個“線性組合”。

整除性的方法：

- i. 因式分解法（見例 1）：要證明一個 n 次冪的多項式被某個整數整除時，可用如下公式：

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + b^{n-1}) \quad (n \text{ 為正整數})$$

$$a^n + b^n = (a + b)(a^{n-1} - a^{n-2}b + \cdots - ab^{n-2} + b^{n-1}) \quad (n \text{ 為奇數})$$

$$a^n - b^n = (a + b)(a^{n-1} - a^{n-2}b + \cdots + ab^{n-2} - b^{n-1}) \quad (n \text{ 為偶數})$$

- ii. 同餘分類法（見例 2）：對於任意整數 n ，若以 2 作除數來分類，分為 2 類： $n=2k$ 或 $2k+1$ （ k 為整數）；若以 3 作除數來分類，則可分為 3 類： $n=3k$ 或 $3k\pm 1$ （ k 為整數）；同理以 a 作除數可分為 a 類，只要 a 不是太大，此法效果相當好。

例 1

求證：1000000001 能被 11 整除。

分析

將原數寫成 10^9+1 ，要分解 $a^n\pm b^n$ 高次冪多項式，利用公式法是個不錯的選擇（方法二）。

解

$$\begin{aligned}
 1000000001 &= 10^9+1 \\
 &= (10^3)^3+1 \\
 &= (10^3+1)(10^6-10^3+1) \\
 &= (10+1)(10^2-10+1)(10^6-10^3+1) \\
 &= 11(10^2-10+1)(10^6-10^3+1)
 \end{aligned}$$

$\therefore$ 1000000001 能被 11 整除。

另一解法

$$\begin{aligned}
 1000000001 &= 10^9+1 \\
 &= (10+1)(10^8-10^7+10^6-\cdots+1) \\
 &= 11(10^8-10^7+10^6-\cdots+1)
 \end{aligned}$$

$\therefore$ 1000000001 能被 11 整除。

例 2

求證： n 為整數時， $n(n+1)(2n+1)$ 是 6 的倍數。

分析

要證明被 6 整除，等同證明能同時被 2 及 3 整除。對於方法二，利用同餘分類代入法。

解

$$\begin{aligned}n(n+1)(2n+1) &= n(n+1)[(n+2)+(n-1)] \\&= n(n+1)(n+2)+(n-1)n(n+1)\end{aligned}$$

$\because n, n+1, n+2$ 是 3 個連續數

$\therefore n(n+1)(n+2)$ 是 2×3 的倍數

即 $6 \mid n(n+1)(n+2)$

同理 $6 \mid (n-1)n(n+1)$

$\therefore 6 \mid [n(n+1)(n+2)+(n-1)n(n+1)]$

故 $6 \mid n(n+1)(2n+1)$ 。

另一解法

因 $n(n+1)$ 必為偶數，所以只需證 $n(n+1)(2n+1)$ 是 3 的倍數。

把 n 分為 3 類： $3k, 3k \pm 1$ (k 為整數)

當 $n=3k$ ，顯然 $3 \mid n(n+1)(2n+1)$

當 $n=3k-1$ ， $n+1 = 3k-1+1 = 3k$ ，則 $3 \mid n(n+1)(2n+1)$

當 $n=3k+1$ ， $2n+1 = 6k+2+1 = 3(2k+1)$ ，則 $3 \mid n(n+1)(2n+1)$

即 n 為任意整數時， $3 \mid n(n+1)(2n+1)$

故 $6 \mid n(n+1)(2n+1)$ 。

例 3

求證：若整數 n 不能被 2 和 3 整除，則 n^2+47 必能被 24 整除。

分析

本例的解法用到一簡單的連續數性質，若 n 不是 3 的倍數， $n-1$ 或 $n+1$ 其中一個必定是 3 的倍數。

⊕ 解

因 $n^2 + 47 = (n^2 - 1) + 48$ ，且 48 能被 24 整除，所以只需證 $n^2 - 1$ 能被 24 整除。

$\because n$ 不能被 2 整除

$\therefore n$ 為奇數

設 $n = 2k + 1$ (k 為整數)

$$\begin{aligned} n^2 - 1 &= (2k + 1)^2 - 1 \\ &= 4k(k + 1) \end{aligned}$$

$k(k + 1)$ 為連續數乘積，必為偶數，即 $4k(k + 1)$ 能被 8 整除。

$\because n$ 不能被 3 整除

$\therefore n - 1$ 或 $n + 1$ 能被 3 整除，即 $n^2 - 1$ 能被 3 整除

又 3 與 8 互質，即 $n^2 - 1$ 能被 24 整除，故命題得證。

例 4

若 $a|n$ ， $b|n$ ，且存在整數 x 、 y ，使得 $ax + by = 1$ ，求證： $ab|n$ 。

⊕ 解

由條件，設 $n = au$ ， $n = bv$ ， u 、 v 為整數，則

$$\begin{aligned} n &= n(ax + by) \\ &= nax + nby \\ &= abvx + abuy \\ &= ab(vx + uy) \end{aligned}$$

故 $ab|n$ 。

註

一般地，由 $a|n$ ， $b|n$ 並不能推出 $ab|n$ ，例如： $2|6$ ， $6|6$ ，但 $12 \nmid 6$ ，要加上條件 a 、 b 的最大公約數（見本章 3.1.4 節）為 1，即 a 、 b 互質，方可推出 $ab|n$ 。

例 5

已知 a 、 b 為整數，且 $9|(a^2+ab+b^2)$ ，求證： $3|a$ ， $3|b$ 。

解

$$9|(a^2+ab+b^2)$$

$$9|(a-b)^2+3ab$$

$$3|(a-b)^2+3ab$$

$$3|(a-b)^2$$

$$3|(a-b) \quad (\because 3 \text{ 是質數})$$

$$9|(a-b)^2$$

$$\text{又 } \because 9|(a-b)^2+3ab$$

$$\therefore 9|3ab$$

$$3|ab$$

$$3|a \text{ 或 } 3|b \quad (\because 3 \text{ 是質數})$$

$$3|a \text{ 和 } 3|b \quad (\because 3|(a-b))$$

註

顯然 $3|ab$ 不能保證 $3|a$ 與 $3|b$ 同時成立，必須加上條件 $3|(a-b)$ 。

習題 3A

1. 正整數 a 、 b 、 c 滿足 $a^b|b^a$ ， $b^c|c^b$ ，求證： $a^c|c^a$ 。
2. 求證： $101|(1^{2009}+2^{2009}+3^{2009}+\cdots+100^{2009})$ 。
3. 已知 $6|(a+b+c)$ ，求證： $6|(a^3+b^3+c^3)$ 。
4. 已知 $3|(4x-y)$ ，求證： $9|(4x^2+7xy-2y^2)$ 。
5. 已知 $n|(ma-b)$ ， $n|(mc-d)$ ，求證： $n|(ad-bc)$ 。

§3.1.2 奇數和偶數

整數中，偶數可記作 $2n$ ，奇數可記作 $2n+1$ （或 $2n-1$ ），奇數和偶數是對整數的最簡單的分類，初等數論常對式子兩邊進行奇偶性分析，從而導出矛盾或得出某些的特性。

在第一冊第一章 1.2 節學過「奇偶性的基本性質」，奇偶性還有如下性質：

- i. 奇數個奇數的和是奇數；偶數個奇數的和是偶數；任意個偶數的和是偶數。
- ii. 若干個整數之和為奇數，則這些數中必有奇數，且奇數的個數為奇數個；若干個整數之和為偶數，則這些數中若有奇數，奇數的個數必為偶數個。
- iii. 奇數的約數都是奇約數；偶數必有偶約數。
- iv. 若 a 、 b 是整數，則 $a+b$ 與 $a-b$ 奇偶性相同。

在解題時，還可用另外的狀態形式來代表奇偶，例如：用紅色代表奇數，黃色代表偶數，即用染色法表述奇偶數；也可用整數被 2 除的餘數，即 0 代表偶數，1 代表奇數；或者用 -1 代表奇數， $+1$ 代表偶數，綜合稱奇偶性分析法（見例 4）。

例 1

求證：不存在整數 a 、 b 、 c 、 d 使得多項式 $x^4+18x^2+20x+22$ 分解為 x^2+ax+b 和 x^2+cx+d 的乘積。

解

設原式能分解成兩個多項式的乘積，得

$$\begin{aligned} x^4+18x^2+20x+22 &= (x^2+ax+b)(x^2+cx+d) \\ &= x^4+(a+c)x^3+(b+d+ac)x^2+(bc+ad)x+bd \end{aligned}$$

比較對應項係數，得

$$\begin{cases} a+c = 0 & (1) \\ b+d+ac = 18 & (2) \\ bc+ad = 20 & (3) \\ bd = 22 & (4) \end{cases}$$

由 (4) 得 b 和 d 一為奇數，一為偶數，不妨設 b 為奇數， d 為偶數。
對於 (3)，由於 d 是偶數，則 ad 是偶數，又因 20 是偶數，則 bc 為偶數，由於 b 為奇數，得 c 為偶數。

對於 (2)，由 b 為奇數， d 和 c 為偶數得 $b+d+ac$ 為奇數，可是等式右邊 18 是偶數，矛盾，故原式不能分解為 x^2+ax+b 和 x^2+cx+d 的乘積。

註

對於整數 m 、 n ，若 $mn=4k+2$ 型，則 m 、 n 必為一奇一偶，這個性質很有用。另用反證法時，必須要有耐性。

例 2

設 $a_1, a_2, \dots, a_{16}$ 是正整數 1、2、 $\dots$ 、16 的任意一種排列，設

$$b_1 = |a_1 - a_2|, b_2 = |a_3 - a_4|, \dots, b_8 = |a_{15} - a_{16}|;$$

$$c_1 = |b_1 - b_2|, c_2 = |b_3 - b_4|, \dots, c_4 = |b_7 - b_8|;$$

$$d_1 = |c_1 - c_2|, d_2 = |c_3 - c_4|;$$

$$e_1 = |d_1 - d_2|。$$

求證： e_1 為偶數。

解

$|a-b|$ 與 $a+b$ 奇偶性相同，因此計算第一步中 8 個數

$$|a_1 - a_2|, |a_3 - a_4|, \dots, |a_{15} - a_{16}|$$

分別與下列 8 個數

$$a_1 + a_2, a_3 + a_4, \dots, a_{15} + a_{16}$$

有相同的奇偶性，即考慮奇偶性時，可不注意絕對值符號，用“和”代替“差”計算。

故第二步中 4 個數 c_1, c_2, c_3, c_4 分別與下列 4 個數

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4, \dots, a_{13} + a_{14} + a_{15} + a_{16}$$

有相同的奇偶性。

最後得 e_1 與 $a_1 + a_2 + \dots + a_{16}$ 的奇偶性相同。

由於 $a_1, a_2, \dots, a_{16}$ 是 1、2、 $\dots$ 、16 的一個排列，它們的總和為 $1+2+\dots+16$ 是個偶數，故 e_1 也是個偶數。

註

本例還可利用反證法，假設 e_1 是奇數，倒推計算過程，得 d_1 、 d_2 必是一奇一偶，如此類推，從而導出矛盾，詳情請同學自行完成。

例 3

有 n 個數 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，其中的每一個數或者為 1，或者為 -1，若 $x_1x_2 + x_2x_3 + \dots + x_{n-1}x_n + x_nx_1 = 0$ ，求證： $4|n$ 。

解

先證明 $n=2k$ ，再證 k 也是偶數。

i. 因 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的絕對值是 1，所以 $x_1x_2, x_2x_3, \dots, x_nx_1$ 每個的絕對值也是 1，即它們或者為 1，或者為 -1，設其中有 k 個 -1，由於總和為 0，故 +1 也有 k 個，從而 $n=2k$ 。

ii. 考慮 $(x_1x_2)(x_2x_3)\cdots(x_nx_1)$

一方面，有 $(x_1x_2)(x_2x_3)\cdots(x_nx_1) = (-1)^k$

另一方面，有 $(x_1x_2)(x_2x_3)\cdots(x_nx_1) = (x_1x_2\cdots x_n)^2 = 1$

從而 $(-1)^k = 1$ ，故 k 是偶數。

綜合可得， n 是 4 的倍數。

註

應用奇偶性解題時，常需變換角度去考察問題，故解此題的關鍵是考慮 $(x_1x_2)(x_2x_3)\cdots(x_nx_1)$ 。

例 4

將正方形 $ABCD$ 分割成 n^2 個相等的小方格 (n 是正整數)，把相對的頂點 A 、 C 染成紅色， B 、 D 染成藍色，其他交點任意染成紅藍兩色中的一種顏色，求證：恰有三個頂點同顏色的小方格的數目必是偶數。

⊕ 解

不妨將紅點記為 0，藍點記為 1，再將 n^2 個小方格編號記為 $1, 2, \dots, n^2$ ，第 i 個小方格四個頂點的和記為 A_i ，對於恰有三個頂點同色的小方格，則 $A_i = 1$ 或 3 為奇數，否則為偶數。

考慮 $A_1 + A_2 + \dots + A_{n^2}$ ，正方形內部的點各加了四次，正方形四邊上的點各加兩次，四個頂點 A, B, C, D 各加一次，其中包括兩個 1，兩個 0，和為 2，因此

$$A_1 + A_2 + \dots + A_{n^2} = 4 \times (\text{內部點之和}) + 2 \times (\text{四邊上的點之和}) + 2$$

得 $A_1 + A_2 + \dots + A_{n^2}$ 必為偶數，即 $A_1 + A_2 + \dots + A_{n^2}$ 中奇數的個數為偶數，從而命題得證。

⋈ 註

本例也可以將紅點記為 1，藍點記為 -1，記第 i 個小方格的四個頂點的乘積為 A_i ($i = 1, 2, \dots, n^2$)，詳情請同學自行完成。

❓ 例 5

求證：不存在整數 n ，使 $2n-1$ ， $5n-1$ ， $13n-1$ 都是完全平方數。

⊕ 解

假設它們都是完全平方數，設

$$\begin{cases} 2n-1 = x^2 & (1) \\ 5n-1 = y^2 & (2) \\ 13n-1 = z^2 & (3) \end{cases}$$

由 (1) 得， x 是奇數，設 $x = 2k+1$ ，則

$$2n-1 = (2k+1)^2$$

$$2n-1 = 4k^2 + 4k + 1$$

$$n = 2k^2 + 2k + 1$$

$\therefore n$ 是奇數

再由 (2)、(3) 得， y 、 z 均為偶數，設 $y=2a$ ， $z=2b$

代入 (2)、(3) 再相減得

$$\begin{aligned} 2n &= b^2 - a^2 \\ &= (b+a)(b-a) \end{aligned}$$

由於 $2n$ 是偶數，又 $b+a$ 、 $b-a$ 奇偶性相同，所以 $b+a$ 、 $b-a$ 均為偶數，則 $(b+a)(b-a)$ 是 4 的倍數，即 n 是偶數，與 n 為奇數矛盾，因此不存在符合條件的 n 。

註

本例用到性質： $4k+2$ 型的數都不能表示為兩個整數的平方差，或任意兩個整數的平方差被 4 除一定不會餘 2。

習題 3B

1. 設 b 、 c 均為奇數，求證：二次方程 $x^2+bx+c=0$ 無有理根。
2. 9 名運動員所穿運動服的號碼恰是 1 至 9，問：這些運動員能否站成一圈，使任意相鄰的兩個號碼之和都是質數？
3. 有 n 個數 x_1 、 x_2 、 $\dots$ 、 x_n ，其中的每一個數或者為 1，或者為 -1，若 $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_3} + \dots + \frac{x_{n-1}}{x_n} + \frac{x_n}{x_1} = 0$ ，求證： $4|n$ 。
4. 在 $n \times n$ (n 為奇數) 方格表裏的每一個方格中任意填上 +1 或 -1，在每一列的下面寫上該列所有數的乘積，在每一行的右面寫上該行所有數的乘積，求證：這 $2n$ 個乘積的和不等於 0。
5. 是否存在四個整數 a 、 b 、 c 、 d 同時滿足

$$\begin{cases} abcd - a = 3^4 \\ abcd - b = 5^4 \\ abcd - c = 7^4 \\ abcd - d = 9^4 \end{cases}$$

§3.1.3 質數和合數

在第一冊第一章 1.3 節學過正整數分為三類：質數、合數、1，本節還介紹如下性質：

- i. 質數中只有 2 一個是偶數，也是最小的質數。
- ii. 質數有無限多個。

證明：假設質數只有有限個，設它們是 $p_1 < p_2 < \cdots < p_n$ ，

考慮數 $x = p_1 p_2 \cdots p_n + 1$ ，

顯然 x 被 p_i ($i=1, 2, \dots, n$) 除的餘數是 1，所以 x 也是個質數，並且比預設的最大質數 p_n 還要大，從而導出矛盾，故質數有無限多個。

- iii. n 為正整數，若所有不大於 $\sqrt{n}$ 的質數都不能整除 n ，那麼 n 為質數。

證明：假設 n 為合數，設 $n = pq$ ($2 \leq p \leq q$)，顯然 $p \leq \sqrt{n}$ ，

這表明 p 的質因子 $\leq \sqrt{n}$ ，且它是 n 的約數，與條件矛盾，故 n 為質數。

例如：判斷 191 是否質數，因不大於 $\sqrt{191} < 14$ 的質數有 2、3、5、7、11、13，經驗算 191 不能被這 6 個數整除，故 191 是質數。

例 1

求使得 $|4x^2 - 12x - 27|$ 為質數的所有整數 x 。

解

由 $|4x^2 - 12x - 27| = |(2x+3)(2x-9)|$ ，知只有 $|2x+3|=1$ 或 $|2x-9|=1$ 時， $|4x^2 - 12x - 27|$ 才能為質數。

解 $|2x+3|=1$ ， $|2x-9|=1$ ，得 $x=-2, -1, 4, 5$ ，對應的 $|4x^2 - 12x - 27|$ 分別為 13, 11, 11, 13，故所求的 x 為 $-2, -1, 4, 5$ 。

註

解本題的關鍵是利用質數的定義：正約數只能是 1 和它本身的數稱為質數。

例 2

設 m 為大於 1 的正整數，且 $(m-1)!+1$ 被 m 整除，求證： m 為質數。

解

假設 m 為合數，設 $m=ab$ ($1 < a < m, 1 < b < m$)，則 $1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times (m-1)$ 中含有因子 a ，因而 $1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times (m-1)+1$ 不會被 a 整除，從而更不會被 m 整除 ($\because m=ab$)，這與題設矛盾，故 m 為質數。

註

若原命題為 $A \Rightarrow B$ ，則逆否命題為 $\bar{B} \Rightarrow \bar{A}$ ($\bar{B}$ 代表不是 B)，本題利用整除性質： $a|b, b|c \Rightarrow a|c$ 的逆否命題： $a \nmid b, a \nmid c \Rightarrow b \nmid c$ 。

例 3

若 p 和 $p+2$ 都是大於 3 的質數，求證： $p+1$ 是合數，且 6 是它的一個約數。

分析

由 6 是 $p+1$ 的一個約數，提示我們用同餘分類代入法。

解

整數被 6 除可分為 $6k, 6k \pm 1, 6k \pm 2, 6k+3$ 這六類，

$\because p$ 是質數

$\therefore p$ 只能是 $6k \pm 1$ 型的數

若 $p=6k+1$ ，則 $p+2=3(2k+1)$ 是合數，不合題意。

若 $p=6k-1$ ，則 $p+1=6k$ 是合數。

例 4

若 n 是正整數，且 $\frac{n^3-1}{5}$ 是質數，求 n 的值。

解

$$5 \mid n^3 - 1$$

$$5 \mid (n-1)(n^2+n+1)$$

$$5 \mid (n-1) \text{ 或 } 5 \mid (n^2+n+1)$$

i. 若 $5 \mid (n^2+n+1)$

$$\because n > 1$$

$$\therefore n^2+n+1 \geq 2^2+2+1 > 5$$

又 $\frac{(n-1)(n^2+n+1)}{5}$ 是質數，

$$\therefore n-1=1, \text{ 即 } n=2$$

此時 $n^2+n+1=7$ ，與 $5 \mid (n^2+n+1)$ 矛盾。

ii. 若 $5 \mid (n-1)$

$$\text{又 } n^2+n+1 > 1$$

$$\therefore n-1=5, \text{ 即 } n=6$$

此時 $n^2+n+1=43$ 是質數，符合題意。

綜合可得， $n=6$ 。

註

一方面進行因式分解，另一方面進行分類處理，從而解決本題。

例 5

是否存在連續四個正整數，它們均為合數？若存在，求出其中最小的一組數。

解

設 $m = 2 \times 3 \times 4 \times 5$ ，則 $m+2$ 、 $m+3$ 、 $m+4$ 、 $m+5$ 分別含有約數 2、3、4、5，則它們是四個連續的合數，再設 $n = 1 \times 2 \times 3 \times 4$ ，則 n 、 $n+1$ 、 $n+2$ 、 $n+3$ 對應的值 24、25、26、27 是四個連續的合數，且是最小的一組。

註

一般地，命題能否推廣至 n 個正整數的情況？

習題 3C

1. 若 n 是正整數，且 n 與 $5n^2 - 1$ 均為質數，求證： $5n^2 + 3$ 也是質數。
2. 求證： $\underbrace{10101 \dots 01}_{n \text{ 個 } 10}$ ($n \geq 2$) 為合數。
3. 若 p 為正整數，且 $2^p - 1$ 是質數，求證： p 為質數。
4. 能否將 1、2、...、50 兩兩配對，使得所配的 25 對數之和兩兩不同且都是質數？
5. 求所有正整數 n 使得 $\frac{n(n+1)}{2} - 1$ 為質數。

§3.1.4 約數和倍數

在第一冊第一章 1.4 節學過最大公約數 (a, b) 、最小公倍數 $[a, b]$ 及互質 $(a, b) = 1$ ，本節還介紹如下性質：

關於最大公約數	關於最小公倍數
i. $d a, d b \Rightarrow d (a, b)$ 特別地 $a b \Rightarrow (a, b) = a$	$a c, b c \Rightarrow [a, b] c$ 特別地 $a b \Rightarrow [a, b] = b$
ii. $(na, nb) = n(a, b)$ $n a, n b \Rightarrow \left(\frac{a}{n}, \frac{b}{n}\right) = \frac{(a, b)}{n}$ 特別地 $(a, b) = d \Rightarrow \left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = 1$	$[na, nb] = n[a, b]$ $n a, n b \Rightarrow \left[\frac{a}{n}, \frac{b}{n}\right] = \frac{[a, b]}{n}$
iii. $(a, b, c) = ((a, b), c)$	$[a, b, c] = [[a, b], c]$
iv. $a c, b c, (a, b) = 1 \Rightarrow ab c$ $a bc, (a, b) = 1 \Rightarrow a c$ p 為質數, $p ab \Rightarrow p a$ 或 $p b$	
v. 設 $a = bq + r$ ($0 \leq r < b$) , 則 $(a, b) = (b, r)$	
vi. 設 $(a, b) = d$, 則存在整數 x, y 使得 $ax + by = d$, 設 a, b 為非零整數, 則 a, b 互質 $\Leftrightarrow$ 存在整數 x, y 使得 $ax + by = 1$	
vii. 設 $[a, b] = c$, 則 $\left(\frac{c}{a}, \frac{c}{b}\right) = 1$	
viii. $(a, b)[a, b] = ab$	

例 1

設 a 、 b 、 c 為正整數，求證： $(a, b, c) = ((a, b), c)$ 。

分析

要證明 $(a, b, c) = ((a, b), c)$ ，只需證明 $(a, b, c) | ((a, b), c)$ 及 $((a, b), c) | (a, b, c)$ 。

解

i. 一方面，

$$\because (a, b, c) | a, (a, b, c) | b$$

$$\therefore (a, b, c) | (a, b)$$

$$\text{又 } \because (a, b, c) | c$$

$$\therefore (a, b, c) | ((a, b), c)$$

ii. 另一方面，

$$\because ((a, b), c) | (a, b)$$

$$\therefore ((a, b), c) | a, ((a, b), c) | b$$

$$\text{又 } \because ((a, b), c) | c$$

$$\therefore ((a, b), c) | (a, b, c)$$

綜合可得， $(a, b, c) = ((a, b), c)$ 。

例 2

設 a 、 b 為正整數，且 $\frac{ab}{a+b}$ 也是正整數，求證： $(a, b) > 1$ 。

解

假設 $(a, b) = 1$ ，則 $(a, a+b) = 1$

$$\text{又 } \because (a+b) | ab$$

$$\therefore (a+b) | b$$

即 $a+b \leq b$ ，矛盾。

故 $(a, b) > 1$ 。

註

在輾轉相除求 a 、 b 的公約數的討論中，對任意整數 x ，都有 $(a, b) = (a, b+ax)$ ，這一點經常會被用到。

例 3

已知正整數 a 、 b 使得 $\frac{a+1}{b} + \frac{b+1}{a}$ 是整數，求證： $(a, b) \leq \sqrt{a+b}$ 。

分析

對 $\frac{a+1}{b} + \frac{b+1}{a}$ 通分，觀察分子與分母的特徵，再利用整除的性質完成此題。

解

$$\frac{a+1}{b} + \frac{b+1}{a} = \frac{a^2 + b^2 + a + b}{ab}$$

設 $(a, b) = d$

$$\therefore d^2 \mid ab$$

$$\therefore d^2 \mid (a^2 + b^2 + a + b)$$

$$\text{又 } \therefore d^2 \mid (a^2 + b^2)$$

$$\therefore d^2 \mid (a+b)$$

$$\text{即 } d^2 \leq a+b$$

$$\text{故 } (a, b) \leq \sqrt{a+b}。$$

例 4

求正整數 x 、 y ，使得 $x+y=45$ ， $[x,y]=168$ 。

解

設 $(x,y)=d$ ， $x=dm$ ， $y=dn$ ，則 $(m,n)=1$ ， $[x,y]=dmn$ ，代入條件得

$$\begin{cases} (m+n)d = 45 & (1) \\ dm n = 168 & (2) \end{cases}$$

(1) $\div$ (2) 得

$$\frac{m+n}{mn} = \frac{15}{56} \quad (3)$$

$$\because (m,n)=1$$

$$\therefore (m, m+n)=1, (n, m+n)=1$$

$$\therefore (mn, m+n)=1$$

則 (3) 化為

$$\begin{cases} m+n = 15 \\ mn = 56 \end{cases}$$

$$\text{解之得，} \begin{cases} m=7 \\ n=8 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} m=8 \\ n=7 \end{cases},$$

從而 $d=3$ ，故 $x=21$ ， $y=24$ 或 $x=24$ ， $y=21$ 。

註

遇到這類問題，可設 $(x,y)=d$ ， $x=dm$ ， $y=dn$ ， $(m,n)=1$ ，這是一個常用的方法。

例 5

是否存在 10 個不同的正整數，使得它們的和與它們的最小公倍數相等？

解

存在，考慮下面 10 個正整數：

$$3, 2 \times 3, 2 \times 3^2, 2 \times 3^3, \dots, 2 \times 3^8, 3^9$$

$$\text{最小公倍數} = 2 \times 3^9$$

$$\begin{aligned} \text{和} &= (3 + 2 \times 3) + 2 \times 3^2 + 2 \times 3^3 + \dots + 2 \times 3^8 + 3^9 \\ &= (3^2 + 2 \times 3^2) + 2 \times 3^3 + \dots + 2 \times 3^8 + 3^9 \\ &= (3^3 + 2 \times 3^3) + \dots + 2 \times 3^8 + 3^9 \\ &= \dots \\ &= 2 \times 3^9 \end{aligned}$$

註

一般地，命題能否推廣至 n 個正整數的情況？

習題 3D

1. 求正整數 x 使得 $(x, 24) = 4$ ， $[x, 24] = 168$ 。
2. 若 $(x, y) = 6$ ， $(y, z) = 9$ ， $[z, x] = 36$ ，求 x 的值。
3. 求三個不同的正整數 a, b, c ，使得 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{13}{210}$ 且 $[a, b, c]$ 最小。
4. 設 a, b, x, y 為正整數，且 $a + b = n$ ， $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ ，求證： n 為合數。
5. 已知正整數 n 的正約數中，個位數為 $0, 1, 2, \dots, 9$ 的數都至少有一個，求滿足條件的最小的 n 。

§3.1.5 算術基本定理

算術基本定理：設 n 為大於 1 的正整數，則存在唯一的一種質因數分解形式，即

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$$

其中 $p_1 < p_2 < \cdots < p_k$ 為質數， $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_k$ 為正整數。

例如： $60 = 2^2 \times 3 \times 5$ 。

利用上述定理，可得以下一些結論：

- i. n 的正約數的個數 $= (\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_k + 1)$
- ii. n 的所有正約數的和 $= (1 + p_1 + \cdots + p_1^{\alpha_1})(1 + p_2 + \cdots + p_2^{\alpha_2}) \cdots (1 + p_k + \cdots + p_k^{\alpha_k})$
- iii. 設 n, m 的質因數連乘積為

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}, \quad m = p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \cdots p_k^{\beta_k}$$

其中 $p_1 < p_2 < \cdots < p_k$ 為質數， α_i, β_i ($1 \leq i \leq k$) 為非負整數，且對每個 i ， α_i 與 β_i 不全為零，則

$$(n, m) = p_1^{\gamma_1} p_2^{\gamma_2} \cdots p_k^{\gamma_k}, \quad [n, m] = p_1^{\delta_1} p_2^{\delta_2} \cdots p_k^{\delta_k}$$

其中 $\gamma_i = \min \{ \alpha_i, \beta_i \}$ ， $\delta_i = \max \{ \alpha_i, \beta_i \}$ ($1 \leq i \leq k$)。

例 1

求 600 的所有正約數的和。

分析

一般把 600 分解成質因數連乘積，這不僅可計算約數的個數，且可計算約數的和。

④ 解

將 600 分解質因數，得 $600 = 2^3 \times 3 \times 5^2$

正約數的個數為 $(3+1)(1+1)(2+1) = 24$ ，這 24 個正約數都是從質數 2、3、5 中取若干個相乘得到的，例如： $2^3 \times 5$ 和 $2^2 \times 3 \times 5$

若將 $(1+2+2^2+2^3)(1+3)(1+5+5^2)$ 展開，等同於所有正約數的和，故

$$\begin{aligned}\text{正約數的和} &= (1+2+2^2+2^3)(1+3)(1+5+5^2) \\ &= 1860\end{aligned}$$

例 2

若正整數 n 的所有正約數的個數是奇數，求證： n 是完全平方數。

④ 解

將 n 分解質因數，設分解式為

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$$

其所有正約數的個數為

$$(\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_k + 1)$$

由題意， $(\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_k + 1)$ 是奇數，則 $\alpha_1 + 1$ 、 $\alpha_2 + 1$ 、 $\cdots$ 、 $\alpha_k + 1$ 都是奇數， α_1 、 α_2 、 $\cdots$ 、 α_k 都是偶數，故 n 是完全平方數。

註

事實上，逆命題都是對的，即 n 是完全平方數的充要條件是 n 的所有正約數的個數是奇數。

例 3

有兩個互為反序的正整數的積是 92565，求這兩個互為反序的正整數（例如：11 和 11；13 和 31；102 和 201 稱為互為反序的數，但是 120 和 21 就不是）。

分析

將 92565 分解成質因數連乘積，再進行試驗。

④ 解

將 92565 分解質因數，得 $92565 = 3^2 \times 5 \times 11^2 \times 17$

互為反序的數中，若其中一個為 3（或 11）的倍數，那麼另一個也是 3（或 11）的倍數（為甚麼？）。

依題意，92565 是兩個三位數的積，所以這兩個數只能是 $(3 \times 11) \times 5$ 和 $(3 \times 11) \times 17$ ，即 165 和 561 是所求的兩個正整數。

例 4

求一個最小的正整數，使它的 $\frac{1}{2}$ 是平方數， $\frac{1}{3}$ 是立方數， $\frac{1}{5}$ 是五次方數。

分析

因這個整數的 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{1}{3}$ 、 $\frac{1}{5}$ 均為整數，所以它一定能被 2、3、5 整除，再

考慮最小的要求，它的形式只有是 $2^a \cdot 3^b \cdot 5^c$ 。

④ 解

設該數為 $2^a \cdot 3^b \cdot 5^c$

$\therefore \frac{2^a \cdot 3^b \cdot 5^c}{2} = 2^{a-1} \cdot 3^b \cdot 5^c$ 是平方數，則

$a-1$ 、 b 、 c 均為 2 的倍數；

同理，

a 、 $b-1$ 、 c 均為 3 的倍數；

a 、 b 、 $c-1$ 均為 5 的倍數。

由於 a 是 3 和 5 的倍數且被 2 除餘 1，則最小的 a 為 15。

同理， b 為 10， c 為 6，故該數為 $2^{15} \cdot 3^{10} \cdot 5^6$ 。

例 5

求不大於 200 且恰有 15 個正約數的正整數。

分析

一個正整數的質因數連乘積，由它的正約數的個數能分解成怎樣的因數相乘來決定，如本例有 15 個正約數，由 $15 = 1 \times 15$ 或 3×5 ，則可確定這個正整數只有兩種形式： p^{14} 或 $p_1^2 p_2^4$ 。

解

因 $15 = 1 \times 15$ 或 3×5 ，故所有正整數 N 只有兩種形式：

$$N = p^{14} \text{ 或 } p_1^2 p_2^4$$

若 $N = p^{14}$ ，因最小質數是 2， $N \geq 2^{14} > 200$ ，不合題意。

因此只能有 $N = p_1^2 p_2^4$ 這種形式。

- i. 當 $p_1 = 2$ ， $p_2 \geq 3$ 時， $N \geq 2^2 \times 3^4 = 324 > 200$ ，不合題意。
- ii. 當 $p_1 = 3$ ， $p_2 = 2$ 時， $N = 3^2 \times 2^4 = 144 < 200$ ，符合題意。
- iii. 當 $p_1 = 3$ ， $p_2 \geq 5$ 時， $N \geq 3^2 \times 5^4 > 200$ ，不合題意。
- iv. 當 $p_1 \geq 5$ ， $p_2 \geq 2$ 時， $N \geq 5^2 \times 2^4 = 400 > 200$ ，不合題意。

綜合可得， $N = 144$ 。

 習題 3E

1. 求 60 的所有正約數的倒數之和。
2. 若 p 為大於 3 的質數，求形如 $3p^2$ 且所有正約數之和為 124 的正整數。
3. 若正整數 N 的全部正約數之和為 $2N$ ，則稱 N 為“完全數”，驗證 6 是完全數，並另求一個完全數。
4. 若 $a < b < c < d < e$ 是連續的 5 個正整數， $b+c+d$ 是完全平方數， $a+b+c+d+e$ 是完全立方數，求 c 的最小值。
5. 求正整數 n 使得它能被 5 和 49 整除，且恰有 10 個正約數。

§3.2 同餘

§3.2.1 同餘的概念

同餘可理解為餘數相同，即是指被一個正數所除，得到的餘數相同。同餘理論是初等數論的組成部份，為研究整數問題的重要工具之一。

定義：若整數 a 、 b 除以正整數 m 所得的餘數相同，則稱 a 、 b 對模 m 同餘，記作 $a \equiv b \pmod{m}$ ；

否則，稱 a 、 b 對模 m 不同餘，記作 $a \not\equiv b \pmod{m}$ 。

例如： $5 \equiv 8 \pmod{3}$ ， $5 \not\equiv 8 \pmod{4}$ 。

同餘的性質：

- i. $a \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow m \mid (a-b)$ ，特別地 $a \equiv 0 \pmod{m} \Leftrightarrow m \mid a$
- ii. $a \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow a = b + mt$ (t 為整數)
- iii. 若 $a_1 \equiv b_1 \pmod{m}$ ， $a_2 \equiv b_2 \pmod{m}$ ，則
$$a_1 \pm a_2 \equiv b_1 \pm b_2 \pmod{m} ; (\text{證明參考例 1})$$
$$ka_1 \equiv kb_1 \pmod{m} \quad (k \text{ 為整數}) ;$$
$$a_1 a_2 \equiv b_1 b_2 \pmod{m} ; (\text{證明參考例 1})$$
$$a_1^n \equiv b_1^n \pmod{m} \quad (n \text{ 為整數})。$$
- iv. 若 $ka \equiv kb \pmod{m}$ ，則 $a \equiv b \pmod{\frac{m}{(k, m)}}$
- v. 若 $a \equiv b \pmod{m}$ ， $n \mid m$ ，則 $a \equiv b \pmod{n}$
- vi. 若 $a \equiv b \pmod{m}$ ， $a \equiv b \pmod{n}$ ，則 $a \equiv b \pmod{[m, n]}$

常見的同餘問題有餘數問題（例 4、5）及尾數問題（例 6）。

整除問題實際上就是餘數為 0 的問題，有時運用同餘符號，要比運用整除符號方便得多，同學可體驗二者的區別與聯繫。

例 1

求證：若 $a_1 \equiv b_1 \pmod{m}$ ， $a_2 \equiv b_2 \pmod{m}$ ，則

$$(1) \quad a_1 \pm a_2 \equiv b_1 \pm b_2 \pmod{m} ;$$

$$(2) \quad a_1 a_2 \equiv b_1 b_2 \pmod{m} .$$

解

$$(1) \quad \because a_1 \equiv b_1 \pmod{m} \quad \therefore m \mid (a_1 - b_1) \quad (1)$$

$$\because a_2 \equiv b_2 \pmod{m} \quad \therefore m \mid (a_2 - b_2) \quad (2)$$

(1) $\pm$ (2) 得

$$m \mid [(a_1 - b_1) \pm (a_2 - b_2)]$$

$$m \mid [(a_1 \pm a_2) - (b_1 \pm b_2)]$$

故 $a_1 \pm a_2 \equiv b_1 \pm b_2 \pmod{m}$ 。

$$(2) \quad \begin{aligned} a_1 a_2 - b_1 b_2 &= a_1 a_2 - b_1 a_2 + b_1 a_2 - b_1 b_2 \\ &= a_2(a_1 - b_1) + b_1(a_2 - b_2) \end{aligned}$$

$$\because m \mid (a_1 - b_1), \quad m \mid (a_2 - b_2)$$

$$\therefore m \mid (a_1 a_2 - b_1 b_2)$$

故 $a_1 a_2 \equiv b_1 b_2 \pmod{m}$ 。

註

這些性質與等式的一些相關結論十分相似，它們都容易證明。

例 2

求正整數 d ($d > 1$) 使得數 686、1000、1785 分別被 d 除時的餘數相同。

分析

解題過程中將同餘的符號用整除的符號來表示，同學可體驗二者的區別與聯繫。

 解

由題意

$$686 \equiv 1000 \equiv 1785 \pmod{d}$$

則 $d \mid (1000 - 686)$, $d \mid (1785 - 1000)$

$$d \mid (314, 785)$$

$$d \mid 157$$

$\because 157$ 是質數且 $d > 1$

$$\therefore d = 157$$

 例 3

求一個最小的正整數 x , 使得 $x \equiv 2 \pmod{3}$ 且 $x \equiv 4 \pmod{5}$ 。

 分析

首先要理解題意，求的 x 是同時滿足兩個條件： $x \equiv 2 \pmod{3}$ 及 $x \equiv 4 \pmod{5}$ 。

 解

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3}, x = 2, 5, 8, 11, 14, 17, \dots \\ x \equiv 4 \pmod{5}, x = 4, 9, 14, 19, \dots \end{cases}$$

第一個同時滿足上述兩個條件的正整數是 14，故 $x = 14$ 。

 例 4

求 10^{10} 除以 7 的餘數。

 解

$$\begin{aligned} 10^{10} &\equiv 3^{10} \pmod{7} \\ &\equiv 3(3^3)^3 \pmod{7} \\ &\equiv 3(-1)^3 \pmod{7} \\ &\equiv -3 \pmod{7} \\ &\equiv 4 \pmod{7} \end{aligned}$$

故 10^{10} 除以 7 的餘數是 4。



註

求較大數的餘數時，可先設法找到與 ± 1 同餘的數（本例為 $3^3 = 27$ ，顯然 $27 \equiv -1 \pmod{7}$ ），然後利用同餘式的性質，求出所求數的餘數。



例 5

已知 $x = \underbrace{1919 \cdots 19}_{100 \text{ 個 } 19}$ ，求 x 除以 13 的餘數。



分析

x 為一個有規律地排列的數，不妨先計算一下 $19 \div 13$ 、 $1919 \div 13$ 、 $191919 \div 13$ 等情況。



解

計算得

$$13 \nmid 19, 13 \nmid 1919, 13 \mid 191919$$

從而每 3 節 19 被 13 整除，而 $100 = 3 \times 33 + 1$

所以 x 被 13 除所得的餘數與末兩位數字 19 被 13 除所得的餘數相同，即

$$\begin{aligned} x &\equiv 19 \pmod{13} \\ &\equiv 6 \pmod{13} \end{aligned}$$

故 x 除以 13 的餘數是 6。



例 6

求 2002^{2004} 的末兩位數字。



解

$$\begin{aligned} 2002 &\equiv 2 \pmod{100} \\ 2002^{2004} &\equiv 2^{2004} \equiv 4^{1002} \pmod{100} \end{aligned}$$

注意到

$$4^1 \equiv 4 \pmod{100}$$

$$4^2 \equiv 16 \pmod{100}$$

...

$$4^{10} \equiv 76 \pmod{100}$$

$$4^{11} \equiv 4 \pmod{100}$$

所以 4^n 除以 100 的餘數是以 4、16、64、56、24、96、84、36、44、76 周期性出現。

$$\therefore 1002 = 10 \times 100 + 2$$

$$\therefore 4^{1002} \equiv 4^2 \pmod{100}$$

$$\equiv 16 \pmod{100}$$

故 2002^{2004} 的末兩位數字是 16。

註

正整數冪的末位數、末兩位數、末三位數等都具有周期性。

例 7

在一個圓周上有 12 棵樹，每一棵樹上有一隻鳥，每分鐘有兩隻鳥飛離自己所在的樹，一隻飛到前（順時針方向）一棵樹上，另一隻飛到後（逆時針方向）一棵樹上，問：會否在某一時刻這 12 隻鳥飛到同一棵樹上？

解

不可能，記鳥按順時針方向飛往前一棵樹，運動量為 1；反之，逆時針方向飛後一棵樹，則運動量為 -1。

在任何時刻，鳥的運動量總和為 0，若按順時針方向計量，鳥的運動總量應為 12 的倍數，但這 12 隻鳥要到同一棵樹上，淨運動量為 $0+1+2+\cdots+11 \equiv 66 \equiv 6 \not\equiv 0 \pmod{12}$ ，所以此情況不可能出現。

註

這裏的 12 改為甚麼數，會使命題成立？

例 8

求使 $2^n - 1$ 為 7 的倍數的所有正整數 n 。

分析

經驗算 $n=3$ 時滿足題意， $n=4$ 或 5 時不滿足，於是猜測滿足條件的 n 是 3 的倍數。

解

易知 $2^3 - 1 = 7$ ，即 $7 \mid (2^3 - 1)$ ，從而知 $n=3$ 為所求的最小正整數。

i. 當 $n=3m$ 時，

$$2^3 \equiv 1 \pmod{7}$$

$$2^{3m} \equiv 1 \pmod{7}$$

$$2^{3m} - 1 \equiv 0 \pmod{7}$$

所以當 $n=3m$ 時， $2^n - 1$ 是 7 的倍數。

ii. 當 $n=3m+1$ 時，

$$2^{3m+1} - 1 \equiv 2 \cdot 2^{3m} - 1 \equiv 2 - 1 \equiv 1 \not\equiv 0 \pmod{7}$$

iii. 當 $n=3m+2$ 時，

$$2^{3m+2} - 1 \equiv 2^2 \cdot 2^{3m} - 1 \equiv 4 - 1 \equiv 3 \not\equiv 0 \pmod{7}$$

綜合可得，滿足條件的 n 是所有 3 的倍數的正整數。

例 9

設整數 x, y, z 滿足 $(x-y)(y-z)(z-x) = x+y+z$ ，求證： $x+y+z$ 是 27 的倍數。

分析

在處理同餘問題時，經常需要與各數學思想方法如反證法、分類計數、抽屜原理結合使用。

解

考慮 x 、 y 、 z 除以 3 所得的餘數：

- i. 若 x 、 y 、 z 中任意兩個對模 3 不同餘，則

$$x+y+z \equiv 0+1+2 \equiv 0 \pmod{3}$$

$$\text{又 } \because 3 \nmid (x-y), 3 \nmid (y-z), 3 \nmid (z-x)$$

$$\therefore 3 \nmid (x-y)(y-z)(z-x)$$

這與原式矛盾。

- ii. 從而 x 、 y 、 z 中必有兩個對模 3 同餘，由對稱性，不妨設 $x \equiv y \pmod{3}$ ，則

$$3 \mid (x-y)(y-z)(z-x)$$

$$3 \mid (x+y+z)$$

$$z \equiv -(x+y) \equiv -2x \equiv 3x-2x \equiv x \pmod{3}$$

$$\therefore x \equiv y \equiv z \pmod{3}$$

$$3 \mid (x-y), 3 \mid (y-z), 3 \mid (z-x)$$

$$27 \mid (x-y)(y-z)(z-x)$$

$$27 \mid (x+y+z)$$

例 10

4444^{4444} 的數字和是 A ， A 的數字和是 B ， B 的數字和是 C ，求 C 的值。

解

$$\text{i. } \because 4444^{4444} < 10000^{4444}$$

$$\therefore 4444^{4444} \text{ 的位數不超過 } 4444 \times 4 + 1 < 20000$$

因每位數字都不大於 9，則 $A < 9 \times 20000 = 180000 < 199999$ 而 199999 的數字和總比小於 199999 的數的數字和大，則 A 的數字和 $B < 1 + 5 \times 9 = 46$ 。因小於 46 的正整數中最大的數字和為 12（取數字 39），則 B 的數字和 $C \leq 12$ 。

- ii. 由於一個正整數與其數字和對模 9 同餘（例如： $\overline{abc} = (99a+9b) + (a+b+c) \equiv a+b+c \pmod{9}$ ），則 $4444^{4444} \equiv A \equiv B \equiv C \pmod{9}$ ，
所以 $C \equiv 4444^{4444} \equiv (-2)^{4444} \equiv 2 \cdot (2^3)^{1481} \equiv 2(-1)^{1481} \equiv -2 \equiv 7 \pmod{9}$

綜合可得， $C \leq 12$ 且模 9 餘 7，故 $C=7$ 。

註

本題先計算 C 的取值範圍，再對 4444^{4444} 和 A 、 B 、 C 關於模 9 進行研究，最後能確定 C 的取值。

習題 3F

- 求證：若 $a \equiv b \pmod{m}$ ，則
 - $ka \equiv kb \pmod{m}$ (k 為整數)；
 - $a^n \equiv b^n \pmod{m}$ (n 為整數)。
- 有一個數，被 3 除餘 2，被 5 除餘 3，被 7 除餘 2，求這個數。
- 設一數列的第 1 個數為 1，第 2 個數為 5，從第 2 個數起，每個數的 3 倍都恰好等於它前後兩個數的和，問：第 100 個數被 6 除的餘數是多少？
- 求 2^{99} 除以 9 的餘數。
- 求 2003^{2003} 的末位數字。
- 求證： $16 \nmid (7^{2n} + 2000n + 1)$ 。
- 設 a 、 b 為奇偶性相同的整數，求證： $24 \mid (a^3b - ab^3)$ 。
- 設 n 為正整數，求證：存在只包含 0 和 1 兩個數碼的正整數 m ，使得 $n \mid m$ 。
- 求最大的正整數 k ，使得存在正整數 n ，滿足 $2^k \mid (3^n + 1)$ 。
- 求證：任意 39 個連續正整數中，必有一個數的數碼和是 11 的倍數。

§3.2.2 完全平方數

在第一冊第一章 1.6 節學過若 n 為整數，則 n^2 稱為完全平方數，例如：
1, 4, 9, 16, ...。

完全平方數的性質：

- i. 偶數的平方 $\equiv 0 \pmod{4}$ ，奇數的平方 $\equiv 1 \pmod{8}$
- ii. $n^2 \equiv 0, 1 \pmod{3}$
 $n^2 \equiv 0, 1 \pmod{4}$
 $n^2 \equiv 0, 1, 4 \pmod{5}$
 $n^2 \equiv 0, 1, 4 \pmod{8}$
 $n^2 \equiv 0, 1, 4, 5, 6, 9 \pmod{10}$
- iii. 兩個連續正整數的平方數之間沒有完全平方數（這性質常用來證明某一類數不是完全平方數）。
- iv. 若兩個互質的正整數之積是完全平方數，則這兩個數都是完全平方數。

例 1

求證： $\underbrace{11\dots1}_{n \text{ 個 } 1}$ 不是完全平方數 ($n \geq 2$)。

解

當 $n=2$ 時，11 不是完全平方數。

當 $n \geq 3$ 時， $\underbrace{11\dots1}_{n \text{ 個 } 1} \equiv \underbrace{111\dots1100}_{(n-2) \text{ 個 } 1} + 11 \equiv 3 \pmod{4}$

故 $\underbrace{11\dots1}_{n \text{ 個 } 1}$ 不是完全平方數。

註

本例還有其他解法嗎？

例 2

設首 n 個質數依次排列為 $p_1, p_2, \dots, p_n$ ($n \geq 2$)，證明： $p_1 p_2 \cdots p_n - 1$ 和 $p_1 p_2 \cdots p_n + 1$ 都不是完全平方數。

解

i. 注意到 $3 \mid p_1 p_2 \cdots p_n$ ，則

$$p_1 p_2 \cdots p_n - 1 \equiv 2 \pmod{3}$$

故 $p_1 p_2 \cdots p_n - 1$ 不是完全平方數。

ii. 顯然 $p_2 \cdots p_n$ 為奇數，設 $p_2 \cdots p_n = 2k+1$ ，則

$$p_1 p_2 \cdots p_n + 1 \equiv 2(2k+1) + 1 \equiv 4k+3 \equiv 3 \pmod{4}$$

故 $p_1 p_2 \cdots p_n + 1$ 也不是完全平方數。

註

在處理完全平方數有關的問題時，經常要用到同餘的方法，其中取恰當的“模哪個數”是非常關鍵的。

例 3

證明：存在無窮個正偶數 k ，使得 $p^2 + k$ 是一個合數，其中 p 是任意一個大於 3 的質數。

分析

對於質數 p ，同餘分類法通常採取 $\text{mod } 3$ 分類，故有 $p \equiv \pm 1 \pmod{3}$ ， $p^2 \equiv 1 \pmod{3}$ 等式子。

解

$$p \equiv \pm 1 \pmod{3}$$

$$p^2 \equiv 1 \pmod{3}$$

從而想到從模 3 餘 2 的正整數中找符合題意的數。

設 $k = 6m + 2$ ($\because k$ 為偶數)，則

$$p^2 + k \equiv 6m + 3 \equiv 0 \pmod{3}$$

故命題得證。

例 4

設 n 為正整數， $2n+1$ 與 $3n+1$ 都是完全平方數，證明： $40|n$ 。

解

i. 設 $2n+1=x^2$ ， $3n+1=y^2$ (x, y 為正整數)

$$x^2 \equiv 1 \pmod{8} \quad (\because x^2 \text{ 為奇數}, \therefore x \text{ 為奇數})$$

$$2n+1 \equiv 1 \pmod{8}$$

$$n \equiv 0 \pmod{4}$$

從而 $3n+1$ 為奇數，則

$$y^2 \equiv 1 \pmod{8}$$

$$3n+1 \equiv 1 \pmod{8}$$

$$n \equiv 0 \pmod{8} \quad (1)$$

ii. 另一方面，對任意整數 a ，有

$$a \equiv 0, \pm 1, \pm 2 \pmod{5}$$

$$a^2 \equiv 0, 1, 4 \pmod{5}$$

由條件知

$$x^2 + y^2 = 5n + 2 \equiv 2 \pmod{5}$$

結合前面的結論，得

$$x^2 \equiv y^2 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$2n+1 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$n \equiv 0 \pmod{5} \quad (2)$$

綜合 (1)、(2)，且 $(5, 8)=1$ ，得 $40|n$ 。

註

使 $2n+1$ 與 $3n+1$ 都是完全平方數的最小正整數為 $n=40$ ，請同學找下一個符合要求的 n 。

例 5

求證：方程 $x_1^4 + x_2^4 + \cdots + x_{14}^4 = 1599$ 無整數解。

解

對任意整數 a ，有

$$a^2 \equiv 0 \pmod{4} \quad \text{或} \quad a^2 \equiv 1 \pmod{8}$$

$$a^4 \equiv 0 \quad \text{或} \quad 1 \pmod{16} \quad (\text{為甚麼?})$$

原方程兩邊對模 16 取餘數：

$$\text{左邊} \equiv m \pmod{16}, \text{ 其中 } 0 \leq m \leq 14$$

$$\text{右邊} \equiv 99 \times 16 + 15 \equiv 15 \pmod{16}$$

故原方程無整數解。

註

方程 $x_1^4 + x_2^4 + \cdots + x_{15}^4 = 1599$ 是否存在整數解？

習題 3G

1. 求證： $\underbrace{55 \cdots 56}_{99 \text{ 個 } 5}$ 不是完全平方數。
2. 設整數 a 、 b 、 c 滿足 $a^2 + b^2 = c^2$ ，求證： a 、 b 、 c 中至少有一個能被 3 整除。
3. 設整數 a 、 b 滿足 $21|(a^2 + b^2)$ ，求證： $441|(a^2 + b^2)$ 。
4. 設 $ab+1$ 為完全平方數，求證：存在正整數 c 使得 $ac+1$ 與 $bc+1$ 都是完全平方數。
5. 設正整數 $n \geq 2$ ，求證： $2^n - 1$ 不是完全平方數，也不是完全立方數。

§3.2.3 費馬小定理

費馬 (Fermat) 小定理是初等數論中一個重要定理，數學競賽中常需要用到這個定理。

費馬小定理：設 p 是質數， a 是整數，則

$$a^p \equiv a \pmod{p}$$

特別地，若 $p \nmid a$ ，則

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

費馬小定理的逆定理不成立，即當 $a^p \equiv a \pmod{p}$ 時， p 不一定是質數，例如： $5^4 \equiv 5 \pmod{4}$ ，但 4 不是質數。

例 1

求 145^{89} 除以 13 的餘數。

解

因 13 是質數，且 $13 \nmid 145$ ，由費馬小定理得

$$145^{12} \equiv 1 \pmod{13}$$

$$\begin{aligned} 145^{89} &\equiv (145^{12})^7 (145^5) \pmod{13} \\ &\equiv 145^5 \pmod{13} \\ &\equiv 2^5 \pmod{13} \\ &\equiv 6 \pmod{13} \end{aligned}$$

故 145^{89} 除以 13 的餘數是 6。

註

不用費馬小定理，有以下做法得 $145^{12} \equiv 1 \pmod{13}$ ： $145^{12} \equiv 2^{12} \equiv (2^6)^2 \equiv (-1)^2 \equiv 1 \pmod{13}$ 。

例 2

設 a 為正整數，且 $17 \nmid a$ ，求證： $a^8 - 1$ 與 $a^8 + 1$ 中恰有一個能被 17 整除。

分析

由費馬小定理易得 $a^{16} \equiv 1 \pmod{17}$ ，由於 $a^{16} - 1 = (a^8 + 1)(a^8 - 1)$ ，聯想到將 $a^{16} \equiv 1 \pmod{17}$ 變形為 $a^{16} - 1 \equiv 0 \pmod{17}$ 。

解

因 17 是質數，且 $17 \nmid a$ ，由費馬小定理得

$$a^{16} \equiv 1 \pmod{17}$$

$$a^{16} - 1 \equiv 0 \pmod{17}$$

$$(a^8 + 1)(a^8 - 1) \equiv 0 \pmod{17}$$

$$a^8 + 1 \equiv 0 \pmod{17} \quad \text{或} \quad a^8 - 1 \equiv 0 \pmod{17}$$

$$\text{又 } \because (a^8 + 1) - (a^8 - 1) \equiv 2 \pmod{17}$$

$$\therefore a^8 + 1 \not\equiv a^8 - 1 \pmod{17}$$

故 $a^8 - 1$ 與 $a^8 + 1$ 中恰有一個能被 17 整除。

例 3

設 x 為正整數，證明： $\frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{3}x^3 + \frac{7}{15}x$ 是整數。

解

因 $\frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{3}x^3 + \frac{7}{15}x = \frac{3x^5 + 5x^3 + 7x}{15}$ ，所以只須證明

$$15 \mid (3x^5 + 5x^3 + 7x)$$

又 $15=3\times 5$ ，且 $(3,5)=1$

i. 由費馬小定理得

$$x^3 \equiv x \pmod{3}$$

$$3x^5+5x^3+7x \equiv 3x^5+5x+7x \equiv 3(x^5+4x) \equiv 0 \pmod{3}$$

$$\therefore 3 \mid (3x^5+5x^3+7x)$$

ii. 由費馬小定理得

$$x^5 \equiv x \pmod{5}$$

$$3x^5+5x^3+7x \equiv 3x+5x^3+7x \equiv 5(x^3+2x) \equiv 0 \pmod{5}$$

$$\therefore 5 \mid (3x^5+5x^3+7x)$$

綜合可得， $15 \mid (3x^5+5x^3+7x)$ ，故原命題成立。

註

本例還有其他解法嗎？

例 4

設 n 為正整數，且 $7 \mid (3^n + n^3)$ ，證明： $7 \mid (3^n n^3 + 1)$ 。

解

顯然 $7 \nmid 3^n$ ，且 $7 \mid (3^n + n^3)$ ，則

$$7 \nmid n^3$$

$$7 \nmid n$$

由費馬小定理得

$$n^6 \equiv 1 \pmod{7}$$

從而有

$$7|(3^n + n^3)$$

$$7|(3^n + n^3)n^3$$

$$7|(3^n n^3 + n^6)$$

$$7|(3^n n^3 + 1)$$

註

本例的逆命題是否成立？

例 5

設 p 為質數，求證：存在無窮多個正整數 n ，使得 $p|(2^n - n)$ 。

解

若 $p=2$ ，取 n 為偶數，就有 $p|(2^n - n)$ ，命題成立。

若 $p>2$ ，由費馬小定理得

$$2^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

對任意正整數 k ，有

$$2^{k(p-1)} \equiv 1 \pmod{p}$$

所以只需證明存在無窮多個正整數 k ，使得

$$k(p-1) \equiv 1 \pmod{p}$$

(這樣，令 $n=k(p-1)$ ， $2^n \equiv 1 \equiv n \pmod{p}$ ，就有 $p|(2^n - n)$)

而這只需 $k \equiv -1 \pmod{p}$ (則 $k(p-1) \equiv (-1)(-1) \equiv 1 \pmod{p}$)

這樣的 k 當然有無窮多個，故命題得證。

註

用費馬小定理處理數論中的存在問題有時非常方便。

習題 3H

1. 求 2020^{2020} 除以 17 的餘數。
2. 設 p 是大於 2 的質數，求證： $1^p + 2^p + 3^p + \cdots + (p-1)^p \equiv 0 \pmod{p}$ 。
3. 設 a 、 b 為整數，求證： $30 \mid ab(a^4 - b^4)$ 。
4. 設 p 是大於 5 的質數，求證：在數列 $1, 11, 111, \dots$ 中有無窮多項是 p 的倍數。
5. 求最小的正整數 a ，使得對任意整數 x ，都有 $65 \mid (5x^{13} + 13x^5 + 9ax)$ 。

§3.3 不定方程

未知數的個數多於方程個數的方程，稱為不定方程，不定方程的解一般是不確定的，通常有無窮多個解，研究它的整數解，可歸納成以下 3 個層次：

- i. 方程是否有解？
- ii. 有解時，有多少解？解的數目是有限還是無限？
- iii. 求出全部解。

在第一冊第一章 1.7 節學過解不定方程的基本方法，二次以上的不定方程沒有統一的解法，需要以問題具體分析，通過例 1 至例 10 介紹 10 個不同的解法：

- i. 代數式的恒等變形法：

因式分解法	例 1
配方法	例 2
整數分離法	例 3
換元法	例 4
- ii. 同餘法（包括奇偶性分析法） 例 5~6
- iii. 不等式法：

不等式估值法	例 7
判別式法	例 8
縮放限制法	例 9
排序法	例 10

最後一提，希望同學能嘗試多個不同解法於每一條習題，以作鞏固基礎之用。

例 1

（因式分解法）求方程 $xy - 10(x + y) = 1$ 的整數解。

分析

含字母的一邊先進行因式分解，再對另一邊的常數進行質因數分解，對比方程兩邊，將之變為若干個方程求解。

解

原方程化為

$$xy - 10x - 10y + 100 = 101$$

$$(x-10)(y-10) = 101$$

$$(x-10, y-10) = (1, 101), (101, 1), (-1, -101), (-101, -1)$$

解之得 $(x, y) = (11, 111), (111, 11), (9, -91), (-91, 9)$ 。

例 2

(配方法) 求方程 $3x^2 - 4xy + 3y^2 = 35$ 的整數解。

分析

配方是代數變形中的常見方法，本例還利用完全平方數的特性求解。

解

原方程化為

$$(3x-2y)^2 + 5y^2 = 105$$

$$\therefore (3x-2y)^2 \geq 0$$

$$\therefore 5y^2 \leq 105$$

$$|y| \leq 4$$

$$|y| = 0, 1, 2, 3, 4$$

當 $|y|=4$ 時， $(3x-2y)^2 = 25$ ，解之得 $(x, y) = (1, 4), (-1, -4)$

當 $|y|=1$ 時， $(3x-2y)^2 = 100$ ，解之得 $(x, y) = (4, 1), (-4, -1)$

當 $|y|=0, 2, 3$ 時，方程無整數解。

綜合可得，原方程的整數解為 $(x, y) = (4, 1), (1, 4), (-4, -1), (-1, -4)$ 。

例 3

(整數分離法) 求方程 $3x^2 - xy + 5 = 0$ 的整數解。

分析

整數分離法原理類似第一章 1.4 節例 2 方法三的“主項變換”。

解

原方程化為

$$y = 3x + \frac{5}{x} \quad (\text{顯然 } x \neq 0)$$

$\therefore x, y$ 均為整數

$\therefore \frac{5}{x}$ 亦為整數

$\therefore x = \pm 1, \pm 5$

當 $x=1$ 時, $y=8$

當 $x=-1$ 時, $y=-8$

當 $x=5$ 時, $y=16$

當 $x=-5$ 時, $y=-16$

綜合可得, 原方程的整數解為 $(x, y) = (1, 8), (-1, -8), (5, 16), (-5, -16)$ 。

例 4

(換元法) 求方程 $\frac{x+y}{x^2-xy+y^2} = \frac{3}{7}$ 的整數解。

分析

本例設 $x+y=a$, $x-y=b$, 轉化原方程為 $28a=3(a^2+3b^2)$, 再利用整除性求之。

解

設 $x+y=a$, $x-y=b$, 因 $x^2-xy+y^2 = \frac{1}{4}[(x+y)^2+3(x-y)^2]$

原方程化為

$$28a = 3(a^2+3b^2)$$

從而 a 是 3 的倍數, 設 $a=3k$ (k 為整數), 代入方程得

$$28k = 3(3k^2+b^2)$$

從而 k 是 3 的倍數，設 $k=3m$ (m 為整數)，代入方程得

$$28m = 27m^2 + b^2$$

$$28m - 27m^2 = b^2 \geq 0$$

$$0 \geq m(27m - 28)$$

$$0 \leq m \leq \frac{28}{27}$$

$$\because a=9m \neq 0 \quad \therefore m=1$$

此時 $k=3$ ， $a=9$ ， $b=\pm 1$ ，則

$$\begin{cases} x+y = 9 \\ x-y = \pm 1 \end{cases}$$

解之得，原方程的整數解為 $(x, y) = (5, 4), (4, 5)$ 。

例 5

(同餘法) 求方程 $5x+3y=22$ 的整數解。

分析

在方程兩邊取一個特殊的模 (但怎樣選擇模，得視具體問題而定，或許需多次嘗試才行)，將等式轉化為同餘式，再設法消去部份未知數，此為同餘法的基本思路。

解

方程兩邊取模 3，得

$$5x+3y \equiv 22 \pmod{3}$$

$$5x \equiv 1 \pmod{3}$$

$$5x \equiv 1+24 \pmod{3}$$

$$5x \equiv 25 \pmod{3}$$

$$x \equiv 5 \pmod{3}$$

$$x \equiv 2 \pmod{3}$$

設 $x=3t+2$ ， t 為整數，代入方程得

$$y = 4-5t$$

故原方程的整數解為

$$\begin{cases} x = 3t+2 \\ y = 4-5t \end{cases} \quad (t \text{ 為整數})$$

例 6

(奇偶性分析法) 求方程 $x^4 + y^4 = 2222$ 的整數解。

分析

對於模 2，同餘法即為奇偶性分析法。另外利用同餘式也比較容易判斷方程是否有解。

解

因 2222 為偶數，所以 x 、 y 同為奇數或同為偶數。

- i. 若 x 、 y 同為奇數，設 $x = 2m+1$ ， $y = 2n+1$ (m 、 n 均為整數)

代入方程得

$$(2m+1)^4 + (2n+1)^4 = 2222$$

化簡得

$$4(m^4 + n^4) + 8(m^3 + n^3) + 6(m^2 + n^2) + 2(m + n) = 555$$

方程左邊為偶數，右邊為奇數，故原方程無解。

- ii. 若 x 、 y 同為偶數，設 $x = 2m$ ， $y = 2n$ (m 、 n 均為整數)

代入方程得

$$(2m)^4 + (2n)^4 = 2222$$

化簡得

$$8(m^4 + n^4) = 1111$$

顯然無解。

綜合可得，原方程無整數解。

例 7

(不等式估值法) 求方程 $x^3 - y^3 = xy + 25$ 的正整數解。

分析

利用不等式的知識，先確定某個字母的範圍，然後逐個枚舉得到所有解，此為不等式法的基本思路。

⊕ 解

顯然 $x > y$ ，設 $x = y + d$ (d 為正整數)

代入方程得

$$\begin{aligned}(y+d)^3 - y^3 &= (y+d)y + 25 \\ 3y^2d + 3yd^2 + d^3 &= y^2 + dy + 25 \\ (3d-1)y^2 + (3d-1)dy + d^3 &= 25\end{aligned}$$

$$\therefore d^3 < 25$$

$$d \leq 2$$

$$d = 1 \text{ 或 } 2$$

當 $d=1$ 時， $2y^2 + 2y + 1 = 25$ ，解之得 $y=3$ ，進而 $x=4$ 。

當 $d=2$ 時， $5y^2 + 10y + 8 = 25$ ，無整數解。

綜合可得，原方程的正整數解為 $(x, y) = (4, 3)$ 。

❓ 例 8

(判別式法) 求方程 $x^2 + xy + 2y^2 = 29$ 的整數解。

🔍 分析

對於二次不定方程，判別式法是個不錯的選擇。

⊕ 解

將原方程化為 x 的二次方程

$$x^2 + yx + (2y^2 - 29) = 0$$

$$\Delta = y^2 - 4(2y^2 - 29) = -7y^2 + 116 \geq 0, \text{ 則}$$

$$7y^2 \leq 116$$

$$|y| \leq 4$$

$$|y| = 0, 1, 2, 3, 4$$

當 $|y|=4$ 時, $x^2 \pm 4x + 3 = 0$, 解之得 $(x, y) = (-1, 4), (-3, 4), (1, -4), (3, -4)$

當 $|y|=0, 1, 2, 3$ 時, 方程無整數解。

綜合可得, 原方程的整數解為 $(x, y) = (-1, 4), (-3, 4), (1, -4), (3, -4)$ 。

例 9

(縮放限制法) 求方程 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{5}{6}$ 的正整數解。

分析

利用對稱性, 設 $1 < x \leq y \leq z$, 可減少重複情況的出現, 以便於處理。

解

$\because x, y, z$ 是正整數, 且 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{5}{6} < 1$

$\therefore x, y, z > 1$

不妨設 $1 < x \leq y \leq z$, 則 $\frac{1}{x} \geq \frac{1}{y} \geq \frac{1}{z} > 0$

$$\frac{1}{x} < \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \leq \frac{1}{x} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x} = \frac{3}{x}$$

$$\text{即 } \frac{1}{x} < \frac{5}{6} \leq \frac{3}{x}$$

$$\therefore \frac{6}{5} < x \leq \frac{18}{5}$$

$\therefore x = 2$ 或 3

當 $x = 2$ 時, $\frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{5}{6} - \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$

$$\frac{1}{y} < \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \leq \frac{1}{y} + \frac{1}{y} = \frac{2}{y}$$

$$\text{即 } \frac{1}{y} < \frac{1}{3} \leq \frac{2}{y}$$

$$\therefore 3 < y \leq 6$$

$$\therefore y = 4, 5, 6$$

當 $y=4$ 時, $z=12$;

當 $y=5$ 時, 無解 ;

當 $y=6$ 時, $z=6$ 。

情況 $x=3$ 的研究方法類同, 得方程的四個解為 $(x, y, z)=(2, 4, 12)$, $(2, 6, 6)$, $(3, 3, 6)$, $(3, 4, 4)$

又 x 、 y 、 z 的位置在方程中對稱, 故將上述每個解內的數值對換亦是原方程的正整數解, 例如: $(2, 4, 12)$ 化為 $(4, 2, 12)$ 或 $(4, 12, 2)$ 。

例 10

(排序法) 求方程 $w! = x! + y! + z!$ 的正整數解。

分析

類似例 9, 利用對稱性設 $x \leq y \leq z$, 以便於處理。

解

由對稱性, 不妨設 $x \leq y \leq z$, 顯然 $w \geq z+1$

$$(z+1)! \leq w! = x! + y! + z! \leq 3z!$$

即 $(z+1)! \leq 3z!$

$$z+1 \leq 3$$

$$z \leq 2$$

$$z = 1 \text{ 或 } 2$$

當 $z=2$, $y=2$, $x=2$ 時, $w=3$;

當 $z=2$, $y=2$, $x=1$ 時, 無解 ;

當 $z=2$, $y=1$, $x=1$ 時, 無解 ;

當 $z=1$, $y=1$, $x=1$ 時, 無解。

綜合可得, 原方程的正整數解為 $(x, y, z, w) = (2, 2, 2, 3)$ 。

 習題 3I

1. 設 n 為正整數，方程 $x+2y=n$ 恰有 100 組正整數解，求 n 的值。
2. 求方程 $xy-2x^2=12$ 的正整數解。
3. 求方程 $\frac{1}{x}-\frac{1}{y}=\frac{1}{4}$ 的正整數解。
4. 求方程 $(10-x)(8-x)=2^y$ 的整數解。
5. 求方程 $x^2+1-3y^n=0$ 的整數解。
6. 求方程 $x^3+y^3=2060$ 的正整數解。
7. 求方程 $x^2-12x+y^2+2=0$ 的正整數解。
8. 求方程 $4x^2y=y^4+2x^4+1$ 的整數解。
9. 求方程 $y^3=x^2+x$ 的整數解。
10. 求方程 $1!+2!+\cdots+m!=n^2$ 的正整數解。

第四章 解三角形

§4.1 三角函數

三角函數是聯結三角形邊與角之間關係的橋樑，銳角三角函數是解直角三角形的基礎，同學要掌握銳角三角函數的概念， 30° 、 45° 、 60° 等特殊銳角的各三角函數值。

三角函數的性質：

i. $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ ；

ii. $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ ；

iii. $\sin(90^\circ - \theta) = \cos \theta$ ； $\cos(90^\circ - \theta) = \sin \theta$ ； $\tan(90^\circ - \theta) = \frac{1}{\tan \theta}$ ；

iv. 當 θ 為銳角時， $\sin \theta$ 與 $\tan \theta$ 的值隨 θ 的值增大而增大； $\cos \theta$ 的值隨 θ 的值增大而減小；

v. $-1 \leq \sin \theta \leq 1$ ， $-1 \leq \cos \theta \leq 1$ ， $\tan \theta$ 的值可為任意實數；

vi. $\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y$ ；

vii. $\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y$ ；

viii. $\tan(x \pm y) = \frac{\tan x \pm \tan y}{1 \mp \tan x \tan y}$ 。

例 1

已知 $\tan \alpha = 2$ ，求 $\frac{\sin \alpha - \cos \alpha}{\sin \alpha + \cos \alpha}$ 的值。

解

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \frac{\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} - \frac{\cos \alpha}{\cos \alpha}}{\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + \frac{\cos \alpha}{\cos \alpha}} \\
 &= \frac{\tan \alpha - 1}{\tan \alpha + 1} \\
 &= \frac{2 - 1}{2 + 1} \\
 &= \frac{1}{3}
 \end{aligned}$$

另一解法

$$\because \tan \alpha = 2 \quad \therefore \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{2}{1}$$

由合分比定理，得

$$\begin{aligned}
 \frac{\sin \alpha - \cos \alpha}{\sin \alpha + \cos \alpha} &= \frac{2 - 1}{2 + 1} \\
 &= \frac{1}{3}
 \end{aligned}$$

註

方法一在於將所求的三角函數式用 $\tan \alpha$ 表示出來即可；方法二，對形如

$\frac{a-b}{a+b}$ 的式子，有時應用合分比定理來解會較簡便。

例 2

求 $\sin 75^\circ$ 的值。

解

$$\begin{aligned}\sin 75^\circ &= \sin(45^\circ + 30^\circ) \\ &= \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \sin 30^\circ \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}\end{aligned}$$

另一解法

構造如圖 4-1-1， $\angle C = 90^\circ$ ， $\angle ABC = 30^\circ$ ， $BD = AB$ ，易得 $\angle DAC = 75^\circ$

設 $AC = 1$ ，則 $BD = AB = 2$ ， $BC = \sqrt{3}$ ， $DC = 2 + \sqrt{3}$

$$AD = \sqrt{DC^2 + AC^2} = \sqrt{8 + 4\sqrt{3}} = \sqrt{6} + \sqrt{2}$$

$$\therefore \sin 75^\circ = \frac{DC}{AD} = \frac{2 + \sqrt{3}}{\sqrt{6} + \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

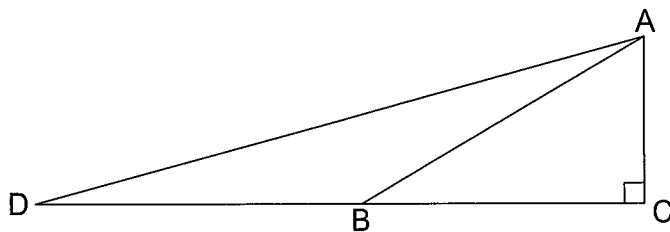


圖 4-1-1

註

方法二的關鍵是構造含 75° 的直角三角形，利用含 30° 的直角三角形的性質，求出 $\sin 75^\circ$ 的值。

例 3

已知 $\angle A$ ($0^\circ \leq \angle A \leq 360^\circ$) 滿足等式 $\sqrt{1 - \sin^2 A} = -\cos A$ ，求 $\angle A$ 的取值範圍。

解

$$\begin{aligned}\sqrt{1 - \sin^2 A} &= -\cos A \\ \sqrt{\cos^2 A} &= -\cos A \\ |\cos A| &= -\cos A \\ \cos A &= -|\cos A| \leq 0\end{aligned}$$

故取值範圍為 $90^\circ \leq \angle A \leq 270^\circ$ 。

註

象限符號重溫：第一象限全部三角函數均為正，第二象限 $\sin$ 為正，第三象限 $\tan$ 為正，第四象限 $\cos$ 為正。

例 4

已知 $\sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{8}$ ，且 $45^\circ < \alpha < 90^\circ$ ，求 $\cos \alpha - \sin \alpha$ 的值。

解

$$\begin{aligned}(\cos \alpha - \sin \alpha)^2 &= \cos^2 \alpha - 2\sin \alpha \cos \alpha + \sin^2 \alpha \\ &= 1 - 2\sin \alpha \cos \alpha \\ &= 1 - 2 \cdot \frac{1}{8} \\ &= \frac{3}{4}\end{aligned}$$

$$\because 45^\circ < \alpha < 90^\circ$$

$$\therefore \sin \alpha > \cos \alpha$$

$$\text{故 } \cos \alpha - \sin \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}。$$

註

本例用了公式： $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ ，題目的關鍵在於根據角度的範圍確定有關式子的正負號。

例 5

已知 $\sin \alpha - \cos \alpha = \frac{1}{5}$ ， $0^\circ < \alpha < 180^\circ$ ，求 $\tan \alpha$ 的值。

分析

已知 $\sin \alpha - \cos \alpha = \frac{1}{5}$ ，且 $0^\circ < \alpha < 180^\circ$ ，又有 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ ，即條件足夠求出 $\sin \theta$ 、 $\cos \theta$ 的值，兩值相除再求得 $\tan \alpha$ 的值。

解

$$\sin \alpha - \cos \alpha = \frac{1}{5} \quad (1)$$

$$(\sin \alpha - \cos \alpha)^2 = \frac{1}{25}$$

$$1 - 2\sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{25}$$

$$2\sin \alpha \cos \alpha = \frac{24}{25}$$

$$\text{又 } \because (\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = 1 + 2\sin \alpha \cos \alpha = \frac{49}{25}$$

$$\therefore \sin \alpha + \cos \alpha = \frac{7}{5} \quad (2)$$

$$\text{或 } \sin \alpha + \cos \alpha = -\frac{7}{5} \quad (3)$$

$$\text{由 (1)、(2)，解之得 } \sin \alpha = \frac{4}{5}, \cos \alpha = \frac{3}{5}$$

$$\therefore \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{4}{3}$$

由 (1)、(3)，解之得 $\sin \alpha = -\frac{3}{5}$ ，捨去 ($\because 0^\circ < \alpha < 180^\circ$)

故 $\tan \alpha = \frac{4}{3}$ 。

習題 4A

1. 化簡： $\frac{\tan 1^\circ \times \tan 2^\circ \times \cdots \times \tan 89^\circ}{\sin^2 1^\circ + \sin^2 2^\circ + \cdots + \sin^2 89^\circ}$ 。
2. 已知 α 為銳角，且 $\sin \alpha = 3 \cos \alpha$ ，求 $\sin \alpha \cos \alpha$ 的值。
3. 已知 α 、 β 為銳角，且 $\sin \alpha - \sin \beta = -\frac{1}{3}$ ， $\cos \alpha - \cos \beta = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ ，求證：
 $\beta - \alpha = 60^\circ$ 。
4. 已知 $0^\circ < \alpha < 45^\circ$ ，且 $\sin \alpha - \cos \alpha = m$ ，求 $\left| \frac{1}{\sin \alpha} - \frac{1}{\cos \alpha} \right|$ 的值。
5. 如圖 4-1-2 為 3 個相連的正方形，求證： $\alpha + \beta + \gamma = 90^\circ$ 。

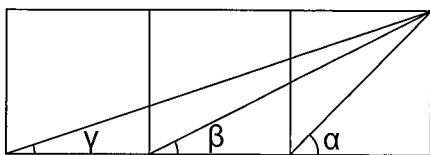


圖 4-1-2

§4.2 解直角三角形

計算三角形中的角和邊時，只要適當作高或垂線，將一般三角形問題轉化為解直角三角形，再利用三角函數及畢氏定理（又稱勾股定理），往往能順利解決原本的問題。

其他性質及例子請參考第二冊第四章 4.3 節“直角三角形”。

例 1

如圖 4-2-1，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $AC = 8$ ， $BC = 6$ ，求高 CD 。

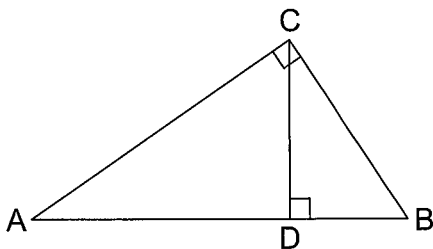


圖 4-2-1

分析

利用畢氏定理可求得斜邊 AB ，再求斜邊上的高 CD ，可用面積法來解。

解

$$AB = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$$

考慮 $\triangle ABC$ 的面積：

$$\frac{1}{2}AB \cdot CD = S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AC \cdot BC$$

$$AB \cdot CD = AC \cdot BC$$

$$10CD = 8 \times 6$$

$$CD = \frac{24}{5}$$

例 2

如圖 4-2-2，在等腰直角 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ，點 D 在 CB 的延長線上，且 $BD = AB$ ，求 $\cot \angle ADB$ 的值。

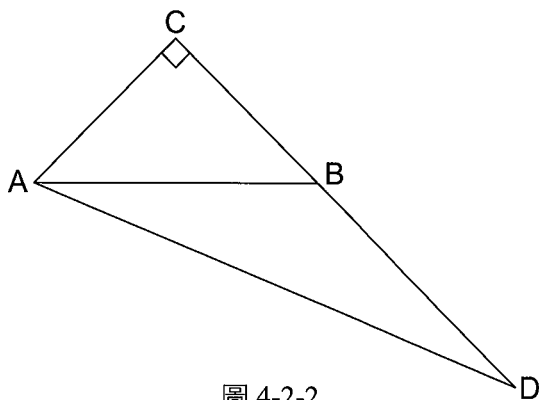


圖 4-2-2

解

設 $AC = BC = x$

$$AB = \sqrt{x^2 + x^2} = \sqrt{2}x$$

$$CD = CB + BD = (1 + \sqrt{2})x$$

$$\begin{aligned} \therefore \cot \angle ADB &= \frac{CD}{AC} \\ &= \frac{(1 + \sqrt{2})x}{x} \\ &= 1 + \sqrt{2} \end{aligned}$$

註

易得 $\angle ADB = 22.5^\circ$ ，本例類似 4.1 節例 2，利用構造法求得 $\cot 22.5^\circ$ 的值為 $1 + \sqrt{2}$ 。

例 3

如圖 4-2-3，在 $Rt\triangle ABC$ 中， D 、 E 是斜邊 AB 上的三等分點， $CD = \sin \theta$ ， $CE = \cos \theta$ ，求 AB 的長。

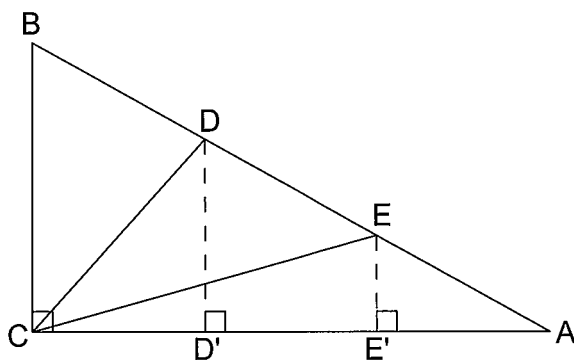


圖 4-2-3

分析

如圖 4-2-3，考慮到 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 的特殊性和 D 、 E 是斜邊 AB 上的三等分點，過 D 、 E 兩點分別作以 $\sin \theta$ 和 $\cos \theta$ 為斜邊的直角三角形。

解

如圖 4-2-3，作 $DD' \perp AC$ ， $EE' \perp AC$ ，垂足分別為 D' 、 E'

設 $BC = 3a$ ， $AC = 3b$ ，由題意，得

$$DD' = 2a, EE' = a, CD' = D'E' = E'A = b$$

考慮 $Rt\triangle CDD'$ 和 $Rt\triangle CEE'$ ，

$$(2a)^2 + b^2 = \sin^2 \theta, a^2 + (2b)^2 = \cos^2 \theta$$

兩式相加，得

$$5(a^2 + b^2) = \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$\therefore a^2 + b^2 = \frac{1}{5}$$

$$\text{於是 } AB^2 = (3a)^2 + (3b)^2 = 9(a^2 + b^2) = \frac{9}{5}$$

$$\text{故 } AB = \frac{3\sqrt{5}}{5}.$$

例 4

如圖 4-2-4，在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $CD \perp AB$ 於 D ， $BC = 15$ ， $AD = 16$ ，求 $\tan \angle ACD$ 的值。

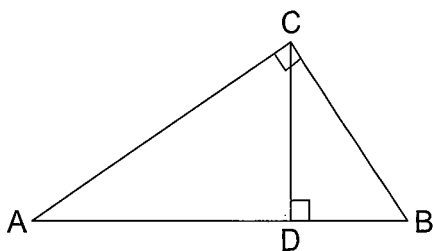


圖 4-2-4

解

由射影定理或相似三角形 ($\triangle ABC \sim \triangle CBD$) 性質，得

$$BC^2 = BD \cdot AB$$

$$15^2 = BD(BD + 16)$$

$$BD^2 + 16BD - 225 = 0$$

解之得

$$BD = 9 \text{ 或 } -25 \text{ (捨去)}$$

$$CD = \sqrt{BC^2 - BD^2} = \sqrt{15^2 - 9^2} = 12$$

$$\therefore \tan \angle ACD = \frac{AD}{CD}$$

$$= \frac{16}{12}$$

$$= \frac{4}{3}$$

註

本例解法中，把幾何有關定理和銳角三角函數結合起來靈活運用，這是解直角三角形的重要手法。

例 5

如圖 4-2-5，已知 AD 、 BE 、 CF 分別是 $\triangle ABC$ 三邊 BC 、 CA 、 AB 上的高，求證： $BD^2 + CE^2 + AF^2 = CD^2 + AE^2 + BF^2$ 。

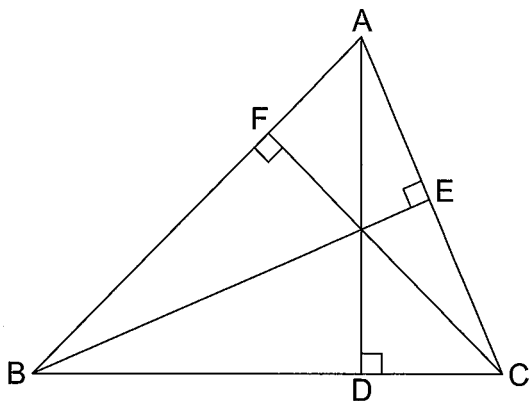


圖 4-2-5

解

在 $Rt\triangle ABD$ 中，

$$BD^2 = AB^2 - AD^2$$

同理有其餘 5 個關於 CE^2 、 AF^2 、 CD^2 、 AE^2 、 BF^2 的式子。

$$\begin{aligned} \therefore BD^2 + CE^2 + AF^2 &= (AB^2 - AD^2) + (BC^2 - BE^2) + (CA^2 - CF^2) \\ &= (CA^2 - AD^2) + (AB^2 - BE^2) + (BC^2 - CF^2) \\ &= CD^2 + AE^2 + BF^2 \end{aligned}$$

註

參考 5.8 節“三角形的四心”，三角形三條高的交點為垂心，當中涉及很多的性質。

習題 4B

1. 如圖 4-2-6, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle B = 90^\circ$, 求證: $AD^2 + CE^2 = AC^2 + DE^2$ 。

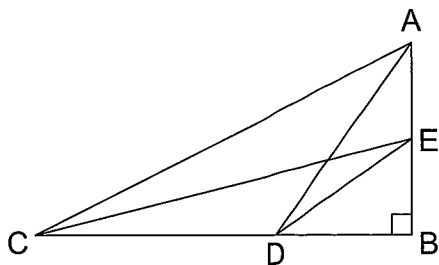


圖 4-2-6

2. 一個三角形的一邊為 2, 這邊上的中線為 1, 另外兩邊之和為 $\sqrt{3}+1$, 求這個三角形的面積。
3. 如圖 4-2-7, 銳角 $\triangle ABC$ 中, $5\sin A = 6\sin B$, $5\cos A + 6\cos B = 5$, 求 $\sin A$ 和 $\cos B$ 的值。

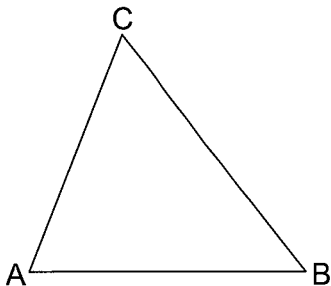


圖 4-2-7

4. 如圖 4-2-8, 在正方形 $ABCD$ 中, N 是 DC 的中點, M 是 AD 上的點, 且 $\angle NMB = \angle MBC$, 求 $\tan \angle ABM$ 的值。

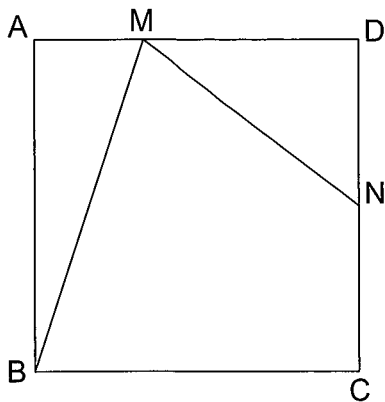


圖 4-2-8

5. 在 $\triangle ABC$ 中, $a=15$, $b=17$, $\angle A$ 為定值, 若滿足上述條件的三角形的 $\angle C$ 唯一存在, 求 $\tan C$ 的值。

§4.3 正弦定理

在直角三角形中，三角函數是聯結邊與角之間的關係；在銳角三角形中，正弦定理和餘弦定理揭示了邊與角之間的內在關係。

正弦定理：在 $\triangle ABC$ 中，

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

其中角 A 、 B 、 C 所對的邊分別為 a 、 b 、 c ， R 為 $\triangle ABC$ 的外接圓半徑。

在下列的兩種情況下，可利用正弦定理解三角形：

- i. 已知三角形的任意兩個角和一條邊；
- ii. 已知三角形的任意兩條邊及其中一條邊的對角。

例 1

在銳角 $\triangle ABC$ 中， $\angle A = 45^\circ$ ， $a = \sqrt{2}$ ， $b = \sqrt{3}$ ，解 $\triangle ABC$ 。

分析

本例已知三角形的兩邊及其中一邊的對角，故有足夠條件運用正弦定理解三角形。

解

根據正弦定理，

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{\sin 45^\circ} = \frac{\sqrt{3}}{\sin B}$$

$$\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$B = 60^\circ$$

$$C = 180^\circ - 45^\circ - 60^\circ$$

$$= 75^\circ$$

根據正弦定理，

$$\begin{aligned}
 \frac{a}{\sin A} &= \frac{c}{\sin C} \\
 \frac{\sqrt{2}}{\sin 45^\circ} &= \frac{c}{\sin 75^\circ} \\
 c &= 2\sin 75^\circ \\
 &= 2\left(\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}\right) \quad (\text{由 4.1 節例 2}) \\
 &= \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}
 \end{aligned}$$

例 2

如圖 4-3-1, AD 是 $\angle BAC$ 的角平分線, 求證: $\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC}$ (角平分線定理)。

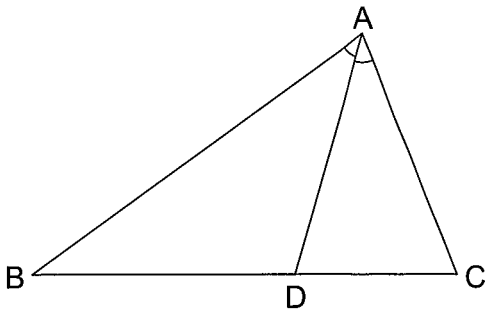


圖 4-3-1

解

設 $\angle BAD = \angle DAC = \alpha$

在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ADC$ 中, 根據正弦定理有

$$\frac{AB}{\sin \angle ADB} = \frac{BD}{\sin \alpha} \quad (1)$$

$$\frac{AC}{\sin \angle ADC} = \frac{DC}{\sin \alpha} \quad (2)$$

又 $\sin \angle ADB = \sin(180^\circ - \angle ADC) = \sin \angle ADC$

(1) $\div$ (2), 得

$$\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC}$$

註

本例給出角平分線定理的證明，同學應培養到於題目看見角平分線的字眼時，立刻聯想到此定理。

例 3

如圖 4-3-2， O 為凸五邊形 $ABCDE$ 內一點，且 $a=b$ ， $c=d$ ， $e=f$ ， $g=h$ ，求證： i 與 j 相等或互補。

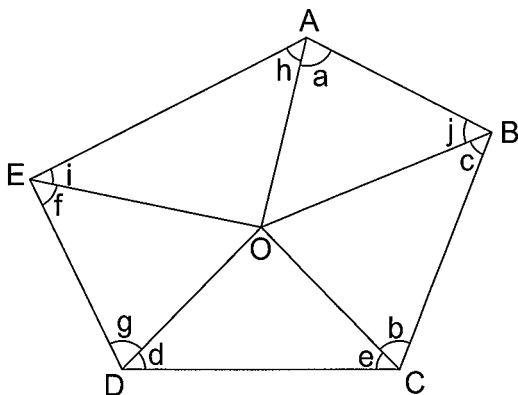


圖 4-3-2

解

依次對 $\triangle AOB$ 、 $\triangle BOC$ 、 $\triangle COD$ 、 $\triangle DOE$ 、 $\triangle EOA$ 用正弦定理，有

$$\frac{OA}{\sin j} = \frac{OB}{\sin a} = \frac{OB}{\sin b} = \frac{OC}{\sin c} = \dots = \frac{OA}{\sin i}$$

$$\therefore \sin i = \sin j$$

故 i 與 j 相等或互補。

註

試用面積法（參考 4.5 節基礎知識的“三角形面積公式”）解此題。

例 4

在 $\triangle ABC$ 中，若 $\frac{b+c}{11} = \frac{c+a}{10} = \frac{a+b}{9}$ ，求 $\sin A : \sin B : \sin C$ 。

⊕ 解

設 $\frac{b+c}{11} = \frac{c+a}{10} = \frac{a+b}{9} = k$ ，則

$$\begin{cases} b+c = 11k \\ c+a = 10k \\ a+b = 9k \end{cases}$$

解之得 $(a, b, c) = (4k, 5k, 6k)$

$$\therefore a:b:c = 4:5:6$$

故 $\sin A : \sin B : \sin C = 4:5:6$ 。

⋯ 註

邊轉化為角，除了利用三角函數的定義外，還常運用正弦定理，這裏是運用正弦定理來化邊長為角的三角函數值。

❓ 例 5

已知銳角 $\triangle ABC$ 的外接圓半徑為 1，求證： $\cos A + \cos B + \cos C < \frac{1}{2}(a+b+c)$ 。

🔍 分析

本例要利用銳角三角函數的增減性（參考 4.1 節基礎知識中三角函數的性質 iv.），即當 θ 為銳角時， $\sin \theta$ 的值隨 θ 的值增大而增大。

⊕ 解

由條件得

$$A+B > 90^\circ$$

$$90^\circ - A < B$$

$$\sin(90^\circ - A) < \sin B$$

$$\cos A < \sin B$$

同理，可證 $\cos B < \sin C$ ， $\cos C < \sin A$

三式相加，得

$$\cos A + \cos B + \cos C < \sin A + \sin B + \sin C$$

根據正弦定理， $a = 2R \sin A = 2 \sin A$ ， $b = 2 \sin B$ ， $c = 2 \sin C$

$$\text{故 } \cos A + \cos B + \cos C < \frac{1}{2}(a+b+c)。$$

習題 4C

1. 在 $\triangle ABC$ 中， $a = \sqrt{3}$ ， $b = 3$ ， $A = 30^\circ$ ，解 $\triangle ABC$ 。
2. 在 $\triangle ABC$ 中， $a + c = 2b$ ，求 $\frac{\sin A + \sin C}{4 \sin B}$ 的值。
3. 在 $\triangle ABC$ 中，求證：
$$\frac{b^2 - c^2}{\cos B + \cos C} + \frac{c^2 - a^2}{\cos C + \cos A} + \frac{a^2 - b^2}{\cos A + \cos B} = 0。$$
4. 設 H 為 $\triangle ABC$ 的垂心（即 $\triangle ABC$ 的三條高的交點）， R 為該三角形的外接圓半徑，求證： $AH = 2R \cos A$ 。
5. 如圖 4-3-3，一直線交 $\triangle ABC$ 的三邊或其延長線於 X 、 Y 、 Z ，求證：
$$\frac{BX}{XC} \cdot \frac{CY}{YA} \cdot \frac{AZ}{ZB} = 1 \text{ (梅涅勞斯定理)}。$$

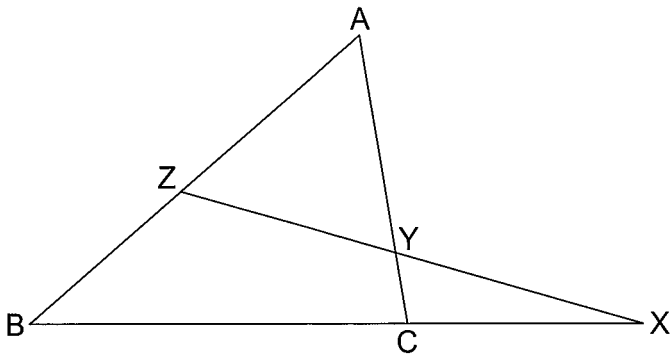


圖 4-3-3

§4.4 餘弦定理

餘弦定理：在 $\triangle ABC$ 中，角 A 、 B 、 C 所對的邊分別為 a 、 b 、 c ，則

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

變形可得

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$$

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

在下列的兩種情形下，只能利用餘弦定理解三角形：

- i. 已知三角形的兩邊及其夾角；
- ii. 已知三角形的三邊。

利用餘弦定理，易得判定三角形形狀的方法：

若 $\triangle ABC$ 的最大角為 C ，則 $\triangle ABC$ 為

- i. 鈍角 $\triangle \Leftrightarrow \cos C < 0$ ；
- ii. 直角 $\triangle \Leftrightarrow \cos C = 0$ ；
- iii. 銳角 $\triangle \Leftrightarrow \cos C > 0$ 。

例 1

在 $\triangle ABC$ 中， $\sin A : \sin B : \sin C = 3 : 5 : 7$ ，求 $\angle C$ 的度數。

解

根據正弦定理，有

$$\begin{aligned} a : b : c &= \sin A : \sin B : \sin C \\ &= 3 : 5 : 7 \end{aligned}$$

設 $a=3k$, $b=5k$, $c=7k$ ($k \neq 0$)

由餘弦定理, 有

$$\begin{aligned}\cos C &= \frac{(3k)^2 + (5k)^2 - (7k)^2}{2(3k)(5k)} \\ &= \frac{-15k^2}{30k^2} \\ &= -\frac{1}{2} \\ C &= 120^\circ\end{aligned}$$

註

因 $\cos C < 0$, 所以 $\angle C$ 是一個鈍角, 另要注意不能只設 $a=3$, $b=5$, $c=7$ 。

例 2

如圖 4-4-1, AD 是 $\triangle ABC$ 的一條中線, 求證: $AD^2 = \frac{1}{4}(2b^2 + 2c^2 - a^2)$ (中線長公式)。

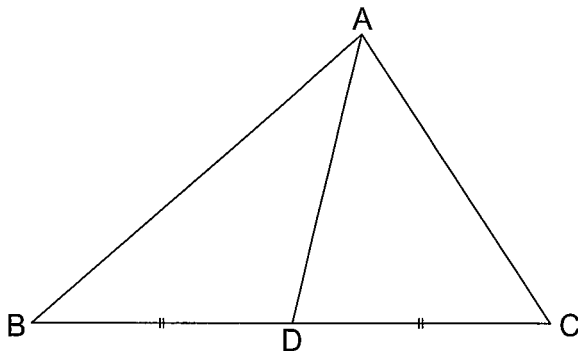


圖 4-4-1

解

分別在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$ 中用餘弦定理有

$$c^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + AD^2 - 2\left(\frac{a}{2}\right)(AD)\cos\angle BDA \quad (1)$$

$$b^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + AD^2 - 2\left(\frac{a}{2}\right)(AD)\cos\angle CDA \quad (2)$$

又 $\cos \angle BDA = \cos(180^\circ - \angle CDA) = -\cos \angle CDA$

(1) + (2), 得

$$\begin{aligned} b^2 + c^2 &= \frac{a^2}{2} + 2AD^2 \\ AD^2 &= \frac{1}{4}(2b^2 + 2c^2 - a^2) \end{aligned}$$

註

除角平分線定理外，中線長公式亦是一著名幾何定理。

例 3

在 $\triangle ABC$ 中，求證： $a = b \cos C + c \cos B$ 。

解

由正弦定理，有

$$\begin{aligned} b \cos C + c \cos B &= 2R \sin B \cos C + 2R \sin C \cos B \\ &= 2R \sin(B + C) \\ &= 2R \sin(180^\circ - A) \\ &= 2R \sin A \\ &= a \end{aligned}$$

另一解法

由餘弦定理，有

$$\begin{aligned} b \cos C + c \cos B &= b \cdot \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} + c \cdot \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} \\ &= \frac{2a^2}{2a} \\ &= a \end{aligned}$$

註

本例的結論也可以由 AC 和 AB 在 BC 上的射影情形而得到證明，但要分下列兩個情況： $\triangle ABC$ 為銳角三角形或 $\triangle ABC$ 為鈍角三角形，其 B 或 C 為鈍角。

例 4

在 $\triangle ABC$ 中，求證： $\frac{\cos A}{a} + \frac{\cos B}{b} + \frac{\cos C}{c} = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{2abc}$ 。

分析

式子的左邊包含邊和角，右邊只含有邊，顯然將左邊的角轉化為邊來解決此題。

解

$$\begin{aligned} \frac{\cos A}{a} + \frac{\cos B}{b} + \frac{\cos C}{c} &= \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2abc} + \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2abc} + \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2abc} \\ &= \frac{a^2 + b^2 + c^2}{2abc} \end{aligned}$$

例 5

在 $\triangle ABC$ 中， $\sin A : \sin B = \sqrt{2} : 1$ ，且 $c^2 = b^2 + \sqrt{2}bc$ ，求 $\angle A$ 的度數。

解

由正弦定理，有

$$\begin{aligned} \frac{a}{b} &= \frac{\sin A}{\sin B} = \sqrt{2} \\ a &= \sqrt{2}b \end{aligned} \quad (1)$$

由餘弦定理，有

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \quad (2)$$

將 (1) 及 $c^2 = b^2 + \sqrt{2}bc$ 代入 (2)，得

$$\begin{aligned} 2b^2 &= b^2 + b^2 + \sqrt{2}bc - 2bc \cos A \\ 0 &= \sqrt{2} - 2 \cos A \quad (\because bc \neq 0) \\ \cos A &= \frac{\sqrt{2}}{2} \\ A &= 45^\circ \end{aligned}$$

註

本例充分利用已知條件，再配合正弦定理和餘弦定理，經適當的代入從而達至剩餘只有 $\cos A$ 的方程。

習題 4D

1. 在 $\triangle ABC$ 中， $\sin A : \sin B : \sin C = 4 : 5 : 6$ ，求 $\cos A : \cos B : \cos C$ 的值。
2. 如圖 4-4-2，在 $\square ABCD$ 中， $AB = 6$ ， $BC = 5$ ， $AC = 8$ ，求 BD 的長。

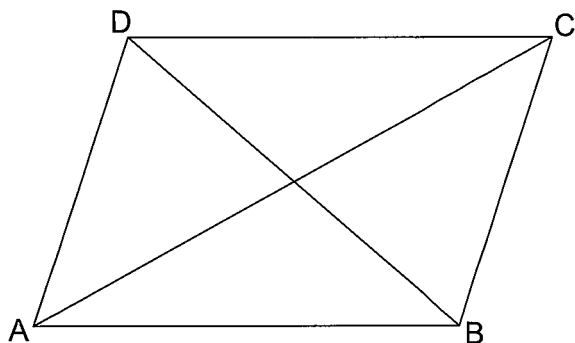


圖 4-4-2

3. 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle A = 60^\circ$ ，求 $\frac{c}{a+b} + \frac{b}{a+c}$ 的值。
4. 在 $\triangle ABC$ 中，求證： $a^2 + b^2 + c^2 < 2ab + 2bc + 2ca$ 。
5. 如圖 4-4-3，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle B = 90^\circ$ ， $PA = 10$ ， $PB = 6$ ， $\angle APB = \angle BPC = \angle CPA$ ，求 PC 的長。

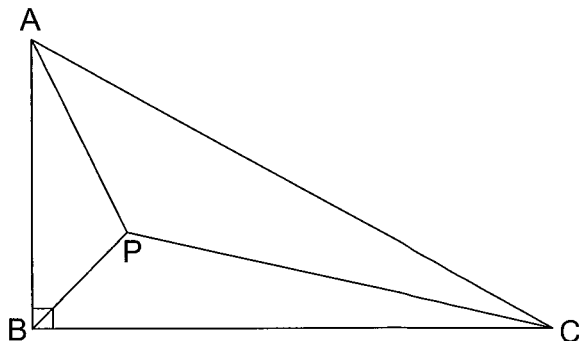


圖 4-4-3

§4.5 三角形綜合問題

三角形的 3 邊和 3 角為它的 6 個基本元素，此外還有其他元素如高、中線、角平分線、外接圓半徑、內切圓半徑和面積。

解三角形的主要依據：

- i. 在直角三角形中，
邊角關係：三角函數；
邊的關係：畢氏定理。
- ii. 在一般三角形中，
邊角關係：正弦定理與餘弦定理。
- iii. 三角形面積公式：

$S_{\Delta} = \frac{1}{2}ah_a = \frac{1}{2}bh_b = \frac{1}{2}ch_c$ ，其中 h_a 、 h_b 、 h_c 分別為 a 、 b 、 c 邊上的高

$$S_{\Delta} = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2}ac\sin B$$

$$S_{\Delta} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \quad (\text{海倫公式}), \text{ 其中半周長 } p = \frac{a+b+c}{2}$$

由第二條公式可得推論：若兩個三角形有一個角相等，則這兩個三角形面積之比等於夾這個角兩邊乘積之比。

例 1

如圖 4-5-1，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $AB = 10$ ， $AC = 6$ ， AD 是 $\angle BAC$ 的平分線，求點 B 到直線 AD 的距離 BE 。

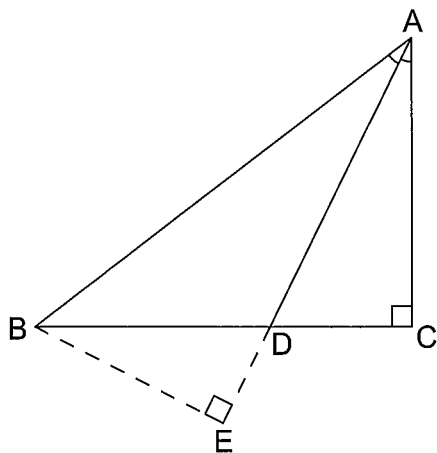


圖 4-5-1

分析

已知 $Rt\triangle ABE$ 中， $AB=10$ ，要求 BE ，可求出 $\sin \angle BAE$ 的值，又 $\angle BAE = \angle DAC$ ，因而可先求出 DC 的長。

解

$$BC = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8$$

設 $DC = 3k$

在 $\triangle ABC$ 中，由角平分線定理，得

$$\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}$$

$$\frac{BD}{3k} = \frac{10}{6}$$

$$BD = 5k$$

$$\text{又 } \because BD + DC = 5k + 3k = 8k = 8$$

$$\therefore k = 1$$

$$DC = 3k = 3$$

$$AD = \sqrt{6^2 + 3^2} = 3\sqrt{5}$$

$$\sin \angle BAE = \sin \angle DAC$$

$$\frac{BE}{AB} = \frac{DC}{AD}$$

$$\frac{BE}{10} = \frac{3}{3\sqrt{5}}$$

故 $BE = 2\sqrt{5}$ 。

例 2

在 $\triangle ABC$ 中， $a \cos A + b \cos B = c \cos C$ ，試判定 $\triangle ABC$ 的形狀。

分析

有關三角形形狀的判定，常需要綜合地應用代數、幾何及三角學的知識，詳情參看本例子。

④ 解

由餘弦定理得

$$a \cdot \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} + b \cdot \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ac} = c \cdot \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

化簡得

$$2a^2b^2 - a^4 - b^4 = -c^4$$

$$c^4 = (a^2 - b^2)^2$$

$$c^2 = \pm(a^2 - b^2)$$

故 $\triangle ABC$ 是以 $\angle A$ 或 $\angle B$ 為直角的三角形。

.....

⑦ 例 3

在 $\triangle ABC$ 中，若 $a \leq \frac{b+c}{2}$ ，求證： $0 < A \leq 60^\circ$ 。

🔍 分析

要證明 $0 < A \leq 60^\circ$ ，因 A 為銳角時， $\cos A$ 的值隨 A 的值增大而減小，所

以只須證 $\cos A \geq \frac{1}{2}$ 即可。

④ 解

$$\begin{aligned}\cos A &= \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \\ &\geq \frac{b^2 + c^2 - \left(\frac{b+c}{2}\right)^2}{2bc} \\ &= \frac{3b^2 + 3c^2 - 2bc}{8bc} \\ &= \frac{3(b-c)^2 + 4bc}{8bc} \\ &\geq \frac{4bc}{8bc} \\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

$\therefore 0 < A \leq 60^\circ$

例 4

在 $\triangle ABC$ 中，求證： $p^2 = bc \cos^2 \frac{A}{2} + ca \cos^2 \frac{B}{2} + ab \cos^2 \frac{C}{2}$ 。

解

由餘弦定理有

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

三式相加並化簡得

$$a^2 + b^2 + c^2 = 2ab \cos C + 2bc \cos A + 2ca \cos B \quad (1)$$

$$\begin{aligned} p^2 &= \left(\frac{a+b+c}{2} \right)^2 \\ &= \frac{1}{4}(a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca) \\ &= \frac{1}{4}(2ab \cos C + 2bc \cos A + 2ca \cos B + 2ab + 2bc + 2ca) \quad (\text{由 (1)}) \\ &= bc \cdot \frac{1 + \cos A}{2} + ca \cdot \frac{1 + \cos B}{2} + ab \cdot \frac{1 + \cos C}{2} \\ &= bc \cos^2 \frac{A}{2} + ca \cos^2 \frac{B}{2} + ab \cos^2 \frac{C}{2} \quad \left(\because \frac{1 + \cos A}{2} = \cos^2 \frac{A}{2} \right) \end{aligned}$$

註

公式 (1) 的左邊是三邊的平方和，巧用這些變形，可簡捷地解答一些較複雜的問題。

例 5

在 $\triangle ABC$ 中， $S_{\triangle ABC} = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{4}$ ，求 $\angle C$ 的大小。

分析

由已知條件的 $a^2 + b^2 - c^2$ 部份，聯想到使用餘弦定理與之比較。

④ 解

$$\text{由條件知, } S_{\triangle ABC} = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{4}$$

$$\text{又 } S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab\sin C$$

$$\begin{aligned} \text{則 } \frac{a^2 + b^2 - c^2}{4} &= \frac{1}{2}ab\sin C \\ \sin C &= \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \end{aligned}$$

$$\text{由餘弦定理知 } \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

$$\text{則 } \sin C = \cos C$$

$$\tan C = 1$$

$$C = 45^\circ$$

例 6

在 $\triangle ABC$ 中, $2B = A + C$, $b = 2\sqrt{3}$, $S_{\triangle ABC} = 3 + \sqrt{3}$, 求 a 、 c 的值。

分析

由 $2B = A + C$ 及 $A + B + C = 180^\circ$, 易得 $B = 60^\circ$, 利用三角形面積公式及餘弦定理可列出關於 a 、 c 的方程組, 解之可求出 a 、 c 的值。

④ 解

$$A + B + C = 180^\circ$$

$$B + 2B = 180^\circ$$

$$B = 60^\circ$$

由餘弦定理有

$$\begin{aligned} (2\sqrt{3})^2 &= a^2 + c^2 - 2ac\cos B \\ a^2 + c^2 - ac &= 12 \end{aligned} \quad (1)$$

$$\text{由 } S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ac \sin B = 3 + \sqrt{3}$$

$$\frac{1}{2}ac\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 3 + \sqrt{3}$$

$$ac = 4\sqrt{3} + 4 \quad (2)$$

由 (1)、(2)，解之得 $(a, c) = (2\sqrt{2}, \sqrt{2} + \sqrt{6}), (\sqrt{2} + \sqrt{6}, 2\sqrt{2})$ 。

例 7

若鈍角三角形的三邊分別為 $\sqrt{3}$ 、2、 x ，求 x 的取值範圍。

解

i. 若 x 為最長的邊，設鈍角為 α ，則

$$\cos \alpha = \frac{2^2 + \sqrt{3}^2 - x^2}{2(2)(\sqrt{3})} < 0, \text{ 又 } x > 0$$

$$\text{解之得 } x > \sqrt{7} \quad (1)$$

又由三角形三邊的關係，得

$$2 - \sqrt{3} < x < 2 + \sqrt{3} \quad (2)$$

由 (1)、(2)，得 $\sqrt{7} < x < 2 + \sqrt{3}$ 。

ii. 若 2 為最長的邊，則

$$\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}^2 + x^2 - 2^2}{2\sqrt{3}x} < 0, \text{ 又 } x > 0$$

$$\text{解之得 } 0 < x < 1 \quad (3)$$

又由三角形三邊的關係，得

$$2 - \sqrt{3} < x < 2 + \sqrt{3} \quad (4)$$

由 (3)、(4)，得 $2 - \sqrt{3} < x < 1$ 。

綜合可得， x 的取值範圍是 $\sqrt{7} < x < 2 + \sqrt{3}$ 或 $2 - \sqrt{3} < x < 1$ 。

註

本例是餘弦定理和三角形三邊間的關係結合起來的綜合題，只考慮 $\cos \alpha < 0$ 是得不到正確答案的。

例 8

如圖 4-5-2，在 $\square ABCD$ 中， $AB = a$ ， $BC = b$ ，兩對角線的一個夾角為 α ($\alpha < 90^\circ$)，求 $S_{\square ABCD}$ 。

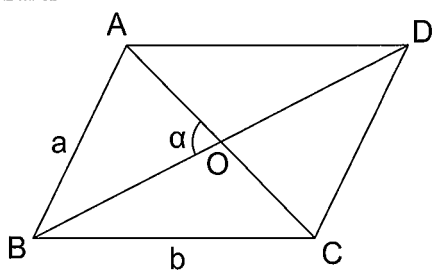


圖 4-5-2

分析

兩對角線將 $\square ABCD$ 分成 4 個面積相等的小三角形，再利用三角形面積公式即可求得 $S_{\square ABCD}$ 。

解

設 $AO = x$ ， $BO = y$

分別在 $\triangle AOB$ 和 $\triangle BOC$ 中用餘弦定理有

$$a^2 = x^2 + y^2 - 2xy \cos \alpha \quad (1)$$

$$b^2 = x^2 + y^2 - 2xy \cos(180^\circ - \alpha) \quad (2)$$

(2) - (1)，得

$$\begin{aligned} 4xy \cos \alpha &= b^2 - a^2 \\ xy &= \frac{b^2 - a^2}{4 \cos \alpha} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{則 } S_{\square ABCD} &= 4S_{\triangle AOB} \\ &= 4\left(\frac{1}{2}xy \sin \alpha\right) \\ &= 2\left(\frac{b^2 - a^2}{4 \cos \alpha}\right) \sin \alpha \\ &= \frac{b^2 - a^2}{2} \tan \alpha \end{aligned}$$

例 9

在 $\triangle ABC$ 中， $a+b=4$ ， $C=60^\circ$ ，試求周長的最小值和面積的最大值。

解

$$\begin{aligned}
 \text{周長} &= a+b+c \\
 &= 4+c \\
 &= 4+\sqrt{a^2+b^2-2ab\cos C} \\
 &= 4+\sqrt{a^2+(4-a)^2-2a(4-a)\cos 60^\circ} \\
 &= 4+\sqrt{3a^2-12a+16} \\
 &= 4+\sqrt{3(a-2)^2+4}
 \end{aligned}$$

當 $a=2$ 時，周長_小 = 6；

$$\begin{aligned}
 \text{面積} &= \frac{1}{2}ab\sin C \\
 &= \frac{1}{2}a(4-a)\sin 60^\circ \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{4}a(4-a) \\
 &= -\frac{\sqrt{3}}{4}(a-2)^2 + \sqrt{3}
 \end{aligned}$$

當 $a=2$ 時，面積_大 = $\sqrt{3}$ 。

註

要滿足已知條件，兩個問題的答案都剛好為等邊三角形。

例 10

已知 $x、y、z > 0$ ，且

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + xy = 1 & (1) \\ y^2 + z^2 + yz = 3 & (2) \\ z^2 + x^2 + zx = 4 & (3) \end{cases}$$

求 $x+y+z$ 的值。

分析

直接解關於 x 、 y 、 z 的三元二次方程組較困難，借助餘弦定理的形式，將代數問題轉化為幾何問題，做到數形合一。

解

將 (1) 化為

$$1^2 = x^2 + y^2 - 2xy \cos 120^\circ$$

x 、 y 、 1 可看作是一個三角形的三邊，且 x 與 y 的夾角為 120° ，故構造了 $\triangle ABD$ （如圖 4-5-3）。

同理由 (2)、(3) 構造出 $\triangle BCD$ 、 $\triangle CAD$ 。

$$\text{又} \because 1^2 + (\sqrt{3})^2 = 2^2$$

$$\therefore \angle B = 90^\circ$$

現考慮各三角形的面積：

$$\begin{aligned} S_{\triangle ABD} + S_{\triangle BCD} + S_{\triangle CAD} &= S_{\triangle ABC} \\ \frac{1}{2}xy \sin 120^\circ + \frac{1}{2}yz \sin 120^\circ + \frac{1}{2}zx \sin 120^\circ &= \frac{1}{2}(1)(\sqrt{3}) \\ xy + yz + zx &= 2 \quad (4) \end{aligned}$$

將 (4) 代入 (1) + (2) + (3)，得 $x^2 + y^2 + z^2 = 3$

$$\begin{aligned} \therefore x + y + z &= \sqrt{(x + y + z)^2} \\ &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy + yz + zx)} \\ &= \sqrt{3 + 2(2)} \\ &= \sqrt{7} \end{aligned}$$

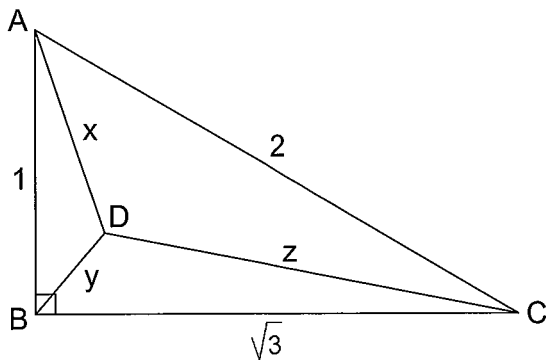


圖 4-5-3

習題 4E

1. 在 $\triangle ABC$ 中， $a=3$ ， $b=4$ ， $2R=5$ ，求 c 的值。
2. 在 $\triangle ABC$ 中， $a\cos A=b\cos B$ ，試判定 $\triangle ABC$ 的形狀。
3. 如圖 4-5-4，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C=120^\circ$ ， $BC=a$ ， $AC=b$ ，求 $\angle C$ 的角平分線 CD 的長。

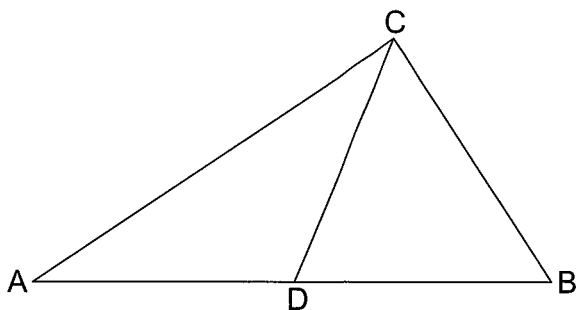


圖 4-5-4

4. 如圖 4-5-5，在 $\triangle ABC$ 中， D 為 AC 的中點， C_1 、 C_2 為 BC 的三等分點，求 $\frac{S_{\triangle AD_1D_2}}{S_{\triangle AC_1C_2}}$ 的值。

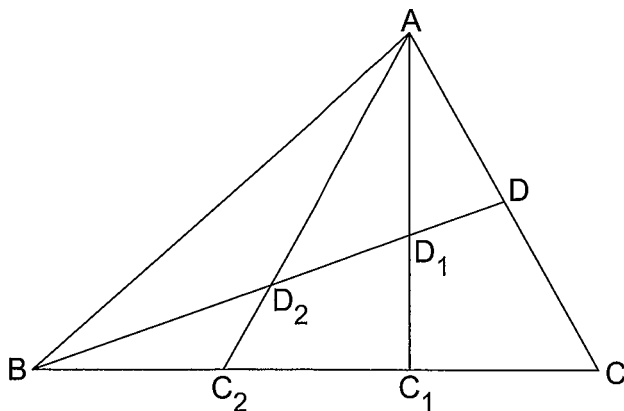


圖 4-5-5

5. 若鈍角三角形的三邊分別為 x 、 $x+1$ 、 $x+2$ ，求 x 的取值範圍。
6. 如圖 4-5-6，凸四邊形的邊長分別為 a 、 b 、 c 、 d ，對角線相交所成的銳角為 45° ，求證：它的面積 $S = \frac{a^2 - b^2 + c^2 - d^2}{4}$ 。

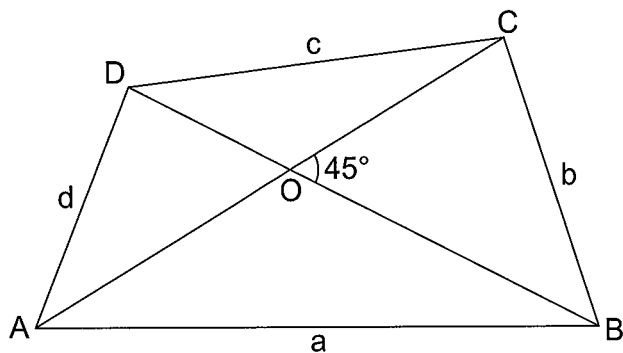


圖 4-5-6

7. 如圖 4-5-7，點 A 在半徑為 R 的圓 O 上，以 A 為圓心， r 為半徑作圓 A ，設圓 O 的弦 PQ 與圓 A 相切，求證： $PA \cdot QA = 2Rr$ （關於切線可參考 5.3 節）。

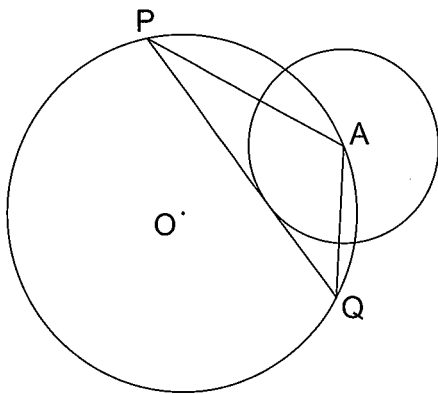


圖 4-5-7

8. 如圖 4-5-8，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=2\sqrt{2}$ ， $AC=\sqrt{2}$ ， $BC=2$ ，設 P 為 BC 邊上任意一點，求證： $PA^2 > PB \cdot PC$ 。

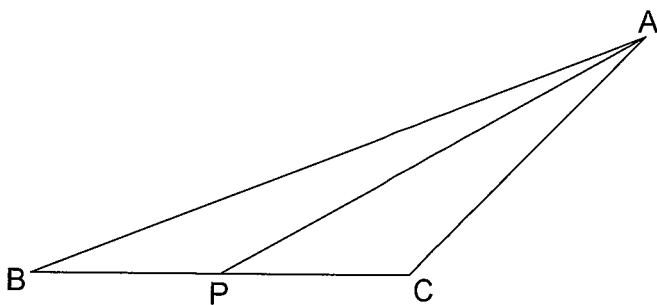


圖 4-5-8

9. 在銳角 $\triangle ABC$ 中， $b=1$ ，外接圓半徑 $R \leq 1$ ，求證： $\cos A < c \leq \cos A + \sqrt{3} \sin A$ 。
10. 已知 $x, y, z > 0$ ，求證： $\sqrt{x^2 + xy + y^2} + \sqrt{x^2 + xz + z^2} > \sqrt{y^2 + yz + z^2}$ 。

§5.1 弦的性質

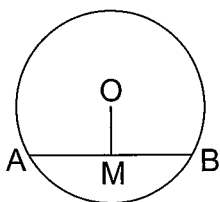
圓是平面幾何中的重要內容，與圓有關的問題變化多，解法靈活，它也是數學競賽中的重要內容。

圓的基本元素有弦、弦心距、弧、圓心角、圓周角，這 5 組量可以互相轉化。

弦的定理：

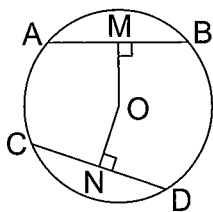
i. 垂線平分弦

$$OM \perp AB \Leftrightarrow AM = BM$$



ii. 等弦的弦心距相等

$$AB = CD \Leftrightarrow OM = ON$$



最後補充一點，處理幾何題目時，一般的程序為巧加輔助線，再尋找有用的全等三角形或相似三角形，則可應付大部份的幾何問題，望同學緊記此基本法則。

例 1

如圖 5-1-1，在 3 個等圓上各有一條劣弧 $\widehat{AB}$ 、 $\widehat{CD}$ 、 $\widehat{EF}$ ，若 $\widehat{AB} + \widehat{CD} = \widehat{EF}$ ，試比較 $AB + CD$ 和 EF 的大小。

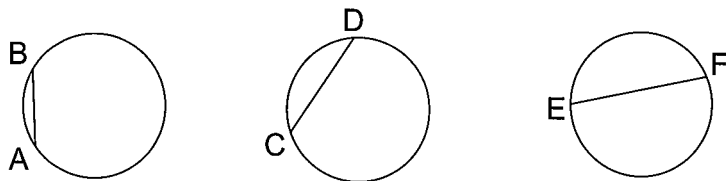


圖 5-1-1

解

如圖 5-1-2，將 AB 移到 EF 所在的圓上，使 A 與 E 重合，再將 CD 移到 EF 所在的圓上，使 C 與 B 重合，因 $\widehat{AB} + \widehat{CD} = \widehat{EF}$ ，所以 F 與 D 重合，由三角形三邊的關係，得 $AB + CD > EF$ 。

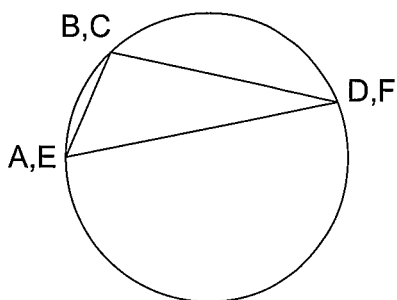


圖 5-1-2

註

在下一節會具體學到弧、角和弦三者間的關係。

例 2

如圖 5-1-3， M 、 N 分別是 $\odot O$ 中不平行的兩條弦 AB 、 CD 的中點，且 $AB = CD$ ，求證： $\angle AMN = \angle CNM$ 。

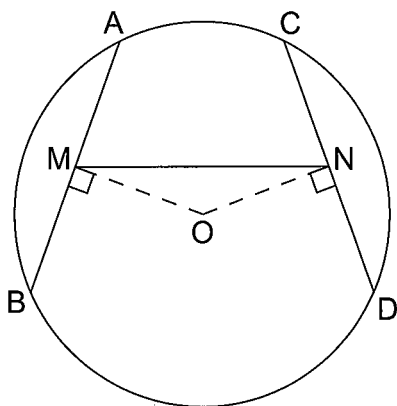


圖 5-1-3

解

如圖 5-1-3，連 OM 、 ON

$\because M$ 、 N 分別是 AB 、 CD 的中點

$\therefore OM \perp AB$ ， $ON \perp CD$

又 $\because AB = CD$

$\therefore OM = ON$

即 $\angle OMN = \angle ONM$

故 $\angle AMN = \angle CNM$ 。

註

此題相對容易，且還有其他解法，試想想！

例 3

⊙ O 的半徑為 5，兩條平行弦的長分別為 6 和 8，求這兩條弦之間的距離。

解

- i. 如圖 5-1-4，弦 AB 、 CD 在圓心 O 的兩側，連 OA 、 OC ，過 O 作 $OE \perp AB$ 於 E ， $OF \perp CD$ 於 F

$$\therefore OE \perp AB$$

$$\therefore AE = \frac{AB}{2} = 3$$

$$\text{同理 } CF = \frac{CD}{2} = 4$$

$$OE = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$$

$$OF = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3$$

$$\therefore EF = OE + OF = 7$$

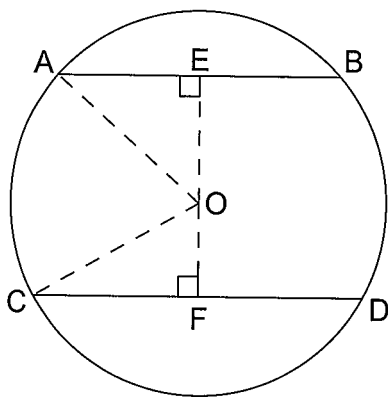


圖 5-1-4

- ii. 如圖 5-1-5，弦 AB 、 CD 在圓心 O 的同側，

$$\therefore EF = OE - OF = 1$$

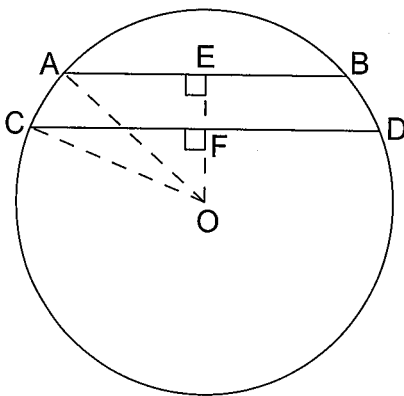


圖 5-1-5

綜合可得，兩條弦之間的距離是 7 或 1。

註

過圓心的垂線是圓中常用的輔助線。緊記有時需要分類討論，答案可多於一個。

例 4

如圖 5-1-6, $\odot O$ 的半徑為 2, $\odot O$ 內一定點 P 到圓心 O 的距離為 1, 過點 P 的弦 AB 與 $\widehat{AB}$ 組成一個弓形, 求此弓形面積的最小值。

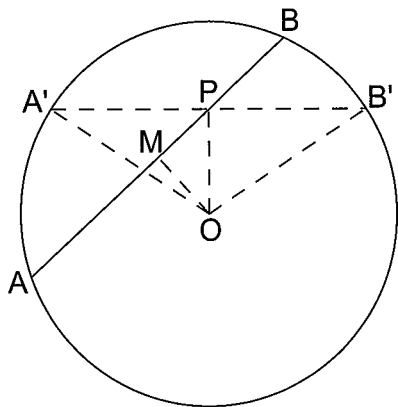


圖 5-1-6

分析

如圖 5-1-6, 首先應找到 AB 在何處時, O 到 AB 的距離最大, 顯然當 AB 轉動到 $OP \perp AB$ 的位置 $A'B'$ 時, 即為所求位置。

解

如圖 5-1-6, 當 AB 轉動到 $OP \perp AB$ 的位置 $A'B'$ 時, O 到 AB 的距離最大, 最大為 $OP=1$, 易得 $A'B'=2\sqrt{3}$, $\angle A'OB'=120^\circ$, 所以

$$\begin{aligned}
 \text{弓形面積} &= \text{扇形 } OA'B' \text{ 面積} - \triangle OA'B' \text{ 面積} \\
 &= \pi(2^2) \times \frac{120^\circ}{360^\circ} - \frac{1}{2}(2\sqrt{3})(1) \\
 &= \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3}
 \end{aligned}$$

例 5

如圖 5-1-7， AB 是半圓 O 的直徑， C 是半圓周上一點， M 是 $\widehat{AC}$ 的中點， $MN \perp AB$ 於 N ，求證： $MN = \frac{1}{2}AC$ 。

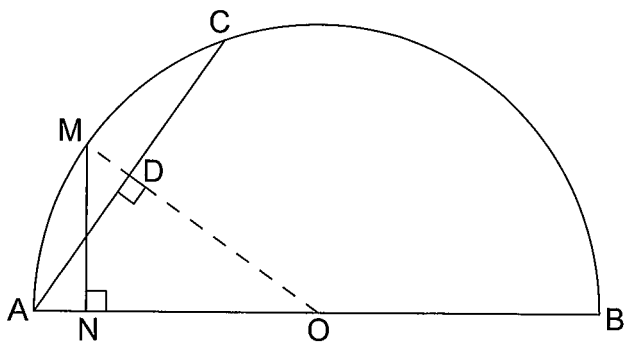


圖 5-1-7

分析

如圖 5-1-7，連 OM ，因 M 是 $\widehat{AC}$ 的中點，由對稱性，得 $OM \perp AC$ 。

解

如圖 5-1-7，連 OM

$\because M$ 是 $\widehat{AC}$ 的中點

$\therefore OM \perp AC$ ， $AD = \frac{1}{2}AC$ （設 D 為垂足）

$$\begin{cases} \angle MON = \angle AOD \\ MO = AO \\ \angle MNO = \angle ADO \end{cases}$$

$\therefore \triangle OMN \cong \triangle OAD$ (ASA)

$\therefore MN = AD$

$$= \frac{1}{2}AC$$

習題 5A

1. 如圖 5-1-8, $AB=12$, $CD=4$, 求 $\odot O$ 的直徑。

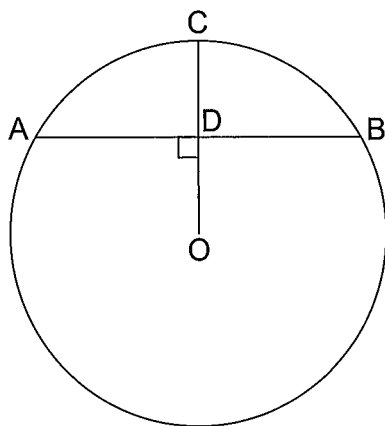


圖 5-1-8

2. 如圖 5-1-9, $AB \perp CD$ 於 E , $AE=5$, $BE=13$, 求 O 到弦 CD 的距離。

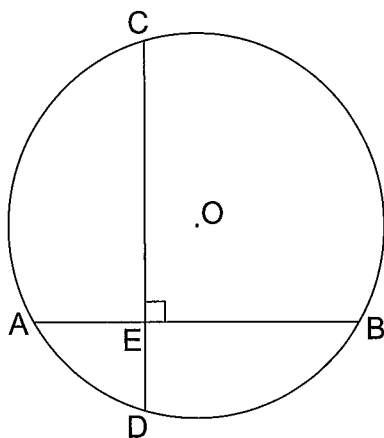


圖 5-1-9

3. 圓的半徑為 5, 其內接梯形的兩底分別為 6 和 8, 求梯形的面積。

4. 如圖 5-1-10, $\odot O_2$ 的直徑是 $\odot O_1$ 的半徑, $\odot O_1$ 的半徑交 $\odot O_2$ 於 C , 交 $\odot O_2$ 於 B , 求證: $\widehat{AB} = \widehat{AC}$ 。

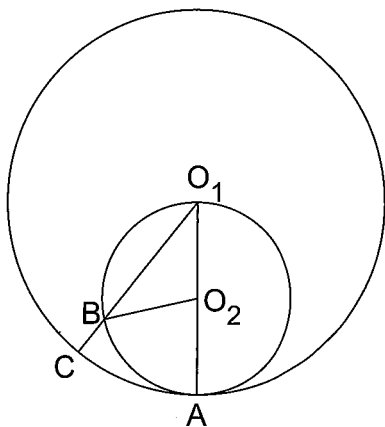


圖 5-1-10

5. 如圖 5-1-11, $\odot O$ 的半徑是 10, $AB \perp OC$, $AD \perp OB$, 求 $OC^2 + CD^2$ 的值。

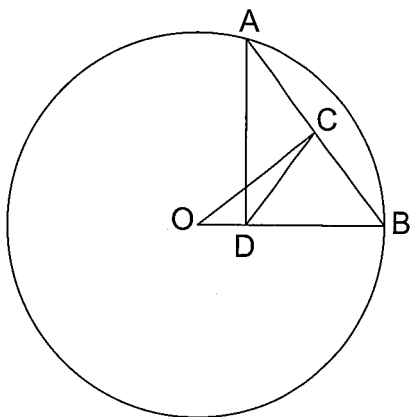


圖 5-1-11

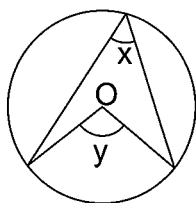
§5.2 圓內的角

與圓有關的角，包括圓心角、圓周角、圓內接四邊形的內角、外角，這些角的知識在解題中常常起到溝通關係的作用，貫穿在證明角的平分線、兩線平行、兩線垂直、判定三角形全等、相似等問題中。

角的定理：

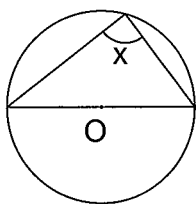
i. 圓心角是圓周角的兩倍

$$y = 2x$$



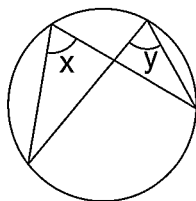
ii. 半圓上的圓周角

$$x = 90^\circ$$



iii. 同弓形的圓周角

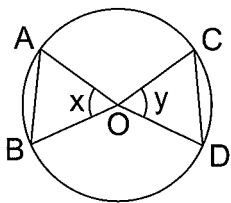
$$x = y$$



弧、角和弦的定理：

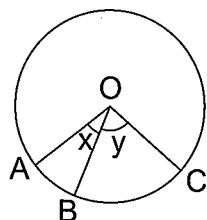
iv. 等弧對等角對等弦

$$\widehat{AB} = \widehat{CD} \Leftrightarrow x = y \Leftrightarrow AB = CD$$



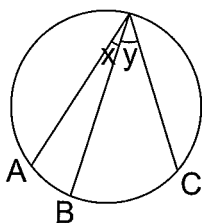
v. 弧長與圓心角成比例

$$\widehat{AB} : \widehat{BC} = x : y$$



vi. 弧長與圓周角成比例

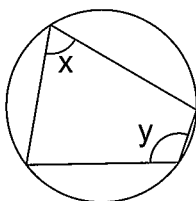
$$\widehat{AB} : \widehat{BC} = x : y$$



圓內接四邊形的定理：

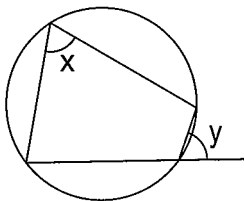
vii. 圓內接四邊形對角互補

$$x + y = 180^\circ$$



viii. 圓內接四邊形外角等於內對角

$$x = y$$



例 1

如圖 5-2-1， $\angle B = 60^\circ$ ， $\angle A = 36^\circ$ ， $OE \perp AB$ ，求 $\angle OEC$ 。

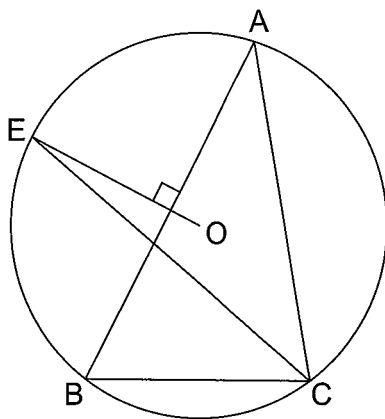


圖 5-2-1

分析

因 $OE \perp AB$ ，所以 E 為 $\widehat{AB}$ 的中點，則有 $\angle BCE = \frac{\angle BCA}{2}$ ，此為解本題的關鍵。

解

$$\begin{aligned}\angle BCA &= 180^\circ - \angle B - \angle A \\ &= 84^\circ\end{aligned}$$

$$\because OE \perp AB$$

$\therefore E$ 為 $\widehat{AB}$ 的中點

$$\begin{aligned}\angle BCE &= \frac{\angle BCA}{2} \\ &= 42^\circ\end{aligned}$$

$$\angle OEC + 90^\circ = \angle B + \angle BCE$$

$$\angle OEC + 90^\circ = 60^\circ + 42^\circ$$

$$\angle OEC = 12^\circ$$

例 2

如圖 5-2-2，已知 $\triangle ABC$ 內接於 $\odot O$ ， AE 為 $\odot O$ 的直徑， AD 為 $\triangle ABC$ 的高，求證： $\angle BAE = \angle CAD$ 。

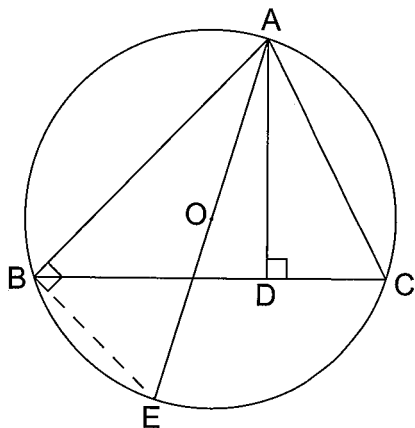


圖 5-2-2

分析

圓與三角形結合，使角的關係靈活多變，待證式的角既可看成兩個三角形的對應內角，也可看成圓中的兩個圓周角。

解

如圖 5-2-2，連 BE

$\because AE$ 是 $\odot O$ 的直徑

$\therefore \angle ABE = 90^\circ$

又 $\because \angle E = \angle C$

$\therefore \angle BAE = 90^\circ - \angle E$

$= 90^\circ - \angle C$

$= \angle CAD$

例 3

以 AB 為直徑作一個半圓，圓心為 O ， C 是半圓上一點，且 $OC^2 = AC \cdot BC$ ，求 $\angle CAB$ 。

分析

C 點位置不確定，可能在靠近 A 的一邊，也可能在靠近 B 的一邊。

解

分兩種情況討論：

- i. 如圖 5-2-3，過 C 作 $CD \perp AB$ 於 D ，則

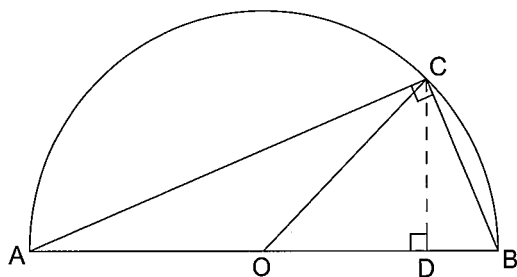


圖 5-2-3

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AB \cdot CD = \frac{1}{2}AC \cdot BC$$

$$AB \cdot CD = AC \cdot BC$$

$$(2OC)CD = OC^2$$

$$CD = \frac{1}{2}OC$$

$$\angle COD = 30^\circ$$

$$\begin{aligned}\angle CAB &= \frac{30^\circ}{2} \\ &= 15^\circ\end{aligned}$$

- ii. 如圖 5-2-4，同理知

$$\angle CBA = 15^\circ, \text{ 故}$$

$$\angle CAB = 75^\circ$$

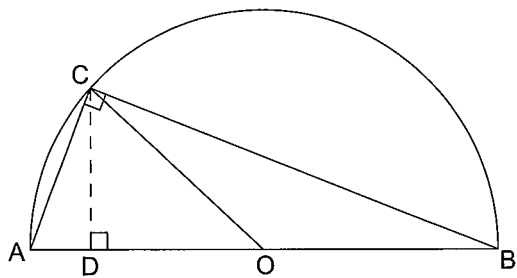


圖 5-2-4

綜合可得， $\angle CAB = 15^\circ$ 或 75° 。

例 4

如圖 5-2-5，四邊形 $ABCD$ 內接於 $\odot O$ ， DP 交 BC 的延長線於點 P ，

且 $\frac{AB}{CD} = \frac{AD}{CP}$ ，求證： $AC \parallel DP$ 。

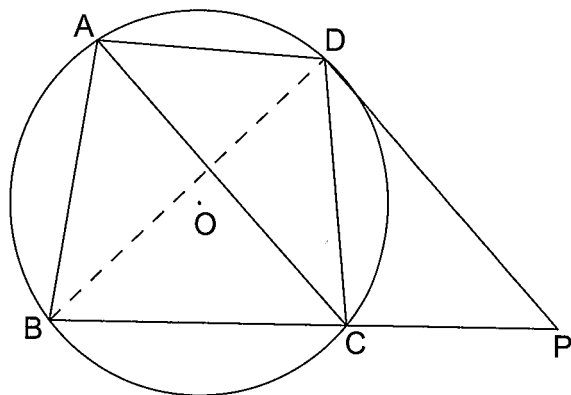


圖 5-2-5

分析

要證明 $AC \parallel DP$ ，需證 $\angle ACD = \angle CDP$ ，由 $\frac{AB}{CD} = \frac{AD}{CP}$ 聯想到找相似三角形。

解

如圖 5-2-5，連 BD

$\because ABCD$ 是 $\odot O$ 內接四邊形

$\therefore \angle DCP = \angle BAD$

$$\begin{cases} \angle DCP = \angle BAD \\ \frac{AB}{CD} = \frac{AD}{CP} \end{cases}$$

$\therefore \triangle ABD \sim \triangle CDP$ （兩邊成比例且夾角相等）

$\therefore \angle ABD = \angle CDP$

又 $\because \angle ABD = \angle ACD$

$\therefore \angle ACD = \angle CDP$

故 $AC \parallel DP$ 。

例 5

如圖 5-2-6， A 、 B 、 C 、 D 是 $\odot O$ 上的四點， $\widehat{AB} = \widehat{BD}$ ， $BM \perp AC$ ，垂足為 M ，求證： $AM = CD + CM$ 。

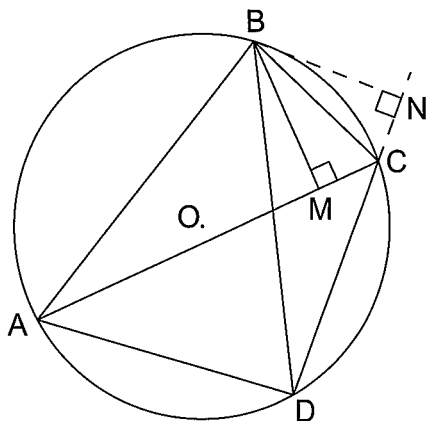


圖 5-2-6

解

如圖 5-2-6，作 $BN \perp DC$ 交 DC 的延長線於 N

$$\because \widehat{AB} = \widehat{BD}$$

$$\therefore AB = BD$$

$$\begin{cases} \angle BAC = \angle BDC \\ \angle BMA = \angle BND \\ AB = BD \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABM \cong \triangle DBN \quad (AAS)$$

$$\therefore AM = DN, \quad BM = BN$$

$$\begin{cases} \angle BMC = \angle BNC \\ BC = BC \\ BM = BN \end{cases}$$

$$\therefore \triangle BMC \cong \triangle BNC \quad (RHS)$$

$$\therefore CM = CN$$

$$\begin{aligned} \text{故 } AM &= DN \\ &= CD + CN \\ &= CD + CM \end{aligned}$$

註

此題是著名的阿基米德拆弦定理。

習題 5B

1. 如圖 5-2-7, $\angle BAQ = 16^\circ$, $\angle DCQ = 24^\circ$, 求 $\angle P + \angle Q$ 的值。

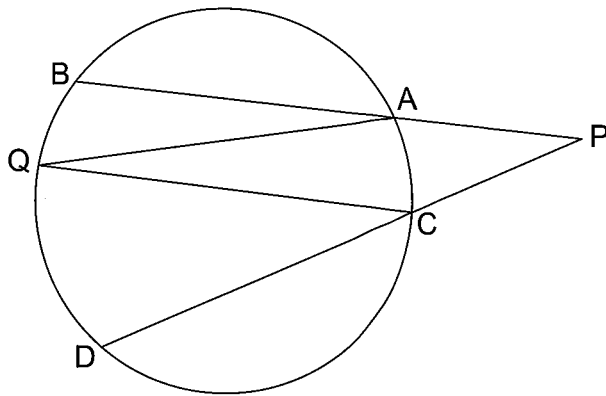


圖 5-2-7

2. 如圖 5-2-8, $\odot O$ 的半徑為 1, C 、 D 是直徑 AB 同側圓周上的兩點, $\angle AOC = 96^\circ$, $\angle BOD = 36^\circ$, 動點 P 在 AB 上, 求 $CP + PD$ 的最小值。

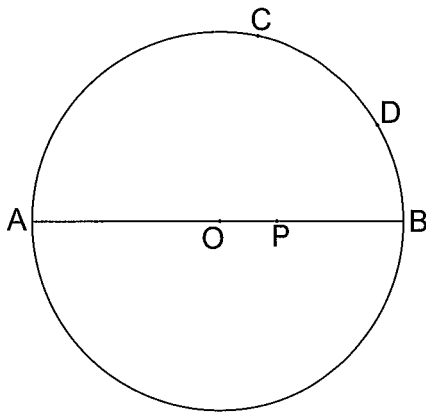


圖 5-2-8

3. 如圖 5-2-9, $AB \perp CD$, $OM \perp AD$ 於 M , 求證: $OM = \frac{1}{2}BC$ 。

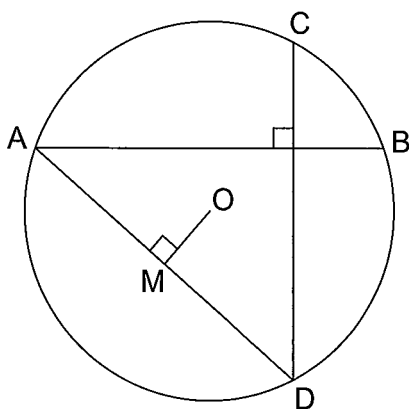


圖 5-2-9

4. 如圖 5-2-10, $\odot O$ 的直徑 $= d$, $BC = a$, $AC = b$, 求 $\triangle ABC$ 的高 CD 的長。

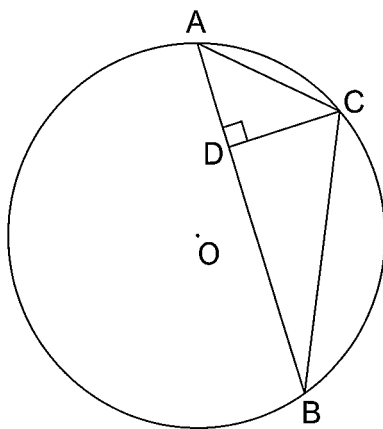


圖 5-2-10

5. 如圖 5-2-11, $\triangle ABC$ 是圓內接正三角形, P 為劣弧 $\widehat{BC}$ 上一點, 求證:
 $PA = PB + PC$ 。

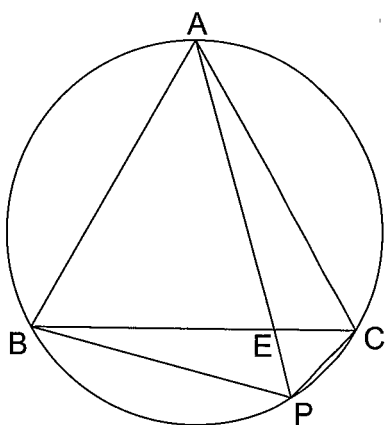


圖 5-2-11

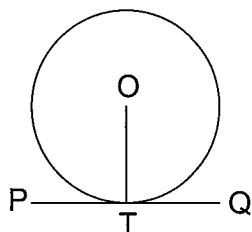
§5.3 圓的切線

直線與圓相交於一點，則該線稱為切線，相交點稱為切點。

切線的定理：

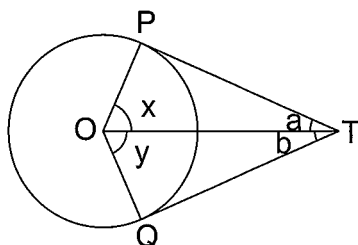
i. 切線垂直半徑

PQ 為切線 $\Leftrightarrow OT \perp PQ$



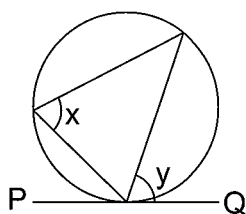
ii. 切線性質

TP 、 TQ 為切線，則 $TP = TQ$ ， $x = y$ ， $a = b$



iii. 交錯弓形性質

PQ 為切線 $\Leftrightarrow x = y$



例 1

如圖 5-3-1，在直角梯形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ， $\angle B = 90^\circ$ ，以 CD 為直徑的圓切 AB 於點 E ， $AD = 3$ ， $BC = 4$ ，求 $\odot O$ 的直徑。

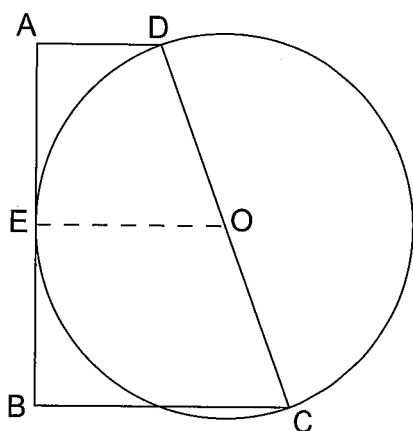


圖 5-3-1

解

如圖 5-3-1，連 OE ，則 $OE \perp AB$

$$\because \angle B = 90^\circ$$

$$\therefore OE \parallel BC$$

$$\text{又 } \because OC = OD$$

$\therefore E$ 為 AB 的中點

即 OE 為梯形 $ABCD$ 的中位線。

$$\text{則 } OE = \frac{1}{2}(AD + BC)$$

$$= \frac{1}{2}(3 + 4)$$

$$= \frac{7}{2}$$

$$\text{故 } CD = 2OE$$

$$= 7$$

註

連結圓心與切點的線段是常用的輔助線，由於切線垂直於過切點的半徑，因此可構成直角以便之後運算。

例 2

如圖 5-3-2， AB 是 $\odot O$ 的直徑， EC 是 $\odot O$ 的切線， $\angle A = 56^\circ$ ， $\angle B = 64^\circ$ ，求 $\angle E$ 。

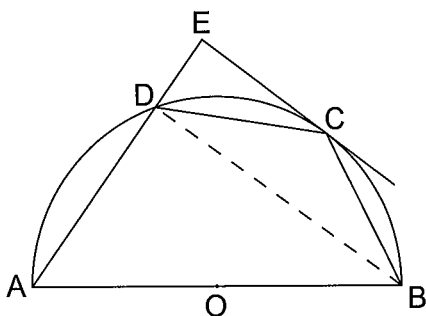


圖 5-3-2

分析

AB 是 $\odot O$ 的直徑，立即聯想到性質：半圓上的圓周角。

解

如圖 5-3-2，連 DB ，則 $\angle ADB = 90^\circ$

$$\angle ABD = 90^\circ - 56^\circ$$

$$= 34^\circ$$

$$\angle DBC = 64^\circ - 34^\circ$$

$$= 30^\circ$$

$\because EC$ 是 $\odot O$ 的切線

$$\therefore \angle ECD = 30^\circ$$

$$\text{又 } \angle EDC = \angle ABC = 64^\circ$$

$$\text{故 } \angle E = 180^\circ - 64^\circ - 30^\circ$$

$$= 86^\circ$$

例 3

如圖 5-3-3，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $a = 3$ ， $b = 4$ ，求 $\triangle ABC$ 的內切圓半徑 r 。

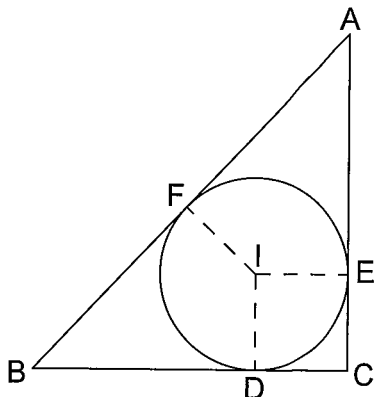


圖 5-3-3

解

$$c = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

如圖 5-3-3，設切點分別為 D 、 E 、 F ，連 ID 、 IE 、 IF ，則 $IDCE$ 為正方形。

$$DC = CE = r$$

$$BD = 3 - r, \quad AE = 4 - r$$

$$\text{又 } \because BD = BF, \quad AE = AF$$

$$\therefore (3 - r) + (4 - r) = 5$$

解之得 $r = 1$ 。

註

一般地，若 $\odot I$ 為 $Rt\triangle ABC$ ($\angle C$ 為直角) 的內切圓，則內切圓半徑

$$r = \frac{1}{2}(a + b - c)。$$

例 4

如圖 5-3-4, PA 、 PB 分別切 $\odot O$ 於 A 、 B , C 是 $\widehat{AB}$ 上一點, 求證:
 $\angle OPC = \angle OCM$ 。

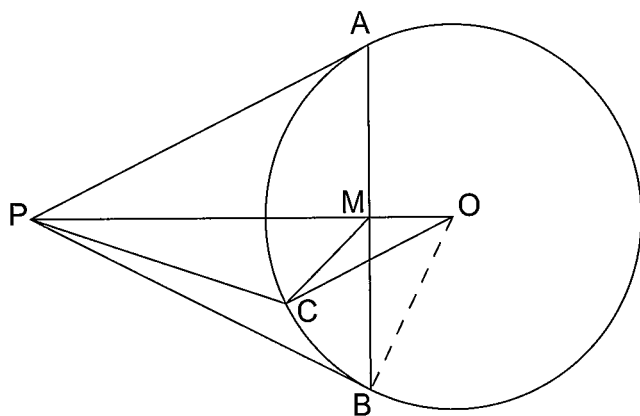


圖 5-3-4

解

如圖 5-3-4, 連 OB , 易知 $BP \perp OB$, $PM \perp AB$
 由射影定理得

$$OB^2 = OP \cdot OM$$

$$OC^2 = OP \cdot OM$$

$$\frac{OC}{OP} = \frac{OM}{OC}$$

$$\begin{cases} \angle COP = \angle MOC \\ \frac{OC}{OP} = \frac{OM}{OC} \end{cases}$$

$\therefore \triangle OCP \sim \triangle OMC$ (兩邊成比例且夾角相等)

故 $\angle OPC = \angle OCM$ 。

註

本題用到射影定理, 令運算篇幅大大減少。

例 5

如圖 5-3-5，在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle B=90^\circ$ ，以 BD 為直徑的半圓 O 與 AC 相切於點 E ， $BD=BC=6$ ，求 AC 的長。

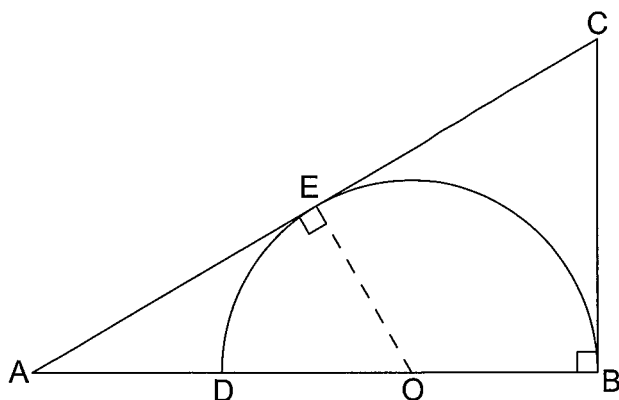


圖 5-3-5

解

如圖 5-3-5，連 OE ，則 $OE \perp AC$ ， $OE=3$

設 $AE=x$ ，則 $AO=\sqrt{x^2+3^2}=\sqrt{x^2+9}$ ， $AC=AE+EC=x+6$

易證 $\triangle AEO \sim \triangle ABC$

$$\begin{aligned}\therefore \frac{EO}{BC} &= \frac{AO}{AC} \\ \frac{3}{6} &= \frac{\sqrt{x^2+9}}{x+6}\end{aligned}$$

解之得 $x=4$

$$\begin{aligned}\text{故 } AC &= 4+6 \\ &= 10\end{aligned}$$

註

解法中用到切線性質及相似三角形，除此本題還有多種解法，同學可自行嘗試。

習題 5C

1. 如圖 5-3-6, $\triangle ABD$ 內接於 $\odot O$, 且 $CD^2 = CA \cdot CB$, 求證: CD 為 $\odot O$ 的切線。

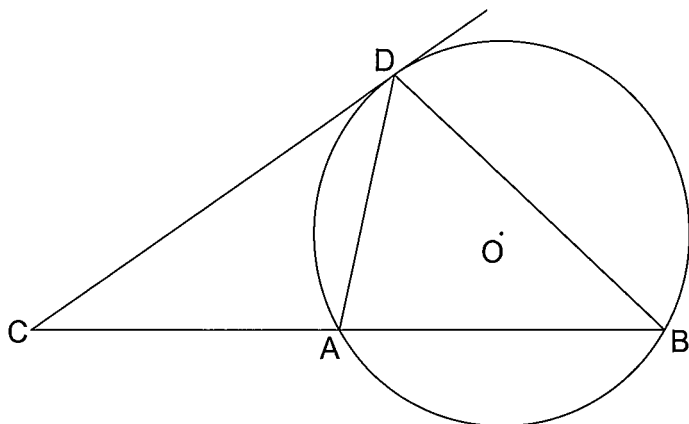


圖 5-3-6

2. 如圖 5-3-7, AB 是 $\odot O$ 的直徑, EF 是 $\odot O$ 的切線, $AE \perp EF$, $BF \perp EF$, 求證:
- (1) $AB = AE + BF$;
 - (2) $EF^2 = 4AE \cdot BF$ 。

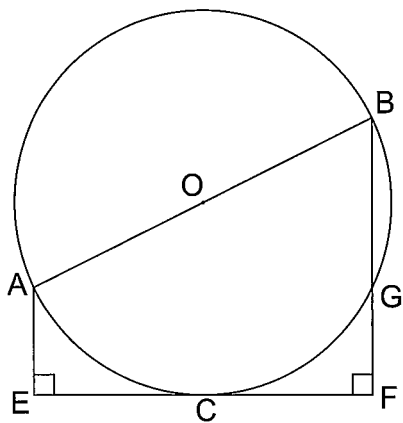


圖 5-3-7

3. 如圖 5-3-8, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $\odot O$ 分別切 AC 、 BC 於 M 、 N , $AO = 15$, $BO = 20$, 求 $\odot O$ 的面積。

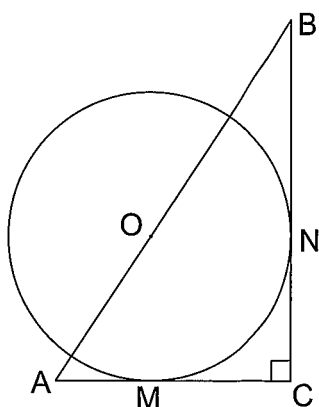


圖 5-3-8

4. 如圖 5-3-9, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 9$, $BC = 10$, $AC = 6$, 內切圓 $\odot O$ 分別切 BC 、 AC 和 AB 於 D 、 E 、 F , MN 切 $\odot O$ 於 P , 求 $\triangle BMN$ 的周長。

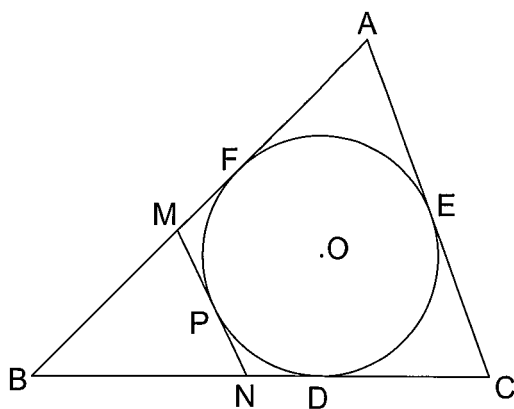


圖 5-3-9

5. 如圖 5-3-10，半圓 O 的直徑在梯形 $ABCD$ 的底邊 AB 上，且與其餘三邊 BC 、 CD 、 DA 相切，若 $BC=2$ ， $AD=3$ ，求 AB 的長。

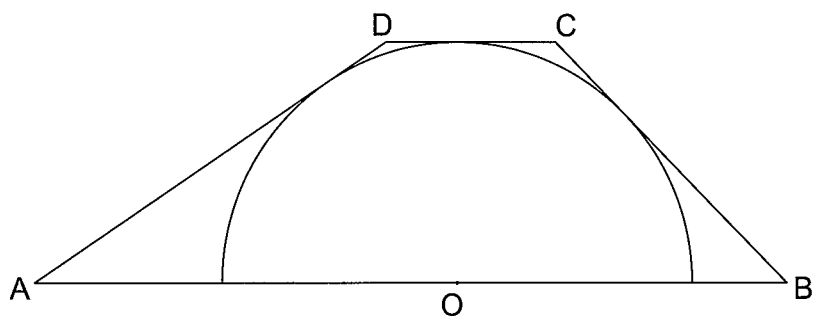


圖 5-3-10

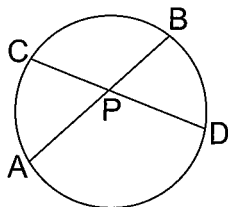
§5.4 直線與圓的位置關係

直線與圓有 3 種位置關係：相交、相切、相離（與圓分別交於 2、1、0 點），與圓相交的直線稱為割線。

圓幂定理：

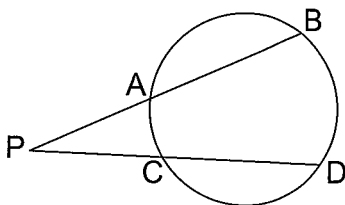
i. 相交弦定理

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD$$



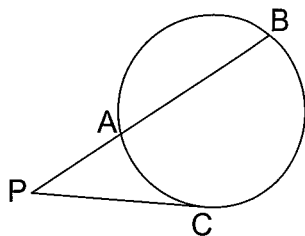
ii. 割線定理

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD$$



iii. 切割線定理

$$PA \cdot PB = PC^2$$



例 1

如圖 5-4-1，在 $\square ABCD$ 中，過 A 、 B 、 C 三點的圓交 AD 於點 E ，且與 CD 相切， $AB=4$ ， $BE=5$ ，求 DE 。

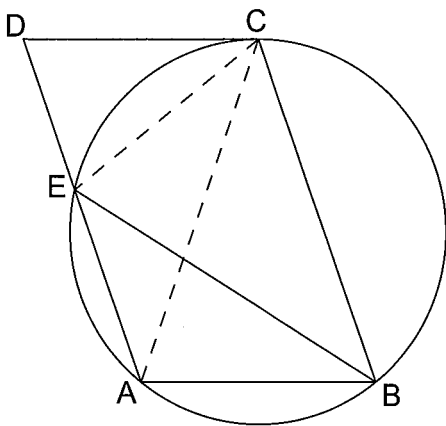


圖 5-4-1

分析

適當加上輔助線 AC 、 CE ，令圓內有弦及梯形，從中幫助計算。

解

如圖 5-4-1，連 AC 、 CE

由 $AE \parallel BC$ ，知四邊形 $ABCE$ 是等腰梯形，則

$$AC = BE = 5$$

$$\because \angle BAC = \angle ACD = \angle ABC$$

$$\therefore AC = BC = AD = 5$$

$$\text{又 } DC = AB = 4$$

由切割線定理得

$$DC^2 = DE \cdot DA$$

$$4^2 = 5DE$$

$$DE = \frac{16}{5}$$

例 2

如圖 5-4-2， AB 是 $\odot O$ 的直徑， M 是 CD 的中點， PE 是 $\odot O$ 的切線，求證： $PF^2 = PC \cdot PD$ 。

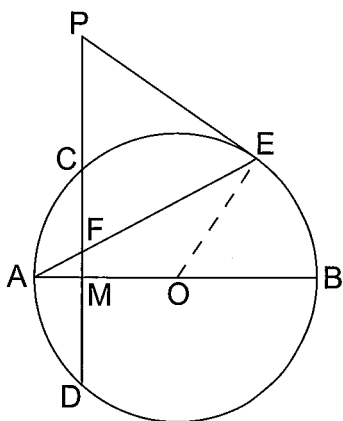


圖 5-4-2

分析

PF 、 PC 、 PD 在同一條直線上，不能通過相似三角形直接證明，由於 $PC \cdot PD = PE^2$ ，因此將問題轉化為證明 $PE = PF$ 。

解

如圖 5-4-2，連 OE ，則 $OE \perp PE$ ， $AB \perp CD$

$$\begin{aligned} \angle PEF &= 90^\circ - \angle AEO \\ &= 90^\circ - \angle A \\ &= \angle AFM \\ &= \angle PFE \end{aligned}$$

$$\therefore PE = PF$$

$$\begin{aligned} \text{故 } PF^2 &= PE^2 \\ &= PC \cdot PD \end{aligned}$$

例 3

如圖 5-4-3， FG 是 $\odot O$ 的切線， $FE = FG$ ，求證： $AD \parallel FE$ 。

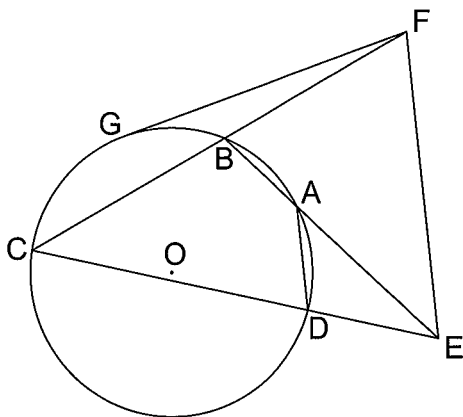


圖 5-4-3

分析

要證 $AD \parallel FE$ ，需證 $\angle ADC = \angle FEC$ ，運用切割線定理、相似三角形來考慮。

解

$$FG^2 = FB \cdot FC$$

$$FE^2 = FB \cdot FC$$

$$\frac{FE}{FC} = \frac{FB}{FE}$$

$$\begin{cases} \angle BFE = \angle EFC \\ \frac{FE}{FC} = \frac{FB}{FE} \end{cases}$$

$\therefore \triangle FBE \sim \triangle FEC$ （兩邊成比例且夾角相等）

$$\therefore \angle FBE = \angle FEC$$

$$\text{即 } \angle ADC = \angle FEC$$

故 $AD \parallel FE$ 。

例 4

如圖 5-4-4，已知 $ABCD$ 是一個圓內接四邊形， $AB=12$ ， $CD=6$ ， $BP=8$ ， $\angle P=60^\circ$ ，求 AD 。

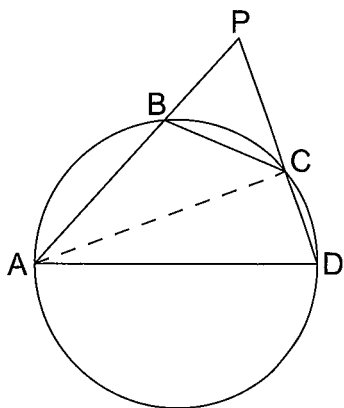


圖 5-4-4

分析

如果 AD 為直徑，則 $AC \perp PD$ ，而 $\angle P=60^\circ$ ，則得 $PC = \frac{1}{2}AP = 10$ ，是不是這樣呢？用割線定理確實求得 $PC=10$ 。

解

由割線定理得

$$\begin{aligned} PB \cdot PA &= PC \cdot PD \\ 8(8+12) &= PC(PC+6) \\ 0 &= PC^2 + 6PC - 160 \end{aligned}$$

解之得 $PC=10$

如圖 5-4-4，連 AC

由 $PA=2PC$ ， $\angle P=60^\circ$ ，得 $\angle PCA=90^\circ$ ，從而 AD 是圓的直徑。

$$\begin{aligned} AD^2 &= AC^2 + CD^2 \\ &= PA^2 - PC^2 + CD^2 \\ &= 20^2 - 10^2 + 6^2 \\ &= 336 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{故 } AD &= \sqrt{336} \\ &= 4\sqrt{21} \end{aligned}$$

例 5

如圖 5-4-5，一個圓與一個正三角形的三邊交於六點， $AG=2$ ， $GF=13$ ， $FC=1$ ， $HI=7$ ，求 BI 、 DE 。

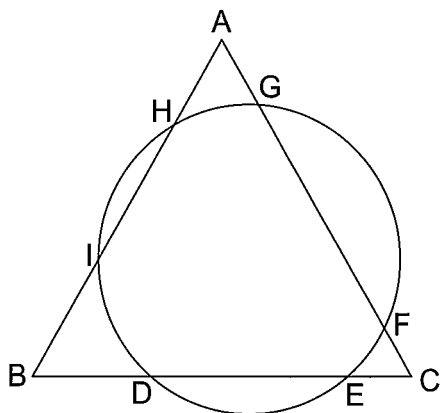


圖 5-4-5

分析

本例主要利用割線定理，建立各線段之間的方程(組)，從而求出 BI 和 DE 。

解

由割線定理得

$$AH \cdot AI = AG \cdot AF$$

$$AH(AH+7) = 2(2+13)$$

$$AH^2 + 7AH - 30 = 0$$

解之得， $AH=3$

$$AC = 2+13+1 = 16$$

$$\text{故 } BI = 16-3-7$$

$$= 6$$

由割線定理得方程組

$$\begin{cases} BD(16-CE) = 6 \times (6+7) \\ CE(16-BD) = 1 \times (1+13) \end{cases}$$

解之得， $BD=10-\sqrt{22}$ ， $CE=6-\sqrt{22}$

$$\text{故 } DE = 16 - (10 - \sqrt{22}) - (6 - \sqrt{22})$$

$$= 2\sqrt{22}$$

習題 5D

1. 如圖 5-4-6, O 在 $\odot O'$ 上, $CF=1$, $EC=2$, 求 $\odot O$ 的半徑。

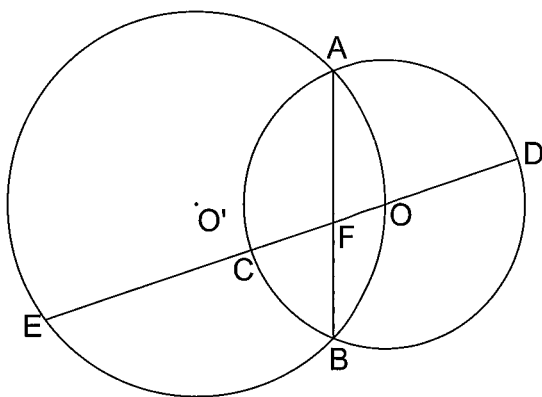


圖 5-4-6

2. 如圖 5-4-7, 梯形 $ABCD$ 內接於 $\odot O$, $DC \parallel AB$, $AB = AC$, 過點 A 作 $\odot O$ 的切線與 CD 的延長線交於 E , 求證:
- (1) $\triangle ABC \sim \triangle ADE$;
 - (2) $AD^2 = ED \cdot EC$ 。

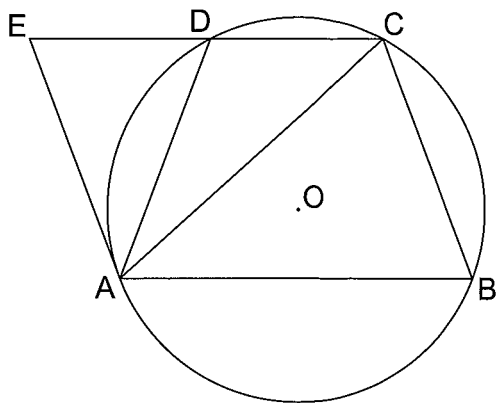


圖 5-4-7

3. 如圖 5-4-8，在 $\triangle ABC$ 中， $\odot O$ 分別切 BC 、 AC 於 E 、 F ， $AP=DQ$ ，求證： $\angle B = \angle DAC - \angle DAB$ 。

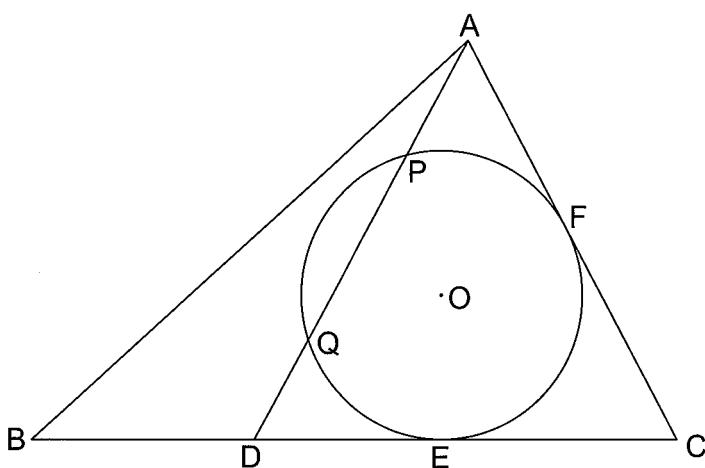


圖 5-4-8

4. 如圖 5-4-9， $\triangle ABC$ 內接於 $\odot O$ ， HB 是 $\odot O$ 的切線， $EG \cdot ED = EH \cdot EF$ ，求證：
- (1) $\triangle CEF \sim \triangle HEB$ ；
 - (2) $AB \parallel GH$ 。

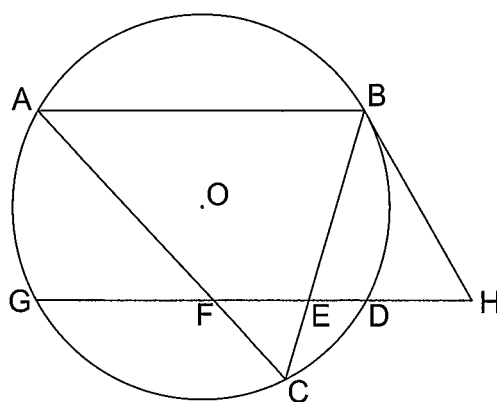


圖 5-4-9

5. 如圖 5-4-10， AB 是半圓的直徑， $CD \perp AB$ ， CT 是半圓的切線，求證：
 $BE^2 + CT^2 = BC^2$ 。

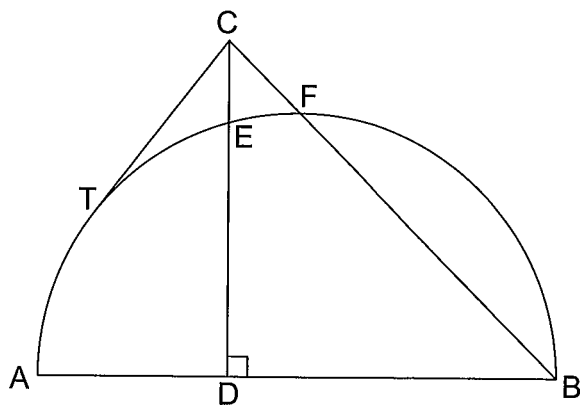
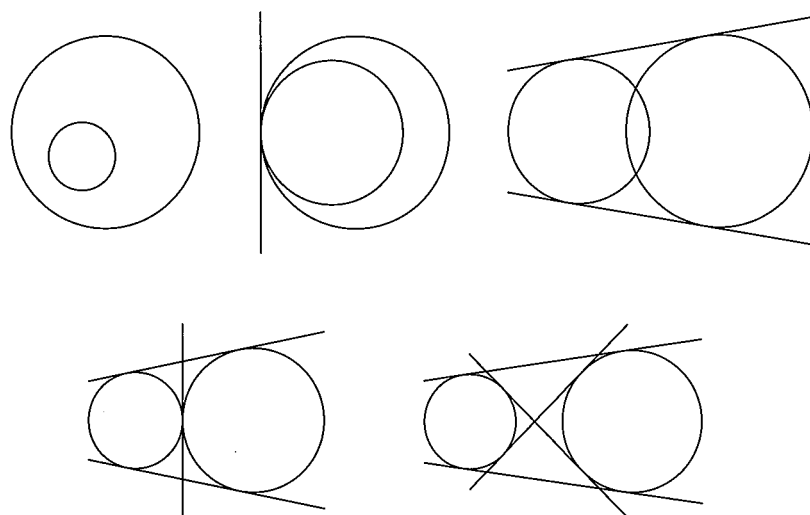


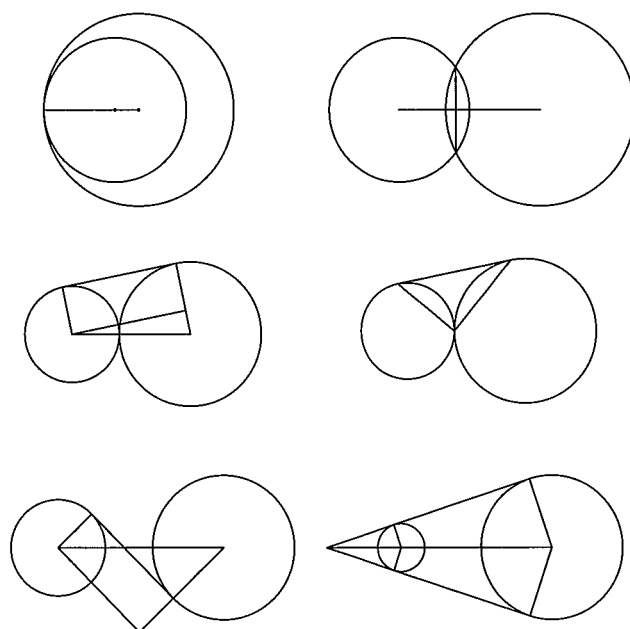
圖 5-4-10

§5.5 圓與圓的位置關係

圓與圓的位置關係可以是兩圓相交、兩圓相切（內切或外切）、兩圓相離或兩圓內含，那麼就有 0 至 4 條公切線的 5 個情況：



常用的輔助線有：



例 1

如圖 5-5-1，半徑為 R 的 $\odot O_1$ 和半徑為 r 的 $\odot O_2$ 外切於點 P ， AB 為公切線，求證： $AB = 2\sqrt{Rr}$ 。

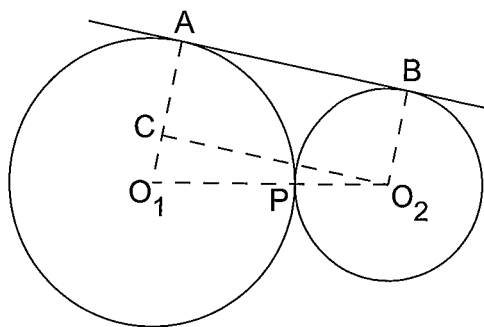


圖 5-5-1

分析

如圖 5-5-1，可考慮連圓心 (O_1O_2) 與切點的半徑 (O_1A 、 O_2B)，得到直角梯形 AO_1O_2B ，以此入手給予證明。

解

如圖 5-5-1，連 O_1O_2 、 O_1A 、 O_2B ，過 O_2 作 $O_2C \perp O_1A$ 於 C ，則 O_1 、 P 、 O_2 三點共線。

$$\begin{aligned}
 AB &= CO_2 \\
 &= \sqrt{O_1O_2^2 - O_1C^2} \\
 &= \sqrt{(R+r)^2 - (R-r)^2} \\
 &= \sqrt{4Rr} \\
 &= 2\sqrt{Rr}
 \end{aligned}$$

例 2

如圖 5-5-2，大圓的圓心 O 落在細圓的圓周上，求證： $OD \perp BC$ 。

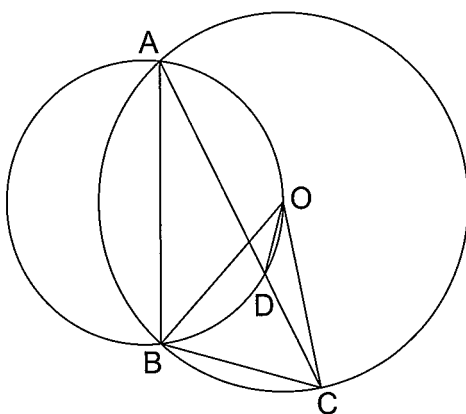


圖 5-5-2

分析

觀察到 $\triangle OBC$ 為等腰三角形，將證明 $OD \perp BC$ 轉化成證明 OD 是 $\angle BOC$ 的角平分線。

解

顯然 $\triangle OBC$ 為等腰三角形，

$$\angle BOC = 2\angle BAC \quad (\text{考慮大圓})$$

$$= 2\angle BOD \quad (\text{考慮細圓})$$

即 OD 是 $\angle BOC$ 的角平分線。

故 $OD \perp BC$ 。

例 3

如圖 5-5-3， PN 是 $\odot O$ 的切線， PN 的中點為 M ，求證： $PM = 3MQ$ 。

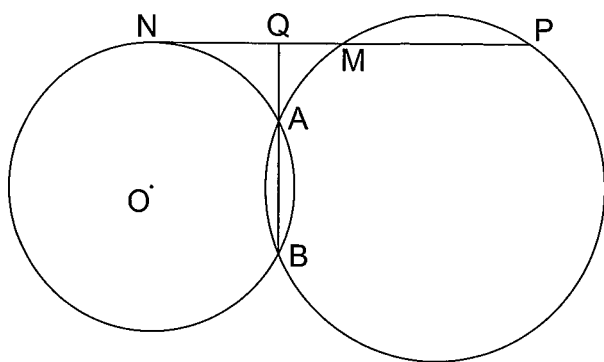


圖 5-5-3

分析

要注意 PN 對細圓是切線，但對大圓是割線，無論如何，都是使用圓幂定理。

解

令 $QM = x$ ， $QN = y$ ，則 $MN = MP = x + y$

又 $QP = QM + MP = x + (x + y) = 2x + y$

由割線定理及切割線定理得

$$QM \cdot QP = QA \cdot QB = QN^2$$

$$x(2x + y) = y^2$$

$$(x + y)(2x - y) = 0$$

$$2x - y = 0$$

$$y = 2x$$

$$\text{即 } PM = 3x$$

$$= 3MQ$$

例 4

如圖 5-5-4，2 個圓相交於點 A 、 B ，由點 A 分別作兩圓的切線 MA 、 NA ，求證： $MP = NQ$ 。

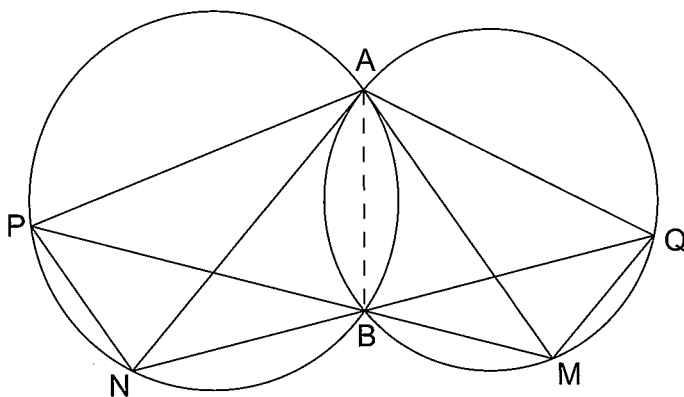


圖 5-5-4

分析

如圖 5-5-4，先加輔助線，連 AB ，要證 $MP = NQ$ ，它們是屬於哪對全等三角形的對應邊呢？同學請先想想。

解

如圖 5-5-4，連 AB

$$\because \angle APN = \angle MAN = \angle AQM = \angle ABP = \angle ANP$$

$$\therefore AP = AN$$

$$\begin{cases} \angle APB = \angle ANB \\ \angle AMB = \angle AQB \\ AP = AN \end{cases}$$

$$\therefore \triangle APM \cong \triangle ANQ \quad (\text{AAS})$$

$$\therefore MP = NQ$$

例 5

把 2 個半徑為 5 和 1 個半徑為 8 的圓形紙片放在桌面上，使它們兩兩外切，若要用 1 個大圓形紙片把這 3 個圓形紙片完全蓋住，求這個大圓形紙片的最小半徑。

解

如圖 5-5-5，設 $\odot O_1$ 的半徑為 8， $\odot O_2$ 、 $\odot O_3$ 的半徑為 5，切點為 A 。由對稱性知，能蓋住這 3 個圓的最小圓形紙片的圓心 O 必在對稱軸 O_1A 上，且與已知 3 個圓相內切，設這個圓形紙片的半徑為 r 。

考慮 $\triangle O_1O_2A$

$$\begin{aligned} O_1A &= \sqrt{O_1O_2^2 - O_2A^2} \\ &= \sqrt{(8+5)^2 - 5^2} \\ &= 12 \end{aligned}$$

$$\text{又 } OA = AB - OB = (O_1A + O_1B) - OB = 12 + 8 - r = 20 - r$$

$$OO_2 = OC - O_2C = r - 5$$

考慮 $\triangle OO_2A$

$$(r-5)^2 = 5^2 + (20-r)^2$$

$$\text{解之得 } r = 13\frac{1}{3}$$

故大圓形紙片的最小半徑為 $13\frac{1}{3}$ 。

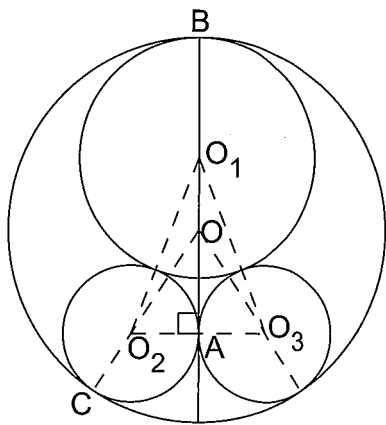


圖 5-5-5

註

在研究兩圓位置關係的同時，也可注意三圓之間的位置關係的有關題目。

習題 5E

1. 如圖 5-5-6，求證：大半圓的弧長相等於所有小半圓弧長的和。

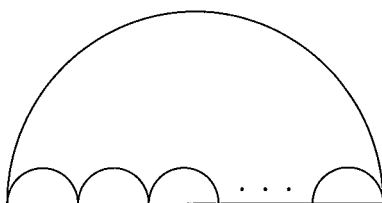


圖 5-5-6

2. 如圖 5-5-7， P 是 O_1O_2 的中點， $PA \perp MN$ ，求證： $AM = AN$ 。

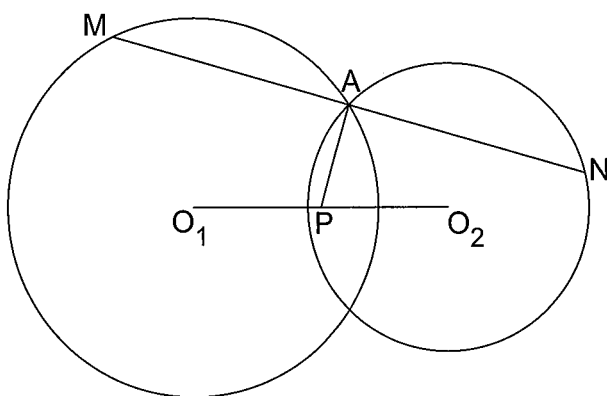


圖 5-5-7

3. 如圖 5-5-8，求證： $\angle APB + \angle CQD = 180^\circ$ 。

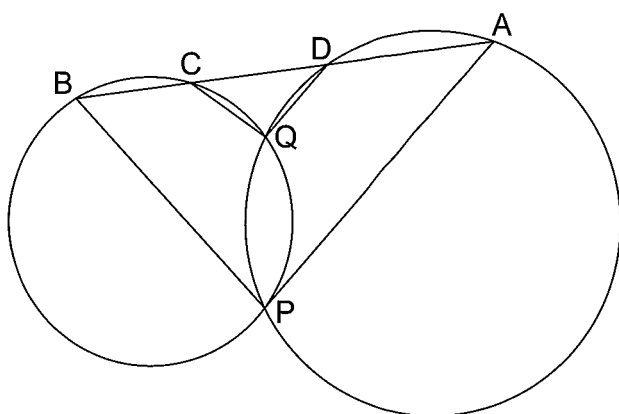


圖 5-5-8

4. 如圖 5-5-9， $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 兩圓互相外切，求證： $\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} = \frac{2}{d}$ 。

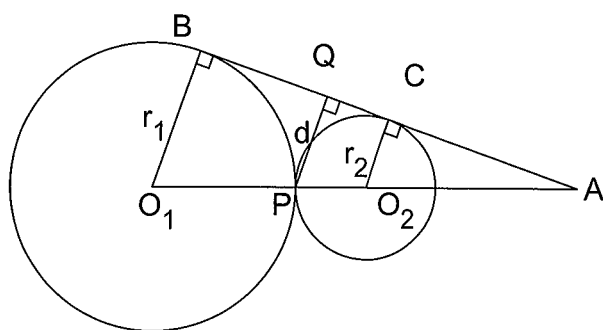


圖 5-5-9

5. 如圖 5-5-10, $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 內切於點 A , PT 切 $\odot O_2$ 於 T , $\odot O_1$

和 $\odot O_2$ 的半徑分別是 R 和 r , 求證: $\frac{PA^2}{PT^2} = \frac{R}{R-r}$ 。

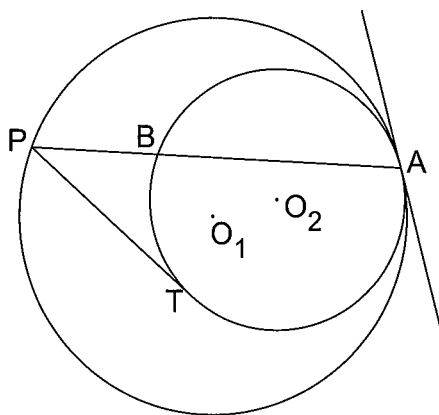


圖 5-5-10

§5.6 與圓有關的比例線段

大量競賽題涉及到圓中比例線段，在處理此類問題時，通常要用到圓幂定理，當然還會經常應用全等三角形及相似三角形的有關知識。

例 1

如圖 5-6-1， $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 外切於點 P ， AB 為 $\odot O_1$ 的直徑， AC 為公切線，求證： $AB = BD$ 。

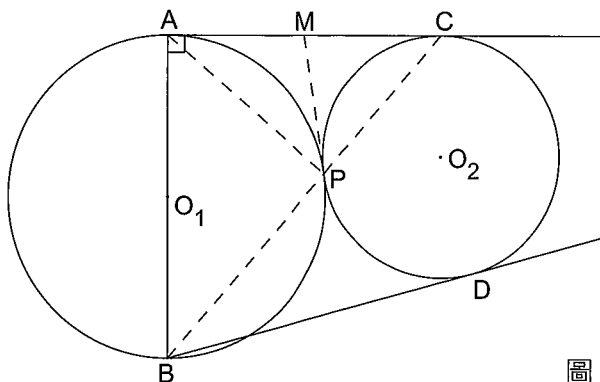


圖 5-6-1

解

如圖 5-6-1，連 AP 、 BP 、 CP ，過 P 點作公切線 PM 交 AC 於 M 點。

$$\because MP = MA = MC$$

$$\therefore \angle APC = 90^\circ$$

$$\text{又 } \because \angle APB = 90^\circ$$

$$\therefore B、P、C \text{ 三點共線}$$

$$\text{故 } BD^2 = BP \cdot BC。$$

$$\begin{cases} \angle APB = \angle CAB \\ \angle PBA = \angle ABC \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABP \sim \triangle CBA \quad (AA)$$

$$\therefore \frac{AB}{BC} = \frac{BP}{AB}$$

$$\text{即 } AB^2 = BP \cdot BC。$$

$$\text{綜合可得，} AB = BD。$$

註

在圓中證明比例線段關係，運用切割線定理和相似三角形是常用的基本方法。

例 2

如圖 5-6-2， $\triangle ABC$ 內接於 $\odot O$ ， $\angle A = \angle P$ ，求證： $DN \cdot NE = MN \cdot NP$ 。

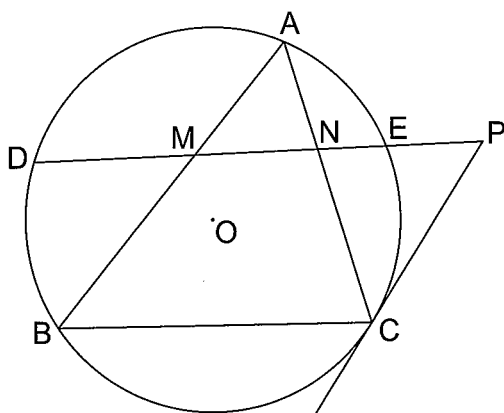


圖 5-6-2

分析

本例嘗試運用相交弦定理轉化比例線段的關係。

解

$$\begin{cases} \angle A = \angle P \\ \angle MNA = \angle PNC \end{cases}$$

$\therefore \triangle AMN \sim \triangle PCN$ (AA)

$$\therefore \frac{AN}{NP} = \frac{MN}{NC}$$

$$AN \cdot NC = MN \cdot NP$$

由相交弦定理得

$$AN \cdot NC = DN \cdot NE$$

故 $DN \cdot NE = MN \cdot NP$ 。

例 3

如圖 5-6-3, $ABCD$ 是邊長為 1 的正方形, 以 D 為圓心, DA 為半徑的圓弧與以 BC 為直徑的半圓交於另一點 P , 延長 AP 交 BC 於點 N ,

求 $\frac{BN}{NC}$ 的值。

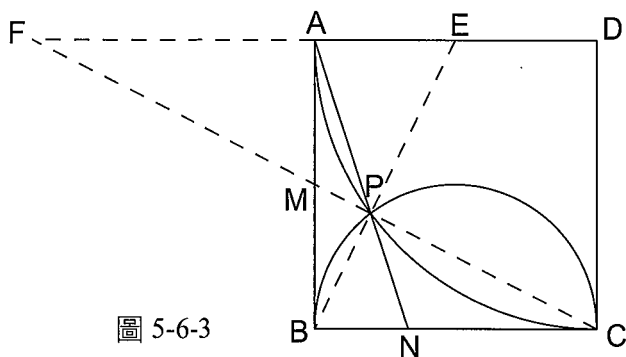


圖 5-6-3

解

如圖 5-6-3, 連 BP 並延長交 AD 於 E , 連 CP 並延長交 AB 於 M , 交 DA 的延長線於 F , 顯然 $BE \perp CF$

$$\therefore MA^2 = MP \cdot MC = MB^2$$

$$\therefore MA = MB$$

$$\begin{cases} \angle ABE = \angle BCM \\ AB = BC \\ \angle EAB = \angle MBC \end{cases}$$

$$\therefore \triangle EAB \cong \triangle MBC \quad (ASA)$$

$$\therefore AE = BM = \frac{1}{2}$$

易證 $\triangle MAF \sim \triangle CDF$, 得 $AF = 1$

易證 $\triangle FPE \sim \triangle CPB$, $\triangle FPA \sim \triangle CPN$

$$\therefore \frac{NC}{AF} = \frac{CP}{FP} = \frac{BC}{EF} = \frac{2}{3}$$

$$\text{即 } NC = \frac{2}{3}, \quad BN = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

$$\text{故 } \frac{BN}{NC} = \frac{1}{2}.$$

註

本例的圖形較複雜, 包括一個正方形及兩個圓弧, 運用圓幂定理、全等和相似三角形是基本方法。

例 4

求證：三角形三條角平分線的乘積小於三條邊的乘積。

解

如圖 5-6-4，設 $\triangle ABC$ 的三條角平分線分別為 AD 、 BE 、 CF ，作 $\triangle ABC$ 的外接圓，延長 AD 交圓於點 G ，連 CG

$$\begin{cases} \angle ABD = \angle AGC \\ \angle BAD = \angle GAC \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABD \sim \triangle AGC \quad (AA)$$

$$\therefore \frac{AB}{AG} = \frac{AD}{AC}$$

$$AB \cdot AC = AD \cdot AG$$

$$bc = AD \cdot AG$$

$$bc > AD^2$$

$$AD^2 < bc$$

同理 $BE^2 < ac$ ， $CF^2 < ab$

三式相乘，得

$$AD^2 \cdot BE^2 \cdot CF^2 < a^2 b^2 c^2$$

故 $AD \cdot BE \cdot CF < abc$

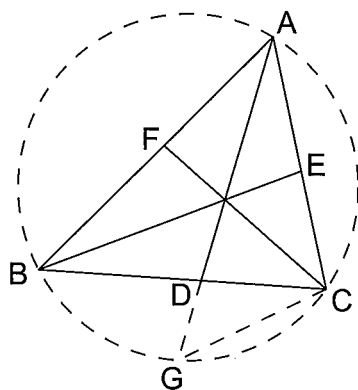


圖 5-6-4

註

三角形三條角平分線的交點，稱為內切圓的圓心，而本例的輔助圖為 $\triangle ABC$ 的外接圓，詳情見 5.8 節“三角形的四心”。

例 5

如圖 5-6-5，設 $\triangle ABC$ 是直角三角形， BC 為斜邊， $BD=4DC$ ， AB 為切線， AB 的中點為 G ，求證： $AD \perp BF$ 。

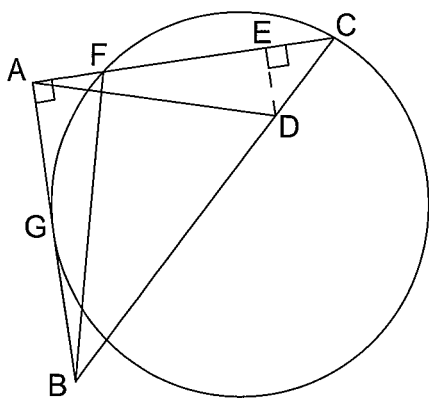


圖 5-6-5

解

如圖 5-6-5，作 $DE \perp AC$ 交 AC 於 E

$$\because BD = 4DC$$

$$\therefore AC = \frac{5}{4}AE$$

$$\text{又 } AG = \frac{1}{2}AB = \frac{5}{2}ED$$

由切割線定理得

$$AG^2 = AF \cdot AC$$

$$\left(\frac{5}{2}ED\right)^2 = AF \cdot \frac{5}{4}AE$$

$$5ED \cdot ED = AF \cdot AE$$

$$AB \cdot ED = AF \cdot AE$$

$$\frac{AB}{AE} = \frac{AF}{ED}$$

$$\text{且 } \angle BAF = \angle AED$$

$$\therefore \triangle BAF \sim \triangle AED \quad (\text{兩邊成比例且夾角相等})$$

$$\therefore \angle ABF = \angle EAD$$

$$\text{又 } \because \angle EAD + \angle DAB = 90^\circ$$

$$\therefore \angle ABF + \angle DAB = 90^\circ$$

故 $AD \perp BF$ 。

註

此題還有多種解法，其中一種是過 C 作 $CE \perp AC$ 交 AD 的延長線於點 E ，同學不妨一試。

習題 5F

1. 如圖 5-6-6, PA 、 PB 為切線, $CE \perp AP$, 若 $PA=10$, $PC=5$, 求 CE 的長。

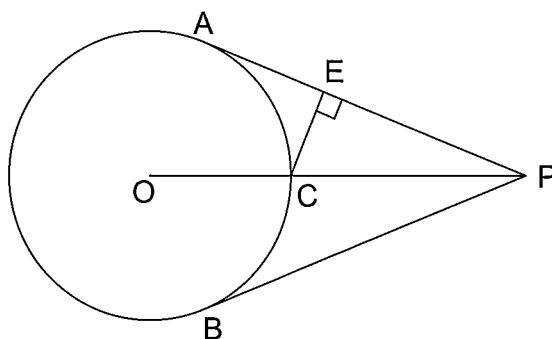


圖 5-6-6

2. 如圖 5-6-7, CM 是 $\angle C$ 的角平分線, 若 $AB=2AC$, 求證:
 $BN=2AM$ 。

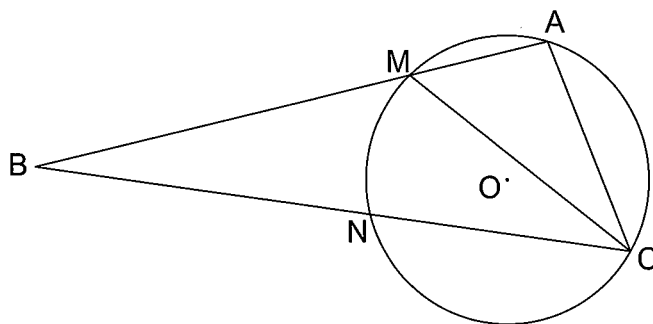


圖 5-6-7

3. 如圖 5-6-8, AB 為 $\odot O$ 的直徑, $\widehat{AE} = \widehat{AC}$, 求證: $PO \cdot PF = PA \cdot PB$ 。

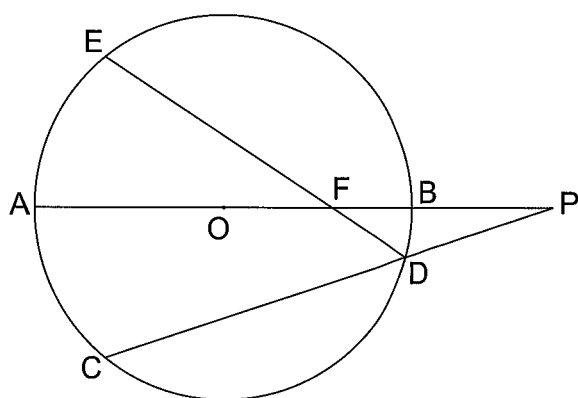


圖 5-6-8

4. 如圖 5-6-9, $\odot O_1$ 、 $\odot O_2$ 相交, 公共弦為 MN , 外公切線為 AB 與 CD , 求證: $PQ^2 = AB^2 + MN^2$ 。

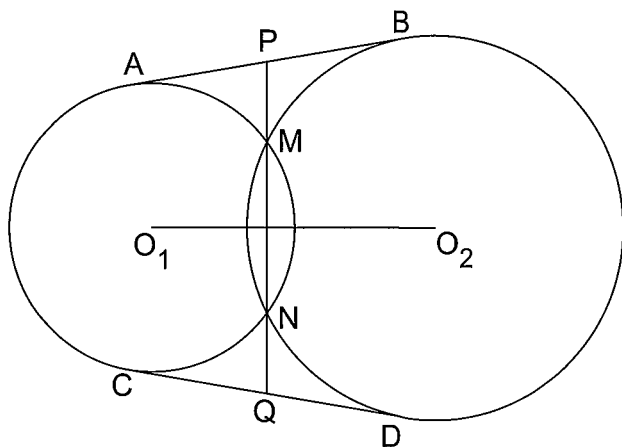


圖 5-6-9

5. 如圖 5-6-10，在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle CAB=90^\circ$ ， G 是 AB 的中點，且 $AG^2 = AF \cdot AC$ ， $AD \perp BF$ ，求 $BD:DC$ 的值。

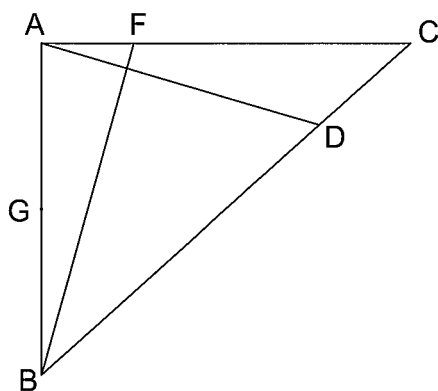


圖 5-6-10

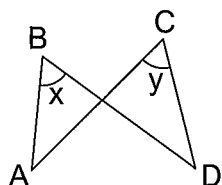
§5.7 四點共圓

在解題中，如果圖形中蘊含着某四點在同一個圓上，或根據需要作出輔助圓，再利用圓的有關性質定理，則會使複雜問題變得簡單，從而解決問題。因此，掌握四點共圓的方法很重要。

判定四點共圓：

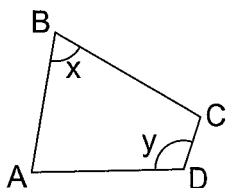
i. 同弓形的圓周角的逆定理

$$x = y \Rightarrow A、B、C、D \text{ 四點共圓}$$



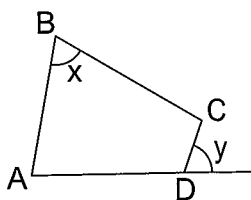
ii. 對角互補

$$x + y = 180^\circ \Rightarrow A、B、C、D \text{ 四點共圓}$$



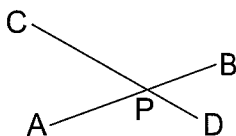
iii. 外角等於內對角

$$x = y \Rightarrow A、B、C、D \text{ 四點共圓}$$



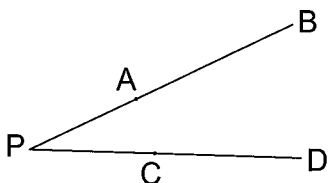
iv. 相交弦定理的逆定理

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD \Rightarrow A、B、C、D \text{ 四點共圓}$$



v. 割線定理的逆定理

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD \Rightarrow A、B、C、D \text{ 四點共圓}$$



另外，證五（多）點共圓往往是以四點共圓為基礎出發，例如要證 $A、B、C、D、E$ 共圓，方法有如下 2 個：

- i. 先證明 $A、B、C、D$ 共圓，後證點 E 在這個圓上；或
- ii. 證明 $A、B、C、D$ 共圓及 $A、B、C、E$ 共圓。

例 1

如圖 5-7-1， $P、E$ 為兩圓的交點，求證： $B、D、P、F$ 共圓。

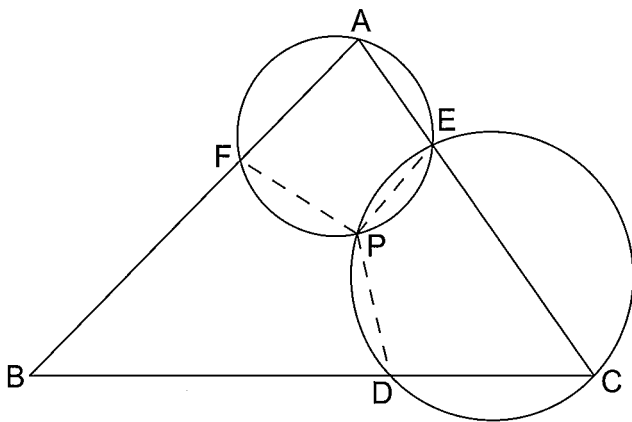


圖 5-7-1

分析

要證 $B、D、P、F$ 共圓，即要證明 $\angle BDP = \angle AFP$ 。

解

如圖 5-7-1，連 $PD、PE、PF$

$$\begin{aligned}\angle BDP &= \angle CEP \\ &= \angle AFP\end{aligned}$$

故 $B、D、P、F$ 共圓。

例 2

如圖 5-7-2，圓內接四邊形 $ABCD$ 的三邊 AB 、 BC 、 AD 的中點分別是 P 、 Q 、 R ，求證： S 、 T 、 Q 、 R 共圓。

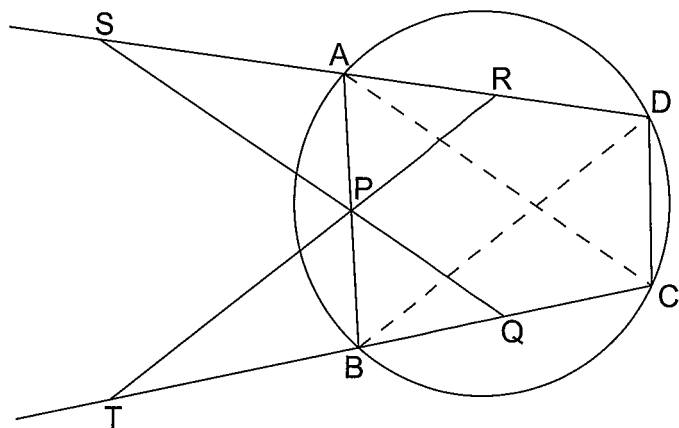


圖 5-7-2

分析

P 、 R 是 AB 、 AD 的中點，由三角形中位線定理，得 $PR \parallel BD$ 。

解

如圖 5-7-2，連 AC 、 BD

$\because P$ 、 R 是 AB 、 AD 的中點

$\therefore PR \parallel BD$

則 $\angle SRT = \angle ADB$

同理 $\angle SQT = \angle ACB$

又 $\because \angle ADB = \angle ACB$

$\therefore \angle SRT = \angle SQT$

故 S 、 T 、 Q 、 R 共圓。

例 3

如圖 5-7-3， PCD 、 PAB 、 PEF 為割線，求證： C 、 D 、 F 、 E 共圓。

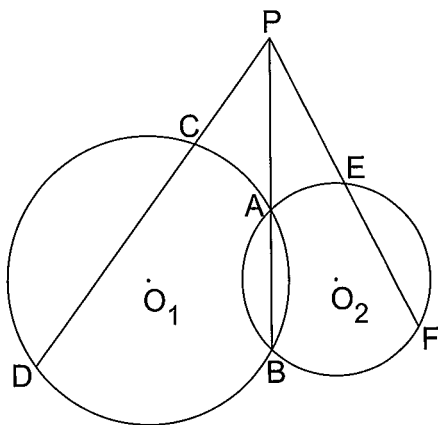


圖 5-7-3

解

$$\begin{aligned} PC \cdot PD &= PA \cdot PB \\ &= PE \cdot PF \end{aligned}$$

故 C 、 D 、 F 、 E 共圓。

註

上述命題的逆命題（若 A 、 B 、 D 、 C ； A 、 B 、 F 、 E 及 C 、 D 、 F 、 E 共圓，則 CD 、 AB 、 EF 相交於一點）成立嗎？

例 4

如圖 5-7-4，凸四邊形 $ABCD$ 的對角線 AC 、 BD 互相垂直於 E ，
 $EP \perp AB$ ， $EQ \perp BC$ ， $ER \perp CD$ ， $ES \perp AD$ ，垂足為 P 、 Q 、 R 、 S ，求證：
 P 、 Q 、 R 、 S 共圓。

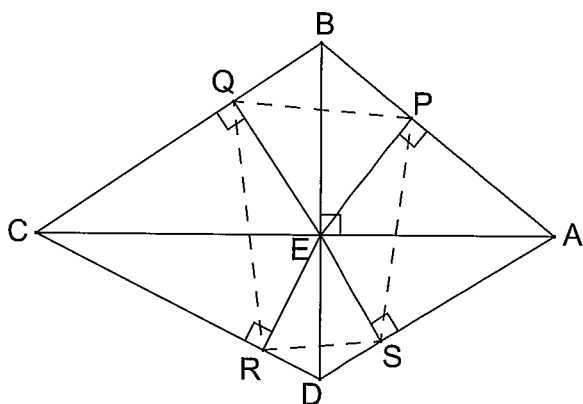


圖 5-7-4

分析

四邊形 $PQRS$ 沒有畫上對角線及外角，要證共圓的話，最大可能性是利用“對角互補”判定法。

解

如圖 5-7-4，連 PQ 、 QR 、 RS 、 SP

由 $EPBQ$ 、 $EQCR$ 、 $ERDS$ 、 $ESAP$ 都是圓內接四邊形（ $\because$ 每個四邊形都有一組對角為直角），得

$$\angle EPQ = \angle EBQ, \angle ERQ = \angle ECQ$$

$$\text{則 } \angle EPQ + \angle ERQ = \angle EBQ + \angle ECQ = 90^\circ$$

$$\text{同理 } \angle EPS + \angle ERS = 90^\circ$$

$$\therefore \angle SPQ + \angle QRS = 180^\circ$$

故 P 、 Q 、 R 、 S 共圓。

例 5

如圖 5-7-5，在凸五邊形 $ABCDE$ 中， $\angle BAE = 3\alpha$ ， $BC = CD = DE$ ，且 $\angle BCD = \angle CDE = 180^\circ - 2\alpha$ ，求證： $\angle BAC = \angle CAD = \angle DAE$ 。

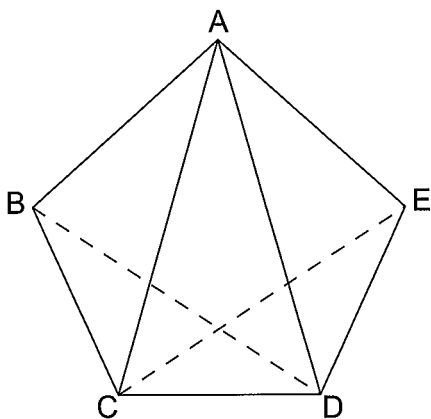


圖 5-7-5

分析

若能證得 $A、B、C、D、E$ 五點共圓，則問題迎刃而解。

解

如圖 5-7-5，連 $BD、CE$

易證 $\triangle BCD \cong \triangle CDE$

$$\begin{aligned}\therefore \angle CBD &= \angle CDB = \angle DCE = \angle DEC \\ &= \frac{1}{2}[180^\circ - (180^\circ - 2\alpha)] = \alpha\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \angle BCE &= (180^\circ - 2\alpha) - \alpha \\ &= 180^\circ - 3\alpha\end{aligned}$$

又 $\because \angle BAE = 3\alpha$

故 $A、B、C、E$ 共圓

同理 $A、B、D、E$ 共圓

故 $A、B、C、D、E$ 共圓

$$\therefore \angle BAC = \angle CAD = \angle DAE$$

習題 5G

1. 如圖 5-7-6, CA 、 CB 為兩條切線, 求證: A 、 P 、 B 、 C 共圓。

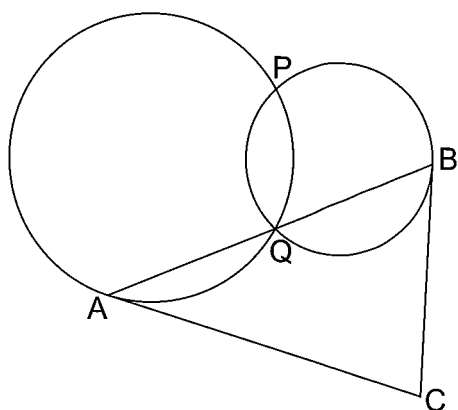


圖 5-7-6

2. 如圖 5-7-7, $\angle E$ 、 $\angle F$ 的角平分線 QE 、 MF 互相垂直, 求證: A 、 B 、 C 、 D 共圓。

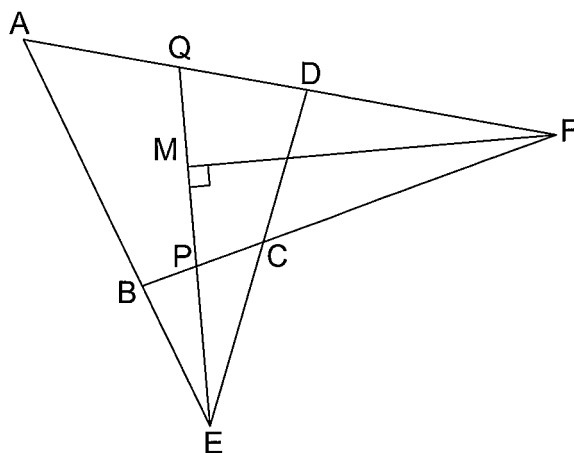


圖 5-7-7

3. 如圖 5-7-8, 分別以梯形 $ABCD$ 的兩腰為直徑各作一圓, 求證: A 、 M 、 N 、 D 共圓。

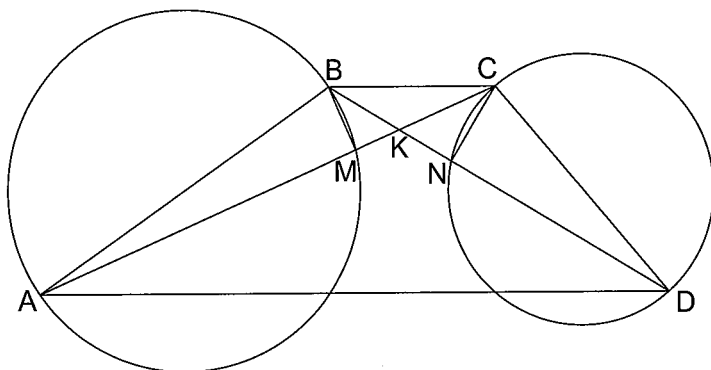


圖 5-7-8

4. 如圖 5-7-9, 在凸四邊形 $ABCD$ 中, 若 $\angle BAE = \angle CDF$, $\angle EAF = \angle FDE$, 求證: A 、 B 、 C 、 D 共圓。

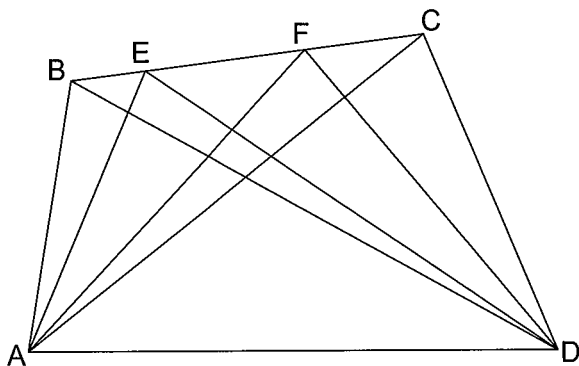


圖 5-7-9

5. 如圖 5-7-10, 在 $\square ABCD$ 中, $\angle AOB + \angle COD = 180^\circ$, 求證: $\angle OBC = \angle ODC$ 。

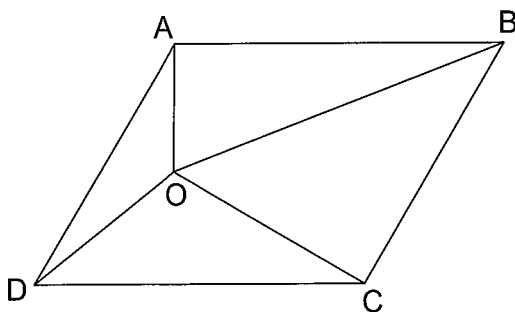


圖 5-7-10

§5.8 三角形的四心

三角形的四心為外心、內心、重心及垂心。

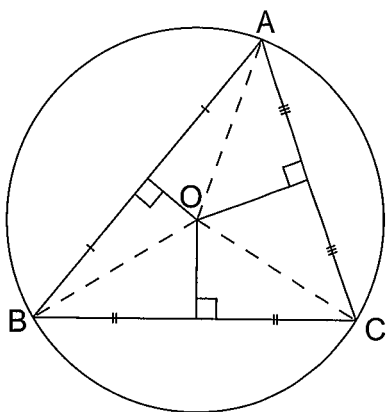
i. 外心

定義：三角形三條垂直平分線的交點，即外接圓的圓心，用字母 O 表示。

性質：1. 外心 O 到 $\triangle ABC$ 的三頂點等距，即外接圓半徑 R ；

2. 若 $\angle A$ 是銳角，則 $\angle BOC = 2\angle A$ ；

若 $\angle A$ 是鈍角，則 $\angle BOC = 360^\circ - 2\angle A$ 。



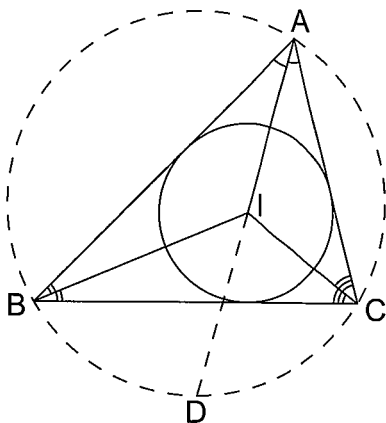
ii. 內心

定義：三角形三條角平分線的交點，即內切圓的圓心，用字母 I 表示。

性質：1. 內心 I 到 $\triangle ABC$ 的三邊等距，即內切圓半徑 r ；

2. $\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$, $\angle CIA = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle B$, $\angle AIB = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle C$ ；

3. AI 延長線交 $\triangle ABC$ 的外接圓於 D ，則 $DI = DB = DC$ ，即 D 為 $\triangle BIC$ 的外心。



iii. 重心

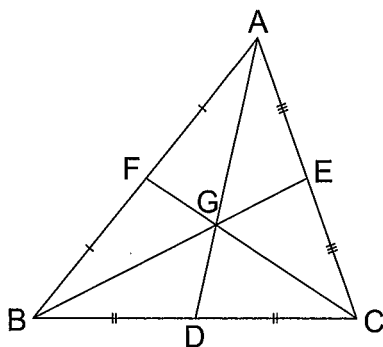
定義：三角形三條中線的交點，用字母 G 表示。

性質：1. 重心 G 將每條中線分為 2:1（從頂點起算）；

$$2. S_{\triangle GBC} = S_{\triangle GCA} = S_{\triangle GAB} = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} ;$$

3. G 也是 $\triangle DEF$ 的重心；

4. 重心 G 是到 $\triangle ABC$ 三頂點的距離的平方和最小的點。



iv. 垂心

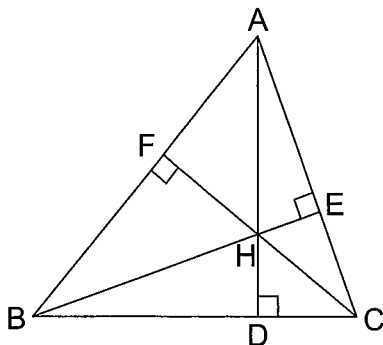
定義：三角形三條高的交點，用字母 H 表示。

性質：1. 圖中有 6 組四點共圓（如 A 、 F 、 H 、 E ； A 、 B 、 D 、 E 等）及 3 組（每組 4 個）相似直角三角形（如 $\triangle AFH \sim \triangle ADB \sim \triangle CFB \sim \triangle CDH$ 等）；

2. 垂心 H 關於三邊的對稱點均在 $\triangle ABC$ 的外接圓上；

3. H 、 A 、 B 、 C 中任何一點是另外三點組成的三角形的垂心；

4. $\triangle ABC$ 的內接三角形（即頂點在 $\triangle ABC$ 的邊上）中，以 $\triangle DEF$ 的周長最短。



例 1

如圖 5-8-1，銳角 $\triangle ABC$ 的三邊是 a 、 b 、 c ，它的外心到三邊的距離分別是 m 、 n 、 p ，求 $m:n:p$ 。

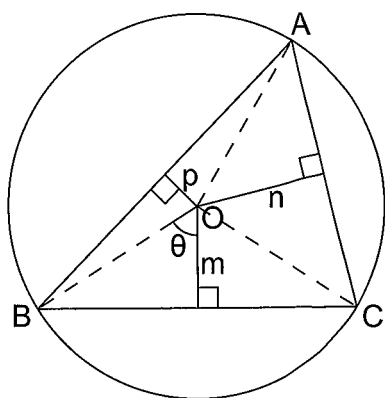


圖 5-8-1

分析

如圖 5-8-1，聯想到外心的性質： $\theta = \frac{\angle BOC}{2} = \angle A$ ，此為解本題的關鍵。

解

如圖 5-8-1，連 OA 、 OB 、 OC

設 $OA = OB = OC = R$

$$\cos \frac{\angle BOC}{2} = \frac{m}{R}$$

$$\cos A = \frac{m}{R}$$

$$m = R \cos A$$

同理 $n = R \cos B$ ， $p = R \cos C$

$$\begin{aligned} \text{故 } m:n:p &= R \cos A : R \cos B : R \cos C \\ &= \cos A : \cos B : \cos C \end{aligned}$$

例 2

如圖 5-8-2，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ ，延長 CA 到 P ，再延長 AB 到 Q ，使 $AP=BQ$ ，求證： $\triangle ABC$ 的外心 O 與 A 、 P 、 Q 共圓。

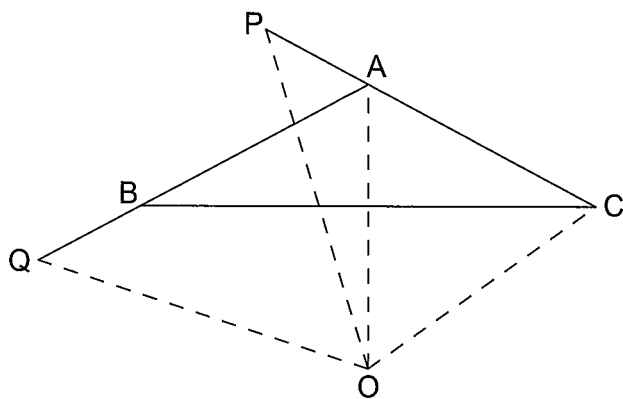


圖 5-8-2

解

如圖 5-8-2，連 AO 、 CO 、 PO 、 QO

在 $\triangle OCP$ 和 $\triangle OAQ$ 中， $OC=OA$

$$\begin{aligned} CP &= AC + AP \\ &= AB + BQ \\ &= AQ \end{aligned}$$

$\therefore O$ 是 $\triangle ABC$ 的外心

$$\therefore \angle OCP = \angle OAC$$

由於等腰 $\triangle ABC$ 的外心必在頂角的平分線上

$$\therefore \angle OAC = \angle OAQ$$

$$\text{即 } \angle OCP = \angle OAQ$$

$$\begin{cases} OC = OA \\ \angle OCP = \angle OAQ \\ CP = AQ \end{cases}$$

$$\therefore \triangle OCP \cong \triangle OAQ \quad (SAS)$$

$$\therefore \angle CPO = \angle AQO$$

故 O 、 A 、 P 、 Q 共圓。

註

本題還有另一解法，即作 $\triangle APQ$ 的外接圓，設此外接圓與 A 、 O 的連線交於 O' ，再證明 O' 與 O 重合，同學不妨一試。

例 3

如圖 5-8-3，已知 $\angle ACE = \angle CDE = 90^\circ$ ， $CA = CD = CB$ ，求證： F 是 $\triangle CDE$ 的內心。

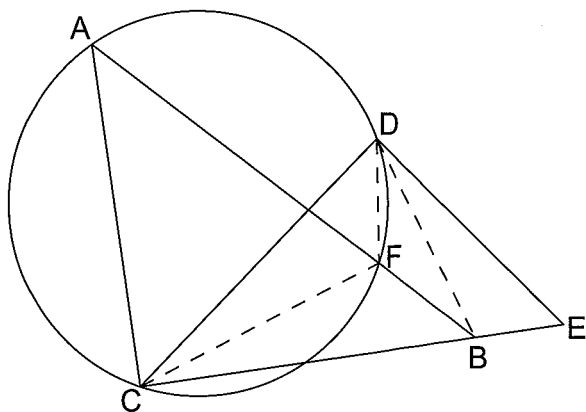


圖 5-8-3

分析

要證 F 是 $\triangle CDE$ 的內心，只需證明 F 是兩條角平分線的交點。

解

如圖 5-8-3，連 DF 、 DB 、 CF

$$\angle CDF = \angle A = 45^\circ$$

$$\angle EDF = 90^\circ - \angle CDF = 45^\circ$$

即 DF 是 $\angle CDE$ 的角平分線。

$$\because CD = CB$$

$$\therefore \angle CDB = \angle CBD$$

$$\text{又 } \because \angle CDF = \angle CBF = 45^\circ$$

$$\therefore \angle FDB = \angle FBD$$

$$\therefore DF = BF$$

$$\begin{cases} CD = CB \\ DF = BF \\ CF = CF \end{cases}$$

$$\therefore \triangle DCF \cong \triangle BCF \quad (\text{SSS})$$

$$\therefore \angle DCF = \angle BCF$$

即 CF 是 $\angle DCE$ 的角平分線。

綜合可得， F 是 $\triangle CDE$ 的內心。

例 4

如圖 5-8-4， I 為 $\triangle ABC$ 的內心， AI 、 BI 、 CI 分別交 $\triangle ABC$ 的外接圓於 D 、 E 、 F ，求證： $AD+BE+CF > AB+BC+CA$ 。

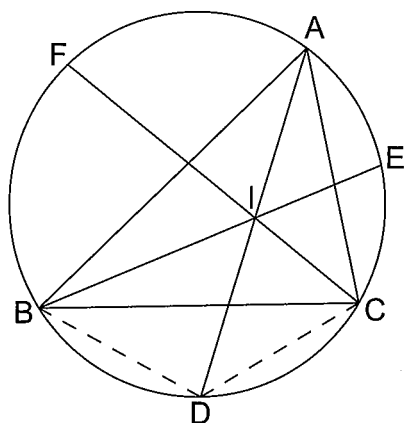


圖 5-8-4

分析

首先聯想到 $\triangle ABC$ 的內心 I 與外接圓的聯繫： $DI = DB = DC$ ，此為起步點。

解

如圖 5-8-4，連 DB 、 DC

$DI = DB = DC$ ，則

$$2DI = DB + DC > BC$$

同理 $2EI > AC$ ， $2FI > AB$

三式相加得

$$2(DI + EI + FI) > AB + BC + CA \quad (1)$$

$$AI + BI > AB$$

$$BI + CI > BC$$

$$CI + AI > CA$$

三式相加得

$$2(AI + BI + CI) > AB + BC + CA \quad (2)$$

(1) + (2)，得

$$AD + BE + CF > AB + BC + CA$$

例 5

如圖 5-8-5， EF 為 $\odot O$ 的直徑， $AE = EF = FB$ ， AP 為 $\odot O$ 的切線，求證： $\angle ADE = \angle PDB$ 。

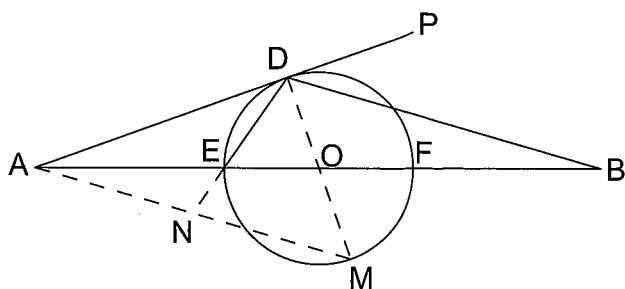


圖 5-8-5

分析

AP 是 $\odot O$ 的切線，作直徑 DM ，則 AO 是 DM 的中線，又由 $AE = 2EO$ ，可得 E 為 $\triangle ADM$ 的重心（逆命題），則可聯想重心的性質。

解

如圖 5-8-5，延長 DO 交 $\odot O$ 於 M ，連 AM ，並延長 DE 交 AM 於 N 。
易證 $\triangle OAM \cong \triangle OBD$

$$\therefore \angle OAM = \angle OBD$$

即 $AM \parallel BD$

故 $\angle DAN = \angle PDB$ 。

$\because O$ 為 DM 的中點， $AE:EO = 2:1$

$\therefore E$ 為 $\triangle ADM$ 的重心

$\therefore N$ 為 AM 的中點

又 $AD \perp OD$

即 DN 為 $Rt\triangle ADM$ 斜邊 AM 的中線。

則 $DN = AN = MN$

故 $\angle ADE = \angle DAN$ 。

綜合可得， $\angle ADE = \angle PDB$ 。

例 6

如圖 5-8-6， G 為 $\triangle ABC$ 的重心， G_1 、 G_2 、 G_3 分別為 $\triangle ABG$ 、 $\triangle BCG$ 、 $\triangle CAG$ 的重心，求證： G 為 $\triangle G_1G_2G_3$ 的重心。

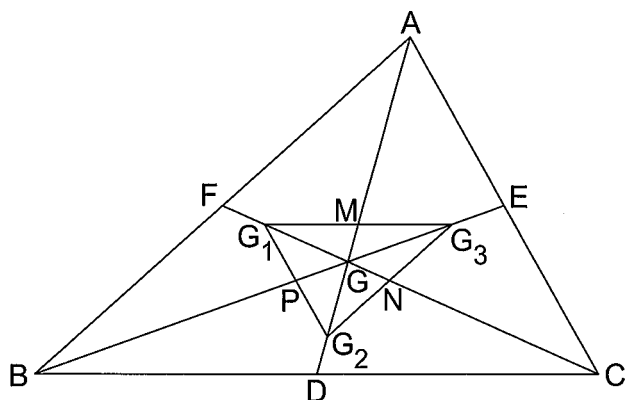


圖 5-8-6

解

由重心性質得

$$G_1G = \frac{2}{3}GF = \frac{2}{9}CF$$

$$\text{同理 } G_3G = \frac{2}{9}BE$$

$$\therefore \frac{G_1G}{G_3G} = \frac{CF}{BE} = \frac{GC}{GB}$$

$$\therefore G_1G_3 \parallel BC$$

設 G_1G_3 、 G_2G_3 、 G_1G_2 分別交 AD 、 CF 、 BE 於 M 、 N 、 P ，則

$$\frac{G_1M}{DC} = \frac{MG}{GD} = \frac{G_3M}{BD}$$

$$\therefore G_1M = G_3M$$

$$\text{同理 } G_1P = G_2P, G_2N = G_3N$$

故 G 為 $\triangle G_1G_2G_3$ 的重心。

註

$\triangle ABC$ 由 $\triangle ABG$ 、 $\triangle BCG$ 、 $\triangle CAG$ 3 部份組成，3 個重心 G_1 、 G_2 、 G_3 合併自然化為 $\triangle ABC$ 的重心 G ，命題十分合理。

例 7

如圖 5-8-7, H 為 $\triangle ABC$ 內一點, $\angle BHC + \angle A = 180^\circ$, $\angle AHC + \angle B = 180^\circ$, 求證: H 為 $\triangle ABC$ 的垂心。

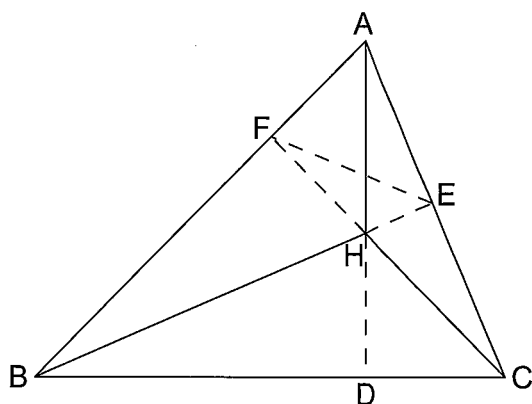


圖 5-8-7

分析

聯想到垂心的性質 1: 有 6 組四點共圓, 提示我們要找尋共圓的四點。

解

如圖 5-8-7, 延長 AH 交 BC 於 D , 延長 BH 交 AC 於 E , 延長 CH 交 AB 於 F , 連 EF

$$\angle BHC + \angle A = 180^\circ$$

$$\angle FHE + \angle A = 180^\circ$$

$\therefore A, F, H, E$ 共圓

$$\therefore \angle AEF = \angle AHF$$

同理 B, D, H, F 共圓

$$\therefore \angle AHF = \angle ABC$$

從而 $\angle AEF = \angle ABC$

$\therefore B, C, E, F$ 共圓

則 $\angle BEC = \angle BFC$

又 $\angle BFC = \angle AEH$

$$\therefore \angle BEC = \angle AEH$$

則 $BE \perp AC$

同理 $AD \perp BC$

故 H 為 $\triangle ABC$ 的垂心。

例 8

如圖 5-8-8， H 是等腰 $\triangle ABC$ 的垂心，求證： $AD \cdot DH = \frac{1}{4}BC^2$ 。

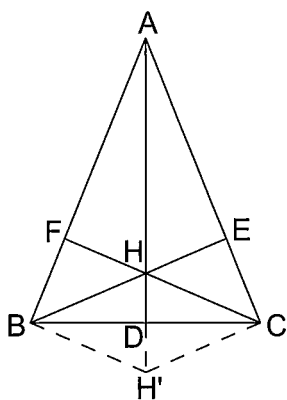


圖 5-8-8

解

如圖 5-8-8，延長 AD 至 H' ，使 $DH' = DH$ ，則四邊形 $HBH'C$ 為菱形。

$$\angle A + \angle BH'C = \angle A + \angle FHE = 180^\circ$$

$\therefore A、B、H'、C$ 共圓

$$\begin{aligned} \text{故 } AD \cdot DH &= AD \cdot DH' \\ &= BD \cdot DC \quad (\text{相交弦定理}) \\ &= \frac{1}{4}BC^2 \end{aligned}$$

註

本例是 $\angle BAC$ 為銳角的情形，當 $\angle BAC$ 是直角、鈍角時，結論仍然成立，同學不妨一試。

例 9

如圖 5-8-9, O 、 I 分別為 $\triangle ABC$ 的外心、內心, R 、 r 分別為 $\triangle ABC$ 的外接圓、內切圓的半徑, 求證: $OI^2 = R^2 - 2Rr$ (歐拉定理)。

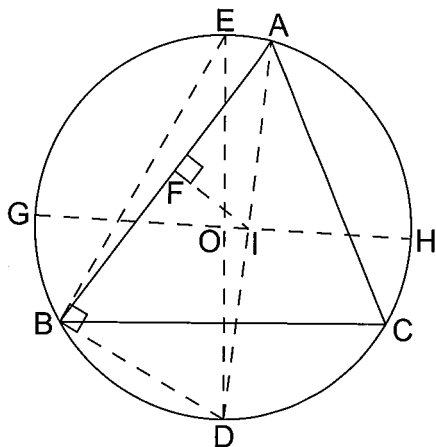


圖 5-8-9

解

如圖 5-8-9 所設, 則 $IF = r$, $DE = 2R$

$$\begin{cases} \angle FAI = \angle BED \\ \angle AFI = \angle EBD \end{cases}$$

$$\therefore \triangle AIF \sim \triangle EDB \quad (\text{AA})$$

$$\therefore \frac{AI}{ED} = \frac{IF}{DB}$$

$$AI \cdot DB = ED \cdot IF$$

$$AI \cdot ID = 2Rr$$

$$GI \cdot IH = 2Rr \quad (\text{相交弦定理})$$

$$(R + OI)(R - OI) = 2Rr$$

$$R^2 - OI^2 = 2Rr$$

$$OI^2 = R^2 - 2Rr$$

註

由結論 $OI^2 = R^2 - 2Rr$, 知 $R^2 - 2Rr \geq 0$, 即 $R \geq 2r$, 此不等式稱為歐拉不等式, 且有着廣泛的應用。

例 10

在 $\triangle ABC$ 中， H 為垂心， G 為重心， O 為外心，求證： H 、 G 、 O 三點共線，且 $HG = 2OG$ 。

解

如圖 5-8-10，設 M 為 BC 的中點，連 AM ，則 G 在 AM 上，且 $AG = 2GM$ ，連 OM ，則 O 在 BC 的中垂線上，延長 OG 至 H' ，使 $GH' = 2GO$ ，連 AH' ，顯然，證明 H' 為垂心即可。

$$\begin{cases} \angle AGH' = \angle MGO \\ \frac{AG}{MG} = \frac{GH'}{GO} \end{cases}$$

$\therefore \triangle AGH' \sim \triangle MGO$ （兩邊成比例且夾角相等）

$\therefore AH' \parallel OM$

即 $AH' \perp BC$

同理可證 $BH' \perp AC$ ，故 H' 為垂心，即 H 、 G 、 O 三點共線，且 $HG = 2OG$ 。

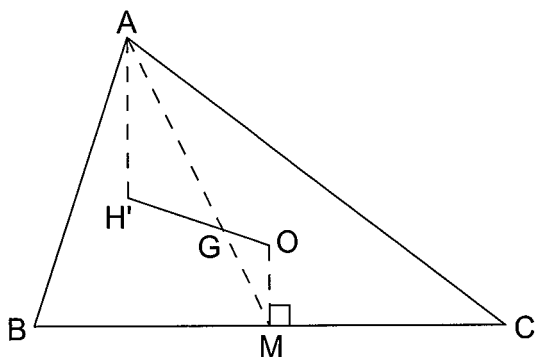


圖 5-8-10

註

上述證明中，利用同一方法將兩個結論一次完成，值得學習。通過重心、外心、垂心的這條直線稱為歐拉線。

習題 5H

1. 如圖 5-8-11, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = 90^\circ$, $AB = 3$, $AC = 4$, 求重心 G 至 BC 的距離。

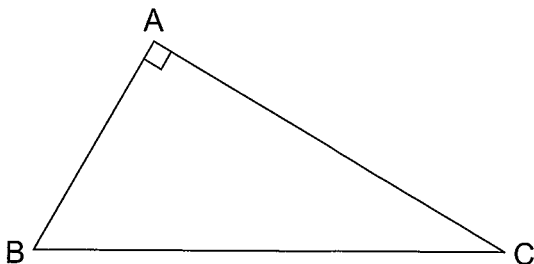


圖 5-8-11

2. 如圖 5-8-12, AD 是 $\triangle ABC$ 的中線, E 是 AD 的中點, 求 $AC:AF$ 的值。

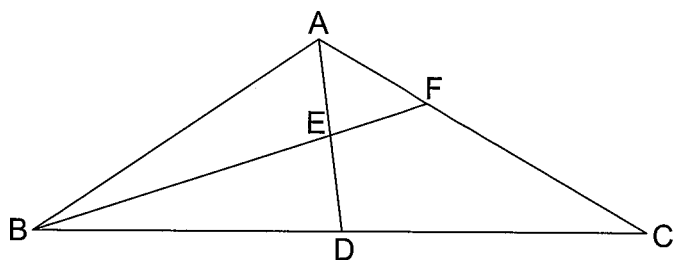


圖 5-8-12

3. 如圖 5-8-13, 在銳角 $\triangle ABC$ 中, H 是垂心, $BH = AC$, 求 $\angle ABC$ 的度數。

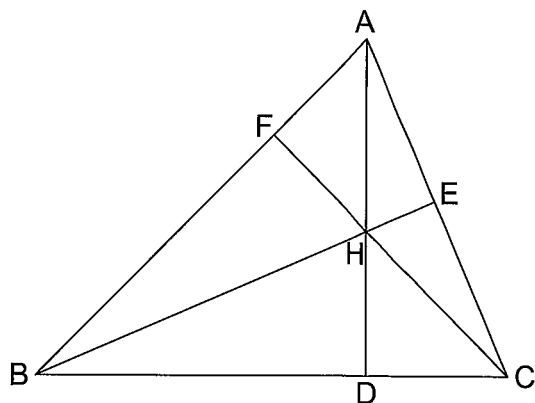


圖 5-8-13

4. 如圖 5-8-14, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $\angle A$ 和 $\angle B$ 的平分線交於 P , $PD \perp AB$, $BC = 4$, $AC = 6$, 求 $AD \cdot DB$ 的值。

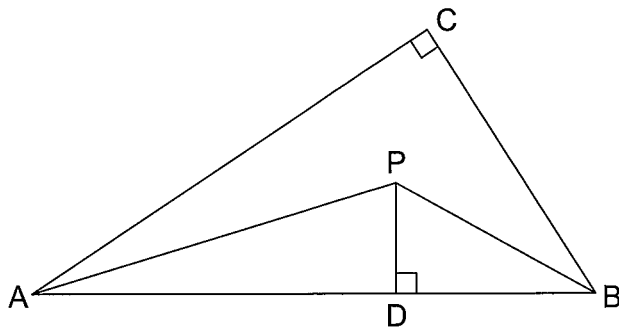


圖 5-8-14

5. 如圖 5-8-15, 已知 $AB = BC = AC = AD$, $AM \perp CD$ 於 M , $NC \perp BC$, 求證: $\triangle BDC \sim \triangle ACN$ 。

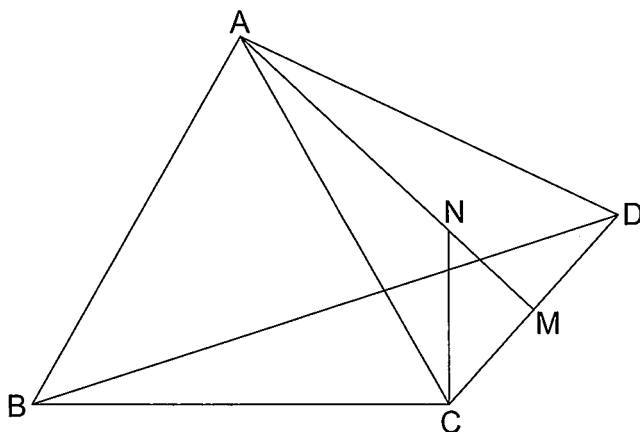


圖 5-8-15

6. 如圖 5-8-16, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC = 5$, $BC = 6$, 用 G 表示重心, H 表示垂心, 求
- (1) AG 的長;
 - (2) AH 的長;
 - (3) 外接圓半徑 R ;
 - (4) 內切圓半徑 r 。

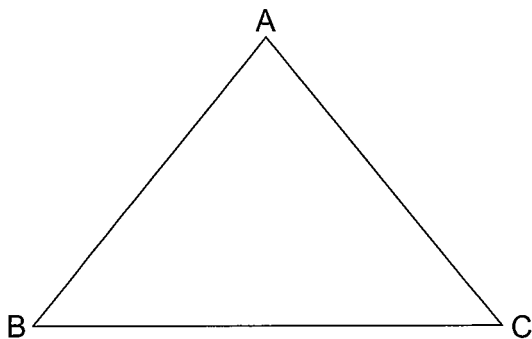


圖 5-8-16

7. 如圖 5-8-17，銳角 $\triangle ABC$ 的三條高 AD 、 BE 、 CF 的延長線分別交 $\triangle ABC$ 的外接圓於 P 、 Q 、 R ，求證： $\triangle ABC$ 的垂心是 $\triangle PQR$ 的內心。

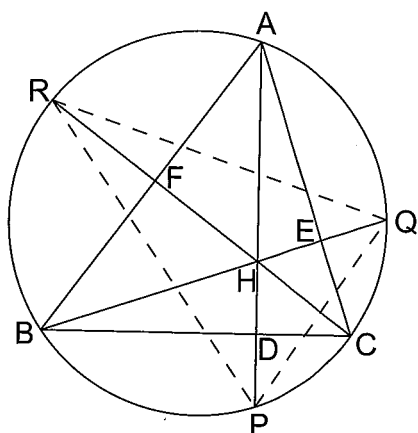


圖 5-8-17

8. 如圖 5-8-18，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=4$ ， $BC=5$ ， $AC=6$ ， I 為內心， G 為重心，

- (1) 求證： $IG \parallel BC$ ；
- (2) 求 IG 。

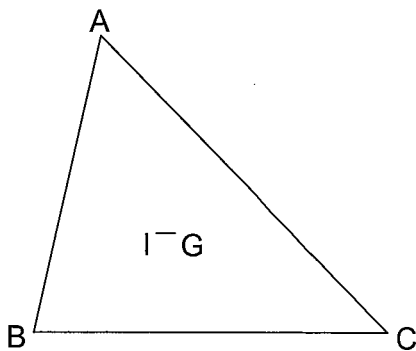


圖 5-8-18

9. 在銳角 $\triangle ABC$ 中， O 是外心， H 是垂心， OM 是 O 到 BC 的垂直線段，求 $\frac{OM}{AH}$ 的值。
10. 在銳角 $\triangle ABC$ 中， $AB < AC < BC$ ， I 是內心， O 是外心，求證： $\angle IBC > \angle OBC$ 。

§6.1 組合計數

組合數學歷史悠久，解題方法和技巧千變萬化，要求有強的觀察力及聯想力，組合數學內容廣泛，除第二冊第七章 7.1 節的“抽屜原理”及 7.3 節的“容斥原理”外，還有組合計數（主要內容為排列與組合）、操作問題及組合最值等。

組合計數是要計算給定某種限制條件的元素個數，它是組合數學的重要內容之一。計數方法種類繁多，本節旨在介紹一些基本方法：

i. 枚舉法（例 1~3）

枚舉法是把要計數的對象一一列舉出來，最後計算總數，枚舉計數的過程中，必須注意不重複也不遺漏，力求有序、逐一地進行。

ii. 加法原理（例 4）

在第一冊第七章 7.8 節學過若完成一件事情可分成 n 類，第 1 類有 m_1 種方法，第 2 類有 m_2 種方法， $\dots$ ，第 n 類有 m_n 種方法，那麼完成這件事共有 $m_1 + m_2 + \dots + m_n$ 種方法。

iii. 乘法原理（例 5）

在第一冊第七章 7.8 節學過若完成一件事情可分成 n 個步驟，第 1 步有 m_1 種方法，第 2 步有 m_2 種方法， $\dots$ ，第 n 步有 m_n 種方法，那麼完成這件事共有 $m_1 \times m_2 \times \dots \times m_n$ 種方法。

另外，這一節介紹排列與組合的計數方法：

i. 不重複排列（例 6）

從 n 個不同元素中有序且不重複地選取 r ($\leq n$) 個元素，其排列數 P_r^n 為

$$P_r^n = n(n-1)\cdots(n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!} \quad (\text{約定 } 0!=1)$$

特別地，若 $r=n$ ，就得到 n 個不同元素的全排列公式（即 n 個不同元素的“ n -排列”的種數）

$$P_n^n = n(n-1)\cdots 2\cdot 1 = n!$$

ii. 重複全排列（例 7）

設 n 個元素可分為 k 組，同一組中元素相同，不同組間的元素不相同，設 k 組的元素個數依次為 $n_1, n_2, \cdots, n_k$ （ $n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n$ ），則這 n 個元素的重複全排列為 $\frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!}$ 。

iii. 圓周排列（例 8）

n 個不同元素作成的圓周排列稱為“ n -圓排列”，總數為 $(n-1)!$ 。

iv. 不重複組合（例 9）

從 n 個不同元素中，無序且不重複地選取 r （ $\leq n$ ）個元素，其組合數

C_r^n 為

$$C_r^n = \frac{n(n-1)\cdots(n-r+1)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

v. 重複組合（例 10）

從 n 個不同元素中，無序但可重複地選取 r 個元素，其組合數為 C_r^{n+r-1} 。

例 1

把 10 分成若干個質數之和，共有多少種分法？

分析

本例利用枚舉法分拆自然數 10，關鍵在於先考慮分拆出的最大質數，透過列表分類通常都是有效的，更做到不重複也不遺漏。

㊦ 解

本題即要求 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = 10$ ，其中 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 為質數， $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n$ ，則它們可取 2、3、5、7，先考慮最大的質數，有下表不同的分法：

分拆的最大質數	分法
1 個 7	$7+3$
2 個 5	$5+5$
1 個 5	$5+3+2$
2 個 3	$3+3+2+2$
全部是 2	$2+2+2+2+2$

故 10 可表示為質數之和的不同分法有 5 種。

㊦ 例 2

如圖 6-1-1，沿着邊或對角線不重複地從 A 走到 D，共有多少種走法？

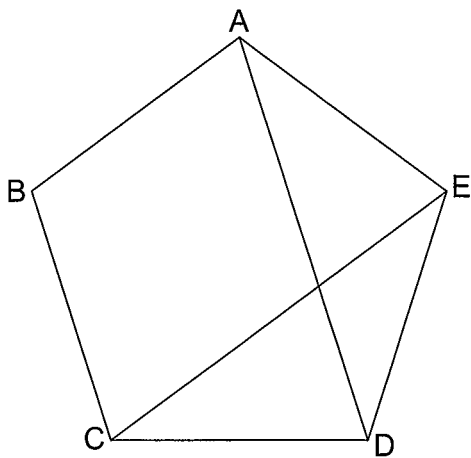


圖 6-1-1

㊦ 解

不同走法有：

$A \rightarrow D$

$A \rightarrow E \rightarrow D$

$A \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow D$

$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$

$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow D$

故共有 5 種走法。

註

本例中所用的解法稱為樹形圖（參考第一冊第七章 7.7 節“分類計數”的例 4），可幫助不重複也不遺漏地列出各種情形。

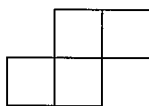
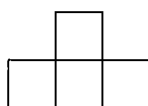
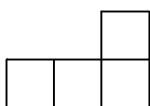
例 3

在一個網格紙（每個小方格都是邊長為 1 的小正方形）中找出 4 個方格，使得每個方格至少有 1 邊與其他方格相鄰，則共有多少種不同形狀的選法？

分析

本例按 3 種情形分類，分別是有 4 個左右相連的方格，像中國數目字“一”；有 3 個左右相連的方格；及只有 2 個左右相連的方格。

解



故共有 7 種選法。

例 4

求 100 以內僅能分解為兩個質數之積的正整數的個數。

分析

可對 1~100 進行因數分解，然後找出符合條件的數，也可用兩個質數相乘，將 100 以內的數排出來，顯然後一種方法較簡單。

④ 解

50 以內的質數有 2、3、5、7、11、13、17、19、23、29、31、37、41、43、47 共 15 個，設符合條件的正整數分解質因數後為 $a \times b$ ，其中 $a \leq b$ 。

若 $a=2$ ，則 b 可取 2~47 這 15 個質數；

若 $a=3$ ，則 b 可取 3~31 這 10 個質數；

若 $a=5$ ，則 b 可取 5~19 這 6 個質數；

若 $a=7$ ，則 b 可取 7~13 這 3 個質數；

若 $a \geq 11$ ，則沒有滿足要求的 b 可取。

綜合可得，滿足條件的數有 $15+10+6+3=34$ 個。

例 5

在 10×10 的棋盤上放紅、黃、藍各一子，若三種顏色的棋子兩兩不能放在同一行或同一列，則共有多少種不同的放法？

分析

依次將 3 個棋子分別放到棋盤上，分別計算放的方法，利用乘法原理求出結果。

④ 解

先放紅子，有 100 種放法；再放黃子，由於不能與紅子同行或同列，故可在其餘 9 行、9 列上放，共有 81 種放法；最後放藍子，由於不能與其餘兩子同行或同列，故可在其餘 8 行、8 列上放，共有 64 種放法。

根據乘法原理，總放法共有 $100 \times 81 \times 64 = 518400$ 種。

例 6

用 0、1、2、3、4、5 這 6 個數字，可組成多少個沒有重複數字的三位偶數？

分析

符合條件的三位偶數的個位數只能是 0、2 或 4，要注意 0 不能作為百位數。

解

- i. 若 0 在個位，百位和十位可取其餘 5 個數，故有 $P_2^5 = 20$ 個。
- ii. 若 2 或 4 在個位，因 0 不能在百位，所以百位有 4 個數可取，取完百位，十位也有 4 個數可取（ $\because$ 0 可作為十位數），故有 $2 \times 4 \times 4 = 32$ 個數符合要求。

綜合可得，符合條件的數共有 $20 + 32 = 52$ 個。

例 7

有 9 個房間，將其中 2 間塗上白色；3 間塗上黃色；4 間塗上藍色，有多少種方法？

分析

將 2 個白色的房間分別賦以下標，則這種添下標的方法有 $2!$ 種（即 w_1, w_2 或 w_2, w_1 2 種），3 個黃色的房間分別賦以下標，有 $3!$ 種排列數（即 y_1, y_2, y_3 ； y_1, y_3, y_2 ； y_2, y_1, y_3 ； y_2, y_3, y_1 ； y_3, y_1, y_2 ；或 y_3, y_2, y_1 6 種），同理藍色（ b ）的房間有 $4!$ 種排列數，由乘法原理，全部房間賦以下標的排列數為 $2!3!4!$ 。

9 個元素 $w_1, w_2, y_1, y_2, y_3, b_1, b_2, b_3, b_4$ 的全排列數為 $9!$ ，將 $9! \div (2!3!4!)$ ，得到可“重複”全排列（即 w_1 與 w_2 沒有任何分別，都是塗上白色，同理 $y_1 \sim y_3$ 、 $b_1 \sim b_4$ 也沒分別）。

解

由重複全排列，共有 $\frac{9!}{2!3!4!} = 1260$ 種方法。

例 8

10 個人站成一圈，其中 A 、 B 兩人不相鄰的站法有多少種？

分析

每一個固定的 10 - 圓排列，在任意兩人之間將圓周分開，產生 10 個不同的“直線排列”，即 10 - 排列，因此 10 - 圓排列數的 10 倍等於 10 - 排列數，而 10 - 排列數為 $10!$ ，故 10 - 圓排列數為 $10! \div 10 = 9!$ 。

解

- i. 10 個人站成一圈有 $9!$ 種站法。
- ii. 視 A 、 B 兩人為一個整體，與其他 8 人共 9 個單位，又 A 、 B 兩人有 2 個排列方式，故使 A 、 B 兩人相鄰的站法有 $2 \times 8!$ 種。

綜合可得，使 A 、 B 兩人不相鄰的站法共有 $9! - 2 \times 8! = 8!(9 - 2) = 7 \cdot 8!$ 種。

例 9

將 7 個 1 和 3 個 0 排成一行，使得沒有兩個 0 相鄰，共有多少種排法？

解

先排 7 個 1，共產生 8 個“空檔”：

$\uparrow$ 1 $\uparrow$ 1 $\uparrow$ 1 $\uparrow$ 1 $\uparrow$ 1 $\uparrow$ 1 $\uparrow$ 1 $\uparrow$
 空檔 空檔

再將 3 個 0 插入這 8 個“空檔”，由不重複組合，故共有 $C_3^8 = 56$ 種排法。

註

本例可看成將 8 個元素分為 2 組，一組 3 個，另一組 5 個的重複全排列，排列數為 $\frac{8!}{3!5!} = 56$ 種。

結論為 n 個元素分為 2 組時，下列兩種計法一樣：

- i. 重複全排列： n 個元素分為 2 組，一組 r 個，排列數 $= \frac{n!}{r!(n-r)!}$
- ii. 不重複組合： n 個元素選取 r 個，組合數 $= C_r^n$

例 10

求方程 $x_1 + x_2 + x_3 = 10$ 的

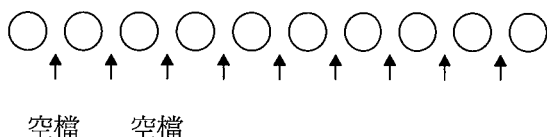
- (1) 正整數解的個數；
- (2) 非負整數解的個數。

分析

原方程是一不定方程，本例 (2) 給出 2 個不同的方法，同學應了解每個方法的原理。

解

- (1) 將方程 $x_1 + x_2 + x_3 = 10$ 的 10 看成 10 個圈“○”，它們之間共產生 9 個“空檔”：



再將 2 條直線“|”插入這 9 個“空檔”，例子如下：

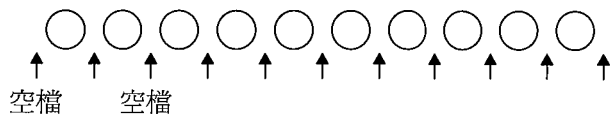


此例第一條線前有 2 個圈，兩條線中有 5 個圈，第二條線後有 3 個圈，即表示解為 $(x_1, x_2, x_3) = (2, 5, 3)$ 。

這樣做能將 10 個圈分成 3 部份，且每部份都最少有 1 個圈，故共有 $C_2^9 = 36$ 種排法，所以原方程的正整數解的個數為 36 個。

(2) 方法一

將方程 $x_1 + x_2 + x_3 = 10$ 的 10 看成 10 個圈“○”，它們之間及頭尾共產生 11 個“空檔”：



再將 2 條直線 “ | ” 插入這 11 個 “ 空檔 ”，例子如下：



此例第一條線前有 6 個圈，兩條線中沒有圈，第二條線後有 4 個圈，即表示解為 $(x_1, x_2, x_3) = (6, 0, 4)$ 。

這樣做能將 10 個圈分成 3 部份，且不須每部份都有圈，可理解為 10 個圈和 2 條線共 12 個元素的組合個數，即 $C_2^{12} = 66$ 個。

亦可直接由重複組合公式獲得答案，即 $C_2^{11+2-1} = C_2^{12} = 66$ 個。

方法二

原方程為

$$x_1 + x_2 + x_3 = 10, \quad x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

設 $y_1 = x_1 + 1$ ， $y_2 = x_2 + 1$ ， $y_3 = x_3 + 1$ ，有 $y_1, y_2, y_3 \geq 1$

方程化為

$$(y_1 - 1) + (y_2 - 1) + (y_3 - 1) = 10$$

$$y_1 + y_2 + y_3 = 13$$

即題目轉為求方程 $y_1 + y_2 + y_3 = 13$ 的正整數解的個數，仿照本例 (1)，個數為 $C_2^{12} = 66$ 個。

習題 6A

1. 一名射擊運動員打了 3 槍，共得 24 環，而每槍可以打 1 至 10 環，問：共有多種不同的打法（須考慮打槍的次序）？
2. 在一個四條邊長各不相同的四邊形的邊上染色，可染上紅、黃、藍其中一種色，使得任意相鄰兩邊的顏色均不相同，問：有多少種染法？
3. 在正六邊形 $ABCDEF$ 上，一隻青蛙從頂點 A 開始，每次隨意地跳到相鄰的兩個頂點之一，若牠在 5 次內跳到 D 點（即一到達 D 點便停止跳動），問：共有多多少種不同的跳法？
4. 將 5 本不同的書分給 3 位同學，每人至少分得一本，問：共有多多少種不同的分法？
5. 將 3 個紅球和 8 個白球排成一圈，使得任意 2 個紅球之間至少有 2 個白球，問：共有多多少種不同的排法？
6. 將 10 人分為 5 個小組，每組 2 人，共有多多少種分法？
7. 用字母 a 、 b 、 c 組成 5 個字母的“單詞”，每個“單詞”中 a 至多出現 1 次， b 至多出現 2 次， c 至多出現 3 次，求這種“單詞”的個數？
8. 甲、乙兩隊各出 5 名隊員參加擂台賽，雙方先由 1 號隊員出場，負者被淘汰，勝者再與負方 2 號隊員比賽，如此類推，直到有一方隊員全部被淘汰為止，則停止對賽，問：有多少種不同的比賽過程？
9. 將正整數 $n(\geq 3)$ 寫成 3 個正整數之和（次序不同視為不同寫法），問：共有多多少種寫法？
10. 同時擲 4 顆相同的骰子，可產生多少種不同的結果？

§6.2 組合綜合問題

要計算較深的組合問題，必須能靈活運用各基本法則：枚舉法、加法原理、乘法原理及排列與組合。

例 1

在 xy 平面上，頂點坐標 (x, y) 滿足 $1 \leq x \leq 4$ ， $1 \leq y \leq 4$ ，且 x 、 y 均是整數的三角形有多少個？

分析

先計算三點組數，並從中減去三點共線的三點組數。

解

由題設知，在 xy 平面上有 $4 \times 4 = 16$ 個整數點，共有 $C_3^{16} = 560$ 個三點組，但要從中減去三點共線的三點組數：

- i. 如圖 6-2-1，平面上有 4 條垂直線和 4 條水平線，每條線上有 4 個點，這 8 條線上含有 $8C_3^4 = 32$ 個三點共線的三點組。

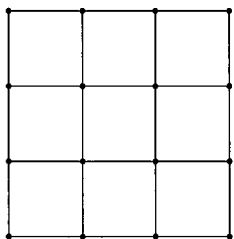


圖 6-2-1

- ii. 如圖 6-2-2，斜率為 ± 1 的線上三點共線的三點組有 $2C_3^4 + 4C_3^3 = 12$ 個。

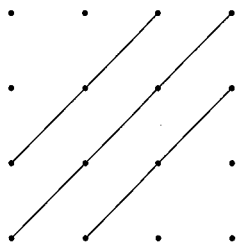


圖 6-2-2

綜合可得，共可組成 $560 - 32 - 12 = 516$ 個三角形。

例 2

設開始時 $A=0$ ，每次將一枚硬幣擲出，若擲得正面，則 A 加上 1，否則 A 減 1，當 $A=3$ 或擲出次數達到 7 次時就不再擲，問：當停止擲硬幣時，共有多少種不同的擲法？

分析

若 $A=3$ ，則最後一次必為正面，前面可有不同的組合；若 A 一直不大於 2，則當第 7 次擲出硬幣後，便停止擲幣。

解

若 $A=3$ 且擲了 3 次，僅有 1 種擲法。

若 $A=3$ 且擲了 5 次，則前 4 次為 3 次正面、1 次反面，這 1 次反面必出現在首 3 次中（為甚麼？），所以有 3 種擲法。

若擲了 7 次才停止，則前 6 次擲幣後 A 均不大於 2，此時有：

- i. 4 次正面、2 次反面：此時不能出現首 3 次均為正面的情況，即以下 3 種擲法：

正正正正反正

正正正反正反

正正正反反正

亦不能於首 5 次中有 4 次正面及 1 次反面，即以下 3 種擲法：

反正正正正反

正反正正正反

正正反正正反

故共有 $C_2^6 - 3 - 3 = 9$ 種擲法。

- ii. 3 次正面、3 次反面：此時不能出現首 3 次均為正面的情況，故共有 $C_3^6 - 1 = 19$ 種擲法。

- iii. 2 次正面、4 次反面：共有 $C_2^6 = 15$ 種擲法。

- iv. 1 次正面、5 次反面：共有 $C_1^6 = 6$ 種擲法。

- v. 6 次反面：僅有 1 種擲法。

但第 7 次能擲出正、反兩面，故共有 $(9+19+15+6+1) \times 2 = 100$ 種擲法。

綜合可得，共有 $1+3+100=104$ 種不同擲法。

例 3

用 6 種給定顏色中的若干種去染一個正方體，使得每個面都染上一種顏色，且相鄰的面染上不同顏色，問：有多少種不同的染法（若正方體通過適當的旋轉後相同視為同一種染法）？

分析

顯然至少需要 3 種顏色，由於有多種不同情況，可以用加法原理分類，再用乘法原理分步進行討論。

解

因相鄰的面染上不同顏色，所以染上同一種顏色的兩個面只能是對面。

- i. 若只用 3 種顏色：則只可能是 3 組對面染上同一種顏色的情況，即從 6 種顏色中取 3 種，共有 $C_3^6 = 20$ 種染法。
- ii. 若只用 4 種顏色：則必有 2 組對面同色，即從 6 種顏色中取 2 種，另從餘下 4 種顏色中取 2 種染餘下的兩個面，共有 $C_2^6 \times C_2^4 = 90$ 種染法。
- iii. 若只用 5 種顏色：則必有 1 組對面同色，即從 6 種顏色中取 1 種，另從餘下 5 種顏色中取 4 種染餘下的四個面，但 4 種顏色的圓排列有 $3!$ 種，除去對稱的兩類情況，共有 $C_1^6 \times C_4^5 \times 3! \div 2 = 90$ 種染法。
- iv. 若用 6 種顏色：不妨任意取 1 種顏色為下底，從餘下 5 種顏色中取 1 種為上底，餘下 4 種顏色的圓排列有 $3!$ 種，共有 $C_1^5 \times 3! = 30$ 種染法。

綜合可得，共有 $20 + 90 + 90 + 30 = 230$ 種染法。

例 4

從 1 到 300 之間任取 3 個不同的正整數，使得它們之和恰好能被 3 整除，問：共有多少種取法？

分析

利用同餘分類把 $1 \sim 300$ 分為 3 類： $3k, 3k+1, 3k+2$ (k 為整數)，再研究 3 類數的選取組合。

解

被 3 除的餘數是 0、1、2，故將 1 到 300 的正整數分為 3 組：

$$\{1, 4, 7, \dots, 298\};$$

$$\{2, 5, 8, \dots, 299\};$$

$$\{3, 6, 9, \dots, 300\}$$

任取 3 個數使得其和恰好能被 3 整除的方法是從每組各取 1 個數或從同一組取 3 個數，故共有 $3C_3^{100} + 100^3 = 1485100$ 種取法。

例 5

在年齡互不相等的 20 人中選出兩組，第一組 6 人，第二組 10 人，使得第一組中年齡最大的人比第二組中年齡最小的人還要年輕，問：共有多少種不同的選法？

解

不妨設 20 人的年齡由小到大依次為：

$$a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_{20}$$

設第一組 6 人的年齡為 $b_1 < b_2 < \dots < b_6$ ，第二組 10 人的年齡為 $c_1 < c_2 < \dots < c_{10}$ ，若選出的兩組符合要求，有 $b_6 < c_1$ ，這種選法與 $b_1 < b_2 < \dots < b_6 < c_1 < c_2 < \dots < c_{10}$ 是對等的，而後者是從 20 人中選 16 人的選法。

所以，共有 $C_{16}^{20} = C_4^{20} = 4845$ 種選法。

註

將 16 人作整體的考慮較為方便，不應分步進行討論。

例 6

圖 6-2-3 是一幅道路圖，有 6 條南北走向的道路，5 條東西走向的道路，問：共有多少種從 A 走到 B 的方法，使得路程最短？

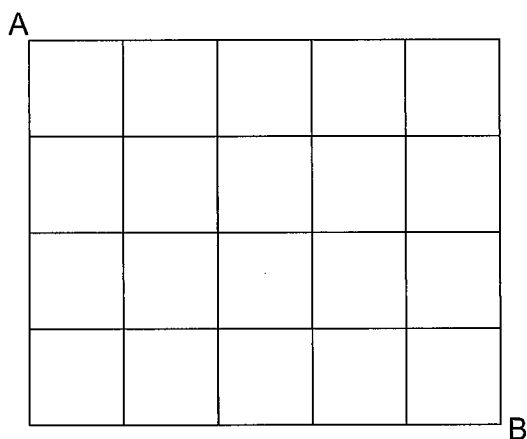


圖 6-2-3

解

要保證 A 到 B 的路程最短，每次經過交叉點時只能向南或向東走，故全程共向南走 4 次，向東走 5 次，這樣每一條最短路徑對應着一個由 4 個

“南”字和 5 個“東”字組成的排列（例如：東南東南東南東南東、南南東東南東東東南），故所求的數目為 4 個“南”字及 5 個“東”字的全排列，即共有 $\frac{9!}{4!5!} = 126$ 種走法。

註

另一解法可參考第一冊第七章 7.8 節“計數方法”的例 3。

例 7

將 $n+1$ 個不同的小球放入 n 個不同的盒子中，要求每個盒子不空，問：共有多少種放法？

解

因盒子不能空置，所以必有一個盒子放入 2 個小球，其他每個盒子放 1 個小球，以下分步討論：

- i. 從 n 個盒子中選一個來放 2 個小球，共有 C_1^n 種選取方法。
- ii. 從 $n+1$ 個小球中選出 2 個小球來放入選出的盒子，共有 C_2^{n+1} 種選取方法。
- iii. 將餘下 $n-1$ 個小球放入餘下 $n-1$ 個盒子中，共有 $(n-1)!$ 種方法。

綜合可得，共有 $C_1^n \times C_2^{n+1} \times (n-1)! = n \cdot \frac{(n+1)n}{2} \cdot (n-1)! = \frac{n}{2}(n+1)!$ 種放法。

註

若容許盒子空置，又有多少種放法呢？

例 8

用 4 個白珠、6 個黑珠、1 個紅珠串成一個環形珠串，問：共有多少種不同的串法？

分析

如先固定紅珠，其餘 10 個珠子關於紅珠有對稱或不對稱有兩種情況，要注意在不對稱的情況下，珠串以對稱軸反轉後相同視為同一種串法。

解

這是一個圓排列問題，如先固定紅珠，則化為直線排列問題，由重複元素的全

排列，除紅珠外的其餘 10 個珠子有 $\frac{10!}{4!6!} = 210$ 種串法。

10 個珠子關於紅珠對稱或不對稱有兩種情況：

- i. 對稱：如圖 6-2-4，對稱軸左右半個圈各有 2 個白珠和 3 個黑珠，由重複元素的全排列，共有 $\frac{5!}{2!3!}=10$ 種串法。

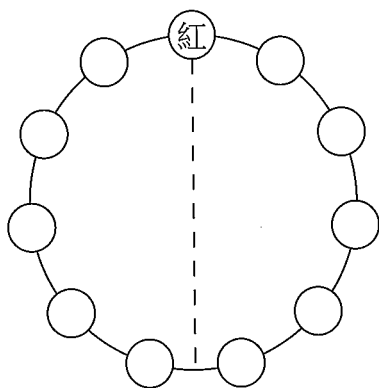


圖 6-2-4

- ii. 不對稱：此情況有 $210-10=200$ 種串法，但因珠串以對稱軸反轉後相同視為同一種串法，故只有 $200 \div 2 = 100$ 種不同的串法。

綜合可得，共有 $10+100=110$ 種不同的串法。

例 9

n 名男生和 n 名女生排成一列，問：

- (1) 共有多少種排法；
- (2) 若 n 名女生必須排在一起，共有多少種排法；
- (3) 若男女必須相間排列，共有多少種排法？

分析

本例分步進行討論，考慮男生和女生入列的相對位置，最後利用乘法原理。

解

- (1) 這是一個 $2n$ 個人的全排列，共有 $(2n)!$ 種排列方法。
- (2) 將 n 名女生看作一個整體，與 n 名男生組成 $n+1$ 個不同元素的全排列，排列數為 $(n+1)!$ ，而這 n 名女生又有排列數為 $n!$ 的全排列，故共有 $(n+1)!n!$ 種排列方法。

- (3) 若第一位是男生，將 n 名男生排成一列，排列數為 $n!$ ，再將每名女生插入兩名男生的間隔之中，就相當於 n 名女生的全排列，排列數為 $n!$ ，故男生為首的排列方法有 $(n!)^2$ 種，同理，女生為首的情況也有 $(n!)^2$ 種，所以共有 $2(n!)^2$ 種排列方法。

例 10

一個凸十邊形中沒有三條對角線共點，問：

- (1) 這個十邊形的對角線之間有多少個交點；
- (2) 這個十邊形的對角線交點將對角線分割成多少條線段？

解

- (1) 每個交點由兩條對角線決定，而每條對角線由其兩個端點所決定，所以每個交點對應着十邊形的四個頂點（如圖 6-2-5），反之亦然，即所求數目等同於從 10 點中取 4 點的數目，故共有 $C_4^{10} = 210$ 個交點。

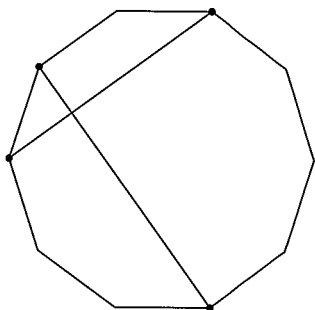


圖 6-2-5

- (2) 易知對角線的數目為 $C_2^{10} - 10 = 35$ ，由 (1)，知共有 210 個對角線交點，又每個交點落在兩條對角線上，所以對角線被交點分割成 $35 + 2 \times 210 = 455$ 條線段。

註

本例 (1) 將問題轉化為組合問題，解法相當巧妙。

習題 6B

1. 有 3 名懂得唱歌的學生、2 名懂得跳舞的學生和 4 名既懂得唱歌又懂得跳舞的學生，現要選出 3 名學生唱歌和 3 名學生跳舞，共有多少種選法？
2. 用 1、1、2、2、3、3、4、4 這 8 個數字共可組成多少個不同的四位數？
3. 設正整數 a_1, a_2, a_3, a_4 滿足 $1 \leq a_1 < a_2 < a_3 < a_4 \leq 20$ ，且任意兩個數之差大於 2，求符合條件的數組 (a_1, a_2, a_3, a_4) 的個數。
4. 在一些卡片上印上 100~999 共 900 個三位數，有些卡片倒過來看仍是三位數(如 189 倒過來看是 681)，有些卡片則不然(如 405 倒過來看並不是數字)，故一些卡片可以一卡兩用，問：至多可以省去多少張卡片？
5. 求滿足下列兩個條件的七位數的個數：
 - (1) 每個數位的數字只由 1~9 組成；
 - (2) 任意連續 3 個數位所組成的三位數均能被 3 整除。
6. n 名男生和 n 名女生相間圍成一圈，共有多少種排法？
7. 將紅、黃、藍、綠、黑、白 6 個小球串成一環型球串，若黑白兩個小球必須相鄰，問：共有多少種不同的串法？
8. 將 100 個相同的球放在 10 個不同的盒子，使第 i 個盒子中至少有 i 個球 ($i=1, 2, \dots, 10$)，問：共有多少種放法？
9. 小兔有 10 棵紅蘿蔔，牠每天至少吃一棵，共有多少種吃完紅蘿蔔的方法？
10. 在一次乒乓球單循環賽中，有 3 名選手各賽了 2 場後就退出，其餘選手完成所有剩餘的比賽，結果共進行了 50 場比賽，問：上述 3 名選手之間進行了多少場比賽？

§6.3 操作與遊戲

在數學競賽操作問題中，看上去似遊戲，解決它卻需要運用各種數學技巧與邏輯推理能力，操作問題主要是指一人、兩人或多人進行的一種遊戲。

單人操作問題主要研究按既定規則能否達到預期目標；兩人或多人操作問題主要研究某人能否有必勝的策略。

例 1

有編號分別為 $1 \sim n$ 的 n 張卡片，將這些卡片一字排開，定義一次操作如下：將相鄰兩張卡片調換過來，求證：無論一開始如何排列卡片，至多經過

$\frac{1}{2}n(n-1)$ 次操作後，卡片能按小到大順序排列。

分析

要使卡片按小到大排列，一個比較直接的方法是先將最小的 1 號卡片調換到第 1 個位置，接着依次是 2 號、3 號、 $\dots$ 、 $(n-1)$ 號。

解

先將 1 號卡片按操作移向第 1 個位置，易知至多移動 $n-1$ 次後，1 號卡片必到達第 1 個位置，對於剩下的 $n-1$ 張卡片中，同理，經過至多 $n-2$ 次操作後，2 號卡片可到達第 2 個位置，如此類推，第 $n-1$ 號卡片至多經過 1 次操作後，必可到達第 $n-1$ 個位置，故至多經過 $1+2+\dots+(n-1)$

$=\frac{1}{2}n(n-1)$ 次操作後，必定可以將 n 張卡片按小到大順序排成一列。

例 2

下面是一個 4×4 的方格表，每進行一次操作可以使某一行或某一列的四個數字同時改變，改變的規則如下：0 變成 1，1 變成 0，問：能否經過有限次操作，使方格中的數字都變成 0？

1	1	0	0
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0

解

不能，每一次操作能改變表中 4 個數的值，相當於改變了 4 個數的奇偶性，也就是說，每一次操作沒有改變 16 個數字的和的奇偶性。

原表格中 16 個方格內的數字和為奇數，而所有方格均為 0 時的數字和為偶數，它們的奇偶性不同，所以原命題不能成立。

註

我們嘗試操作，雖然發現很難完成題目要求，但仍未能斷定命題是否不能成立，而通過奇偶性分析法，就容易得到所需結論。

例 3

在 4×4 的方格表中，每格內隨意填入 1 和 -1 ，每次操作把每格中的數字用所有與它相鄰的格（即有公共邊的格）中的數之積代替，問：能否經過有限次變動後，將所有方格中的數字都變成 1？

分析

若能找到一個每次操作都不變的情況，則這個方格表過任何次操作後都不變動，於是可利用這個反例證明命題不成立。

解

下圖的方格表經過任何次操作後都是不變的：

1	-1	-1	1
-1	1	1	-1
-1	1	1	-1
1	-1	-1	1

故不可能將它的所有方格內的數字都變成 1，即命題不成立。

例 4

有三堆火柴棒，分別有 5、15、18 根，甲、乙兩人輪流從一堆之中拿取若干根火柴棒，每次至少拿取一根，也可以把整堆火柴取去，誰能夠取得最後一根火柴就當作勝利，若甲先取，問：甲有沒有必勝的策略？

解

將十進制數 5、15、18 分別化成二進制數： $(101)_2$ 、 $(1111)_2$ 、 $(10010)_2$ ，然後將這三個二進制數相加，得

$$\begin{array}{r}
 101 \\
 1111 \\
 +) 10010 \\
 \hline
 11222
 \end{array}$$

上式數字相加時不進位，由於各個數位上的數字不全是偶數，則甲有必勝的策略，此時，甲可以從 18 根的火柴堆中拿去 8 根火柴棒，剩下 10 根，換算成二進制數為 $(1010)_2$ ，這樣三堆火柴數目的二進制數之和中的每一個數位均是偶數：

$$\begin{array}{r}
 101 \\
 1111 \\
 +) 1010 \\
 \hline
 2222
 \end{array}$$

當輪到乙時，無論乙怎樣取，上述的二進制和的數位不可能仍然全為偶數，而甲則可通過選擇適當的火柴堆和取去適當的火柴棒數目，繼續保持這個性質，如此循環下去，最後一根火柴棒必由甲取去，故甲有必勝策略。

註

同學可與朋友進行遊戲，感受一下必勝策略的威力。

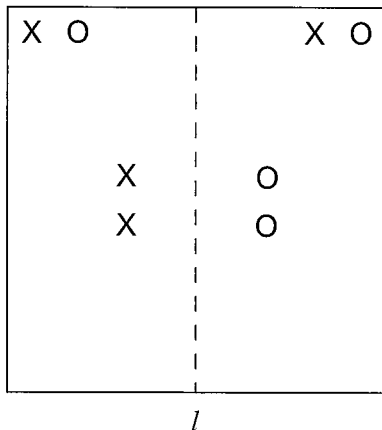
例 5

在 10×10 的棋盤上，甲、乙輪流在空格中填入符號，甲先填，甲填入 X，乙填入 O，當 100 個格子都填滿後，便計算甲和乙的分數（ A 和 B ）： A 是 5 個在一行、一列或一斜線上連續的 X 的組數，如有 6 個連續的 X 則算 2 組；有 7 個連續的 X 則算 3 組，如此類推，同理，對 O 作同樣的計算得出 B ，誰的分數較高就能夠取得勝利，分數相同則為平局，問：甲是否有策略足以保證：

- (1) 平局；
- (2) 得勝？

解

- (1) 甲有保證平局的策略，先填入任何一個格子，然後針對乙的下法，每次填入一個與乙所填的方格關於 l 對稱的方格（如圖），如果乙填入的方格正好是甲剛剛填入的格子的對稱方格，那麼甲可填入任何一個空格，並重複以上過程，最後必可得到一個 X 與 O 對稱的圖形，故保證了 $A = B$ 。



- (2) 甲沒有必勝的策略，這是因為乙可採用上述同樣的對稱策略，確保 $A = B$ 。

註

本例 (1) 的策略看似簡單，但乃實而不華的方案。

習題 6C

1. 有 $1 \sim n$ 號共 n 張卡片，將卡片一字排開，定義一次操作如下：將相鄰兩張卡片調換過來，求證：存在一種排法，使得至少要經過 $\frac{1}{2}n(n-1)$ 次操作後，才可把卡片按小到大順序排列。
2. 在 $1 \times n$ 的方格棋盤上，每格放有一枚硬幣，第一次搬動可以將某一格上的一個硬幣放在相鄰的一格上（左移或右移均可，但不能搬出棋盤外），以後每次搬動可以將某一格上的所有 k 個硬幣搬到與此格相隔 k 個位置的方格上，求證：能經過 $n-1$ 次搬動，將所有硬幣都集中在某一格上。
3. 在 $m \times n$ (m, n 均大於 1) 的方格棋盤上，左下角放有一隻棋子，甲、乙兩人輪流將棋子向右或向上移動若干格（不能同時向右及向上移動），誰不能再移動就算落敗，問：他們有沒有必勝的策略？
4. 甲、乙兩人輪流在黑板上寫一個不超過 n 的自然數，但不能寫上黑板上已有數的因數，誰無法寫上任何一個數就算落敗，問：
 - (1) 當 $n=10$ 時，誰有必勝策略？
 - (2) 當 $n=100$ 時，誰有必勝策略？
5. 甲、乙兩人輪流從正方體中選取 3 條未塗色的邊，並塗上顏色，甲塗紅色，乙塗藍色，誰先把其中一個面的四條邊塗上同一種顏色，誰就獲勝，問：甲有沒有必勝策略？

§6.4 組合最值

組合最值問題是離散數學中一種重要題型，通常分為組合最大值和組合最小值兩類問題。

一個變量受一組對象的安排方式不同而變化，適當地安排這組對象，可使變量的相應的值取到最大或最小，通常稱此為組合最值問題。

解決組合最值問題，通常有以下 2 個步驟：

- i. 估計：即對變量的值作出估計，準確地找到變量的上界或下界（例如：設變量為 n ，能給出 $n \leq 6$ 的證明）。
- ii. 構造：即構造一種具體的安排方式，以證明能取到第一步估計的上界或下界（例如：給出 $n=6$ 的實例，綜合第一步 $n \leq 6$ ，得 $n_{\text{大}}=6$ ）。

例 1

求最大的正整數 n ，使得有 n 個不同的正整數，每個數均不大於 2000，且對於其中任意兩個數 a 、 b ，它們的積 ab 均大於 2000。

分析

一方面想辦法構造 $n=1956$ 的實例，另一方面估計 n 的上界，即 $n \leq 1956$ ，故 $n_{\text{大}}=1956$ 。

解

- i. 一方面，取 $\{45, 46, 47, \dots, 2000\}$ ，其中任意兩個數的積的最小值是 $45 \times 46 = 2070 > 2000$ ，因此 $\{45, 46, 47, \dots, 2000\}$ 滿足條件，此時 $n=1956$ 。
- ii. 另一方面，考慮 $\{1\}, \{2, 87\}, \{3, 86\}, \dots, \{44, 45\}$ 等 44 組數，易知其中每組中最少需要去掉一個數（否則，同一組內的兩個數之積必小於 2000），因此從 1 至 2000 中至少去掉 44 個數，即所需的答案不超過 $2000-44=1956$ 個。

綜合兩方面可知， n 的最大值為 1956。

例 2

在一個有限項的整數排列中，任何 3 個連續項之和都是負數，且任何 4 個連續項之和均為正數，求此數列的項數 r 的最大值。

分析

設前 4 項為 a, b, c, d ，由題意易證 $a, d > 0$ ，因此 b, c 中至少有一個為負數，經嘗試發現數列可能是 $2, -5, 2, 2$ 或 $2, 2, -5, 2$ ，但數列 $2, -5, 2, 2$ 未能擴展至第 5 項（為甚麼？），所以只考慮數列 $2, 2, -5, 2$ 的擴展，發現 r 的最大值為 5。

解

- i. 一方面，構造一個 5 項的數列： $2, 2, -5, 2, 2$ ，其中任何 3 個連續項之和為 $-1 < 0$ ，任何 4 個連續項之和為 $1 > 0$ ，因此 $r=5$ 時，存在滿足題設要求的數列。
- ii. 另一方面，用反證法證明 $r \leq 5$ ：
 假設 $r \geq 6$ ，考慮此數列的前 6 項，設前 6 項為 a, b, c, d, e, f ，並作如下 4×3 的表格：

a	b	c
b	c	d
c	d	e
d	e	f

上述表中每一行是數列連續 3 項之和，每一列是數列連續 4 項之和，由已知條件，每一行之和 < 0 ，即表中所有數之和 < 0 （依行考慮，即是求總行和），但若依各列考慮，每一列之和 > 0 （由已知條件），即總列和 > 0 ，與總行和 < 0 不同，矛盾，所以假設不成立，故 $r \leq 5$ 。

綜合兩方面可知， r 的最大值為 5。

例 3

已知 b, c 為給定的兩個實數，問：最多能有多少個不同的整數 x ，滿足 $|101x^2 + bx + c| \leq 50$ ？

解

i. 一方面，取 $b=0, c=-101$ ，記 $f(x) = 101x^2 + bx + c = 101(x+1)(x-1)$ ，則 $|f(1)| = |f(-1)| = 0 \leq 50$ ，因此，存在兩個不同的整數 x ，滿足 $|f(x)| \leq 50$ 。

ii. 另一方面，用反證法證明至多存在兩個不同的整數 x ，滿足 $|f(x)| \leq 50$ ：

假設存在 3 個不同的整數 $x_1 < x_2 < x_3$ 滿足 $|f(x)| \leq 50$ ，利用不等式 $|x-y| \leq |x| + |y|$ 知

$$\begin{aligned} |f(x_1) - f(x_2)| &\leq |f(x_1)| + |f(x_2)| \\ &\leq 50 + 50 \\ &= 100 \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} |f(x_1) - f(x_2)| &= |101x_1^2 + bx_1 + c - 101x_2^2 - bx_2 - c| \\ &= |(x_1 - x_2)[101(x_1 + x_2) + b]| \\ &= (x_2 - x_1)|101(x_1 + x_2) + b| \\ &\geq |101(x_1 + x_2) + b| \quad (\because x_2 - x_1 \geq 1) \end{aligned}$$

故

$$|101(x_1 + x_2) + b| \leq 100 \quad (1)$$

同理，得

$$|101(x_2 + x_3) + b| \leq 100 \quad (2)$$

由 (1)、(2)，又有

$$|101(x_3 - x_1)| \leq |101(x_2 + x_3) + b| + |101(x_1 + x_2) + b| \leq 200$$

$$\begin{aligned} \text{由 } |101(x_3 - x_1)| &\geq 2(101) \quad (\because x_3 - x_1 \geq 2) \\ &= 202 \end{aligned}$$

故 $202 \leq 200$ ，矛盾，所以假設不成立。

綜合兩方面可知，最多有兩個不同的整數 x ，滿足 $|101x^2 + bx + c| \leq 50$ 。

註

二次方程 $101x^2 + bx + c = 0$ 一般有兩個根，將根分別代入函數 $|f(x)|$ ，顯然有 $|f(x)| = 0 \leq 50$ ，故最小有兩個不同的整數 x 滿足題意，但經研究發現兩個亦是最大值。

例 4

$2n$ 名棋手參加象棋單循環賽，勝者得 2 分，負者得 0 分，平局各得 1 分，賽後各棋手得分互不相同，且第 2 名的得分恰好等於最後 n 名棋手得分的總和，求 n 的最大值，並給出此時各選手的得分表。

分析

一方面由最後 n 名棋手得分的總和的最壞情況得出第 2 名得分的下界；另一方面由第 2 名得分的最佳情況得出他得分的上界，從而建立一條關於 n 的不等式，求出 n 的上界。

解

- i. 一方面，每一局比賽不論誰勝誰負，兩人的得分和必是 2，因此最後 n 名棋手之間進行的 C_2^n 局比賽共產生了 $2 \times C_2^n = n(n-1)$ 分，故他們的總分和不小於 $n(n-1)$ ，也就是第 2 名的得分不小於 $n(n-1)$ 。

另一方面，第 2 名棋手至多勝出 $2n-2$ 局（他不能全勝），且不能勝 $2n-2$ 局平 1 局（否則他亦是第 1 名），所以他的得分不大於 $2(2n-2)$ 分。

綜合兩方面可知， $2(2n-2) \geq n(n-1)$ ，解得 $n \leq 4$ ， $2n \leq 8$ ，即參賽人數至多 8 人。

- ii. 當 8 人參賽時，若每人都勝出所有排名在他之後的人，那麼有符合要求的得分表：

名次	1	2	3	4	5	6	7	8
得分	14	12	10	8	6	4	2	0

例 5

7 名學生參加模型比賽，學校準備給他們安排 m 次活動展示，每次由其中 3 名學生展示各自成果，請設計一種方案，使得 7 名學生中任意兩位同時展示的次數都一樣多，且 m 達到最小值。

分析

首先確定 m 的範圍，再構造滿足要求的最小 m 的方案。

解

- i. 7 名學生共可組成 $C_2^7 = 21$ 個學生對，設每對學生同時展示的次數為 r ，因此學生對子同時展示的總次數為 $21r$ 。

每次活動由 3 名學生展示，有 3 對學生對子，經過 m 次活動展示，學生對子同時展示的總次數為 $3m$ ，故滿足題設必須有

$$3m = 21r$$

$$m = 7r$$

易知 $r \geq 1$ ，從而 $m \geq 7$ 。

- ii. 當 $m=7$ 時，以下給出符合要求的一種方案，設 7 名學生的編號為 1, 2, ..., 7，每個括號內的 3 個數字代表同場展示的 3 名學生：

$$\{1, 2, 3\}$$

$$\{1, 4, 7\}$$

$$\{1, 5, 6\}$$

$$\{2, 4, 6\}$$

$$\{2, 5, 7\}$$

$$\{3, 4, 5\}$$

$$\{3, 6, 7\}$$

經驗證，7 名學生中任意兩位同時展示的次數恰好都是一次。

習題 6D

1. 從 $1 \sim 100$ 中至少取多少個數，才能保證其中必有一個數是另一個數的倍數？
2. 數字 $1 \sim 5$ 順序排成一列，每次操作容許交換相鄰兩數的位置，求最少操作的次數，使它們變為逆序排列。
3. 平面上有 7 點，問：最少要在它們之間連多少條線段，才能使任意 3 點之中都至少有 2 點連有線段？
4. 定義 5 元數組 $A = (a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)$ ，其中 $a_1 \sim a_5$ 為 0 或 1，兩個 5 元數組 A 與 B 的距離 $d(A, B) = |a_1 - b_1| + |a_2 - b_2| + \dots + |a_5 - b_5|$ ，問：最多能有多少個不同的 5 元數組，使它們之中任何兩個距離大於 2？
5. n 名選手參加單循環賽，勝者得 1 分，負者得 0 分，沒有平局，若任意 4 名選手之間進行的比賽中，至少有兩名選手積分相同（不計算與此 4 名選手以外的比賽所獲得的分數），求 n 的最大值。

模擬試題一（第一章至第三章）

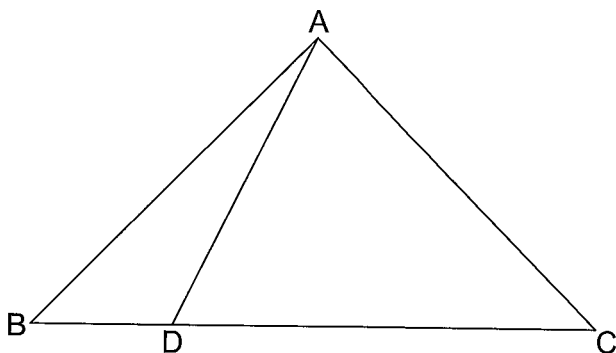
1. 若 2 是方程 $3x^2 - (a-2)x - 3a - 1 = 0$ 的一個根，求 a 的值及方程的另一個根。
2. 已知 $m^2 + 7m - 2009 = 0$ ， $n^2 + 7n - 2009 = 0$ ，且 $m \neq n$ ，求 $\frac{1}{m} + \frac{1}{n}$ 的值。
3. 當 m 為何整數時，方程 $x^2 - 6x - 4m^2 - 32m = 0$ 的根都是整數？
4. 解方程： $x^2 - |2x - 1| - 4 = 0$ 。
5. 已知 $g(x) = 1 - x$ ， $f[g(x)] = \frac{1-x}{x}$ ，求 $f(\frac{1}{4})$ 。
6. 已知函數 $y = -x^2 + bx + c$ 的最大值為 16，它的圖像的 x 截距為 x_1 、 x_2 ，求 $|x_1 - x_2|$ 的值。
7. 已知函數 $f(x) = x^2 - 2ax + 6$ 在 $-2 \leq x \leq 2$ 時，恆有 $f(x) \geq a$ ，求 a 的取值範圍。
8. 已知 a 、 b 為整數，且 $2ab | (2a + 2b + ab - 1)$ ，求證： $2ab | (2a - 1)(2b - 1)(ab - 1)$ 。
9. 將 $\underbrace{11 \cdots 1}_{2009 \text{ 個}} \underbrace{22 \cdots 2}_{2009 \text{ 個}}$ 表示為 4 個大於 1 的正整數的乘積。
10. 求方程 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} - \frac{1}{xy^2} = \frac{3}{4}$ 的正整數解。

模擬試題二（第四章至第六章）

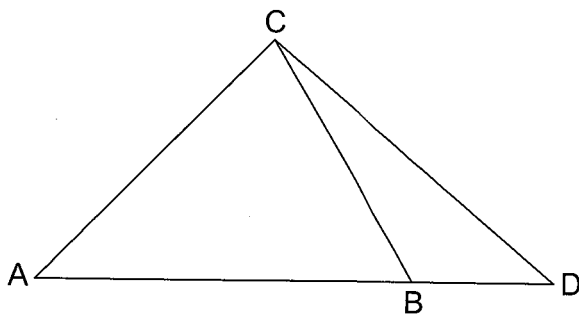
293

模擬試題

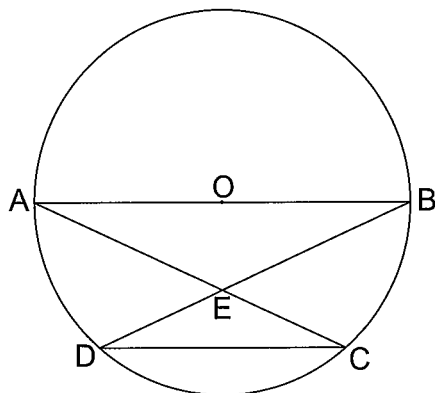
1. 已知 $\cos\alpha + \cos^2\alpha = 1$ ，求 $2\sin^2\alpha + \sin^4\alpha + \sin^6\alpha + \sin^8\alpha$ 的值。
2. 如圖，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC$ ， D 為 BC 上任意一點，求證：
 $AB^2 - AD^2 = BD \cdot DC$ 。



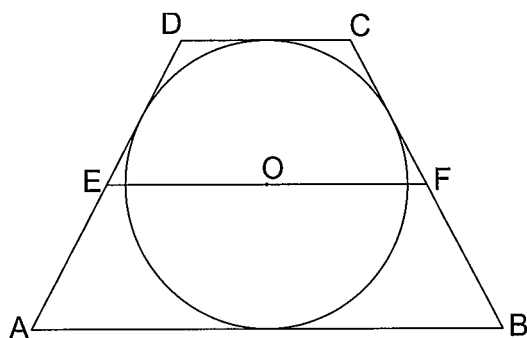
3. 如圖， $\angle A = 45^\circ$ ， $BD = 3$ ， $BC = 5$ ， $CD = 7$ ，求 AC 的長。



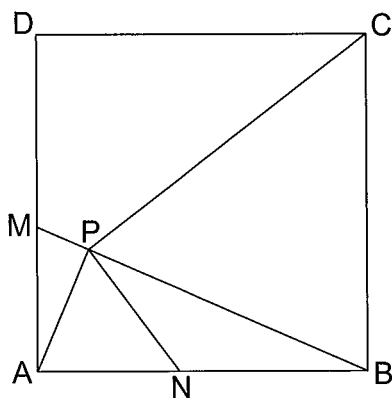
4. 如圖， AB 是直徑， $AB \parallel CD$ ， $\angle AED = \alpha$ ，求 $S_{\triangle CDE} : S_{\triangle MBE}$ 的值。



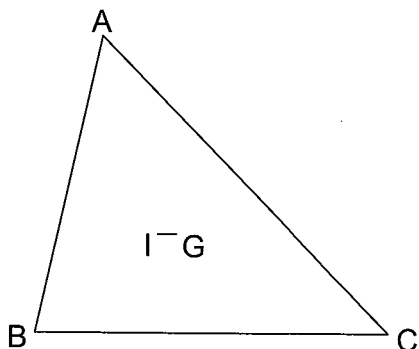
5. 如圖， $\odot O$ 為等腰梯形 $ABCD$ 的內切圓，梯形 $ABCD$ 的中位線 EF 的長為 5，兩底之差為 6，求 $\odot O$ 的半徑。



6. 如圖，在正方形 $ABCD$ 中， $AM = AN$ ， $AP \perp BM$ ，求證：
 (1) $\triangle PAN \sim \triangle PBC$ ；
 (2) P 、 N 、 B 、 C 共圓。



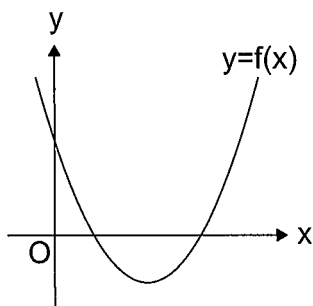
7. 如圖，在 $\triangle ABC$ 中， G 是重心， I 是內心， $IG \parallel BC$ ，求證：
 $AB + AC = 2BC$ 。



8. 數字 8 和 9 恰好各有一個的五位數共有多少個？
9. 在 8×8 的方格表中，每格內填入一個正整數，有如下操作：在 8×8 的方格表上任意選取一個 3×3 或 4×4 的方格表，並將這些方格中的數加上 1，問：能否經過有限次操作，使表中 64 個數均為 10 的倍數？
10. 問：至少要多少個砝碼，才能稱出 $1 \sim 2000$ 中所有整數值的重量（假定只能在天秤的一端放置砝碼）？

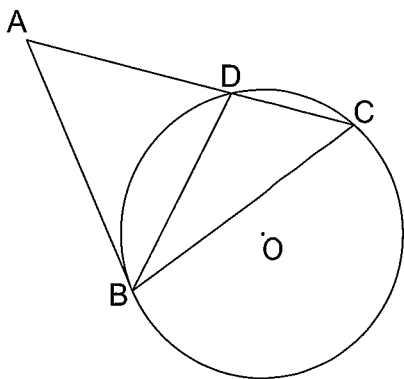
模擬試題三（第一章至第六章）

1. 若方程 $x^2 - 2\sqrt{-ax} + \frac{(a-1)^2}{4} = 0$ 有實根，求 a 的值。
2. 求一次函數 $y = -\frac{5}{4}x + \frac{95}{4}$ 的圖像上橫、縱坐標都是正整數的點。
3. 如圖，已知函數 $y = f(x)$ 的圖像，作函數 $y = |f(|x|)|$ 的圖像。



4. 已知整數 a 、 b 滿足 $(11111+a)(11111-b) = 123456789$ ，求證： $a-b$ 是 4 的倍數。
5. 設 n 為非負整數，求證： $3^n + 2 \times 17^n$ 不是完全平方數。
6. 已知 $\sin\alpha \cos\alpha = \frac{\sqrt{2}}{3}$ ，且 $0^\circ < \alpha < 45^\circ$ ，求 $\sin\alpha$ 的值。
7. $\triangle ABC$ 的周長是 24， M 是 AB 的中點， $MC = MA = 5$ ，求 $\triangle ABC$ 的面積。

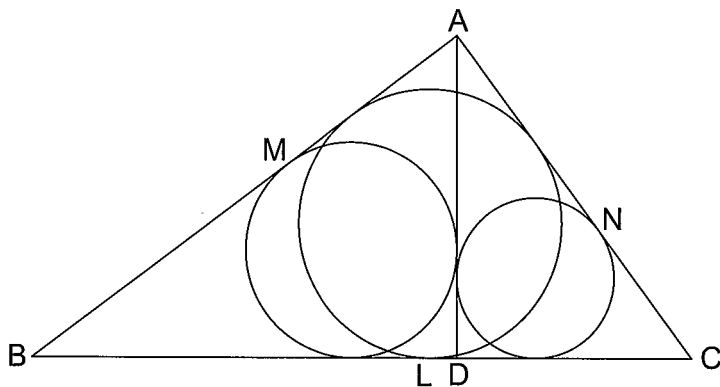
8. 如圖， AB 是 $\odot O$ 的切線， $\angle C=45^\circ$ ， $\angle BDA=60^\circ$ ， $CD=\sqrt{6}$ ，求 AB 的長。



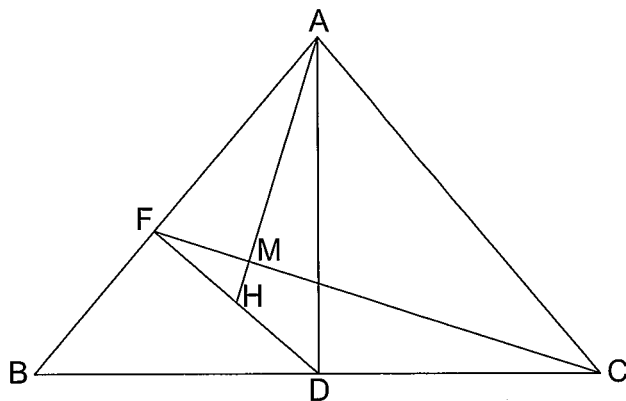
9. 袋中有紅、白球各 3 個，從袋中每次拿出一個球，要求拿出的白球數目不得多於紅球數目，問：共有多少種不同拿法？
10. 甲、乙兩人輪流在 7×7 的方格棋盤上放棋子，甲放白子，乙放黑子，甲先放，若一個空格的 4 個鄰格（即有公共邊的方格稱為鄰格）為同色棋子，則不能在該空格再放此種顏色的棋子，誰無法放置棋子時就算落敗，問：誰有必勝策略？

模擬試題四（第一章至第六章）

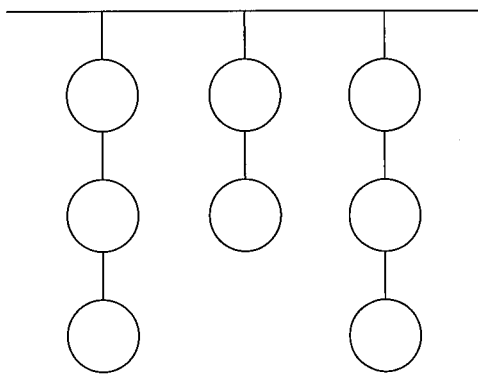
1. 求證：方程 $x^2 - 3x - a^2 = 0$ 的一個根比 2 大，另一個根比 2 小。
2. 解方程：
$$\frac{1}{x^2 + x - 2} + \frac{1}{x^2 + 7x + 10} = 2。$$
3. 已知實數 a 、 b 滿足 $\sqrt{a^2 - 2a + 1} + \sqrt{a^2 - 12a + 36} = 10 - |b + 3| - |b - 2|$ ，求 $a + b$ 的最大值。
4. 今天是星期一， 222^{333} 天後是星期幾？
5. 求方程 $m^4 + (m+1)^4 = n^2 + (n+1)^2$ 的整數解。
6. 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle A = 60^\circ$ ， $AC = 8$ ， $S_{\triangle ABC} = 30\sqrt{3}$ ，求 BC 的長。
7. 如圖，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle A = 90^\circ$ ， AD 為 BC 邊上的高， $\triangle ABC$ 、 $\triangle ADB$ 、 $\triangle ADC$ 的內切圓分別與各三角形的斜邊相切於點 L 、 M 、 N ，求證： $AM^2 + CN^2 = CL^2$ 。



8. 如圖，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ ， $AD \perp BC$ 於 D ，過 D 作 $DF \perp AB$ ，垂足為 F ， H 為 DF 的中點，連 AH 並與 FC 交於 M ，求證： $AH \perp FC$ 。



9. 8 個靶子掛成如圖所示的三列，若每次只能打某一列最下面未打的靶子，問：有多少種不同的打法打完這 8 個靶子？



10. 有一個由數字 1、2、3 組成的兩位密碼，求最短的數串（如 12321...），使這個數串一定包含此密碼。

提示 (部份題目)

習題 1A

3. 由根的定義，有 $b^2 + b^2 + c = 0$ 。
4. 設 x_0 是方程一的解， $-x_0$ 是方程二的解。

習題 1B

3. 本題如計算 Δ ，過程較繁複，故直接求出兩根。
6. $\Delta_1 + \Delta_2 = \dots > 0$
8. 原方程化為 $5x^2 + (8y-2)x + (5y^2 + 2y + 2) = 0$
10. 設 $y = mx$ ，代入已知等式。

習題 1C

1. 由根的定義，得 $x_1^2 + x_1 - 3 = 0$ 。
3. 設兩根為 x_1 、 kx_1 。
6. 原方程化為 $(x-a)^2 - b(x-a) - 1 = 0$
8. 由韋達定理得 $x_1x_2 = c > 0$ ， $x_1'x_2' = b > 0$
10. $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2$

習題 1D

2. 原方程化為 $x^2 + x + 10 - k(k-1) = 0$ ， $\Delta = (2k-1)^2 - 40$
4. $x_1 + x_2 = 2 + \frac{7}{r}$
6. $x_1x_2 = \frac{1111}{m}$
9. 原方程化為 $(x^2 - 7)a^2 + xa + 1 = 0$
10. 設 $\frac{b}{a} = \frac{c}{b} = x$ ，則 $b = ax$ ， $c = ax^2$ 。

習題 1E

3. 設 $y = x^2 - 2x$ 。

5. 設 $y = (4 + \sqrt{15})^x$ 。

7.
$$\frac{(\sqrt{x^2+6x-7}-\sqrt{x^2+x-2})(\sqrt{x^2+6x-7}+\sqrt{x^2+x-2})}{\sqrt{x^2+6x-7}+\sqrt{x^2+x-2}} = x-1$$

8. $(x-1)^2 + 10(x-1)\sqrt{x} + 16(\sqrt{x})^2 = 0$

10. 設 $u = \sqrt[3]{x+45}$, $v = \sqrt[3]{16-x}$, 得 $\begin{cases} u+v = 1 \\ u^3+v^3 = 61 \end{cases}$ 。

習題 1F

4. 第一式化為 $x(x+y+z) = 39$

5. 將第一式減第二式, 得 $x_2(x_1-x_3) = 0$

習題 2A

3. $x^2 - 100x + 99 = (x-1)(x-99)$

5. $f[f(x)] = a(ax+b)+b$

習題 2B

3. 設 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$)。

5. 由條件得 $\frac{1}{b} = -a+1$ 及 $\frac{1}{c} = -b+1$ 。

習題 2C

2. 設 $y = a(x+2)^2 + 1 = ax^2 + 4ax + 4a + 1$ 。

4. 由圖像知, 當 $x = -1$ 時, $y = a - b + c < 0$

7.
$$y = x^2 - 6|x| + 9 = \begin{cases} (x-3)^2 & (x \geq 0) \\ (x+3)^2 & (x < 0) \end{cases}$$

10. (2) 整理得 $y = (x + \frac{a+1}{2})^2 - \frac{a^2}{4}$ ，頂點為 $(-\frac{a+1}{2}, -\frac{a^2}{4})$ 。

習題 2D

2. 原不等式化為 $(x + \frac{a}{4})(x - \frac{a}{5}) > 0$
4. 由題意得 $\frac{x^2}{10} - \frac{x}{10} + \frac{9}{5} \leq |x|$ ， $x^2 - x + 18 \leq 10|x|$
5. (1) 利用三角不等式 $b + c > a$ 。

習題 2E

2. $x = S - (x + y - z) = S - 2 \geq 0$
4. 將函數整理得 $f(x) = (a - \frac{1}{a})x + \frac{1}{a}$
7. 設 $f(x) = -x^2 + 2x + 1$ ，對稱軸為 $x = 1$ 。
8. 將函數整理得 $yx^2 - ax + (y - b) = 0$
10. 設 $x^2 + y^2 = k$ ，則 $xy = 1 - k$ 。

習題 2F

2. 因頂點 M 在直線 $y = \frac{1}{2}x + 1$ 上，所以設 $M = (m, \frac{1}{2}m + 1)$ 。
5. (1) 設 A 、 B 、 C 的坐標分別為 $(x_1, 0)$ 、 $(x_2, 0)$ 、 $(0, c)$ 。

習題 3A

2. $1^{2009} + 100^{2009} = (1 + 100)(1 - 100 + 100^2 - \cdots + 100^{2008})$
4. $4x^2 + 7xy - 2y^2 = (x + 2y)(4x - y)$
5. 由條件得， $n | (mac - bc)$

習題 3B

- 要使任意相鄰的兩個號碼之和都是質數，這些質數必定都是奇數。
- 設 $\frac{x_1}{x_2}, \frac{x_2}{x_3}, \dots, \frac{x_n}{x_1}$ 這 n 個數中有 a 個 $+1$ ， b 個 -1 。

習題 3C

- 若 n 為奇質數，則 $5n^2$ 為奇數。
- 若 p 為合數，設 $p = mn$ 。
- 利用 n 形如 $4k, 4k+1, 4k+2, 4k+3$ 的數分別討論。

習題 3D

- 注意到 $(13, 210) = 1$ ，則 $[a, b, c] \geq 210$ 。
- 設 $(a, b) = d$ ，若 $d = 1, \dots$ ，矛盾，故 $d > 1$ 。

習題 3E

- 設這 12 個正約數分別為 $x_1, x_2, \dots, x_{12}$ 且 $x_1 x_2 = x_3 x_4 = \dots = x_{11} x_{12} = 60$ 。
- 由題意設 $a = c - 2, b = c - 1, d = c + 1, e = c + 2$ ，則 $b + c + d = 3c$ 為平方數， $a + b + c + d + e = 5c$ 為立方數。

習題 3F

- 注意到：後一個數 $= 3 \times$ 這一個數 $-$ 前一個數
易知被 6 除的餘數也有同樣的規律。
- $a^3 b - ab^3 = ab(a+b)(a-b)$
- 考慮數 $1, 11, \dots, \underbrace{1 \dots 1}_{(n+1) \text{ 個}}$ 。
- 連續 39 個正整數中必有 3 個數為 10 的倍數，這 3 個數中必有一個數的十位數字不大於 8，且該數後有至少 19 個數。

習題 3G

1. 考慮模 3 和模 9。
3. 由平方數性質，有 $n^2 \equiv 0, 1 \pmod{3}$ ， $n^2 \equiv 0, 1, 2, 4 \pmod{7}$

習題 3H

2. 由費馬小定理得 $1^p + 2^p + 3^p + \cdots + (p-1)^p \equiv 1 + 2 + 3 + \cdots + (p-1) \pmod{p}$
4. 因 p 是大於 5 的質數，故 $p \nmid 10$ ，由費馬小定理得 $10^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$
5. 取 $x=1, \dots$ ，即 $a \geq 63$ 。

習題 3I

4. 考慮 $\begin{cases} 10-x = 2^a \\ 8-x = 2^b \end{cases}$ 及 $\begin{cases} 10-x = -2^b \\ 8-x = -2^a \end{cases}$ 。
5. 考慮 $x=3k$ 及 $x=3k \pm 1$ 。
8. 原方程化為 $(y^2-1)^2 + 2(x^2-y)^2 = 0$
9. 當 $x \neq 0$ 及 $x \neq 1$ 時，則 $x|y^3$ 及 $(x+1)|y^3$ 。
10. 當 $m \geq 5$ 時，考慮模 5。

習題 4A

2. $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$
3. 兩式平方和得 $\sin^2 \alpha - 2 \sin \alpha \sin \beta + \sin^2 \beta + \cos^2 \alpha - 2 \cos \alpha \cos \beta + \cos^2 \beta = 1$
5. 顯然 $\alpha = 45^\circ$ ，只需證明 $\beta + \gamma = 45^\circ$ 或 $\tan(\beta + \gamma) = 1$ 。

習題 4B

3. 作 $CD \perp AB$ 於 D ，設 $AC=5$ ， $BC=6$ 。
4. 延長 BC 、 MN 交於 E ，則 $\triangle EBM$ 為等腰三角形。

習題 4C

3.
$$\frac{b^2 - c^2}{\cos B + \cos C} = \frac{(2R \sin B)^2 - (2R \sin C)^2}{\cos B + \cos C}$$
5. 設 $\angle BZX = \alpha$ ， $\angle CYX = \beta$ ， $\angle ZXB = \gamma$ ，並將邊比例轉化為角的三角比。

習題 4D

1. 設 $a=4k$ ， $b=5k$ ， $c=6k$ ($k \neq 0$)。
5. $AB^2 = 10^2 + 6^2 - 2 \cdot 10 \cdot 6 \cos 120^\circ = 196$

習題 4E

3. $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ACD} + S_{\triangle BCD}$
4. 分別過 C_1 、 C_2 作 BD 的平行線交 AC 於 E 、 F 。
6. 設 $OA=x$ ， $OB=u$ ， $OC=y$ ， $OD=v$ ，則 $S = \frac{1}{2}(xu + yu + yv + xv) \sin 45^\circ$ 。
9. $a^2 = c^2 + 1 - 2c \cdot \cos A$
10. 構作一個三角形使得這個三角形以 $\sqrt{x^2 + xy + y^2}$ 、 $\sqrt{x^2 + xz + z^2}$ 和 $\sqrt{y^2 + yz + z^2}$ 為邊長，從而證明原不等式。

習題 5A

3. 分別考慮兩底在圓心的兩側或同側。
5. 先證明 $CD = CB$ 。

習題 5B

2. 設 D' 是 D 點關於直徑 AB 對稱的點。
3. 延長 AO 交 $\odot O$ 於 E 。
5. 延長 PB 至 M ，使 $BM = PC$ 。

習題 5C

2. (1) 顯然 OC 為梯形 $AEFB$ 的中位線。
4. 設 $BD = BF = x$ ，則 $CD = 10 - x$ ， $AF = 9 - x$ 。
5. 考慮不同的底、高組合來計算 $\triangle AOD$ 的面積。

習題 5D

1. $CF \cdot FD = AF \cdot FB$
3. 先證明 $AF = DE$ 。
5. 易證 $\triangle BCD \sim \triangle BAF$ 。

習題 5E

3. 連 PQ ， $\angle APQ = \angle CDQ$
4. $\triangle AO_2C \sim \triangle APQ \sim \triangle AO_1B$
5. 連 O_1O_2 並延長，延長線必過點 A 。

習題 5F

2. 由 CM 是 $\angle C$ 的角平分線得 $\frac{BC}{BM} = \frac{AC}{AM}$ 。
4. $PA^2 = PM \cdot PN = PB^2$
5. 仿照本節例 5 的圖，作一圓過點 C ，且與 AC 交於 F ，與 AB 相切於 AB 的中點 G 。

習題 5G

2. 由 $\angle QPF = \angle PQF$ ，得 $\angle EPC = \angle EQA$
4. 由 $\angle EAF = \angle FDE$ ，得 $A、E、F、D$ 共圓。
5. 作 OE 使 $OE \parallel AB$ 且 $OE = AB$ 。

習題 5H

2. 過 C 作 $CM \parallel DA$ 交 BA 的延長線於 M 、 BF 的延長線於 N 。
3. 先證明 $\triangle BHD \cong \triangle ACD$ 。
4. 過 P 作 $PE \perp BC$ ， $PF \perp AC$ ，垂足分別為 $E、F$ ， P 是內心。
8. (1) 連 $AI、AG$ 並延長分別交 BC 於 $D、E$ ，連 $BI、CI$ 。
10. $\because AB < AC < BC \therefore \angle A > \angle B > \angle C$

習題 6A

3. 分 3 次內跳到 D 點或 5 次內跳到 D 點兩種情況考慮。
5. 將每個紅球和相鄰的 2 個白球看成 1 個球組。
8. 負方要經歷 5 次負。
9. 將 n 個 1 排成一列，從中插入 2 個 “+” 號。

習題 6B

3. 依題意有 $7 \leq a_1 + 6 < a_2 + 4 < a_3 + 2 < a_4 \leq 20$ 。
4. 注意到 0、1、8 倒過來看不變，6、9 倒過來看是對方。
5. 先考慮數位由 1~9 組成且能被 3 整除的三位數。
8. 先在第 i 個盒放入 i 個球 ($i=1, 2, \dots, 10$)。
10. 設共有 n 名選手參加比賽，而該 3 名選手之間進行了 r 場比賽。

習題 6C

- 考慮 $m=n$ 及 $m \neq n$ 兩種情況。
- (2) 考慮一個規則相同但取數範圍不是 $1 \sim 100$ ，而是 $2 \sim 100$ 的遊戲。

習題 6D

- 考慮組 $\{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64\}$; $\{3, 6, 12, 24, 48, 96\}$; ...
- 設 7 點為 $A \sim G$ ，假設 A 與 B 之間無連線，則 $C \sim G$ 5 點中每點都至少與 A 、 B 之一連線。
- 先用反證法證明每名選手最多勝 3 場。

模擬試題一

- $\Delta = 6^2 - 4(-4m^2 - 32m) = 4(4m^2 + 32m + 9)$
- $\frac{4(-1)c - b^2}{4(-1)} = 16$
- 對稱軸為 $x=a$ ，考慮 -2 、 a 和 2 之間的關係。
- 由題意設 $2a+2b+ab-1=2abn$ (n 為整數)。
- 原方程化為 $(4x+4y-3xy)y = 4$

模擬試題二

- $\cos \alpha = 1 - \cos^2 \alpha \Rightarrow \cos \alpha = \sin^2 \alpha$
- $\cos \angle CBD = \dots = -\frac{1}{2}$
- 由切線性質，易得 $AD+BC = AB+CD = 2EF = 10$
- 考慮某些格子中的數字和的奇偶性。
- 考慮 $1 \sim 2000$ 中的整數的二進制表達形式。

模擬試題三

4. 由題意得 $11111+a$ 與 $11111-b$ 均為奇數。
5. 考慮 n 為奇數或偶數兩種情況。
6. $(\sin\alpha + \cos\alpha)^2 = 1 + 2\sin\alpha\cos\alpha$
8. $\angle ABD = \angle C = 45^\circ$
10. 構作一個方法使甲每次均能把白子放在黑子相鄰的方格。

模擬試題四

2. $\frac{1}{x^2+x-2} = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+2}\right)$
3. 原式化為 $|a-1| + |a-6| + |b+3| + |b-2| = 10$
5. 原方程化為 $m^4 + 2m^3 + 3m^2 + 2m = n^2 + n \Rightarrow (m^2 + m + 1)^2 = n^2 + n + 1$
7. $\triangle ABD \sim \triangle CAD \sim \triangle CBA$
8. 過 D 作 $DN \parallel CF$ 交 BF 於 N 。

數值答案

習題 1A

1. $x = -1$ 或 $-\frac{1}{2009}$

2. $x = \frac{b+c}{2}$ 或 $\frac{b-c}{2}$

3. $b = 1$, $c = -2$

4. $x = 0$ 或 3

5. $b = 2$

習題 1B

1. $c_{\text{小}} = 13$

2. $m \geq \frac{3}{4}$ 且 $m \neq 1$

5. 1 個

8. $x = 1$, $y = -1$

9. $-2 \leq a \leq 2$

10. $(\frac{y}{x})_{\text{大}} = 3 + 2\sqrt{2}$

習題 1C

1. -19

2. $k = 4$

4. $x^2 + 52x + 1 = 0$

5. (1) $m \leq \frac{3}{2}$

(2) 無解

(3) $m \leq \frac{3}{2}$ 且 $m \neq 0$

10. $(x_1^2 + x_2^2)_{\text{小}} = \frac{9}{2}$

習題 1D

1. $m = 6$ 或 0

2. $k = 6$ 或 4

3. $a = 8$

4. $r = 0, 1, 7$

5. $(x, y) = (4, 3)$

6. $m + n = 113$

8. $n = 10$

00 的遊

; ...

5 點中

9. $a=1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$

10. $a_{\text{小}}=1, a_{\text{大}}=16$

習題 1E

1. $x=-2, -1, 0, 2$

2. $x=\frac{-5\pm\sqrt{5}}{2}$

3. $x=1\pm\sqrt{3}$ 或 $\frac{3\pm\sqrt{3}}{3}$

4. $x=2$ 或 $\frac{1}{2}$

5. $x=\pm 2$

6. $x=\frac{1}{2}, 2, -2\pm\sqrt{3}$

7. $x=1$ 或 2

8. $x=3-2\sqrt{2}$ 或 $33-8\sqrt{17}$

9. $x=1$

10. $x=80$ 或 -109

習題 1F

1. $x=4$

2. $(a, b)=(0, \pm 1), (\pm 1, 0),$
 $(1, -1), (-1, 1)$

3. $(x, y)=(\pm\sqrt{6}, 4)$

4. $\begin{cases} x=3 \\ y=4 \\ z=6 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x=-3 \\ y=-4 \\ z=-6 \end{cases}$

5. 若 n 為奇數，則
 $x_1=x_2=\cdots=x_n=1$ 或
 $x_1=x_2=\cdots=x_n=-1$ 。
若 n 為偶數，則
 $x_1=x_3=\cdots=x_{n-1}=a$ ，
 $x_2=x_4=\cdots=x_n=\frac{1}{a}$
 $(a \neq 0)$ 。

習題 2A

1. $-2 \leq x \leq 6$ 且 $x \neq 2$

2. $y \leq 3$

3. 198

4. $x^2 + x - 4$

5. $a = 2$, $b = 1$

5. c

7. $a = 10$

8. $a < -4$ 或 $a > 0$

9. $m_{\text{小}} = -\frac{9}{4}$

習題 2B

1. (1) $y = 2x - 4$

(2) $y = 2x - 6$

2. $\frac{1}{24}$

3. $(1, 6)$, $(2, 3)$, $(3, 2)$, $(6, 1)$

習題 2D

1. $5 < x \leq 10$

2. 當 $a > 0$ 時,

$$x < -\frac{a}{4} \text{ 或 } x > \frac{a}{5};$$

當 $a < 0$ 時,

$$x < \frac{a}{5} \text{ 或 } x > -\frac{a}{4};$$

當 $a = 0$ 時, $x \neq 0$ 。

3. $y = -2x^2 - 6x + 8$

4. $(x, y) = (2, 2)$, $(4, 3)$,
 $(7, 6)$, $(9, 9)$,
 $(-6, 6)$, $(-3, 3)$

習題 2C

1. 6

2. $a = -1$

3. $-2 < a + b + c < 0$

習題 2E

1. $y_{\text{大}} = 217$
2. $2 \leq S \leq 3$
3. $k < 0$
4. $f_{\text{小}}(x) = \begin{cases} \frac{1}{a} & (a \geq 1) \\ a & (0 < a < 1) \end{cases}$
5. $y_{\text{小}} = -1$, $y_{\text{大}} = 8$
6. $a = 3$
7. $a = -2$ 或 3
8. $a = \pm 4$, $b = 3$
9. $3 \leq x \leq 4$, $y_{\text{大}} = \sqrt{3}$, $y_{\text{小}} = 0$
10. $\frac{2}{3} \leq x^2 + y^2 \leq 2$

習題 2F

1. (1) $a = -2$, $b = 6$, $c = -3$
(2) $x < 0$ 或 $1 < x < 2$
或 $x > 3$
(3) $y_{\text{大}} = \frac{3}{2}$, $x = \frac{3}{2}$
2. $y = -x^2 + 12x - 32$
3. $b = -\frac{3}{2}$
4. (2) $(3, -5)$
5. (1) $-\frac{1}{4}$

習題 3B

2. 不能
5. 不存在

習題 3C

4. 不能
5. $n=2$ 或 3

習題 3D

1. $x=28$
2. $x=12$
3. $(a, b, c) = (210, 105, 21),$
 $(210, 42, 30),$
 $(105, 42, 35)$
5. $n=270$

習題 3E

1. $\frac{14}{5}$
2. 75
3. 28 (或其他合理答案)
4. $c_{\text{小}} = 675$
5. $n=12005$

習題 3F

2. $105k+23$ (k 為整數)
3. 1
4. 8
5. 7
9. $k_{\text{大}} = 2$

習題 3H

1. 13

5. $a_{jj} = 63$

習題 3I

1. $n = 201$ 或 202

2. $(x, y) = (1, 14), (2, 10),$
 $(3, 10), (4, 11),$
 $(6, 14), (12, 25)$

3. $(x, y) = (2, 4), (3, 12)$

4. $(x, y) = (6, 3), (12, 3)$

5. 無整數解

6. $(x, y) = (11, 9), (9, 11)$

7. $(x, y) = (1, 3), (11, 3),$
 $(3, 5), (9, 5)$

8. $(x, y) = (1, 1), (-1, 1)$

9. $(x, y) = (0, 0), (-1, 0)$

10. $(m, n) = (1, 1), (3, 3)$

習題 4A

1. $\frac{2}{89}$
2. $\frac{3}{10}$
4. $-\frac{2m}{1-m^2}$

習題 4B

2. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
3. $\sin A = \frac{24}{25}$, $\cos B = \frac{3}{5}$
4. $\frac{1}{3}$
5. $\frac{8}{15}$

習題 4C

1. $B = 60^\circ$, $C = 90^\circ$, $c = 2\sqrt{3}$
或 $B = 120^\circ$, $C = 30^\circ$,
 $c = \sqrt{3}$
2. $\frac{1}{2}$

習題 4D

1. 12:9:2
2. $\sqrt{58}$
3. 1
5. 33

習題 4E

1. $\frac{7}{5}$ 或 5
2. 等腰三角形或直角三角形
3. $\frac{ab}{a+b}$
4. $\frac{9}{20}$
5. $1 < x < 3$

習題 5A

1. 13
2. 4
3. 49 或 7
5. 100

習題 5B

1. 40°
2. $\sqrt{3}$
4. $\frac{ab}{d}$

習題 5C

3. 144π
4. 13
5. 5

習題 5D

1. 2

習題 5F

1. 3
5. 4:1

習題 5H

1. $\frac{4}{5}$
2. 3:1
3. 45°
4. 12
6. (1) $\frac{8}{3}$
(2) $\frac{7}{4}$
(3) $\frac{25}{8}$
(4) $\frac{3}{2}$
8. (2) $\frac{1}{3}$
9. $\frac{1}{2}$

習題 6A

1. 28 種

2. 18 種

3. 8 種

4. 150 種

5. 2 種

6. 945 種

7. 60 個

8. 252 種

9. C_2^{n-1} 種

10. 126 種

習題 6B

1. 216 種

2. 204 個

3. 1001 個

4. 34 張

5. 19683 個

6. $(n-1)!n!$ 種

7. 24 種

8. C_9^{54} 種

9. 512 種

10. 1 場

習題 6C

4. (1) 甲

(2) 甲

5. 沒有

習題 6D

1. 51 個

2. 10 次

3. 9 條

4. 4 個

5. $n_{\text{大}} = 7$

模擬試題一

- $x = -\frac{5}{3}$
- $\frac{1}{287}$
- $m = -18, -8, 0, 10$
- $x = 3, -1 - \sqrt{6}$
- $\frac{1}{3}$
- 8
- $-\frac{10}{3} \leq a \leq 2$
- $2 \times 3 \times \underbrace{11 \cdots 1}_{2009 \text{ 個}} \times \frac{10^{2009} + 2}{6}$
(或其他合理答案)
- $(x, y) = (3, 2)$

模擬試題二

- 2
- $\frac{5\sqrt{6}}{2}$
- $\cos^2 \alpha$
- 2
- 9472 個
- 不能

10. 11 個

模擬試題三

- $a = -1$
- $(3, 20), (7, 15), (11, 10), (15, 5)$
- $\frac{1}{\sqrt{3}}$
- 24
- 6
- 5 種
- 甲

模擬試題四

- $x = -2 \pm \sqrt{10}$
- $(a+b)_{\text{大}} = 8$
- 星期日
- $(m, n) = (-1, -1), (0, -1), (-1, 0), (0, 0)$
- 13
- 560 種
- 10 個位

習題題解

習題 1A

1. $2009x^2 + 2010x + 1 = 0$

$$(x+1)(2009x+1) = 0$$

$$x = -1 \text{ 或 } -\frac{1}{2009}$$

2. $4x^2 - 4bx + b^2 - c^2 = 0$

$$[2x - (b+c)][2x - (b-c)] = 0$$

$$x = \frac{b+c}{2} \text{ 或 } \frac{b-c}{2}$$

3. 由根的定義，有

$$\begin{cases} b^2 + b^2 + c = 0 \\ c^2 + bc + c = 0 \end{cases}$$

兩式相減得

$$(b-c)(2b+c) = 0$$

$$2b+c = 0$$

解方程組 $c^2 + bc + c = 0$ 及 $2b+c=0$ ，得 $b=1$ ， $c=-2$ 。

4. 設 x_0 是方程一的解， $-x_0$ 是方程二的解，則

$$\begin{cases} x_0^2 - 3x_0 + c = 0 \\ x_0^2 - 3x_0 - c = 0 \end{cases}$$

兩式相減得 $c=0$ ，故 $x^2 - 3x = 0$ 的解是 0 或 3。

5. 設公共根為 α ，分別代入兩式再相減得

$$(b+1)(\alpha+1) = 0$$

$$b = -1 \quad \text{或} \quad \alpha = -1$$

當 $b = -1$ 時， $x^2 - x + 1 = (x - \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} > 0$ ，原方程無實根，故捨

去 $b = -1$ 。

當 $\alpha = -1$ 時， $b = 2$ ，且符合題意。

習題 1B

1. $\Delta < 0$

$$7^2 - 4c < 0$$

$$\frac{49}{4} < c$$

故 c 的最小整數值為 13。

2. $\Delta \geq 0$

$$(2m)^2 - 4(m-1)(m-3) \geq 0$$

$$m \geq \frac{3}{4} \quad \text{且} \quad m \neq 1$$

3. 本題如計算 Δ ，過程較繁複，故直接求出兩根，

$$(x-1)[(a-b)x - (c-a)] = 0$$

$$x = 1 \quad \text{或} \quad \frac{c-a}{a-b}$$

因兩個根相等，所以

$$1 = \frac{c-a}{a-b}$$

$$2a = b+c$$

4. 原方程化為

$$\begin{aligned} 3x^2 - 2(a+b+c)x + (ab+bc+ca) &= 0 \\ \Delta &= 4(a+b+c)^2 - 4(3)(ab+bc+ca) \\ &= 2[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2] \\ &\geq 0 \end{aligned}$$

故方程有實數根。

5. $\Delta_1 < 0$

$$\begin{aligned} 4(m+2)^2 - 4m(m+5) &< 0 \\ m &> 4 \end{aligned}$$

當 $m > 4$ 且 $m \neq 5$ 時， $\Delta_2 = 4(m+2)^2 - 4(m-5)m = 36m + 16 > 0$ ，

故方程二有兩個實根。

當 $m = 5$ 時，方程二化為 $-14x + 5 = 0$ ，故有一個實根。

6. $\Delta_1 = 1 - 4b$ ， $\Delta_2 = a^2 - 4c$

$$\begin{aligned} \Delta_1 + \Delta_2 &= a^2 - 4(b+c) + 1 \\ &= a^2 - 4a + 4 + 1 \\ &= (a-2)^2 + 1 \\ &> 0 \end{aligned}$$

即 $\Delta_1 > 0$ 或 $\Delta_2 > 0$

故至少有一個方程有兩個不相等的實根。

7. $\Delta_1 = p^2 - 4\left(\frac{1}{4}\right) = p^2 - 1$ ，同理 $\Delta_2 = q^2 - 1$

$$\begin{aligned} \Delta_1 \Delta_2 &= (p^2 - 1)(q^2 - 1) \\ &= p^2 q^2 - (p^2 + q^2) + 1 \\ &= 0 \end{aligned}$$

則 $\Delta_1 = 0$ 或 $\Delta_2 = 0$

故至少有一個方程有兩個相等的實根。

8. 原方程化為

$$5x^2 + (8y-2)x + (5y^2 + 2y + 2) = 0$$

$$\Delta \geq 0$$

$$(8y-2)^2 - 4(5)(5y^2 + 2y + 2) \geq 0$$

$$0 \geq (y+1)^2$$

$$y = -1$$

把 $y = -1$ 代入方程，得 $x = 1$

故實數解為 $x = 1$ ， $y = -1$ 。

9. $c = -(a+b)$ ，則

$$a^2 + b^2 + [-(a+b)]^2 = 6$$

$$b^2 + ab + (a^2 - 3) = 0$$

因 b 為實數

$$\Delta \geq 0$$

$$a^2 - 4(a^2 - 3) \geq 0$$

$$0 \geq (a+2)(a-2)$$

$$-2 \leq a \leq 2$$

10. 設 $y = mx$ ，代入已知等式，得

$$(1+m^2)x^2 - (6+6m)x + 12 = 0$$

因 x 為實數

$$\Delta \geq 0$$

$$(6+6m)^2 - 4(1+m^2)(12) \geq 0$$

$$0 \geq m^2 - 6m + 1$$

$$3 - 2\sqrt{2} \leq m \leq 3 + 2\sqrt{2}$$

故 $m_{\text{大}} = 3 + 2\sqrt{2}$ 。

習題 1C

1. 由根的定義，得

$$x_1^2 + x_1 - 3 = 0, \quad x_2^2 + x_2 - 3 = 0$$

$$\text{即 } x_1^2 = 3 - x_1, \quad x_2^2 = 3 - x_2$$

由韋達定理得 $x_1 + x_2 = -1$

$$\begin{aligned} x_1^3 - 4x_2^2 &= x_1(3 - x_1) - 4(3 - x_2) \\ &= 3x_1 - x_1^2 - 12 + 4x_2 \\ &= 3x_1 - (3 - x_1) - 12 + 4x_2 \\ &= 4(x_1 + x_2) - 15 \\ &= -4 - 15 \\ &= -19 \end{aligned}$$

$$2. \quad |x_1 - x_2| = 2$$

$$(x_1 - x_2)^2 = 4$$

$$(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = 4$$

$$[2(k+1)]^2 - 4(k^2 + 8) = 4$$

$$k = 4$$

3. 設兩根為 x_1 、 kx_1 ，由韋達定理得

$$\begin{cases} x_1 + kx_1 = -\frac{b}{a} & (1) \\ x_1(kx_1) = \frac{c}{a} & (2) \end{cases}$$

$$\text{由 (1)，得 } x_1 = -\frac{b}{a(k+1)}$$

將它代入 (2)，得

$$\begin{aligned} k\left[-\frac{b}{a(k+1)}\right]^2 &= \frac{c}{a} \\ kb^2 &= (k+1)^2 ac \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4. \quad \frac{1}{x_1^3} + \frac{1}{x_2^3} &= \frac{x_1^3 + x_2^3}{x_1^3 x_2^3} \\
 &= \frac{(x_1 + x_2)^3 - 3x_1 x_2 (x_1 + x_2)}{(x_1 x_2)^3} \\
 &= \frac{(-4)^3 - 3(-4)}{1} \\
 &= -52 \\
 \frac{1}{x_1^3} \cdot \frac{1}{x_2^3} &= \frac{1}{(x_1 x_2)^3} \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

故所求方程為 $x^2 + 52x + 1 = 0$ 。

$$\begin{aligned}
 5. \quad (1) \quad \Delta &\geq 0 \\
 [2(m-3)]^2 - 4m^2 &\geq 0 \\
 m &\leq \frac{3}{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad &\begin{cases} \Delta \geq 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases} \\
 &\begin{cases} m \leq \frac{3}{2} \\ 2(m-3) = 0 \end{cases} \\
 &\begin{cases} m \leq \frac{3}{2} \\ m = 3 \end{cases}
 \end{aligned}$$

無解。

$$\begin{aligned}
 (3) \quad &\begin{cases} \Delta \geq 0 \\ x_1 x_2 > 0 \end{cases} \\
 &\begin{cases} m \leq \frac{3}{2} \\ m^2 > 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$m \leq \frac{3}{2} \text{ 且 } m \neq 0。$$

6. 原方程化為

$$(x-a)^2 - b(x-a) - 1 = 0$$

設 $y = x - a$ ，則

$$y^2 - by - 1 = 0$$

由韋達定理得

$$y_1 y_2 = -1$$

$$y_1 y_2 < 0$$

$$(x_1 - a)(x_2 - a) < 0$$

$$x_1 < a < x_2 \quad \text{或} \quad x_2 < a < x_1$$

故命題得證。

7. 由題意得 x 、 y 是方程 $t^2 - 6t + (z^2 + 9) = 0$ 的兩實根。

$$\Delta \geq 0$$

$$6^2 - 4(z^2 + 9) \geq 0$$

$$0 \geq z^2$$

$$z = 0$$

$$\Delta = 0$$

$$x = y$$

8. (1) 由韋達定理得

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -b \\ x_1 x_2 = c > 0 \end{cases} \quad \text{及} \quad \begin{cases} x_1' + x_2' = -c \\ x_1' x_2' = b > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 < 0 \\ x_1 x_2 > 0 \end{cases} \quad \text{及} \quad \begin{cases} x_1' + x_2' < 0 \\ x_1' x_2' > 0 \end{cases}$$

故 $x_1 < 0$ ， $x_2 < 0$ ， $x_1' < 0$ ， $x_2' < 0$ 。

$$(2) \quad c - (b-1) = c - b + 1$$

$$= x_1 x_2 + x_1 + x_2 + 1$$

$$= (x_1 + 1)(x_2 + 1)$$

$$\geq 0$$

$$\text{同理} \quad c - (b+1) = -(x_1' + 1)(x_2' + 1) \leq 0$$

綜合得出結論。

9. (1) 由韋達定理得

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 3 \\ x_1 x_2 = a + 4 \end{cases}$$

兩根和為奇數，則兩根為一奇一偶。

(2) 兩根積為偶數，則 $a+4$ 為偶， a 為偶數。

$$\Delta \geq 0$$

$$3^2 - 4(a+4) \geq 0$$

$$a \leq -\frac{7}{4}$$

故 a 為負偶數。

10. 因方程有實根，所以

$$\Delta \geq 0$$

$$(2m)^2 - 4(m^2 + 2m + 3) \geq 0$$

$$m \leq -\frac{3}{2}$$

$$\begin{aligned} x_1^2 + x_2^2 &= (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 \\ &= (2m)^2 - 2(m^2 + 2m + 3) \\ &= 2[(m-1)^2 - 4] \end{aligned}$$

但 $m \leq -\frac{3}{2}$ ，當 $m = -\frac{3}{2}$ 時， $x_1^2 + x_2^2$ 的最小值為 $\frac{9}{2}$ 。

習題 1D

1. 設 $m^2 - 6m + 1 = n^2$ (n 為正整數)

$$(m-3)^2 - 8 = n^2$$

$$(m-3+n)(m-3-n) = 8$$

$$\begin{cases} m-3+n = 4 \\ m-3-n = 2 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} m-3+n = -2 \\ m-3-n = -4 \end{cases}$$

解之得 $m=6$ 或 0 。

2. 原方程化為

$$x^2 + x + 10 - k(k-1) = 0$$

$$\Delta = (2k-1)^2 - 40$$

設 $(2k-1)^2 - 40 = m^2$ (m 為正整數)

$$(2k-1+m)(2k-1-m) = 40$$

又 $2k-1+m$ 與 $2k-1-m$ 奇偶性相同，且 $2k-1+m > 2k-1-m$ ，有

$$\begin{cases} 2k-1+m = 20 \\ 2k-1-m = 2 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} 2k-1+m = 10 \\ 2k-1-m = 4 \end{cases}$$

解之得 $k=6$ 或 4 。

3. $(x-a)(x-8) = 1$

因 $x-a$ 與 $x-8$ 為整數，所以

$$\begin{cases} x-a = 1 \\ x-8 = 1 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x-a = -1 \\ x-8 = -1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = a+1 \\ x = 9 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x = a-1 \\ x = 7 \end{cases}$$

$$a+1 = 9 \quad \text{或} \quad a-1 = 7$$

故 $a=8$ 。

4. 當 $r=0$ 時，原方程化為 $x=1$ ，符合題意。

當 $r \neq 0$ 時，

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 2 + \frac{7}{r} \\ x_1 x_2 = 1 + \frac{7}{r} \end{cases}$$

$r=1$ 或 7 ，符合題意。

故 $r=0, 1, 7$ 。

5. 顯然有 $5x^2 < 98$ ，即 $x^2 \leq 19$

$$x^2 = 4, 16 \quad (\because x^2 \text{ 為偶數})$$

將 $x^2 = 4, 16$ 分別代入原方程，得

$$y^2 = 39 \text{ (捨去)}, 9$$

故 $(x, y) = (4, 3)$ 。

$$6. \quad \begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{n}{m} \\ x_1 x_2 = \frac{1111}{m} \end{cases}$$

因 x_1, x_2 都是質數，且 $1111 = 11 \times 101$ ，所以 $m = 1$ ， $n = x_1 + x_2 = 11 + 101 = 112$ ，故 $m + n = 113$ 。

7. 方程的整數根只能是 7 的約數，即 ± 1 和 ± 7 ，將它們分別代入原方程，均與題意矛盾，如代入 $x = 1$ ， $8 - 16n = 0$ ， $n = \frac{1}{2}$ ，矛盾，故原方程沒有整數根。

8. 設正整數根為 α ，則

$$\alpha^2 + 191\alpha - 2010 = \sqrt{2}(\alpha - n)$$

因 $\sqrt{2}$ 是無理數，所以 $\alpha = n$ ，從而

$$n^2 + 191n - 2010 = 0$$

$$n = 10 \text{ 或 } -201 \text{ (捨去)}$$

9. 原方程化為

$$(x^2-7)a^2+xa+1=0$$

$$\Delta = x^2-4(x^2-7)$$

$$= 28-3x^2$$

$$\geq 0$$

得 $x^2 \leq \frac{28}{3}$ ，所以 $x=0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$

逐一驗算得 $a=1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ 。

10. 設 $\frac{b}{a} = \frac{c}{b} = x$ ，則 $b=ax$ ， $c=ax^2$ ，於是

$$a+ax+ax^2=13$$

$$x^2+x+(1-\frac{13}{a})=0$$

$$\Delta = 1-4(1-\frac{13}{a})$$

$$= \frac{52}{a}-3$$

$$> 0$$

得 $1 \leq a < \frac{52}{3}$ ，且 $\sqrt{\Delta}$ 為有理數，所以 $1 \leq a \leq 16$

故 $a_{\text{小}}=1$ ， $a_{\text{大}}=16$ ，且符合題意。

習題 1E

1. i. 當 $x^2-x-1=1$ 時， $x=2, -1$

ii. 當 $x^2-x-1=-1$ 時， $x=0, 1$ （捨去）

iii. 當 $x^2-x-1 \neq \pm 1$ 時，有 $x+2=0$ ，得 $x=-2$

綜合可得， $x=-2, -1, 0, 2$ 。

2. $[(x+1)(x+4)][(x+2)(x+3)]+1 = 0$

$$(x^2+5x+4)(x^2+5x+6)+1 = 0$$

設 $y = x^2 + 5x + 5$ ，方程化為

$$(y-1)(y+1)+1 = 0$$

$$y^2 = 0$$

$$y = 0$$

$$x^2 + 5x + 5 = 0$$

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{5}}{2}$$

3. 設 $y = x^2 - 2x$ ，原方程化為

$$\frac{1}{y} + \frac{1}{y+1} = \frac{5}{y+4}$$

$$3y^2 - 4y - 4 = 0$$

$$y = 2 \quad \text{或} \quad -\frac{2}{3}$$

$$x = 1 \pm \sqrt{3} \quad \text{或} \quad \frac{3 \pm \sqrt{3}}{3}$$

4. 設 $y = x + \frac{1}{x}$ ， $y^2 = x^2 + \frac{1}{x^2} + 2$ ，原方程化為

$$2(y^2 - 2) - 3y = 1$$

$$2y^2 - 3y - 5 = 0$$

$$y = \frac{5}{2} \quad \text{或} \quad -1$$

$$x + \frac{1}{x} = \frac{5}{2} \quad \text{或} \quad x + \frac{1}{x} = -1$$

$$2x^2 - 5x + 2 = 0 \quad \text{或} \quad x^2 + x + 1 = 0$$

$$x = 2, \frac{1}{2} \quad \text{或} \quad \text{無解}$$

$$\therefore x = 2, \frac{1}{2}$$

5. 設 $y = (4 + \sqrt{15})^x$ ，則 $\frac{1}{y} = (4 - \sqrt{15})^x$ ，原方程化為

$$y + \frac{1}{y} = 62$$

$$y^2 - 62y + 1 = 0$$

$$y = 31 \pm 8\sqrt{15}$$

$$x = \pm 2$$

6. 由 $x \neq 0$ ，原方程化為

$$2(x^2 + \frac{1}{x^2}) + 3(x + \frac{1}{x}) - 16 = 0$$

$$x + \frac{1}{x} = \frac{5}{2} \text{ 或 } -4$$

$$x = \frac{1}{2}, 2, -2 \pm \sqrt{3}$$

$$7. \frac{(\sqrt{x^2 + 6x - 7} - \sqrt{x^2 + x - 2})(\sqrt{x^2 + 6x - 7} + \sqrt{x^2 + x - 2})}{\sqrt{x^2 + 6x - 7} + \sqrt{x^2 + x - 2}} = x - 1$$

$$\frac{5(x-1)}{\sqrt{x^2 + 6x - 7} + \sqrt{x^2 + x - 2}} = x - 1$$

$$(x-1)[5 - (\sqrt{x^2 + 6x - 7} + \sqrt{x^2 + x - 2})] = 0$$

$$x = 1 \text{ 或}$$

$$\sqrt{x^2 + 6x - 7} + \sqrt{x^2 + x - 2} = 5 \quad (1)$$

將 (1) 與原方程相加，得

$$2\sqrt{x^2 + 6x - 7} = x + 4$$

$$3x^2 + 16x - 44 = 0$$

$$x = 2 \text{ 或 } -\frac{22}{3} \text{ (捨去)}$$

綜合可得， $x = 1, 2$ 。

$$\begin{aligned}
 8. \quad & (x-1)^2 + 10(x-1)\sqrt{x} + 16(\sqrt{x})^2 = 0 \\
 & [(x-1) + 2\sqrt{x}][(x-1) + 8\sqrt{x}] = 0 \\
 & x^2 - 6x + 1 = 0 \quad \text{或} \quad x^2 - 66x + 1 = 0 \\
 & x = 3 - 2\sqrt{2}, 33 - 8\sqrt{17}
 \end{aligned}$$

$$9. \quad \text{設 } y = \sqrt{1-x} \quad (1)$$

$$\text{原方程化為 } \sqrt{1+y} = x \quad (2)$$

$(1)^2 + (2)^2$, 得

$$\begin{aligned}
 y^2 + 1 + y &= 1 - x + x^2 \\
 0 &= (x+y)(x-y-1)
 \end{aligned}$$

當 $x+y=0$ 時, $\because x \geq 0, y \geq 0 \therefore x=0$, 驗算後捨去。

當 $x-y-1=0$ 時, 解之得 $x=1$ 。

$$10. \quad \text{設 } u = \sqrt[3]{x+45}, v = \sqrt[3]{16-x}, \text{ 得}$$

$$\begin{cases} u+v = 1 & (1) \\ u^3+v^3 = 61 & (2) \end{cases}$$

$(2) \div (1)$, 得

$$\begin{aligned}
 u^2 - uv + v^2 &= 61 \\
 (u+v)^2 - 3uv &= 61 \\
 uv &= -20 \quad (3)
 \end{aligned}$$

解 (1) 及 (3), 得

$$\begin{aligned}
 & \begin{cases} u=5 \\ v=-4 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} u=-4 \\ v=5 \end{cases} \\
 & x = 80 \quad \text{或} \quad -109
 \end{aligned}$$

習題 1F

1. 由題意得 $x \neq 0$

i. 當 $x > 0$ 時，原方程化為

$$\begin{aligned}x^2 - 3x - 4 &= 0 \\x &= 4, -1 \text{ (捨去)}\end{aligned}$$

ii. 當 $x < 0$ 時，原方程化為

$$\begin{aligned}x^2 - 3x + 4 &= 0 \\ \Delta &= (-3)^2 - 4(4) = -7 < 0\end{aligned}$$

即方程 $x^2 - 3x + 4 = 0$ 無解。

綜合可得， $x = 4$ 。

$$2. \quad \begin{cases} |ab| = 0 \\ |a+b| = 1 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} |ab| = 1 \\ |a+b| = 0 \end{cases}$$

$$(a, b) = (0, \pm 1), (\pm 1, 0), (1, -1), (-1, 1)$$

3. 將第二式代入第一式，得

$$2y - 4 + |y - 2| = 6$$

解之得 $y = 4$

將 $y = 4$ 代入第二式

$$|x^2 - 2| = 4$$

$$x = \pm\sqrt{6}$$

$$\therefore (x, y) = (\pm\sqrt{6}, 4)$$

4. 原方程組化為

$$\begin{cases} x(x+y+z) = 39 & (1) \\ y(x+y+z) = 52 & (2) \\ z(x+y+z) = 78 & (3) \end{cases}$$

三式相加，得

$$\begin{aligned} (x+y+z)^2 &= 169 \\ x+y+z &= \pm 13 & (4) \end{aligned}$$

將 (1)、(2)、(3) 分別除以 (4)，得

$$\begin{cases} x=3 \\ y=4 \\ z=6 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x=-3 \\ y=-4 \\ z=-6 \end{cases}$$

5. 由題意得 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 均不為零。

將第一式減第二式，得

$$\begin{aligned} x_2(x_1 - x_3) &= 0 \\ x_1 &= x_3 \end{aligned}$$

同理，得

$$\begin{cases} x_1 = x_3 = x_5 = \dots \\ x_2 = x_4 = x_6 = \dots \\ x_{n-1} = x_1 \end{cases}$$

i. 若 n 為奇數，則 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 全部相等，方程組的解為

$$x_1 = x_2 = \dots = x_n = 1 \quad \text{或} \quad x_1 = x_2 = \dots = x_n = -1。$$

ii. 若 n 為偶數，則方程組有無窮多解，設 $x_1 = a$ ($a \neq 0$)， $x_2 = \frac{1}{a}$ ，

$$\text{方程組的解為 } x_1 = x_3 = \dots = x_{n-1} = a, \quad x_2 = x_4 = \dots = x_n = \frac{1}{a}。$$

習題 2A

$$1. \quad \begin{cases} 6-x \geq 0 \\ x+2 \geq 0 \\ x-\sqrt{x+2} \neq 0 \end{cases}$$

解之得 $-2 \leq x \leq 6$ 且 $x \neq 2$ 。

$$\begin{aligned} 2. \quad & x^2 \geq 0 \\ & x^2 + 9 \geq 9 \\ & \sqrt{x^2 + 9} \geq 3 \\ & -\sqrt{x^2 + 9} \leq -3 \\ & 6 - \sqrt{x^2 + 9} \leq 3 \end{aligned}$$

故值域為 $y \leq 3$ 。

$$3. \quad x^2 - 100x + 99 = (x-1)(x-99)$$

當 $1 \leq x \leq 99$ 時，恆有 $f(x) = x^2 - 100x + 99 - (x^2 - 100x + 99) = 0$

$$\text{故原式} = f(100) = 100^2 - 100(100) + 99 + |100^2 - 100(100) + 99| = 198$$

$$4. \quad f(x+1) = (x+1)^2 + 3(x+1) - 2$$

$$\begin{aligned} f(x-1) &= (x-1)^2 + 3(x-1) - 2 \\ &= x^2 + x - 4 \end{aligned}$$

$$5. \quad f[f(x)] = a(ax+b)+b$$

$$= a^2x + ab + b$$

$$f\{f[f(x)]\} = a(a^2x + ab + b) + b$$

$$= a^3x + a^2b + ab + b$$

$$= 8x + 7$$

$$\text{故} \quad \begin{cases} a^3 = 8 \\ a^2b + ab + b = 7 \end{cases}$$

解之得 $a=2$ ， $b=1$ 。

習題 2B

1. (1) $y = 2x - 4$

(2) $y = 2(x - 3)$

$y = 2x - 6$

2. 直線 $3x + 4y = 1$ 與 x 軸交點坐標為 $(\frac{1}{3}, 0)$ ，與 y 軸交點坐標為 $(0, \frac{1}{4})$

故面積 $= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{24}$

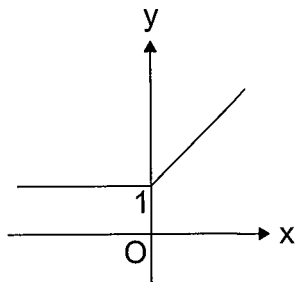
3. 設 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$)

由 $18 = \frac{k}{\frac{1}{3}}$ 得 $k = 6$

所以有 $xy = 6$

故正整數點為 $(1, 6)$, $(2, 3)$, $(3, 2)$, $(6, 1)$ 。

4.



$$5. \quad \text{由} \quad \begin{cases} \frac{1}{b} = -a+1 \\ \frac{1}{c} = -b+1 \end{cases}$$

$$\text{消去 } b \text{ 得 } \frac{1}{1-\frac{1}{c}} = -a+1$$

$$\text{整理後得} \quad \frac{1}{a} = -c+1$$

故 $(c, \frac{1}{a})$ 在直線 $y = -x+1$ 上。

習題 2C

$$1. \quad y = (x+3)(x-1), \quad A = (-3, 0), \quad B = (1, 0), \quad C = (0, -3)$$

$$AB = 1 - (-3) = 4$$

$$\text{故 } \triangle ABC \text{ 的面積} = \frac{4 \cdot 3}{2} = 6$$

$$2. \quad \text{因拋物線的頂點為 } (-2, 1), \text{ 設}$$

$$\begin{aligned} y &= a(x+2)^2 + 1 \\ &= ax^2 + 4ax + 4a + 1 \end{aligned}$$

依題意得

$$\begin{aligned} |x_1 - x_2| &= 2 \\ (x_1 - x_2)^2 &= 2^2 \\ (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 &= 4 \\ \left(-\frac{4a}{a}\right)^2 - 4\left(\frac{4a+1}{a}\right) &= 4 \\ a &= -1 \end{aligned}$$

$$3. \quad \begin{cases} a-b+c = 0 \\ c = -1 \\ a > 0 \\ -\frac{b}{2a} > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0 < a < 1 \\ -1 < b < 0 \\ c = -1 \end{cases}$$

故 $-2 < a+b+c < 0$ 。

$$4. \quad \text{由圖像知，當 } x=-1 \text{ 時，} y=a-b+c < 0 \quad (1)$$

$$\text{由對稱軸是 } x=1, \text{ 得 } -\frac{b}{2a}=1, \text{ 即 } a=-\frac{b}{2} \quad (2)$$

$$\text{將 (2) 代入 (1)，得 } -\frac{b}{2}-b+c < 0, \text{ 故 } 2c < 3b。$$

5. 由條件知

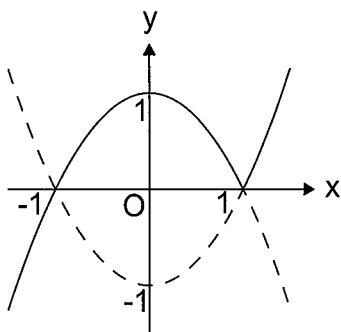
$$\begin{aligned} ax_1^2 + bx_1 + c &= ax_2^2 + bx_2 + c \\ a(x_1 + x_2)(x_1 - x_2) + b(x_1 - x_2) &= 0 \\ a(x_1 + x_2) + b &= 0 \\ x_1 + x_2 &= -\frac{b}{a} \end{aligned}$$

所以當 $x = x_1 + x_2$ 時，

$$\begin{aligned} y &= a\left(-\frac{b}{a}\right)^2 + b\left(-\frac{b}{a}\right) + c \\ &= c \end{aligned}$$

6.
$$y = \begin{cases} x^2 - 1 & (x \geq 1) \\ -(x^2 - 1) & (x < 1) \end{cases}$$

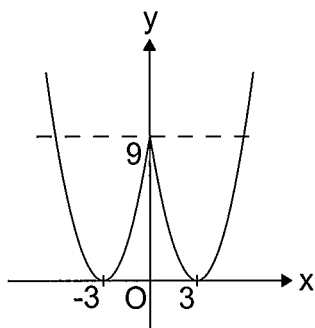
圖像如圖所示（實線部份）：



7.
$$y = x^2 - 6|x| + 9$$

$$= \begin{cases} (x-3)^2 & (x \geq 0) \\ (x+3)^2 & (x < 0) \end{cases}$$

其圖像如圖所示，而 $y = a - 1$ 是一條平行 x 軸的直線（虛線所示），當 $a - 1 = 9$ 時，兩函數圖像有三個交點，故 $a = 10$ 。



8. 設 $f(x) = 2ax^2 - 2x - 3a - 2$ ，則函數 $y = f(x)$ 圖像與 x 軸交點在點 $(1, 0)$ 兩側，所以由二次函數圖像得

$$\begin{cases} a > 0 \\ f(1) < 0 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} a < 0 \\ f(1) > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a > 0 \\ 2a - 2 - 3a - 2 < 0 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} a < 0 \\ 2a - 2 - 3a - 2 > 0 \end{cases}$$

$$a < -4 \text{ 或 } a > 0$$

$$\begin{aligned}
 9. \quad m &= \frac{4(5a^2 - 3a) - (4a)^2}{4} \\
 &= a^2 - 3a \\
 &= \left(a - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}
 \end{aligned}$$

故 $m_{\text{小}} = -\frac{9}{4}$ 。

10. (1) 整理得 $y = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + a\left(x + \frac{1}{2}\right)$ ，對一切 a 恆成立，定點為 $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$ 。

(2) 整理得 $y = \left(x + \frac{a+1}{2}\right)^2 - \frac{a^2}{4}$ ，頂點為 $\left(-\frac{a+1}{2}, -\frac{a^2}{4}\right)$ ，即

$$\begin{cases} x = -\frac{a+1}{2} \\ y = -\frac{a^2}{4} \end{cases}$$

消去 a ，得 $y = -\left(x + \frac{1}{2}\right)^2$ ，亦是一條拋物線。

習題 2D

$$1. \quad \begin{cases} (x+7)(x-5) > 0 \\ -8 \leq x-2 \leq 8 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x < -7 \text{ 或 } x > 5 \\ -6 \leq x \leq 10 \end{cases}$$

故 $5 < x \leq 10$ 。

2. 原不等式化為 $\left(x + \frac{a}{4}\right)\left(x - \frac{a}{5}\right) > 0$

i. 當 $a > 0$ 時，解為 $x < -\frac{a}{4}$ 或 $x > \frac{a}{5}$ ；

ii. 當 $a < 0$ 時，解為 $x < \frac{a}{5}$ 或 $x > -\frac{a}{4}$ ；

iii. 當 $a = 0$ 時， x 為不等於 0 的實數。

3. 由解為 $-4 < x < 1$ 知 -4 和 1 是拋物線 $y = ax^2 + bx + c$ 與 x 軸交

點的橫坐標，所以設 $y = a(x+4)(x-1)$ ，即 $y = a(x + \frac{3}{2})^2 - \frac{25a}{4}$ ，且

$$-\frac{25a}{4} = 12\frac{1}{2}, \text{ 解之得 } a = -2, \text{ 故解析式為 } y = -2x^2 - 6x + 8。$$

4. 由題意得

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{10} - \frac{x}{10} + \frac{9}{5} &\leq |x| \\ x^2 - x + 18 &\leq 10|x| \end{aligned}$$

- i. 當 $x \geq 0$ 時，上式化為 $x^2 - 11x + 18 \leq 0$ ， $2 \leq x \leq 9$ ，則 $x = 2, 3, \dots, 9$ ，再求 y 的值，得整數點 $(x, y) = (2, 2), (4, 3), (7, 6), (9, 9)$ 。
- ii. 當 $x < 0$ 時，上式化為 $x^2 + 9x + 18 \leq 0$ ， $-6 \leq x \leq -3$ ，則 $x = -6, -5, \dots, -3$ ，再求 y 的值，得整數點 $(x, y) = (-6, 6), (-3, 3)$ 。

5. (1) 由一式得

$$\begin{aligned} b+c &= \frac{a^2-a}{2} > a \\ a(a-3) &> 0 \\ a-3 &> 0 \end{aligned}$$

$$\therefore a > 3$$

- (2) 由二式得

$$c-b = \frac{a+3}{2} > \frac{3+3}{2} = 3$$

$$\therefore c > b$$

- (3) 消去 b ，得 $4c = a^2 + 3$

$$4c - 4a = a^2 - 4a + 3 = (a-1)(a-3) > 0$$

$$\therefore c > a$$

習題 2E

1. 易得 $y = (x-a) + (x+19) - (x-a-99) = x+118$

故 $y_{\text{大}} = 99+118 = 217$ 。

2. 由已知得

$$\begin{cases} x = S-2 & \geq 0 \\ y = \frac{15-4S}{3} & \geq 0 \\ z = \frac{3-S}{3} & \geq 0 \end{cases}$$

$\therefore 2 \leq S \leq 3$

3. $f(x) = k(x-1) > 0$

$k < 0 \quad (\because x-1 < 0)$

4. 將函數整理得 $f(x) = (a - \frac{1}{a})x + \frac{1}{a}$

當 $a - \frac{1}{a} \geq 0$ 時，即 $a \geq 1$ 時， $f_{\text{小}}(x) = f(0) = \frac{1}{a}$

當 $a - \frac{1}{a} < 0$ 時，即 $a < 1$ 時， $f_{\text{小}}(x) = f(1) = a$

故 $f_{\text{小}}(x) = \begin{cases} \frac{1}{a} & (a \geq 1) \\ a & (0 < a < 1) \end{cases}$ 。

5. 當 $x=2$ 時， $y_{\text{小}} = 2^2 - 4 \cdot 2 + 3 = -1$ ；

當 $x=5$ 時， $y_{\text{小}} = 5^2 - 4 \cdot 5 + 3 = 8$ 。

6. 設 $f(x) = x^2 - 2ax + 13$ ，對稱軸為 $x=a$ 。

i. 當 $a < 1$ 時， $f(1) = 1 - 2a + 13 = 5$ ， $a = 4.5$ （捨去）；

ii. 當 $1 \leq a \leq 2$ 時， $f(a) = a^2 - 2a^2 + 13 = 5$ ， $a = \pm\sqrt{8}$ （捨去）；

iii. 當 $a > 2$ 時， $f(2) = 4 - 4a + 13 = 5$ ， $a = 3$

綜合可得， $a = 3$ 。

7. 設 $f(x) = -x^2 + 2x + 1$ ，對稱軸為 $x = 1$ 。

i. 當 $a+1 < 1$ 時，則 $f(a+1) = -2$ ，即 $-(a+1)^2 + 2(a+1) + 1 = -2$ ，

解之得 $a = -2$ 或 2 （捨去）；

ii. 當 $a \leq 1 \leq a+1$ 時，則 $f(1) = -2$ ，即 $2 = -2$ ，無解；

iii. 當 $a > 1$ 時，則 $f(a) = -2$ ，即 $-a^2 + 2a + 1 = -2$ ，解之得 $a = 3$ 或 -1 （捨去）。

綜合可得， $a = -2, 3$ 。

8. 將函數整理得 $yx^2 - ax + (y-b) = 0$ ，有 $\Delta = (-a)^2 - 4y(y-b)$

≥ 0 ，即

$$y^2 - by - \frac{a^2}{4} \leq 0 \quad (1)$$

由題意最大值為 4 ，最小值為 -1 ，有

$$(y-4)(y+1) \leq 0$$

$$y^2 - 3y - 4 \leq 0 \quad (2)$$

比較 (1)、(2) 的係數，得 $a = \pm 4$ ， $b = 3$ 。

9. 由已知，得

$$\begin{cases} 4x - x^2 \geq 0 \\ 7x - x^2 - 12 \geq 0 \end{cases}$$

解之得 $3 \leq x \leq 4$

$$\begin{aligned} y &= \sqrt{4-x}(\sqrt{x} - \sqrt{x-3}) \cdot \frac{\sqrt{x} + \sqrt{x-3}}{\sqrt{x} + \sqrt{x-3}} \\ &= \frac{3\sqrt{4-x}}{\sqrt{x} + \sqrt{x-3}} \end{aligned}$$

y 隨 x 增大而減少。

當 $x = 3$ 時， $y_{\text{大}} = \sqrt{3}$ ；

當 $x = 4$ 時， $y_{\text{小}} = 0$ 。

10. 設 $x^2 + y^2 = k$ ，則 $xy = 1 - k$

$$(x+y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy = 2 - k \geq 0$$

$$\therefore k \leq 2$$

由 $x+y = \pm\sqrt{2-k}$ ， $xy = 1-k$ ，得方程 $z^2 \mp (\sqrt{2-k})z + (1-k) = 0$ 的兩

根為 x 、 y ，從而 $\Delta = (2-k) - 4(1-k) \geq 0$ ，解之得 $k \geq \frac{2}{3}$

故 $\frac{2}{3} \leq x^2 + y^2 \leq 2$ 。

習題 2F

1. (1) 由題意得

$$\begin{cases} -\frac{b}{2a} = \frac{3}{2} \\ a(3^2) + b(3) + c = -3 \\ \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = \frac{-\frac{b}{a}}{\frac{c}{a}} = 2 \end{cases}$$

解之得 $a = -2$ ， $b = 6$ ， $c = -3$ 。

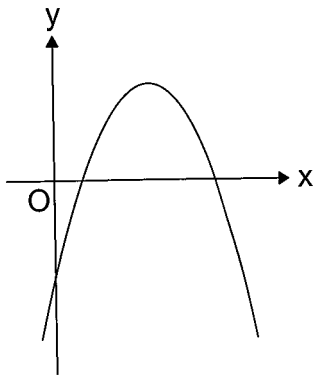
(2) 由 $-2x^2 + 6x - 3 > 1$ ，得 $1 < x < 2$

由 $-2x^2 + 6x - 3 < -3$ ，得 $x < 0$ 或 $x > 3$

綜合可得， $x < 0$ 或 $1 < x < 2$ 或 $x > 3$ 。

(3) $y = -2(x - \frac{3}{2})^2 + \frac{3}{2}$ ，當 $x = \frac{3}{2}$ 時， $y_{\text{大}} = \frac{3}{2}$ 。

(4)



2. 因頂點 M 在直線 $y = \frac{1}{2}x + 1$ 上，所以設 $M = (m, \frac{1}{2}m + 1)$ ，由頂點式有

$$y = -(x - m)^2 + \frac{1}{2}m + 1 = -x^2 + 2mx - m^2 + \frac{1}{2}m + 1$$

$$\begin{aligned} |AB| &= \left| \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} - \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \right| = \frac{\sqrt{\Delta}}{|a|} = \sqrt{(2m)^2 + 4(-m^2 + \frac{1}{2}m + 1)} \\ &= 2\sqrt{\frac{1}{2}m + 1} \end{aligned}$$

$$\triangle ABM \text{ 的高} = \frac{1}{2}m + 1, \text{ 所以 } \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{\frac{1}{2}m + 1} \cdot (\frac{1}{2}m + 1) = 8$$

解之得 $m = 6$ ，故函數 $y = -x^2 + 12x - 32$ 。

3. $x^2 + bx \leq -x$

$$x[x + (b + 1)] \leq 0$$

$$0 \leq x \leq -(b + 1)$$

$$\text{設 } f(x) = x^2 + bx = (x + \frac{b}{2})^2 - \frac{b^2}{4}$$

i. 若 $-(b + 1) < -\frac{b}{2}$ ，即 $-2 < b < -1$ 時，則 $f_{\text{小}} = f(-(b + 1))$

$$= (\frac{b}{2} + 1)^2 - \frac{b^2}{4} = b + 1 = -\frac{1}{2}, \text{ 得 } b = -\frac{3}{2}。$$

ii. 若 $-\frac{b}{2} \leq -(b + 1)$ ，即 $b \leq -2$ 時，則 $f_{\text{小}} = -\frac{b^2}{4} = -\frac{1}{2}$ ，得

$$b = \pm\sqrt{2} \text{ (捨去，} \because b \leq -2 \text{)}。$$

$$\text{綜合可得，} b = -\frac{3}{2}。$$

4. (1) 將 $(-9, -5)$ 及 $b = 6a$ 代入拋物線

$$-5 = a(-9)^2 + (6a)(-9) + c$$

$$c = -27a - 5$$

$$\begin{aligned}
 \Delta &= b^2 - 4ac \\
 &= (6a)^2 - 4a(-27a - 5) \\
 &= 144a^2 + 20a \\
 &> 0
 \end{aligned}$$

故方程有兩個不相等的實根。

$$\begin{aligned}
 (2) \quad y &= a(x^2 + 6x - 27) - 5 \\
 &= a(x+9)(x-3) - 5
 \end{aligned}$$

無論 a 為何值，拋物線都經過兩個定點 $(-9, -5)$ 、 $(3, -5)$ ，故另一定點為 $(3, -5)$ 。

5. (1) 設 A 、 B 、 C 的坐標分別為 $(x_1, 0)$ 、 $(x_2, 0)$ 、 $(0, c)$ ，由題意得

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -x_1 \\ x_1 x_2 = x_1(-2x_1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} -\frac{b}{a} = c \\ \frac{c}{a} = -2c^2 \end{cases}$$

解之得 $b = \frac{1}{2}$ ， $ac = -\frac{1}{2}$

故 $abc = \frac{1}{2}(-\frac{1}{2}) = -\frac{1}{4}$ 。

(2) i. 因直線 $y = ax + b$ 與 y 軸相交於 $(0, \frac{1}{2})$ ，且 $a < 0$ ，所以直線不經過第三象限，故 A 不在直線上。

ii. 若 $B(-\frac{2b}{a}, 0)$ 在直線 $y = ax + b$ 上，則 $a(-\frac{2b}{a}) + b = 0$ ，即

$b = 0 \neq \frac{1}{2}$ ，故 B 不在直線上。

iii. 因此 C 在直線上，易得 $a = -1$ ， $c = \frac{1}{2}$

$$\therefore y = -x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} = -(x - \frac{1}{4})^2 + \frac{9}{16} \leq \frac{9}{16}$$

習題 3A

1. 由條件得 $a^{bc} | b^{ac}$, $b^{ac} | c^{ab}$

$$\therefore a^{bc} | c^{ab}$$

故 $a^c | c^a$ 。

2. $\therefore 1^{2009} + 100^{2009} = (1+100)(1-100+100^2-\cdots+100^{2008})$

$$\therefore 101 | (1^{2009} + 100^{2009})$$

同理有 $101 | (2^{2009} + 99^{2009})$, $101 | (3^{2009} + 98^{2009})$, $\dots$, $101 | (50^{2009} + 51^{2009})$

將上述 50 條式相加即得結論。

3. $a^3 + b^3 + c^3$

$$= (a^3 - a) + (b^3 - b) + (c^3 - c) + (a + b + c)$$

$$= (a-1)a(a+1) + (b-1)b(b+1) + (c-1)c(c+1) + (a+b+c)$$

$\therefore a-1$ 、 a 、 $a+1$ 是 3 個連續數

$\therefore (a-1)a(a+1)$ 是 2×3 的倍數

即 $6 | (a-1)a(a+1)$

同理於 b 、 c 的情況，又已知 $6 | (a+b+c)$ ，故命題得證。

4. $x+2y = (4x-y)-3(x-y)$

$$\text{又 } \therefore 3 | (4x-y)$$

$$\therefore 3 | (x+2y)$$

$$\therefore 4x^2 + 7xy - 2y^2 = (x+2y)(4x-y)$$

$$\therefore 9 | (4x^2 + 7xy - 2y^2)$$

5. 由條件得， $n | (mac - bc)$ ， $n | (mac - ad)$

$$\therefore n | [(mac - bc) - (mac - ad)]$$

故 $n | (ad - bc)$ 。

習題 3B

1. 設方程有有理根 $\frac{p}{q}$ (p, q 為整數且互質, $q > 0$)

代入原方程, 得

$$\left(\frac{p}{q}\right)^2 + b\left(\frac{p}{q}\right) + c = 0$$

$$bp + cq = -\frac{p^2}{q} \quad (1)$$

上式左邊是整數, 右邊也應是整數。

由於 p, q 互質, 則 $q=1$, 代入 (1), 得

$$bp + c = -p^2$$

$$p(p+b) = -c$$

$\because b$ 是奇數 $\therefore p$ 與 $p+b$ 奇偶性不同。

則 $p(p+b)$ 必為偶數, 與上式右邊 $-c$ 為奇數矛盾, 故原方程無有理根。

2. 不能, 要使任意相鄰的兩個號碼之和 (簡稱相鄰和) 都是質數, 這些質數必定都是奇數, 這樣一方面, 9 個相鄰和是 9 個奇數的和, 是個奇數; 另一方面, 這個和又等於 $2 \times (1+2+\cdots+9)$ 是個偶數, 矛盾, 因此命題不成立。

3. i. 設 $\frac{x_1}{x_2}, \frac{x_2}{x_3}, \dots, \frac{x_n}{x_1}$ 這 n 個數中有 a 個 $+1$, b 個 -1 ,

則 $a+b=n$

$$0 = \frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_3} + \cdots + \frac{x_{n-1}}{x_n} + \frac{x_n}{x_1} = a(+1) + b(-1) = a-b$$

即 $a=b$

$\therefore n=2b$

- ii. 又 $\because 1 = \left(\frac{x_1}{x_2}\right)\left(\frac{x_2}{x_3}\right)\cdots\left(\frac{x_n}{x_1}\right) = (+1)^a(-1)^b$

即 $1 = (-1)^b$

$\therefore b$ 為偶數

故 n 是 4 的倍數。

4. i. 設每列下面的數為 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，每行右面的數為 $b_1, b_2, \dots, b_n$ ，則它們每一個數或者為 1，或者為 -1。

如果這 $2n$ 個乘積的和為 0，即

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n + b_1 + b_2 + \dots + b_n = 0$$

那麼這 $2n$ 個數中 +1 的個數等於 -1 的個數，都是 n 個。

- ii. 另一方面， $\because a_1 a_2 \dots a_n$ 和 $b_1 b_2 \dots b_n$ 都是表示 $n \times n$ 方格表裏所有數的乘積，

$$\therefore a_1 a_2 \dots a_n = b_1 b_2 \dots b_n$$

$$\text{即 } a_1 a_2 \dots a_n b_1 b_2 \dots b_n = (a_1 a_2 \dots a_n)^2 = 1$$

那麼這 $2n$ 個數中 -1 的個數為偶數，即 n 為偶數（由 i. +1 的個數 = -1 的個數），與題設 n 為奇數矛盾，因此這 $2n$ 個乘積的和不等於 0。

5. 不存在，由第一式得 $a(bcd-1)=3^4$ ， $\because 3^4$ 沒有偶因數， $\therefore a$ 是奇數，同理 b, c, d 是奇數，再把 a, b, c, d 是奇數的結論代入第一式，顯然左邊是偶數，右邊是奇數，矛盾。

習題 3C

1. 若 n 為奇質數，則 $5n^2$ 為奇數， $5n^2-1$ 為偶數且大於 2，因此 $5n^2-1$ 為合數，矛盾，故 n 為偶質數 2，當 $n=2$ 時， $5n^2+3=23$ 為質數。

$$\begin{aligned} 2. \text{ 原數} &= 10^{2n} + 10^{2(n-1)} + \dots + 1 \\ &= \frac{10^{2(n+1)} - 1}{10^2 - 1} \\ &= \frac{(10^{n+1} + 1)(10^{n+1} - 1)}{99} \end{aligned}$$

注意到 $99 < 10^{n+1} + 1$ ， $99 < 10^{n+1} - 1$ ，且 $10^{n+1} + 1$ 與 $10^{n+1} - 1$ 都不能被 99 約為 1，故原數為合數。

3. 若 p 為合數，設 $p=mn$ ， $2 \leq m \leq n$ ，則 $2^p - 1 = (2^m)^n - 1$
 $= (2^m - 1)[(2^m)^{n-1} + (2^m)^{n-2} + \cdots + 1]$ ，得 $(2^m - 1) | (2^p - 1)$ ，與 $2^p - 1$ 是
 質數矛盾，故 p 為質數。
4. 不能，因配對後，所作出的 25 個和的數值介於 3 至 99 之間，但 3
 至 99 之間只有 24 個質數。
5. 當 $n=1$ 時，原數 $=0$ ，不是質數。
 當 $n>1$ 時，利用 n 形如 $4k$ 、 $4k+1$ 、 $4k+2$ 、 $4k+3$ 的數分別討論：
- i. 當 n 是形如 $4k+1$ 或 $4k+2$ 的數時，原數都是偶數，要它為質
 數，只能是

$$\frac{n(n+1)}{2} - 1 = 2$$

$$n = 2$$

- ii. 當 $n=4k$ 時，得

$$\text{原數} = \frac{4k(4k+1)}{2} - 1 = (4k-1)(2k+1)$$

這是一個合數。

- iii. 當 $n=4k+3$ 時，得

$$\text{原數} = \frac{(4k+3)(4k+4)}{2} - 1 = (4k+5)(2k+1)$$

僅當 $k=0$ ，即 $n=3$ 時，它為質數。

綜合可得， $n=2$ 或 3 。

習題 3D

1. 設 $x=4n$ (n 為正整數)，則

$$[4n, 24] = 168$$

由本節性質 vii，有 $(\frac{168}{4n}, \frac{168}{24}) = 1$ ，即 $(\frac{42}{n}, 7) = 1$

$\therefore \frac{42}{n}$ 是正整數 $\therefore n=1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42$

經驗算， $n=7$ ，故 $x=28$ 。

2. 由 $6|x$, $x|36$, $x=6, 12, 18, 36$

由 $9|z$, $z|36$, $z=9, 18, 36$

由 $6|y$, $9|y$, 得 $18|y$

因 $(x, y)=6$, 故 $x \neq 18, 36$

因 $(y, z)=9$, 故 $z=9$

因 $[z, x]=36$, 故 $x=12$ 。

3. 注意到 $(13, 210)=1$, 則 $[a, b, c] \geq 210$

又 $\because 210=2 \times 3 \times 5 \times 7$

$\therefore 13 = 1+2+10 = 1+5+7 = 2+5+6$

此時 a 、 b 、 c 分別為 $210, 105, 21$; $210, 42, 30$ 或 $105, 42, 35$ 。

4. 設 $(a, b)=d$, 若 $d=1$, 則

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

$$bx + ay = ab$$

$$bx = a(b-y)$$

$$a|bx$$

$$a|x \quad (\because (a, b)=1)$$

同理 $b|y$

$$ab = bx + ay \geq ab + ba = 2ab$$

矛盾, 故 $d > 1$

這時 $n = a + b = d\left(\frac{a}{d} + \frac{b}{d}\right)$ 為合數。

5. 由條件得 $10|n$, 若 $9|n$, 則 $90|n$, 此時直接驗證可知 90 和 180 都不是某個個位為 7 的數的倍數; 若 $19|n$, 則 $190|n$, 此時直接驗證可知 190 都不是某個個位為 7 的數的倍數; 而 90 、 180 下一個數 270 分別是 10 、 1 、 2 、 3 、 54 、 5 、 6 、 27 、 18 、 9 的倍數, 符合條件, 故 n 最小為 270 。

習題 3E

1. $60 = 2^2 \times 3 \times 5$

$$\text{正約數個數} = (2+1)(1+1)(1+1) = 12$$

$$\text{正約數之和} = (1+2+2^2)(1+3)(1+5) = 168$$

設這 12 個正約數分別為 $x_1, x_2, \dots, x_{12}$ 且 $x_1 x_2 = x_3 x_4 = \dots = x_{11} x_{12} = 60$ ，則

$$\begin{aligned} & \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_{12}} \\ &= \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} + \frac{x_3 + x_4}{x_3 x_4} + \dots + \frac{x_{11} + x_{12}}{x_{11} x_{12}} \\ &= \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_{12}}{60} \\ &= \frac{168}{60} \\ &= \frac{14}{5} \end{aligned}$$

2. 正約數之和 $= 1 + 3 + p + 3p + p^2 + 3p^2 = 124$ ，化簡得 $p^2 + p - 30 = 0$ ， $p = 5$ ，故所求之數為 $3 \times 5^2 = 75$ 。

3. 6 的正約數之和 $= 1 + 2 + 3 + 6 = 12 = 2 \times 6$ ；
28 為另一完全數。

4. 由題意設 $a = c - 2$ ， $b = c - 1$ ， $d = c + 1$ ， $e = c + 2$ ，則 $b + c + d = 3c$ 為平方數， $a + b + c + d + e = 5c$ 為立方數。

$$\text{設 } c = 3^x \cdot 5^y, \quad 3c = 3^{x+1} \cdot 5^y, \quad 5c = 3^x \cdot 5^{y+1}$$

$$2|(x+1) \text{ 及 } 3|x \text{ 得 } x_{\text{小}} = 3$$

$$2|y \text{ 及 } 3|(y+1) \text{ 得 } y_{\text{小}} = 2$$

$$\text{故 } c_{\text{小}} = 3^3 \cdot 5^2 = 675。$$

5. 設 $n = 2^{\alpha_1} \cdot 3^{\alpha_2} \cdot 5^{\alpha_3} \cdot 7^{\alpha_4} \cdots p_k^{\alpha_k}$

由 n 能被 5 和 7^2 整除，得 $\alpha_3 \geq 1$ ， $\alpha_4 \geq 2$

由題意有

$$(\alpha_1+1)(\alpha_2+1)\cdots(\alpha_k+1) = 10$$

因 $\alpha_3+1 \geq 2$ ， $\alpha_4+1 \geq 3$ ，且 $10 = 2 \times 5$

顯然只有 $\alpha_3+1=2$ ， $\alpha_4+1=5$ ，其餘的指數為零。

$$\text{故 } n = 5^{\alpha_3} \cdot 7^{\alpha_4} = 5 \cdot 7^4 = 12005。$$

習題 3F

1. (1) $m \mid (a-b)$

$$m \mid k(a-b)$$

$$ka \equiv kb \pmod{m}$$

(2) $m \mid (a-b)$

$$m \mid (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + b^{n-1})$$

$$m \mid (a^n - b^n)$$

$$a^n \equiv b^n \pmod{m}$$

2. 設該數為 n ，由題意，得

$$\begin{cases} n = 3x+2 \\ n = 5y+3 \\ n = 7z+2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 35n = 105x+70 & (1) \\ 21n = 105y+63 & (2) \\ 15n = 105z+30 & (3) \end{cases}$$

(2) + (3) - (1)，得

$$n = 105(y+z-x)+23$$

故該數為形如 $105k+23$ 的數 (k 為整數)。

3. 注意到：後一個數 $= 3 \times$ 這一個數 $-$ 前一個數
 易知被 6 除的餘數也有同樣的規律，經計算，餘數的數列為：
 1, 5, 2, 1, 1, 2, 5, 1, 4, 5, 5, 4, 1, 5, 2, $\dots$ ，從第 1 個起排列
 1, 5, 2, 1, 1, 2, 5, 1, 4, 5, 5, 4 每 12 個數重複出現。
 由 $100 \equiv 4 \pmod{12}$ ，則第 100 個數除以 6 的餘數與第 4 個數的餘數相同，故所求餘數為 1。

$$4. \quad 2^{99} \equiv (2^3)^{33} \equiv (-1)^{33} \equiv -1 \equiv 8 \pmod{9}$$

$$5. \quad 2003^{2003} \equiv 3^{2003} \equiv (3^4)^{500} \cdot 3^3 \equiv 3^3 \equiv 7 \pmod{10}$$

$$6. \quad 7^{2n} + 2000n + 1 \equiv (49)^n + 16(125n) + 1 \equiv 1^n + 1 \equiv 2 \not\equiv 0 \pmod{16}$$

$$\therefore 16 \nmid (7^{2n} + 2000n + 1)$$

$$7. \quad a^3b - ab^3 = ab(a+b)(a-b)$$

$24 = 3 \times 8$ 且 $(3, 8) = 1$ ，只須證明 $3 \mid ab(a+b)(a-b)$ 及 $8 \mid ab(a+b)(a-b)$

i. 若 a 、 b 中至少有一個是 3 的倍數時，則 $3 \mid ab$ 。

若 a 、 b 均不是 3 的倍數，

當 $a \equiv b \pmod{3}$ ，則 $3 \mid (a-b)$ ；

當 $a \not\equiv b \pmod{3}$ ，則 $3 \mid (a+b)$ 。

綜合可得， $3 \mid ab(a+b)(a-b)$ 。

ii. 若 a 、 b 均為偶數時，則 $8 \mid ab(a+b)(a-b)$ 。

若 a 、 b 均為奇數時，

當 $a \equiv b \pmod{4}$ ，則 $4 \mid (a-b)$ 及 $2 \mid (a+b)$ ；

當 $a \not\equiv b \pmod{4}$ ，則 $4 \mid (a+b)$ 及 $2 \mid (a-b)$ 。

綜合可得， $8 \mid ab(a+b)(a-b)$ 。

8. 考慮數 $1, 11, \dots, \underbrace{1\dots1}_{(n+1)\text{個}}$

其中必有兩個對模 n 同餘 ($\because$ 任何整數除以 n 所得的餘數只能為 $0, 1, \dots, (n-1)$, 共 n 種情況), 它們的差 (設為 m) 自然被 n 整除。

9. 當 $n=2m$ 時,

$$3^n \equiv 9^m \equiv 1 \pmod{8}$$

當 $n=2m+1$ 時,

$$3^n \equiv 3 \times 9^m \equiv 3 \pmod{8}$$

因此對任意正整數 n , 有

$$3^n + 1 \equiv 2 \text{ 或 } 4 \pmod{8}$$

則 $k \leq 2$, 又 $2^2 \mid (3^1 + 1)$, 故 $k_{\max} = 2$ 。

10. 連續 39 個正整數中必有 3 個數為 10 的倍數, 這 3 個數中必有一個數的十位數字不大於 8, 且該數後有至少 19 個數, 設這個數為 a , 它的數碼和為 $S(a)$, 現考慮數

$$a, a+1, \dots, a+9, a+19$$

這 11 個數都是所取的 39 個數中的數, 並由 a 的選擇知, 它們的數碼和分別為

$$S(a), S(a)+1, \dots, S(a)+10$$

構成 11 個連續的正整數, 其中必有一個數為 11 的倍數, 故命題得證。

習題 3G

1. 數碼之和 $= 5 \times 99 + 6 = 501$

$$\because 3 \mid 501 \quad \therefore \underbrace{55\dots56}_{99\text{個}5} \equiv 0 \pmod{3}$$

$$\because 9 \nmid 501 \quad \therefore \underbrace{55\dots56}_{99\text{個}5} \not\equiv 0 \pmod{9}$$

故 $\underbrace{55\dots56}_{99\text{個}5}$ 不是完全平方數。

2. 若 $a \equiv 0$ 或 $b \equiv 0 \pmod{3}$ ，則命題得證。

若 $a \not\equiv 0$ 及 $b \not\equiv 0 \pmod{3}$ ，則 $a^2 \equiv 1, b^2 \equiv 1 \pmod{3}$ ，得

$$c^2 \equiv a^2 + b^2 \equiv 1 + 1 \equiv 2 \pmod{3}$$

矛盾，故 a, b 中必有一個對 3 模餘 0，所以原命題得證。

3. 由平方數性質，有 $n^2 \equiv 0, 1 \pmod{3}$ ， $n^2 \equiv 0, 1, 2, 4 \pmod{7}$

若 $a^2 + b^2 \equiv 0 \pmod{3}$ ，則 $a \equiv b \equiv 0 \pmod{3}$ （為甚麼？）

若 $a^2 + b^2 \equiv 0 \pmod{7}$ ，則 $a \equiv b \equiv 0 \pmod{7}$

$$\therefore 21|a, 21|b$$

$$\text{即 } 21^2|a^2, 21^2|b^2$$

$$\text{故 } 441|(a^2 + b^2)。$$

4. 設 $ab+1=x^2$ （ x 為正整數）

取 $c=2x+a+b$ ，則

$$\begin{aligned} ac+1 &= a(2x+a+b)+1 \\ &= 2ax+a^2+ab+1 \\ &= 2ax+a^2+x^2 \\ &= (x+a)^2 \end{aligned}$$

同理 $bc+1=(x+b)^2$

故存在符合要求的 c 。

5. i. $2^n - 1 \equiv -1 \not\equiv 0 \text{ 或 } 1 \pmod{4}$

故 $2^n - 1$ 不是完全平方數。

ii. 設存在正整數 x ，使得

$$2^n - 1 = x^3$$

$$2^n = (x+1)(x^2 - x + 1)$$

$$2^n = (x+1)[x(x-1)+1]$$

$\because x(x-1)$ 為偶數 $\therefore x^2 - x + 1$ 為奇數

而等式左邊為 2 的冪數，這只能是

$$x^2 - x + 1 = 2^0$$

$$x = 1$$

$$n = 1$$

矛盾，故 $2^n - 1$ 不是完全立方數。

習題 3H

$$\begin{aligned} 1. \quad 2020^{2020} &\equiv (118 \times 17 + 14)^{2020} \equiv 14^{2020} \equiv 14^{126 \times 16 + 4} \\ &\equiv (1)^{126} \times 14^4 \equiv (-3)^4 \equiv 81 \equiv 13 \pmod{17} \end{aligned}$$

故餘數是 13。

2. 因 p 是大於 2 的質數，由費馬小定理得

$$\begin{aligned} &1^p + 2^p + 3^p + \cdots + (p-1)^p \\ &\equiv 1 + 2 + 3 + \cdots + (p-1) \\ &\equiv \frac{p(p-1)}{2} \\ &\equiv 0 \pmod{p} \quad (\because p \neq 2 \therefore \frac{p-1}{2} \text{ 為整數}) \end{aligned}$$

3. $30 = 2 \times 3 \times 5$

i. 因 2 是質數，由費馬小定理得 $a^4 \equiv (a^2)^2 \equiv a^2 \equiv a$

(mod 2)，同理 $b^4 \equiv b \pmod{2}$

$$\begin{aligned} ab(a^4 - b^4) &\equiv ab(a - b) \equiv a^2b - ab^2 \equiv ab - ab \\ &\equiv 0 \pmod{2} \end{aligned}$$

$$\therefore 2 \mid ab(a^4 - b^4)$$

ii. 因 3 是質數，由費馬小定理得

$$\begin{aligned} ab(a^4 - b^4) &\equiv ab(a^2 - b^2) \equiv a^3b - ab^3 \equiv ab - ab \\ &\equiv 0 \pmod{3} \end{aligned}$$

$$\therefore 3 \mid ab(a^4 - b^4)$$

iii. 因 5 是質數，由費馬小定理得

$$ab(a^4 - b^4) \equiv a^5b - ab^5 \equiv ab - ab \equiv 0 \pmod{5}$$

$$\therefore 5 \mid ab(a^4 - b^4)$$

綜合可得， $30 \mid ab(a^4 - b^4)$ 。

4. 因 p 是大於 5 的質數，故 $p \nmid 10$ ，由費馬小定理得

$$10^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

$$10^{k(p-1)} - 1 \equiv 0 \pmod{p} \quad (\text{對任意正整數 } k)$$

$$9 \times \underbrace{11 \cdots 1}_{k(p-1) \text{ 個 } 1} \equiv 0 \pmod{p}$$

$$\therefore p \nmid 9 \quad \therefore p \mid \underbrace{11 \cdots 1}_{k(p-1) \text{ 個 } 1}$$

5. 取 $x=1$ ，有 $65 \mid (18+9a)$ ，即 $65 \mid 9(a+2)$ ，而 $(9, 65)=1$ ，則

$65 \mid (a+2)$ ，即 $a \geq 63$

當 $a=63$ 時，由費馬小定理得

$$\begin{aligned} 5x^{13} + 13x^5 + 9(63)x &\equiv 13x + 2x \\ &\equiv 0 \pmod{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5x^{13} + 13x^5 + 9(63)x &\equiv 5x + 8x \\ &\equiv 0 \pmod{13} \end{aligned}$$

$$\therefore 65 \mid (5x^{13} + 13x^5 + 9ax)$$

綜合可得， $a_{jk} = 63$ 。

習題 3I

1. 當 $n=2m$ 時，

$$x+2y = 2m$$

易得 $x=2, 4, 6, \dots, (2m-2)$ ，共 $m-1$ 組解，則

$$m-1 = 100$$

$$n = 202$$

當 $n=2m+1$ 時，同理得 $n=201$

綜合可得， $n=201$ 或 202 。

2. 原方程化為

$$y = 2x + \frac{12}{x}$$

x 為 12 的正約數， $x=1, 2, 3, 4, 6, 12$

再求對應 y 值，解為 $(x, y)=(1, 14), (2, 10), (3, 10), (4, 11), (6, 14), (12, 25)$ 。

3. 原方程化為

$$(4-x)(y+4) = 16$$

$1 \leq (4-x) \leq 3$ 且 $(4-x)|16$ ，故 $x=2, 3$

再求對應 y 值，解為 $(x, y)=(2, 4), (3, 12)$ 。

4. 顯然 $y \geq 0$ ，設 $y=a+b$ ($a \geq b \geq 0$)

$$\begin{cases} 10-x = 2^a \\ 8-x = 2^b \end{cases}$$

兩式相減，得

$$2 = 2^a - 2^b$$

$$2(1+2^{b-1}) = 2^a$$

$$1+2^{b-1} = 2^{a-1}$$

$$b = 1$$

得 $(x, y)=(6, 3)$

同理有 $\begin{cases} 10-x = -2^b \\ 8-x = -2^a \end{cases}$, 得 $(x, y) = (12, 3)$

綜合可得, $(x, y) = (6, 3), (12, 3)$ 。

5. i. 當 $x = 3k$ 時, 原方程化為

$$3(y^n - 3k^2) = 1, \text{ 無解。}$$

- ii. 當 $x = 3k \pm 1$ 時, 原方程化為

$$3(y^n - 3k^2 \mp 2k) = 2, \text{ 無解。}$$

綜合可得, 原方程無整數解。

6. 因 $2060 = 2 \times 1030$, 而 1030 並非立方數, 所以 $x \neq y$, 不妨設 $x < y$, 則

$$10^3 < 1030 < y^3 < 2060 < 13^3$$

$$11^3 \leq y^3 \leq 12^3$$

$$y = 11, 12$$

經驗算得 $y = 11, x = 9$

$$\therefore (x, y) = (11, 9), (9, 11)$$

7. 把原方程看作關於 x 的二次方程, 則

$$\begin{aligned} \Delta &= 12^2 - 4(y^2 + 2) \\ &= 4(34 - y^2) \geq 0 \\ y &\leq 5 \end{aligned}$$

經驗算, 解為 $(x, y) = (1, 3), (11, 3), (3, 5), (9, 5)$ 。

8. 原方程化為

$$(y^2 - 1)^2 + 2(x^2 - y)^2 = 0$$

$$y^2 - 1 = 0, x^2 - y = 0$$

$$(x, y) = (1, 1), (-1, 1)$$

9. 當 $x=0$ 或 $x=-1$ 時，分別有解 $(x, y)=(0, 0), (-1, 0)$ 。

當 $x \neq 0$ 及 $x \neq -1$ 時，則

$$x|y^3 \quad \text{及} \quad (x+1)|y^3$$

$$x|y \quad \text{及} \quad (x+1)|y$$

$$x(x+1)|y \quad (\because x \text{ 和 } x+1 \text{ 互質})$$

$$y^3|y$$

矛盾，故原方程的解為 $(x, y)=(0, 0), (-1, 0)$ 。

10. 當 $m \leq 4$ 時，易得 $(m, n)=(1, 1), (3, 3)$ 。

當 $m \geq 5$ 時，對兩邊模 5

$$1!+2!+3!+4! \equiv n^2 \pmod{5}$$

$$3 \equiv 0, 1, 4 \pmod{5}$$

矛盾，故無整數解。

綜合可得，解為 $(m, n)=(1, 1), (3, 3)$ 。

習題 4A

1. 原式

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\tan 1^\circ \cdot \tan 89^\circ)(\tan 2^\circ \cdot \tan 88^\circ) \cdots (\tan 44^\circ \cdot \tan 46^\circ) \tan 45^\circ}{(\sin^2 1^\circ + \sin^2 89^\circ) + (\sin^2 2^\circ + \sin^2 88^\circ) + \cdots + (\sin^2 44^\circ + \sin^2 46^\circ) + \sin^2 45^\circ} \\
 &= \frac{(\tan 1^\circ \cdot \frac{1}{\tan 1^\circ})(\tan 2^\circ \cdot \frac{1}{\tan 2^\circ}) \cdots (\tan 44^\circ \cdot \frac{1}{\tan 44^\circ}) \tan 45^\circ}{(\sin^2 1^\circ + \cos^2 1^\circ) + (\sin^2 2^\circ + \cos^2 2^\circ) + \cdots + (\sin^2 44^\circ + \cos^2 44^\circ) + \sin^2 45^\circ} \\
 &= \frac{\tan 45^\circ}{44 + \sin^2 45^\circ} \\
 &= \frac{1}{44 + \frac{1}{2}} \\
 &= \frac{2}{89}
 \end{aligned}$$

2. $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

$$(3 \cos \alpha)^2 + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\cos \alpha = \pm \frac{1}{\sqrt{10}}$$

$$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{10}} \quad (\because \alpha \text{ 為銳角})$$

易得 $\sin \alpha = \frac{3}{\sqrt{10}}$

故 $\sin \alpha \cos \alpha = \frac{3}{10}$ 。

3. 兩式平方和得

$$\sin^2 \alpha - 2 \sin \alpha \sin \beta + \sin^2 \beta + \cos^2 \alpha - 2 \cos \alpha \cos \beta + \cos^2 \beta = 1$$

$$2 - 2(\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta) = 1$$

$$\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2}$$

$$\cos(\beta - \alpha) = \frac{1}{2}$$

$$\because \alpha、\beta \text{ 為銳角及 } \sin \alpha - \sin \beta = -\frac{1}{3}$$

$$\therefore \alpha < \beta$$

$$\therefore 0^\circ < \beta - \alpha < 90^\circ$$

$$\text{故 } \beta - \alpha = 60^\circ。$$

4. $\because 0^\circ < \alpha < 45^\circ$

$$\therefore \sin \alpha < \cos \alpha$$

$$\text{即 } m < 0$$

$$\sin \alpha - \cos \alpha = m$$

$$(\sin \alpha - \cos \alpha)^2 = m^2$$

$$1 - 2 \sin \alpha \cos \alpha = m^2$$

$$\sin \alpha \cos \alpha = \frac{1 - m^2}{2}$$

$$\text{故 } \left| \frac{1}{\sin \alpha} - \frac{1}{\cos \alpha} \right| = \left| \frac{\cos \alpha - \sin \alpha}{\sin \alpha \cos \alpha} \right| = \frac{-m}{\frac{1 - m^2}{2}} = -\frac{2m}{1 - m^2}。$$

5. 顯然 $\alpha = 45^\circ$ ，只需證明 $\beta + \gamma = 45^\circ$ 或 $\tan(\beta + \gamma) = 1$ 。

$$\text{易得 } \tan \beta = \frac{1}{2}, \tan \gamma = \frac{1}{3}$$

$$\begin{aligned} \tan(\beta + \gamma) &= \frac{\tan \beta + \tan \gamma}{1 - \tan \beta \tan \gamma} \\ &= \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}} \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\text{又 } \because 0^\circ < \beta + \gamma < 180^\circ$$

$$\therefore \beta + \gamma = 45^\circ$$

$$\text{故 } \alpha + \beta + \gamma = 90^\circ。$$

習題 4B

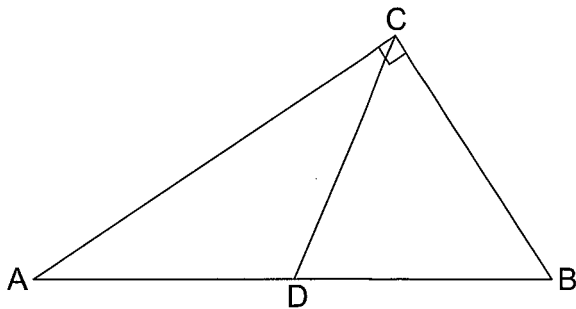
$$\begin{aligned}
 1. \quad AD^2 + CE^2 &= (AB^2 + BD^2) + (BE^2 + BC^2) \\
 &= (AB^2 + BC^2) + (BE^2 + BD^2) \\
 &= AC^2 + DE^2
 \end{aligned}$$

2. 如圖，由 $AB=2$ ， $CD=1$ ，知 $\angle ACB=90^\circ$ ，於是

$$\begin{cases} a^2 + b^2 = c^2 = 2^2 \\ a + b = \sqrt{3} + 1 \end{cases}$$

解之得 $ab = \sqrt{3}$

$$\text{故 } S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$



3. 作 $CD \perp AB$ 於 D ，設 $AC=5$ ， $BC=6$ ，則 $CD=5\sin A=6\sin B$
 $AB = AD + BD = 5\cos A + 6\cos B = 5$

作 $AE \perp BC$ 於 E ，則 $CE=BE=3$

$$AE = \sqrt{AC^2 - CE^2} = 4, \quad \sin B = \frac{4}{5}$$

$$\text{故 } \sin A = \frac{6\sin B}{5} = \frac{24}{25}$$

$$\cos B = \frac{BE}{AB} = \frac{3}{5}.$$

4. 如圖，延長 BC 、 MN 交於 E ，則 $\triangle EBM$ 為等腰三角形。

作 $EF \perp MB$ 於 F ，設 $AB=1$ ， $AM=x$

則 $MD=1-x$ ，易證 $\triangle NDM \cong \triangle NCE$ ，則 $CE=MD=1-x$

易證 $\triangle ABM \sim \triangle FEB$ ，則

$$\frac{AM}{MB} = \frac{FB}{BE}$$

$$\frac{AM}{MB} = \frac{\frac{MB}{2}}{BE}$$

$$MB^2 = 2AM \cdot BE$$

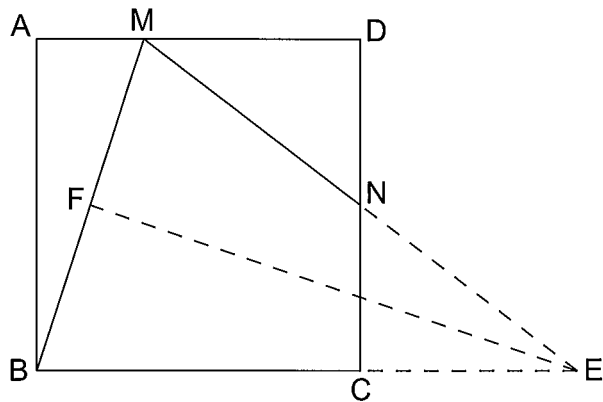
$$AM^2 + AB^2 = 2AM \cdot (BC + CE)$$

$$x^2 + 1 = 2x(1 + 1 - x)$$

$$3x^2 - 4x + 1 = 0$$

解之得 $x = \frac{1}{3}$ 或 1 (捨去)

故 $\tan \angle ABM = \frac{1}{3}$ 。

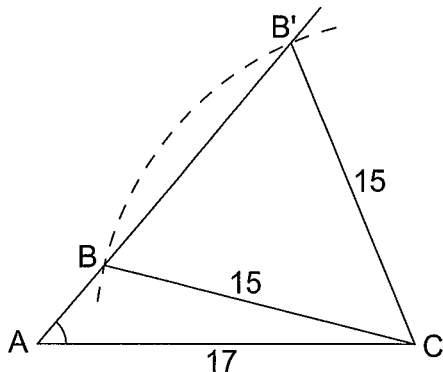


5. $\because \angle A, \angle C$ 是唯一

$\therefore \angle B$ 也是唯一

這時 $\angle B = 90^\circ$ ，否則會出現如圖 $\triangle ABC$ 及 $\triangle AB'C$ 兩種均符合題目條件的三角形，亦即 $\angle B$ 不是唯一。

因此 $c = \sqrt{17^2 - 15^2} = 8$ ，故 $\tan C = \frac{8}{15}$ 。



習題 4C

$$1. \quad \frac{\sqrt{3}}{\sin 30^\circ} = \frac{3}{\sin B}$$

$$\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$B = 60^\circ \text{ 或 } 120^\circ$$

當 $B = 60^\circ$ 時，易得 $C = 90^\circ$ ， $c = 2\sqrt{3}$ ；

當 $B = 120^\circ$ 時，易得 $C = 30^\circ$ ， $c = \sqrt{3}$ 。

$$2. \quad \text{原式} = \frac{\frac{a}{2R} + \frac{c}{2R}}{4\left(\frac{b}{2R}\right)}$$

$$= \frac{a+c}{4b}$$

$$= \frac{2b}{4b}$$

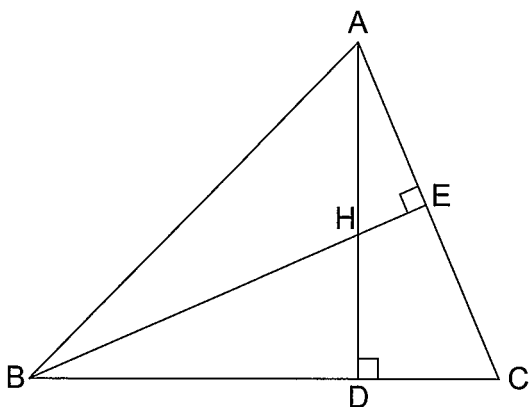
$$= \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} 3. \quad \frac{b^2 - c^2}{\cos B + \cos C} &= \frac{(2R \sin B)^2 - (2R \sin C)^2}{\cos B + \cos C} \\ &= \frac{4R^2[(1 - \cos^2 B) - (1 - \cos^2 C)]}{\cos B + \cos C} \\ &= \frac{4R^2(\cos C + \cos B)(\cos C - \cos B)}{\cos B + \cos C} \\ &= 4R^2(\cos C - \cos B) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{原式左邊} &= 4R^2[(\cos C - \cos B) + (\cos A - \cos C) + (\cos B - \cos A)] \\ &= 0 \end{aligned}$$

4. 如圖所示，易證 $\angle AHE = \angle C$

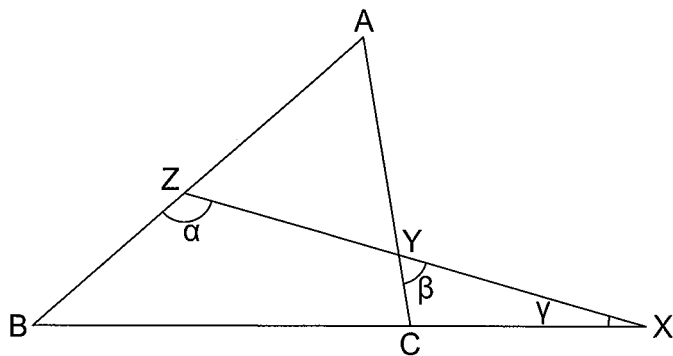
$$\begin{aligned} AH &= \frac{AE}{\sin \angle AHE} \\ &= \frac{AE}{\sin C} \\ &= \frac{AE(2R)}{c} \\ &= 2R \cos A \end{aligned}$$



5. 如圖所設，在 $\triangle BXZ$ 中，有 $\frac{BX}{ZB} = \frac{\sin \alpha}{\sin \gamma}$

同理 $\frac{CY}{XC} = \frac{\sin \gamma}{\sin \beta}$ ， $\frac{AZ}{YA} = \frac{\sin \beta}{\sin \alpha}$

三式相乘，得 $\frac{BX}{XC} \cdot \frac{CY}{YA} \cdot \frac{AZ}{ZB} = 1$ 。



習題 4D

1. 設
- $a=4k$
- ,
- $b=5k$
- ,
- $c=6k$
- (
- $k \neq 0$
-)

$$\cos A = \frac{(5k)^2 + (6k)^2 - (4k)^2}{2 \cdot 5k \cdot 6k} = \frac{3}{4}$$

$$\text{同理 } \cos B = \frac{9}{16}, \cos C = \frac{1}{8}$$

$$\therefore \cos A : \cos B : \cos C = \frac{3}{4} : \frac{9}{16} : \frac{1}{8} = 12 : 9 : 2$$

$$2. \cos \angle ABC = \frac{6^2 + 5^2 - 8^2}{2 \cdot 6 \cdot 5} = -\frac{1}{20}$$

$$\cos \angle BAD = \cos(180^\circ - \angle ABC) = -\cos \angle ABC = \frac{1}{20}$$

$$BD^2 = 6^2 + 5^2 - 2 \cdot 6 \cdot 5 \cos \angle BAD = 58$$

$$\therefore BD = \sqrt{58}$$

$$3. a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos 60^\circ = b^2 + c^2 - bc$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \frac{ac + c^2 + ab + b^2}{a^2 + ab + ac + bc} \\ &= \frac{ac + c^2 + ab + b^2}{b^2 + c^2 + ab + ac} \\ &= 1 \end{aligned}$$

4. 將三條餘弦定理相加得

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 + c^2 &= 2ab \cos C + 2bc \cos A + 2ca \cos B \\ &< 2ab + 2bc + 2ca \end{aligned}$$

$$5. \angle APB = \angle BPC = \angle CPA = \frac{360^\circ}{3} = 120^\circ$$

$$AB^2 = 10^2 + 6^2 - 2 \cdot 10 \cdot 6 \cos 120^\circ = 196$$

$$BC^2 = 6^2 + PC^2 - 2 \cdot 6 \cdot PC \cos 120^\circ = 36 + PC^2 + 6PC$$

$$AC^2 = 10^2 + PC^2 - 2 \cdot 10 \cdot PC \cos 120^\circ = 100 + PC^2 + 10PC$$

且 $AB^2 + BC^2 = AC^2$, 解之得 $PC = 33$ 。

習題 4E

$$1. \quad \sin A = \frac{a}{2R} = \frac{3}{5}$$

$\therefore a < b \quad \therefore A$ 為銳角

$$\cos A = \sqrt{1 - \sin^2 A} = \frac{4}{5}$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$3^2 = 4^2 + c^2 - 2 \cdot 4c \cdot \frac{4}{5}$$

$$0 = 5c^2 - 32c + 35$$

$$c = \frac{7}{5} \quad \text{或} \quad 5$$

$$2. \quad a \cos A = b \cos B$$

$$a \cdot \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = b \cdot \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$$

$$a^2(b^2 + c^2 - a^2) = b^2(a^2 + c^2 - b^2)$$

$$(a^2 - b^2)(a^2 + b^2 - c^2) = 0$$

$$a = b \quad \text{或} \quad a^2 + b^2 = c^2$$

故 $\triangle ABC$ 是等腰三角形或直角三角形。

$$3. \quad S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ACD} + S_{\triangle BCD}$$

$$ab \sin 120^\circ = b(CD) \sin 60^\circ + a(CD) \sin 60^\circ$$

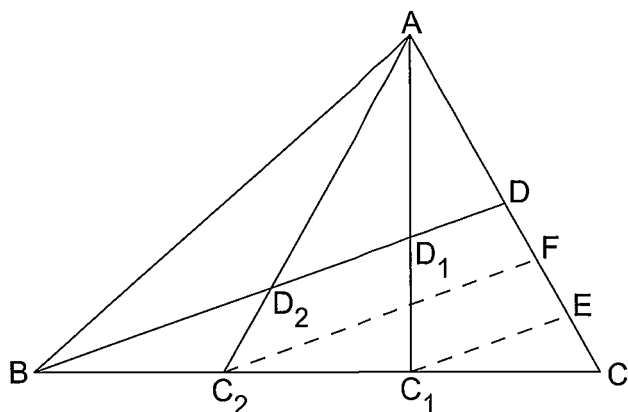
$$CD = \frac{ab}{a+b}$$

4. 如圖，分別過 C_1 、 C_2 作 BD 的平行線交 AC 於 E 、 F ，則

$$CE = EF = FD = \frac{AD}{3}$$

$$\therefore \frac{AD_1}{AC_1} = \frac{3}{5}, \quad \frac{AD_2}{AC_2} = \frac{3}{4}$$

$$\text{故 } \frac{S_{\triangle AD_1D_2}}{S_{\triangle AC_1C_2}} = \frac{AD_1 \cdot AD_2}{AC_1 \cdot AC_2} = \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{9}{20}。$$



5. 設 $x+2$ 所對的鈍角為 α ，則

$$\cos \alpha = \frac{x^2 + (x+1)^2 - (x+2)^2}{2x(x+1)} < 0$$

解之得 $0 < x < 3$

又由三角形三邊的關係，得

$$x+(x+1) \quad > \quad x+2$$

$$x > 1$$

綜合可得， $1 < x < 3$ 。

6. 如圖所設，則

$$S = \frac{1}{2}(xu + yu + yv + xv) \sin 45^\circ$$

$$\left\{ \begin{array}{lcl} a^2 & = & x^2 + u^2 + 2xu \cos 45^\circ \quad (1) \\ b^2 & = & u^2 + y^2 - 2uy \cos 45^\circ \quad (2) \\ c^2 & = & y^2 + v^2 + 2yv \cos 45^\circ \quad (3) \\ d^2 & = & v^2 + x^2 - 2vx \cos 45^\circ \quad (4) \end{array} \right.$$

$$b^2 = u^2 + y^2 - 2uy \cos 45^\circ \quad (2)$$

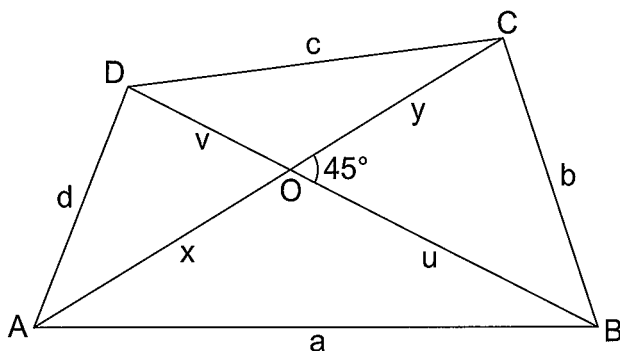
$$c^2 = y^2 + v^2 + 2yv \cos 45^\circ \quad (3)$$

$$d^2 = v^2 + x^2 - 2vx \cos 45^\circ \quad (4)$$

(1) - (2) + (3) - (4), 得

$$2(xu + uy + yv + vx) \cos 45^\circ = a^2 - b^2 + c^2 - d^2$$

$$\therefore S = \frac{a^2 - b^2 + c^2 - d^2}{4}$$



$$7. \quad \frac{1}{2}PA \cdot QA \cdot \sin A = S_{\triangle APQ} = \frac{1}{2}PQ \cdot r$$

$$PA \cdot QA \cdot \sin A = PQ \cdot r$$

$$PA \cdot QA \cdot \frac{PQ}{2R} = PQ \cdot r$$

$$PA \cdot QA = 2Rr$$

$$8. \quad \text{設 } BP = x, \text{ 則 } PC = 2 - x$$

在 $\triangle ABC$ 中,

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{5\sqrt{2}}{8}$$

在 $\triangle ABP$ 中,

$$\begin{aligned} AP^2 &= AB^2 + BP^2 - 2AB \cdot BP \cos B \\ &= 8 + x^2 - 4\sqrt{2}x \cdot \frac{5\sqrt{2}}{8} \\ &= x^2 - 5x + 8 \end{aligned}$$

$$\text{又 } BP \cdot PC = x(2 - x) = 2x - x^2$$

$$AP^2 - BP \cdot PC = 2x^2 - 7x + 8 = 2\left(x - \frac{7}{4}\right)^2 + \frac{15}{8} > 0$$

$$\therefore AP^2 > BP \cdot PC$$

9. i. 顯然 $c > AC \cdot \cos A = b \cos A = \cos A$

ii. $a^2 = c^2 + 1 - 2c \cdot \cos A$

$$4R^2 \sin^2 A = c^2 + 1 - 2c \cdot \cos A$$

$$4\sin^2 A \geq c^2 + 1 - 2c \cdot \cos A$$

$$3\sin^2 A \geq c^2 - 2c \cdot \cos A + \cos^2 A$$

$$3\sin^2 A \geq (c - \cos A)^2$$

$$\sqrt{3} \sin A \geq c - \cos A$$

$$\cos A + \sqrt{3} \sin A \geq c$$

綜合可得， $\cos A < c \leq \cos A + \sqrt{3} \sin A$ 。

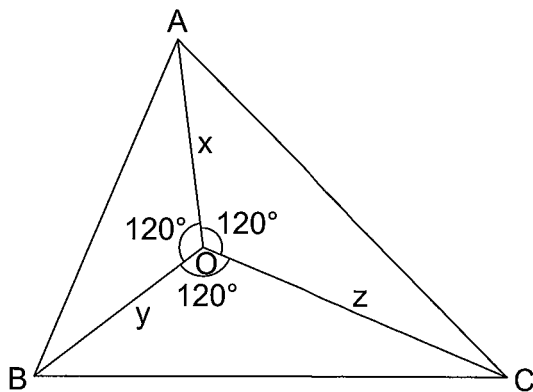
10. 如圖所設，在 $\triangle AOB$ 中，

$$\begin{aligned} AB^2 &= x^2 + y^2 - 2xy \cos 120^\circ \\ &= x^2 + xy + y^2 \end{aligned}$$

同理 $AC^2 = x^2 + xz + z^2$ ， $BC^2 = y^2 + yz + z^2$

$$\because AB + AC > BC$$

$$\therefore \sqrt{x^2 + xy + y^2} + \sqrt{x^2 + xz + z^2} > \sqrt{y^2 + yz + z^2}$$



習題 5A

1. 設 $\odot O$ 的半徑為 r ，考慮 $\triangle OAD$

$$r^2 = 6^2 + (r-4)^2$$

$$r = \frac{13}{2}$$

故 $\odot O$ 的直徑為 13。

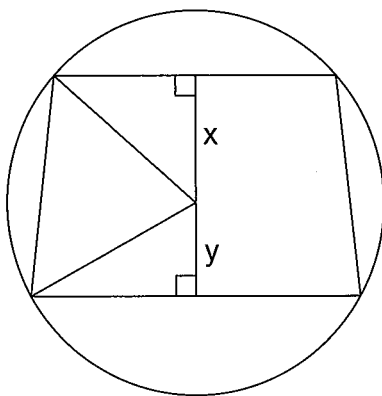
2. $AB = 5 + 13 = 18$ ，設 F 為 AB 的中點， $AF = 9$ ， $EF = 4$ ，故 O 到弦 CD 的距離為 4。

3. i. 如圖，兩底在圓心的兩側，易得

$$x = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$$

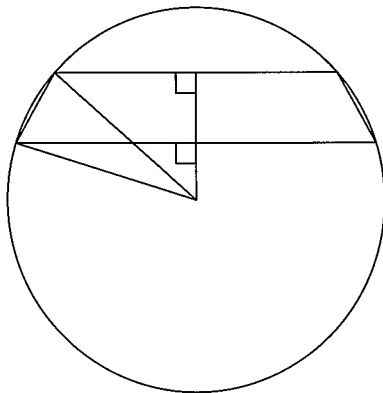
$$y = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3$$

$$\therefore \text{梯形面積} = \frac{(6+8)(4+3)}{2} = 49$$



- ii. 如圖，兩底在圓心的同側，

$$\therefore \text{梯形面積} = \frac{(6+8)(4-3)}{2} = 7$$



4. 設 $\odot O_2$ 的半徑為 r ， $\angle BO_1O_2 = \theta$ ，則 $\angle O_1BO_2 = \theta$ ， $\angle BO_2A = \theta + \theta = 2\theta$

$$\widehat{AB} = 2r\pi \times \frac{2\theta}{360^\circ}$$

$$\widehat{AC} = 2(2r)\pi \times \frac{\theta}{360^\circ} = \widehat{AB}$$

5. $\because \angle ADB = 90^\circ$ 及 C 為 AB 的中點

$$\therefore CD = CB$$

$$OC^2 + CD^2 = OC^2 + CB^2 = OB^2 = 10^2 = 100$$

習題 5B

1. 連 BC ， $\angle BCQ = \angle BAQ = 16^\circ$

$$\therefore \angle BCD = 16^\circ + 24^\circ = 40^\circ$$

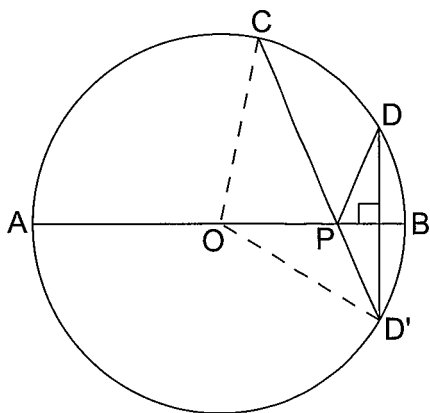
$$\angle P + \angle Q = \angle P + \angle ABC = \angle BCD = 40^\circ$$

2. 如圖，設 D' 是 D 點關於直徑 AB 對稱的點，連 CD' 交 AB 於 P ，則 P 點使 $CP + PD$ 最小。

$$\angle COD = 180^\circ - 96^\circ - 36^\circ = 48^\circ$$

$$\angle COD' = \angle COD + \angle DOD' = 48^\circ + 2 \times 36^\circ = 120^\circ$$

$$\text{故 } CP + PD = CP + PD' = CD' = \sqrt{3}。$$

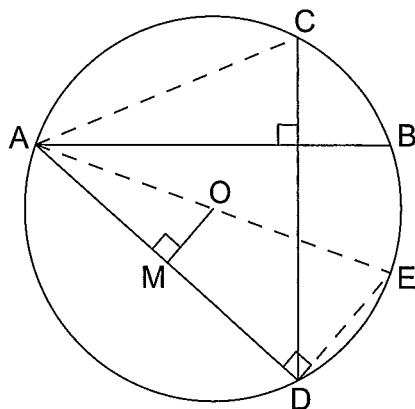


3. 如圖，延長 AO 交 $\odot O$ 於 E ，連 DE 、 AC ，則 $OM = \frac{1}{2}DE$

$$\begin{aligned}\angle DAE &= 90^\circ - \angle AED \\ &= 90^\circ - \angle ACD \\ &= \angle BAC\end{aligned}$$

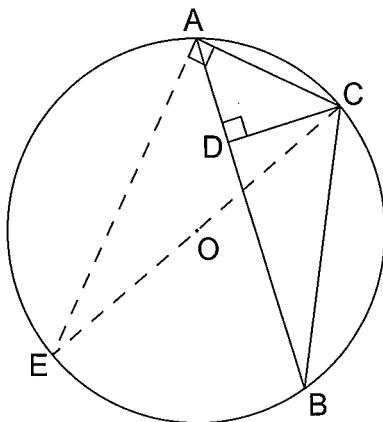
$$\therefore DE = BC$$

$$\text{故 } OM = \frac{1}{2}BC.$$



4. 如圖，延長 CO 交 $\odot O$ 於 E ，連 AE ，易證 $\triangle AEC \sim \triangle DBC$

$$\begin{aligned}\therefore \frac{AC}{CD} &= \frac{EC}{BC} \\ \frac{b}{CD} &= \frac{d}{a} \\ CD &= \frac{ab}{d}\end{aligned}$$



5. 如圖，延長 PB 至 M ，使 $BM=PC$ ，連 AM

$$\begin{cases} AB = AC \\ \angle MBA = \angle PCA \\ BM = PC \end{cases}$$

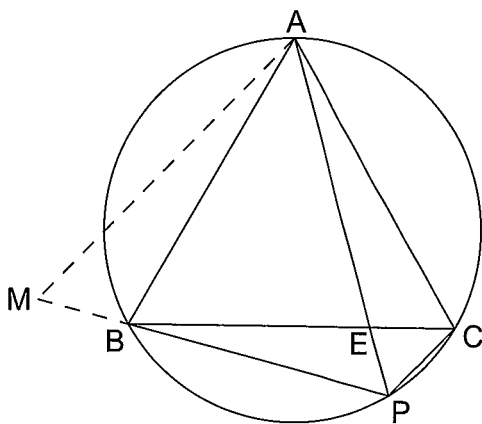
$\therefore \triangle AMB \cong \triangle APC$ (SAS)

$\therefore AM = AP$

又 $\because \angle APB = \angle ACB = 60^\circ$

$\therefore \triangle AMP$ 為正三角形

$$\begin{aligned} \text{故 } PA &= PM \\ &= PB + BM \\ &= PB + PC \end{aligned}$$



習題 5C

1. $CD^2 = CA \cdot CB$

$$\frac{CA}{CD} = \frac{CD}{CB}$$

且 $\angle DCA = \angle BCD$

$\therefore \triangle CDA \sim \triangle CBD$

$\therefore \angle CDA = \angle B$

故 CD 為 $\odot O$ 的切線。

2. (1) 顯然 OC 為梯形 $AEFB$ 的中位線。

$$OC = \frac{AE + BF}{2}$$

$$AB = AE + BF$$

(2) 連 AG

$$\begin{aligned} EF^2 &= AG^2 = AB^2 - BG^2 = (AE + BF)^2 - (BF - AE)^2 \\ &= 4AE \cdot BF \end{aligned}$$

3. 連 OM 、 ON ，設 $OM = ON = r$ ，則

$$AM = \sqrt{AO^2 - OM^2} = \sqrt{15^2 - r^2}$$

$$\therefore \triangle BNO \sim \triangle OMA$$

$$\therefore \frac{NO}{MA} = \frac{BO}{OA}$$

$$\frac{r}{\sqrt{15^2 - r^2}} = \frac{20}{15}$$

$$\text{解之得 } r^2 = 144$$

故 $\odot O$ 的面積 $= 144\pi$ 。

4. 設 $BD = BF = x$ ，則 $CD = 10 - x$ ， $AF = 9 - x$

又 $\because CD = CE$ ， $AF = AE$

$$\therefore (10 - x) + (9 - x) = 6$$

$$2x = 13$$

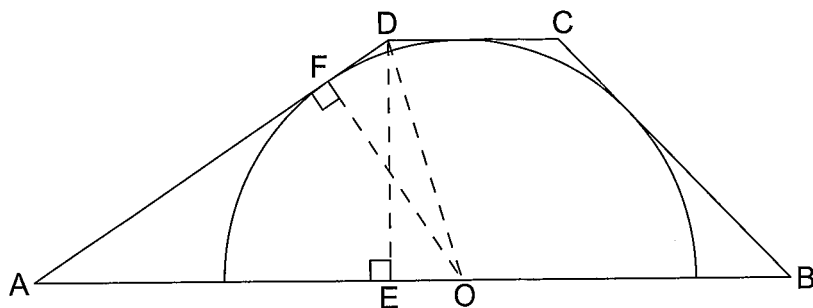
$$\begin{aligned} \text{故 } \triangle BMN \text{ 的周長} &= BM + MN + BN \\ &= BM + (MP + NP) + BN \\ &= (BM + MF) + (ND + BN) \\ &= BF + BD \\ &= 2x \\ &= 13 \end{aligned}$$

5. 如圖所設，連 OD ，考慮不同的底、高組合來計算 $\triangle AOD$ 的面積：

$$\begin{aligned} \frac{AO \cdot DE}{2} &= \frac{AD \cdot OF}{2} \\ AO &= AD \quad (\because DE = OF = \text{半徑}) \end{aligned}$$

同理 $BO = BC$

$$\text{故 } AB = AO + BO = AD + BC = 3 + 2 = 5。$$



習題 5D

1. 設 $\odot O$ 的半徑 $= r$

$$CF \cdot FD = AF \cdot FB = EF \cdot FO$$

$$\therefore CF \cdot FD = EF \cdot FO$$

$$1 \times (2r - 1) = 3 \times (r - 1)$$

$$r = 2$$

故 $\odot O$ 的半徑是 2。

$$2. \quad (1) \quad \begin{cases} \angle B = \angle ADE \\ \angle BAC = \angle ACD = \angle DAE \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABC \sim \triangle ADE \quad (AA)$$

(2) $\because \triangle ABC$ 為等腰三角形

$\therefore \triangle ADE$ 為等腰三角形

$$\therefore AD = AE$$

$$\text{故 } AD^2 = AE^2 = ED \cdot EC。$$

$$\begin{aligned} 3. \quad AF^2 &= AP \cdot AQ = AP(AP + PQ) = DQ(DQ + PQ) \\ &= DQ \cdot DP = DE^2 \end{aligned}$$

$$\therefore AF = DE$$

$$\text{又 } \because CF = CE$$

$$\therefore CA = CD$$

$$\text{故 } \angle B = \angle ADC - \angle DAB = \angle DAC - \angle DAB。$$

$$4. (1) \quad EC \cdot EB = EG \cdot ED = EH \cdot EF$$

$$\therefore \frac{EC}{EH} = \frac{EF}{EB}$$

$$\text{且 } \angle CEF = \angle HEB$$

$$\therefore \triangle CEF \sim \triangle HEB$$

$$(2) \quad \angle EFC = \angle EBH = \angle BAC$$

$$\therefore AB \parallel GH$$

$$5. \text{ 易證 } \triangle BCD \sim \triangle BAF$$

$$\therefore \frac{BD}{BF} = \frac{BC}{BA}$$

$$BD \cdot BA = BC \cdot BF$$

$$BD \cdot BA = BC(BC - CF)$$

$$BD \cdot BA = BC^2 - BC \cdot CF$$

$$BD \cdot BA = BC^2 - CT^2$$

$$BE^2 = BC^2 - CT^2 \quad (\text{射影定理})$$

$$BE^2 + CT^2 = BC^2$$

習題 5E

1. 設有 n 個小半圓，大圓半徑 $= R$ ，小圓半徑 $= r$

$$\text{大半圓的弧長} = \frac{2R\pi}{2} = R\pi = nr\pi$$

$$\text{小半圓弧長的和} = n\left(\frac{2r\pi}{2}\right) = nr\pi$$

故兩者相等。

2. 作弦心距 $O_1C \perp MA$ 、 $O_2D \perp AN$ ， C 、 D 為垂足，由 $O_1C \parallel PA \parallel O_2D$ 得 $CA = AD$ ，故 $AM = AN$ 。

3. 連 PQ ， $\angle APQ = \angle CDQ$ ， $\angle BPQ = \angle DCQ$

$$\begin{aligned} \angle APB + \angle CQD &= (\angle APQ + \angle BPQ) + \angle CQD \\ &= \angle CDQ + \angle DCQ + \angle CQD \\ &= 180^\circ \end{aligned}$$

4. $\triangle AO_2C \sim \triangle APQ \sim \triangle AO_1B$ ，得

$$\begin{cases} \frac{d}{r_2} = \frac{AP}{AO_2} = \frac{AO_2 + r_2}{AO_2} = 1 + \frac{r_2}{AO_2} \\ \frac{r_1}{r_2} = \frac{AO_1}{AO_2} = \frac{AO_2 + r_1 + r_2}{AO_2} = 1 + \frac{r_1 + r_2}{AO_2} \end{cases}$$

消去 AO_2 ，得 $\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} = \frac{2}{d}$ 。

5. 連 O_1O_2 並延長，延長線必過點 A ，連 O_1P 、 O_2B ，則

$$\angle O_2BA = \angle O_2AB = \angle O_1AB = \angle O_1PA$$

$\therefore O_2B \parallel O_1P$

$$\frac{PA}{PB} = \frac{O_1A}{O_1O_2} = \frac{R}{R-r}$$

由切割線定理，得 $PT^2 = PB \cdot PA$

$$\therefore \frac{PA^2}{PT^2} = \frac{PA^2}{PA \cdot PB} = \frac{PA}{PB} = \frac{R}{R-r}$$

習題 5F

1. 延長 PO 交 $\odot O$ 於 F ，設半徑為 r

$$PA^2 = PC \cdot PF$$

$$10^2 = 5(2r+5)$$

$$r = 7.5$$

又 $CE \parallel OA$ ，則

$$\frac{CE}{OA} = \frac{PC}{PO}$$

$$\frac{CE}{7.5} = \frac{5}{12.5}$$

$$CE = 3$$

2. 由 CM 是 $\angle C$ 的角平分線得 $\frac{BC}{BM} = \frac{AC}{AM}$

由割線定理得 $\frac{BC}{BM} = \frac{BA}{BN}$

$$\begin{aligned}\therefore \frac{BA}{BN} &= \frac{AC}{AM} \\ \frac{2AC}{BN} &= \frac{AC}{AM} \\ BN &= 2AM\end{aligned}$$

3. 連 OC ，則 $\angle COP = 180^\circ - \angle AOC = 180^\circ - \angle EDC = \angle FDP$
且 $\angle P$ 為公共角，得 $\triangle OCP \sim \triangle DFP$

$$\begin{aligned}\therefore \frac{PC}{PF} &= \frac{PO}{PD} \\ PO \cdot PF &= PC \cdot PD = PA \cdot PB\end{aligned}$$

4. $\because PA^2 = PM \cdot PN = PB^2$

$$\therefore PA = PB$$

$$\therefore AB^2 = 2(PA)^2 = 4PM \cdot PN$$

$$\begin{aligned}AB^2 + MN^2 &= 4PM \cdot PN + MN^2 \\ &= 4PM(PM + MN) + MN^2 \\ &= 4PM^2 + 4PM \cdot MN + MN^2 \\ &= (2PM + MN)^2 \\ &= PQ^2 \quad (\because PM = QN)\end{aligned}$$

5. 仿照本節例 5 的圖，作一圓過點 C ，且與 AC 交於 F ，與 AB 相切於 AB 的中點 G 。

設 $BD:DC = k:1$ ，作 $DE \perp AC$ 交 AC 於 E

仿照本節例 5 的式，得

$$\begin{aligned}\left(\frac{k+1}{2}ED\right)^2 &= AF \cdot \frac{k+1}{k} \cdot AE \\ (k+1)ED \cdot ED &= AF \cdot \frac{4}{k} \cdot AE \\ AB \cdot ED &= \frac{4}{k} \cdot AF \cdot AE \\ k &= 4 \quad (\because \triangle BAF \sim \triangle AED)\end{aligned}$$

故 $BD:DC = 4:1$ 。

習題 5G

1. 連
- PA
- 、
- PQ
- 、
- PB
- ，則

$$\begin{aligned}
 \angle APB + \angle C &= (\angle APQ + \angle BPQ) + \angle C \\
 &= \angle BAC + \angle ABC + \angle C \\
 &= 180^\circ
 \end{aligned}$$

故 A 、 P 、 B 、 C 共圓。

2. 由
- $\angle QPF = \angle PQF$
- ，得
- $\angle EPC = \angle EQA$

$$\text{且 } \angle PEC = \angle AEQ$$

$$\therefore \angle PCE = \angle A$$

故 A 、 B 、 C 、 D 共圓。

3. 連
- MN
- ，
- $\because \angle BMC = 90^\circ = \angle BNC$

$$\therefore B、M、N、C \text{ 共圓}$$

$$\angle CMN = \angle CBN = \angle NDA$$

故 A 、 M 、 N 、 D 共圓。

4. 由
- $\angle EAF = \angle FDE$
- ，得
- A
- 、
- E
- 、
- F
- 、
- D
- 共圓。

$$\therefore \angle AEF + \angle FDA = 180^\circ$$

$$(\angle ABC + \angle BAE) + (\angle ADC - \angle CDF) = 180^\circ$$

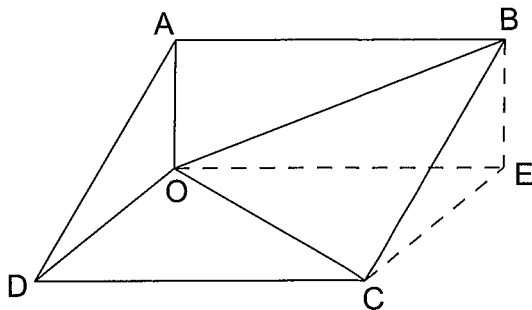
$$\angle ABC + \angle ADC = 180^\circ$$

故 A 、 B 、 C 、 D 共圓。

5. 如圖，作
- OE
- 使
- $OE \parallel AB$
- 且
- $OE = AB$
- ，連
- BE
- 、
- CE

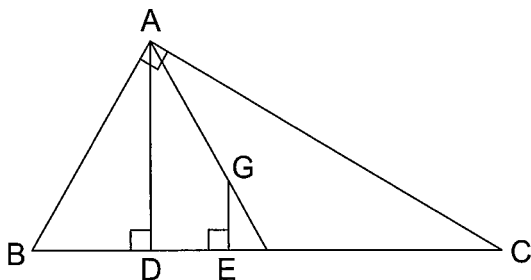
$$\angle OBE + \angle OCE = \angle AOB + \angle COD = 180^\circ$$

$$\therefore O、B、E、C \text{ 共圓}$$

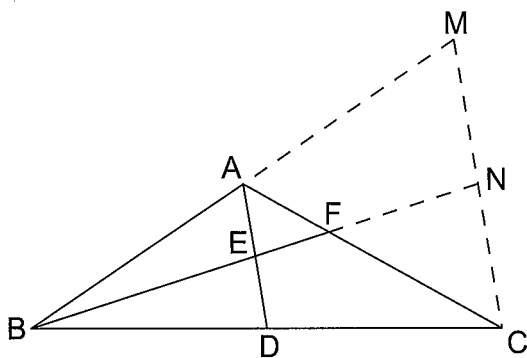
故 $\angle OBC = \angle OEC = \angle ODC$ 。

習題 5H

1. 如圖所設, $BC=5$, $AD = \frac{3 \times 4}{5} = \frac{12}{5}$, $GE = \frac{12}{5} \times \frac{1}{3} = \frac{4}{5}$ 。



2. 如圖所設, 過 C 作 $CM \parallel DA$ 交 BA 的延長線於 M 、 BF 的延長線於 N , 易證 $MN=CN$, $BA=MA$, 從而 F 為 $\triangle MBC$ 的重心, 故 $AC:AF=3:1$ 。



$$3. \quad \begin{cases} \angle HDB = \angle CDA \\ \angle HBD = \angle CAD \\ BH = AC \end{cases}$$

$$\therefore \triangle BHD \cong \triangle ACD \quad (ASA)$$

$$\therefore BD = AD$$

$$\text{故 } \angle ABC = 45^\circ。$$

4. 過 P 作 $PE \perp BC$, $PF \perp AC$, 垂足分別為 E 、 F , P 是內心。

$$AB = \sqrt{4^2 + 6^2} = 2\sqrt{13}$$

$$CE = CF = \frac{AC + BC - AB}{2} = 5 - \sqrt{13}$$

$$\begin{aligned} \text{故 } AD \cdot DB &= AF \cdot BE = (AC - CF)(BC - CE) \\ &= (1 + \sqrt{13})(-1 + \sqrt{13}) = 12 \end{aligned}$$

5. $\angle ACN = 90^\circ - \angle ACB = 30^\circ$

顯然， A 是 $\triangle BCD$ 的外心，則 $\angle BDC = \frac{1}{2}\angle BAC = 30^\circ$
 $= \angle ACN$

又 $\angle DBC = \frac{1}{2}\angle DAC = \angle CAN$

$\therefore \triangle BDC \sim \triangle ACN$ (AA)

6. (1) $AG = \sqrt{5^2 - 3^2} \times \frac{2}{3} = \frac{8}{3}$

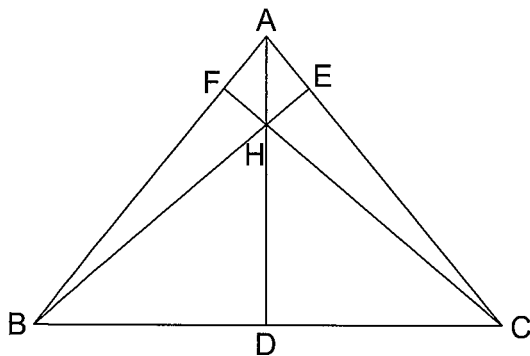
(2) 如圖，易證 $\triangle ABD \sim \triangle CHD$

$$\therefore \frac{AD}{CD} = \frac{BD}{HD}$$

$$\frac{4}{3} = \frac{3}{HD}$$

$$HD = \frac{9}{4}$$

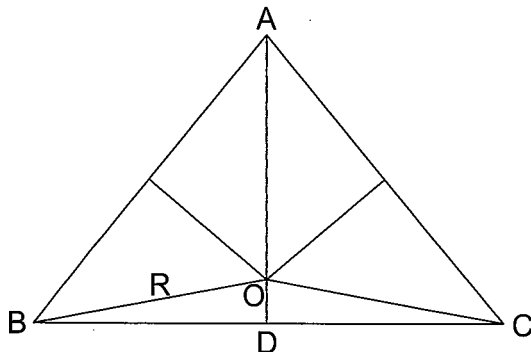
故 $AH = AD - HD = \frac{7}{4}$ 。



(3) 如圖，考慮 $\triangle OBD$

$$3^2 + (4 - R)^2 = R^2$$

$$R = \frac{25}{8}$$

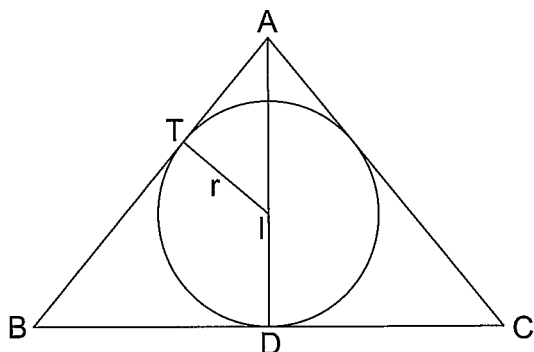


(4) 如圖， $AT = \frac{5+5-6}{2} = 2$

考慮 $\triangle IAT$

$$2^2 + r^2 = (4-r)^2$$

$$r = \frac{3}{2}$$



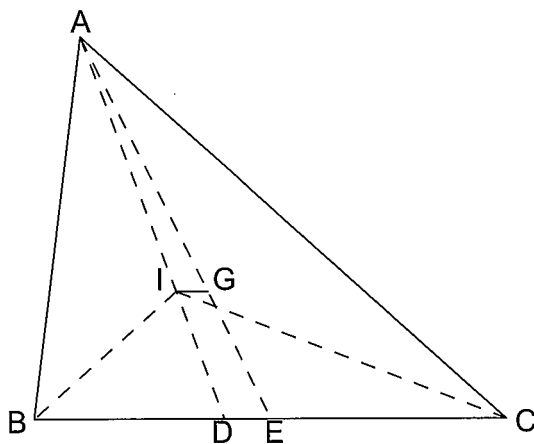
7. $\angle APR = \angle ACR = 90^\circ - \angle A = \angle ABQ = \angle APQ$

即 HP 平分 $\angle RPQ$ ，同理 HQ 平分 $\angle PQR$ ，故 H 是 $\triangle PQR$ 的內心。

8. (1) 如圖，連 AI 、 AG 並延長分別交 BC 於 D 、 E ，連 BI 、 CI ，則

$$\begin{aligned} \frac{AI}{ID} &= \frac{AB}{BD} = \frac{AC}{CD} = \frac{AB+AC}{BD+CD} = \frac{4+6}{5} = 2 \\ &= \frac{AG}{GE} \end{aligned}$$

$$\therefore IG \parallel BC$$



$$(2) \quad \frac{AB}{BD} = 2$$

$$\frac{4}{BD} = 2$$

$$BD = 2$$

$$DE = BE - BD = \frac{5}{2} - 2 = \frac{1}{2}$$

$$\therefore IG = \frac{2}{3}DE = \frac{1}{3}$$

9. 仿照本節例 10 及其圖，得 $HG = 2OG$ ，故 $\frac{OM}{AH} = \frac{OG}{HG} = \frac{1}{2}$ 。

10. $\because AB < AC < BC$

$\therefore \angle A > \angle B > \angle C$

$$\begin{aligned} \angle IBC - \angle OBC &= \frac{1}{2}\angle B - (90^\circ - \angle A) \\ &= \frac{1}{2}(\angle B - 180^\circ + 2\angle A) \\ &= \frac{1}{2}[\angle A - (180^\circ - \angle A - \angle B)] \\ &= \frac{1}{2}(\angle A - \angle C) \\ &> 0 \end{aligned}$$

故 $\angle IBC > \angle OBC$ 。

習題 6A

1. 易知最高分的一環 ≥ 8 ，再作分類討論：

例如當最高分的一環為 9 時，其餘兩環可取 (6, 9)，此時有 (6, 9, 9)、(9, 6, 9)、(9, 9, 6) 3 種打法。

最高分	其餘兩環	打法總數
8	(8, 8)	1
9	(6, 9) (7, 8)	3 6
10	(4, 10) (5, 9) (6, 8) (7, 7)	3 6 6 3

綜合可得，共有 $1 + 9 + 18 = 28$ 種打法。

2. 設 a 為紅色， b 為黃色， c 為藍色，第一、二條邊有 $3 \times 2 = 6$ 種染法，先假定第一條邊用 a ，第二條邊用 b ，再作分類討論：

- 第三條邊用 c ，第四條邊必定用 b ，有 1 種染法。
- 第三條邊用 a ，第四條邊可用 b 或 c ，有 2 種染法。

綜合可得，共有 $6 \times (1 + 2) = 18$ 種染法。

3.
 - 3 次到達 D 點有 2 種跳法： $ABCD$ 及順逆方向對換的一種。
 - 5 次到達 D 點有 6 種跳法： $AFABCD$ 、 $ABABCD$ 、 $ABCBCD$ 及順逆方向對換的另外三種。

綜合可得，共有 $2 + 6 = 8$ 種跳法。

4. 5 本不同的書分成 3 堆有 (1, 1, 3) 或 (1, 2, 2) 兩類情況，1、1、3 這 3 個數字有 3 種不同的排法；1、2、2 這 3 個數字也有 3 種不同的排法。

- 在 (1, 1, 3) 情況時，第 1 個 1 有 5 種選擇，第 2 個 1 有 4 種選擇，有 $5 \times 4 = 20$ 種分法。
- 在 (1, 2, 2) 情況時，第 1 個 1 有 5 種選擇，第 2 個 2 有 6 種選擇，有 $5 \times 6 = 30$ 種分法。

綜合可得，共有 $3 \times 20 + 3 \times 30 = 150$ 種分法。

5. 每個紅球的逆時針方向相鄰的位置至少有 2 個白球，將每個紅球和相鄰的 2 個白球看成 1 個球組，即問題化成求 3 個球組和 2 個白球排成一圈的排列數，由枚舉法得排列方法有 2 種，故所求的排法為 2 種。
6. 取定 1 個人，則與他同組的人有 9 種選擇，當第 1 組確定後，再從餘下 8 人中取定 1 個人，則與他同組的人有 7 種選擇，如此類推，故分組方式共有 $9 \times 7 \times 5 \times 3 \times 1 = 945$ 種。
7. a, b, c 的出現可分為類 $(a, b, c) = (0, 2, 3), (1, 1, 3), (1, 2, 2)$ ，每類由重複全排列公式得個數為 $\frac{5!}{0!2!3!} + \frac{5!}{1!1!3!} + \frac{5!}{1!2!2!} = 60$ 。
8. 負方要經歷 5 次負，勝方要經歷 5 次勝，故問題等同於從 10 個結果中選 5 次來勝，即共有 $C_5^{10} = 252$ 種比賽過程。
9. 將 n 個 1 排成一列，相鄰的 1 共有 $n-1$ 個空檔，從中插入 2 個 “+” 號，成為 $n = \underbrace{1 \cdots 1}_{a_1 \text{ 個}} + \underbrace{1 \cdots 1}_{a_2 \text{ 個}} + \underbrace{1 \cdots 1}_{a_3 \text{ 個}}$ ，即 $n = a_1 + a_2 + a_3$ ，達到題目要求，故共有 C_2^{n-1} 種寫法。
10. 從 1~6 中無序但可重複地選取 4 個元素，由重複組合公式得所求的數目為 $C_4^{6+4-1} = C_4^9 = 126$ 種。

習題 6B

1. 設 3 名懂得唱歌的學生為 A 組，2 名懂得跳舞的學生為 B 組，4 名既懂得唱歌又懂得跳舞的學生為 C 組，以下對 B 組進行分類討論：
- 從 B 組選 2 人跳舞：從 C 組選 1 人跳舞，餘下 A 、 C 組的 6 人中選 3 人唱歌，共有 $C_1^4 C_3^6 = 80$ 種方法。
 - 從 B 組選 1 人跳舞：從 C 組選 2 人跳舞，餘下 A 、 C 組的 5 人中選 3 人唱歌，共有 $C_1^2 C_2^4 C_3^5 = 120$ 種方法。
 - 不選擇 B 組的學生跳舞：從 C 組選 3 人跳舞，餘下 A 、 C 組的 4 人中選 3 人唱歌，共有 $C_3^4 C_3^4 = 16$ 種方法。
- 綜合可得，共有 $80 + 120 + 16 = 216$ 種選法。

2. 以下分類討論：

- i. 四位數中沒有相同數字：等同於 $1 \sim 4$ 的全排列，即有 P_4^4
 $= 4! = 24$ 個這樣的四位數。
- ii. 四位數中只有 2 個相同數字：從 $1 \sim 4$ 中取 1 個數字使用 2 次
 $(C_1^4 \text{ 種方法})$ ，並把它們安排在千、百、十、個位中的 2 個位上
 $(C_2^4 \text{ 種方法})$ ，再從餘下的 3 個數字中按次序取 2 個 $(3 \times 2 \text{ 種方法})$ ，共可組成 $C_1^4 \cdot C_2^4 \cdot 3 \times 2 = 144$ 個四位數。
- iii. 四位數中有 2 對相同數字：同理，計算出有 $C_2^4 \cdot C_2^4 = 36$ 個這樣的四位數。

綜合可得，共可組成 $24 + 144 + 36 = 204$ 個不同的四位數。

3. 依題意有 $7 \leq a_1 + 6 < a_2 + 4 < a_3 + 2 < a_4 \leq 20$ ，即所求的數目等同於從 $7 \sim 20$ 這 14 個數中取 4 個數的取法，故數組 (a_1, a_2, a_3, a_4) 的個數為 $C_4^{14} = 1001$ 。

4. 注意到 0、1、8 倒過來看不變，6、9 倒過來看是對方。
 - i. 倒過來看仍是數字的三位數：百位及個位可取 1、8、6、9，十位可取 0、1、8、6、9，故有 $4 \times 5 \times 4 = 80$ 個這樣的三位數。
 - ii. 倒過來看不變的三位數：百位及個位同時取 1、8，或分別取 6 和 9，而十位可取 0、1、8，故有 $4 \times 3 = 12$ 個這樣的三位數。
 因此共有 $80 - 12 = 68$ 個三位數倒過來看是另一個三位數，即可省去

$$\frac{68}{2} = 34 \text{ 張卡片。}$$

5. 先考慮數位由 $1 \sim 9$ 組成且能被 3 整除的三位數，若它的前兩個數位已確定，則它的第 3 個數位恰有 3 個可能值，例如：百位是 2，十位是 3，個位可取 1、4、7，即三位數為 231、234、237。

回到本問題，七位數的首位可取 9 個值，第 2 位也可取 9 個值，當前兩個數位已確定後，由前面所提及，後 5 個數位均有 3 個可能值，故共可組成 $9 \times 9 \times 3^5 = 19683$ 個符合條件的七位數。

6. 先讓 n 名男生圍成一圈，由圓排列公式知有 $(n-1)!$ 種方法，再讓 n 名女生插進 n 名男生之間的空位，有 $n!$ 種方法，所以共有 $(n-1)!n!$ 種排法。

7. 將黑白相鄰的 2 個球看成 1 個球組，與其他 4 個小球進行 5 - 圓排列（排列數為 $(5-1)!$ ）。

一方面在球組中黑白兩球的次序進行全排列（排列數為 $2!=2$ ）；

另一方面球串反轉後相同視為同一種串法。

綜合可得，共有 $\frac{4! \times 2}{2} = 4! = 24$ 種串法。

8. 先在第 i 個盒放入 i 個球（ $i=1, 2, \dots, 10$ ），這時共放了 $1+2+\dots+10=55$ 個球，還餘下 $100-55=45$ 個球，則原問題化為把 45 個球放入 10 個盒子，允許有盒子不放球，由重複組合公式得共有 $C_{45}^{10+45-1} = C_{45}^{54} = C_9^{54}$ 種放法。

9. 將 10 棵紅蘿蔔排成一列，編號為 1~10 號，小兔由 1 號開始依次吃紅蘿蔔，若某天最後吃完第 k 棵紅蘿蔔，則在第 k 棵紅蘿蔔後放置一根筷子（其中 $1 \leq k \leq 9$ ，因第 10 棵紅蘿蔔後預設有一根筷子），於是問題轉化為在 9 個位置上放置筷子，而每個位置可以放筷子，也可以不放筷子，即吃紅蘿蔔的方法共有 $2^9=512$ 種。

10. 設共有 n 名選手參加比賽，而該 3 名選手之間進行了 r 場比賽，依題意得

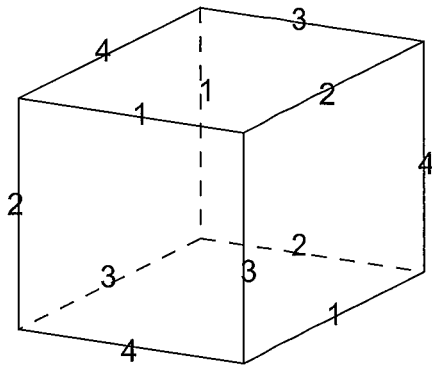
$$C_2^{n-3} + (2 \cdot 3 - 2r) + r = 50$$

$$\frac{(n-3)(n-4)}{2} = 44 + r$$

因 $r=0, 1, 2, 3$ ，經驗算得 $r=1$ （此時 $n=13$ ）。

習題 6C

- 設起初卡片從大到小排成一列，記 f 為所有較前卡片數字小於較後卡片數字的對數，則起初時 $f=0$ ，而我們的目標是 $f=C_2^n=\frac{1}{2}n(n-1)$ ，對每一次操作，由於只能調換相鄰兩張卡片，所以 f 只能是加 1 或減 1，因此要使 f 由 0 增加到 $\frac{1}{2}n(n-1)$ ，至少要經過 $\frac{1}{2}n(n-1)$ 次操作。
- 考慮中間的一格（若 n 為偶數，考慮中間偏左的一格），將這一格的硬幣向右搬動一格，於是右邊的一格上有兩枚硬幣，再將此兩枚硬幣向左搬動兩格，如此類推，左右相間搬動，經過 $n-1$ 次搬動，便將所有硬幣都集中在最左或最右的方格上。
- 若 $m=n$ ，則甲必敗，乙的必勝策略是：若甲向右（或向上）走 k 格，則乙向上（或向右）走 k 格。
 - 若 $m \neq n$ ，則甲必勝，甲的必勝策略是：甲先移動棋子，使棋子的右上方為正方形，之後再應用 $m=n$ 時乙的策略。
- 甲有必勝策略：甲可先寫 6，於是按規則不能再寫 1、2、3、6，把餘下的 6 個數分成 3 組：(4, 5), (7, 9), (8, 10)，無論乙寫哪一個數，甲只要寫上同組的另一個數，則甲可獲勝。
 - 考慮一個規則相同但取數範圍不是 1~100，而是 2~100 的遊戲，若這個遊戲先寫有必勝策略，那麼甲對原來遊戲只要照用就能確保勝利，這是由於甲寫下第一個自然數後，乙就不能寫上 1；若這個新遊戲先寫沒有必勝策略，則後寫有必勝策略，那麼甲在原來遊戲中可先寫 1，從而將先手交給乙，即甲有必勝策略，綜合可得，甲總有必勝策略。
- 如圖所示，將正方體的 12 條邊分成 4 組：1~4，不論甲一開始把哪 3 條邊塗上紅色，上述 4 組中總有一組的 3 條邊尚未塗色，乙只要把這 3 條邊塗上藍色，則正方體的 6 個面上總有一條邊為藍色，甲就無法獲勝，故甲沒有必勝策略。



習題 6D

1. i. 一方面，取 $\{51, 52, \dots, 100\}$ 這 50 個數，則沒有一個數是另一個數的倍數。

ii. 另一方面，考慮以下 50 組數：

$\{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64\}$ ；

$\{3, 6, 12, 24, 48, 96\}$ ；

$\{5, 10, 20, 40, 80\}$ ；

$\{7, 14, 28, 56\}$ ；

...

$\{97\}$ ；

$\{99\}$

若取 51 個數，則必有兩個數在同一組中，即有一個數是另一個數的倍數。

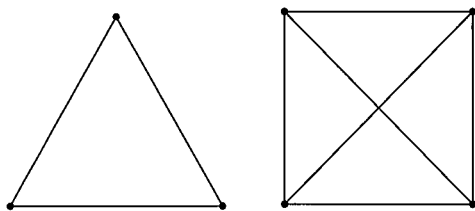
綜合兩方面可知，至少要取 51 個數。

2. i. 一方面，數字 1 與 2、3、4、5 分別交換位置，即經過 4 次操作後，由 12345 變為 23451，其次將數字 2 與 3、4、5 分別交換位置，如此類推，操作次數為 $4+3+2+1=10$ 次，故操作 10 次可滿足題意。

ii. 另一方面，將 12345 變為 54321，任何兩個數字的次序都要變換，而兩個數字只有在相鄰時進行交換才可調換次序，即任何兩個數字都至少交換 1 次，共操作最少 $C_2^5=10$ 次。

綜合兩方面可知，最少的操作次數為 10 次。

3. i. 一方面，如圖，用 9 條線段滿足題意（直接驗證）。



- ii. 另一方面，設 7 點為 $A \sim G$ ，假設 A 與 B 之間無連線，則 $C \sim G$ 5 點中每點都至少與 A 、 B 之一連線，至少有 5 條線段，而 $C \sim G$ 5 點中可組成 $C_3^5 = 10$ 個不同的 3 點組，每組的 3 點之間至少有 1 條線段，至少有 10 條線段，這裏可能有重複計算，但每條線段至多被重複計算 3 次（如 C 與 D 之間有連線，含 C 、 D 的 3 點組有 (CDE) 、 (CDF) 、 (CDG) 3 個），又 $\frac{10}{3} > 3$ ，因此 $C \sim G$ 5 點中至少有 4 條不同的線段，故至少要 $5+4=9$ 條線段。

綜合兩方面可知，所需線段的最小值為 9。

4. i. 一方面，取 $A=(1, 1, 0, 0, 0)$ 、 $B=(0, 0, 0, 1, 1)$ 、 $C=(1, 0, 1, 0, 1)$ 、 $D=(0, 1, 1, 1, 0)$ ，直接驗證，任何兩個 5 元數組的距離均大於 2，因此，存在 4 個滿足題意的 5 元數組。
- ii. 另一方面，若有 5 個 5 元數組，使得任意兩個 5 元數組的距離均大於 2，由抽屜原理知，其中有 3 個 5 元數組的第 1 個數相同，不妨設 A 、 B 、 C 的第一個數都是 0，且設 $A=(0, 0, 0, 0, 0)$ ，因 $d(A, B) > 2$ ， $d(A, C) > 2$ ，所以 B 與 C 的後 4 個數中都至少有 3 個數為 1，此時 $d(B, C) \leq 2$ ，矛盾。

綜合兩方面可知，最多存在 4 個不同的 5 元數組符合題意。

5. i. 一方面，先用反證法證明每名選手最多勝 3 場：假設 A 勝了 B 、 C 、 D 、 E 4 人，考慮 A 、 B 、 C 、 D 4 人中共有 6 場比賽，而 A 已勝了 3 場，剩下的 3 分只好是 B 、 C 、 D 各獲 1 分（為甚麼？），即在 B 、 C 、 D 3 人之間，每人各勝 1 場，同理 B 、 C 、 E 3 人之間，每人各勝 1 場， C 、 D 、 E 3 人之間，每人各勝 1 場，但這是不可能的（為甚麼？），故假設不成立，結論成立。

其次， n 人單循環賽的積分總和等於比賽場數，即 $C_2^n = \frac{n(n-1)}{2}$ ，

而每人得分不超過 3 分，得分總和不超過 $3n$ ，因此 $\frac{n(n-1)}{2}$

$\leq 3n$ ，解之得 $n \leq 7$ 。

- ii. 另一方面，如圖構造 $A \sim G$ 7 人的得分表：

	A	B	C	D	E	F	G
A		1	1	1	0	0	0
B	0		1	0	0	1	1
C	0	0		1	1	1	0
D	0	1	0		1	0	1
E	1	1	0	0		1	0
F	1	0	0	1	0		1
G	1	0	1	0	1	0	

如 A 勝 B ，則在 A 所在行及 B 所在列處記為 1，否則記為 0，某人的得分是該人所在行的積分之和，直接驗證任意 4 人的比賽對應的一個 4×4 的方陣（共有 $C_4^7 = 35$ 個）中總存在兩行的和相等，符合題意。

綜合兩方面可知， n 的最大值為 7。

模擬試題題解

模擬試題一（第一章至第三章）

1. 由題意得 $3(2)^2 - 2(a-2) - 3a - 1 = 0$ ，解得 $a=3$ ，原方程為 $3x^2 - x - 10$

$$= 0, (x-2)(3x+5)=0, \text{故另一個根為 } x = -\frac{5}{3}。$$

2. 因 $m、n$ 是方程 $x^2 + 7x - 2009 = 0$ 的兩個根，則 $m+n=-7$ ， mn

$$=-2009, \text{故 } \frac{1}{m} + \frac{1}{n} = \frac{m+n}{mn} = \frac{-7}{-2009} = \frac{1}{287}。$$

3. $\Delta = 6^2 - 4(-4m^2 - 32m) = 4(4m^2 + 32m + 9)$

設 $4m^2 + 32m + 9 = n^2$ ($n > 0$)，則

$$(2m+8+n)(2m+8-n) = 55$$

解之得 $m = -18, -8, 0, 10$ 。

4. i. 當 $x \geq \frac{1}{2}$ 時，原方程化為 $x^2 - (2x-1) - 4 = 0$ ， $x^2 - 2x - 3 = 0$ ，

$$x = 3, -1 \text{ (捨去)}；$$

- ii. 當 $x < \frac{1}{2}$ 時，原方程化為 $x^2 + (2x-1) - 4 = 0$ ， $x^2 + 2x - 5 = 0$ ，

$$x = -1 - \sqrt{6}, -1 + \sqrt{6} \text{ (捨去)}。$$

綜合可得， $x = 3, -1 - \sqrt{6}$ 。

$$5. \quad f[g(x)] = \frac{1-x}{x}$$

$$f(1-x) = \frac{1-x}{1-(1-x)}$$

$$\text{得 } f(x) = \frac{x}{1-x}, \text{ 故 } f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{\frac{1}{4}}{1-\frac{1}{4}} = \frac{1}{3}.$$

$$6. \quad \frac{4(-1)c-b^2}{4(-1)} = 16$$

$$b^2+4c = 64$$

$$|x_1-x_2| = \sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2} = \sqrt{b^2+4c} = 8$$

7. 對稱軸為 $x=a$ 。

i. 當 $a < -2$ 時, $f(-2) = 4a+10 \geq a$, 解之得 $-\frac{10}{3} \leq a < -2$;

ii. 當 $-2 \leq a \leq 2$ 時, $f(a) = 6-a^2 \geq a$, 解之得 $-2 \leq a \leq 2$;

iii. 當 $a > 2$ 時, $f(2) = -4a+10 \geq a$, 無解。

綜合可得, $-\frac{10}{3} \leq a \leq 2$ 。

8. 由題意設 $2a+2b+ab-1=2abn$ (n 為整數)

$$ab-1 = 2(abn-a-b)$$

$$\therefore 2|(ab-1)$$

$$(2a-1)(2b-1) = 4ab-2a-2b+1$$

$$= 4ab+ab-2abn$$

$$= ab(5-2n)$$

$$\therefore ab|(2a-1)(2b-1)$$

故 $2ab|(2a-1)(2b-1)(ab-1)$ 。

$$9. \quad \text{原數} = \underbrace{11\cdots1}_{2009 \text{ 個}} \times (10^{2009} + 2)$$

$$\text{而 } 2|(10^{2009}+2), 3|(10^{2009}+2)$$

$$\text{故原數} = 2 \times 3 \times \underbrace{11\cdots1}_{2009 \text{ 個}} \times \frac{10^{2009} + 2}{6}$$

10. 原方程化為

$$(4x+4y-3xy)y = 4$$

$$y|4$$

$$y=1, 2, 4$$

經驗算，得 $(x, y) = (3, 2)$ 。

模擬試題二（第四章至第六章）

$$1. \quad \cos \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\cos \alpha = 1 - \cos^2 \alpha$$

$$\cos \alpha = \sin^2 \alpha$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= 2 \cos \alpha + \cos^2 \alpha + \cos^3 \alpha + \cos^4 \alpha \\ &= \cos \alpha + (\cos \alpha + \cos^2 \alpha) + \cos^2 \alpha (\cos \alpha + \cos^2 \alpha) \\ &= \cos \alpha + 1 + \cos^2 \alpha \\ &= 1 + 1 \\ &= 2 \end{aligned}$$

2. 過 A 作 $AE \perp BC$ 於 E ，則

$$\begin{aligned} AB^2 - AD^2 &= AE^2 + BE^2 - AE^2 - DE^2 \\ &= BE^2 - DE^2 \\ &= (BE + DE)(BE - DE) \\ &= (CE + DE) \cdot BD \\ &= BD \cdot DC \end{aligned}$$

$$3. \quad \cos \angle CBD = \frac{BD^2 + BC^2 - CD^2}{2BD \cdot BC} = \frac{3^2 + 5^2 - 7^2}{2 \cdot 3 \cdot 5} = -\frac{1}{2}$$

$$\angle CBD = 120^\circ$$

$$\angle ABC = 60^\circ$$

$$\frac{AC}{\sin \angle ABC} = \frac{BC}{\sin A}$$

$$\frac{AC}{\sin 60^\circ} = \frac{5}{\sin 45^\circ}$$

$$AC = \frac{5\sqrt{6}}{2}$$

4. 由題意知 $\triangle CDE \sim \triangle ABE$ ，則

$$\begin{aligned} \frac{S_{\triangle CDE}}{S_{\triangle ABE}} &= \frac{DE^2}{AE^2} \\ &= \left(\frac{DE}{AE}\right)^2 \\ &= \cos^2 \alpha \quad (\because \angle ADE = 90^\circ) \end{aligned}$$

5. 由切線性質，易得

$$AD + BC = AB + CD = 2EF = 10$$

$$AD = 5$$

作 $DG \perp AB$ 於 G

$$AG = \frac{1}{2}(AB - CD) = 3$$

$$DG = \sqrt{DA^2 - AG^2} = 4$$

故 $\odot O$ 的半徑 $= 2$ 。

$$6. \quad (1) \quad \begin{cases} \frac{AP}{AN} = \frac{AP}{AM} = \frac{BP}{AB} = \frac{BP}{BC} \\ \angle PAN = 90^\circ - \angle ABP = \angle PBC \end{cases}$$

$$\therefore \triangle PAN \sim \triangle PBC \quad (SAS)$$

$$(2) \quad \because \angle PNA = \angle PCB$$

$$\therefore P、N、B、C \text{ 共圓。}$$

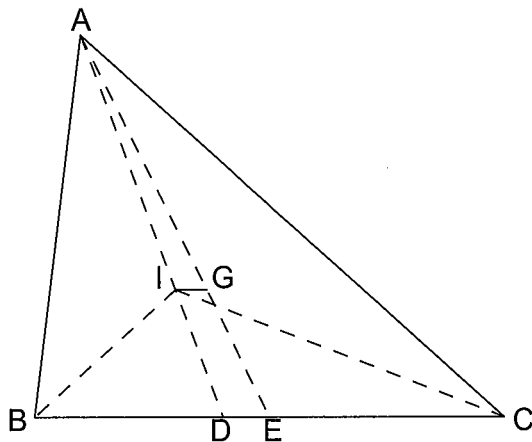
7. 如圖，連 AI 並延長交 BC 於 D ，連 AG 並延長交 BC 於 E ，連 BI 、 CI ，則

$$\frac{AB}{BD} = \frac{AI}{ID} = \frac{AG}{GE} = 2$$

即 $AB = 2BD$

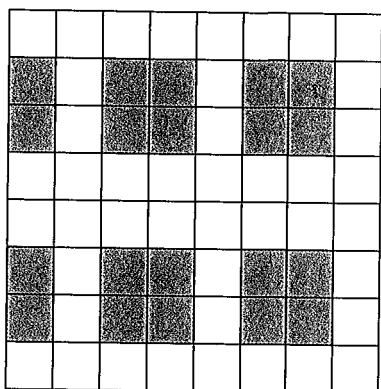
同理， $AC = 2CD$

故 $AB + AC = 2(BD + CD) = 2BC$ 。



8. i. 若 8 和 9 不在首位，則首位可取 7 個數，其他不為 8 和 9 的 2 個位各可取 8 個數，故共有 $7 \times P_2^4 \times 8^2 = 5376$ 個這樣的五位數。
- ii. 若 8 或 9 在首位，其他不為 8 和 9 的 3 個位各可取 8 個數，故共有 $2 \times C_1^4 \times 8^3 = 4096$ 個這樣的五位數。
- 綜合可得，共有 $5376 + 4096 = 9472$ 個符合題意的五位數。

9. 如圖，將 20 個方格染成黑色，經驗證知任何一個 3×3 或 4×4 的方格表都恰好包含偶數個黑格，因此，我們選取一個數表，使 20 個黑格中的數字和為奇數，即在操作過程中，這個數字和永遠為奇數，不可能是 10 的倍數，所以原命題不能成立。



10. i. 一方面，設有 n 個砝碼，則可稱出的不同重量至多為 $2^n - 1$ 個，這是因為在天秤的一端放置砝碼時，每個砝碼有兩種選擇，一是放上天秤，一是不放上天秤，共有 2^n 種不同放法，但注意需減去全部砝碼都不放上天秤的 1 種情況，故至多可稱出 $2^n - 1$ 個不同重量，由 $2^n - 1 \geq 2000$ ，解得 $n \geq 11$ 。
- ii. 另一方面，取 11 個砝碼為 $1, 2, 2^2, \dots, 2^{10}$ ，由於 $2000 < 2^{11}$ ，對 $1 \sim 2000$ 中的整數都可寫成二進制 $(a_{10}a_9 \cdots a_0)_2$ 形式，其中 $a_0 \sim a_{10}$ 為 0 或 1，若 $a_i = 1$ ($0 \leq i \leq 10$)，則取 2^i 的砝碼放上天秤，就可稱出該重量，故 $1 \sim 2000$ 中的整數均可由這 11 個砝碼稱出。

綜合兩方面可知，至少要 11 個砝碼。

模擬試題三（第一章至第六章）

$$1. \quad \Delta = (2\sqrt{-a})^2 - 4 \cdot \frac{(a-1)^2}{4} \geq 0$$

$$-4a - a^2 + 2a - 1 \geq 0$$

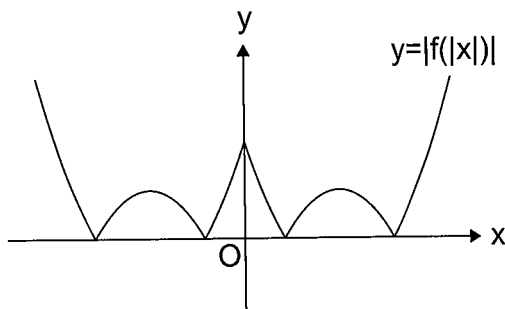
$$(a+1)^2 \leq 0$$

$$(a+1)^2 = 0$$

$$a = -1$$

2. 由 $y = \frac{5}{4}(19-x) > 0$, $x > 0$, 得 $0 < x < 19$, 要使 y 為整數, 只有當 $x = 3, 7, 11, 15$, 再求對應的 y 值, 即正整數點為 $(3, 20)$, $(7, 15)$, $(11, 10)$, $(15, 5)$ 。

3. 如圖所示：



4. 由題意得 $11111+a$ 與 $11111-b$ 均為奇數, 則 a 、 b 均為偶數, 原式化為

$$11111(a-b) = ab + 2468$$

由於 ab 是 4 的倍數, 2468 是 4 的倍數, 故 $a-b$ 是 4 的倍數。

5. 當 $n=2m$ 時，則 $3^n \equiv 9^m \equiv 1 \pmod{8}$

當 $n=2m+1$ 時，則 $3^n \equiv 3 \times 9^m \equiv 3 \pmod{8}$

對任意非負整數 n ，有

$$3^n + 2 \times 17^n \equiv 3 \text{ 或 } 5 \not\equiv 0, 1, 4 \pmod{8}$$

故 $3^n + 2 \times 17^n$ 不是完全平方數。

$$6. \quad (\sin\alpha + \cos\alpha)^2 = 1 + 2\sin\alpha\cos\alpha = 1 + \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$\begin{aligned} \sin\alpha + \cos\alpha &= \sqrt{1 + \frac{2\sqrt{2}}{3}} \quad (\because 0^\circ < \alpha < 45^\circ) \\ &= \sqrt{\frac{3 + 2\sqrt{2}}{3}} \\ &= \frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{3}} \quad (1) \end{aligned}$$

$$(\sin\alpha - \cos\alpha)^2 = 1 - 2\sin\alpha\cos\alpha = 1 - \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$\begin{aligned} \sin\alpha - \cos\alpha &= -\sqrt{1 - \frac{2\sqrt{2}}{3}} \quad (\because 0^\circ < \alpha < 45^\circ) \\ &= \frac{-\sqrt{2} + 1}{\sqrt{3}} \quad (2) \end{aligned}$$

解 (1)、(2)，得 $\sin\alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 。

7. $\because MA=MB=MC=5 \therefore \angle ACB=90^\circ$

$$\begin{cases} AC+BC = 24-10 = 14 \\ AC^2+BC^2 = AB^2 = 100 \end{cases}$$

解之得 $(AC, BC) = (6, 8), (8, 6)$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 6 \times 8 = 24$$

8. $\angle ABD = \angle C = 45^\circ$

$$\frac{AD}{\sin \angle ABD} = \frac{AB}{\sin \angle BDA}$$

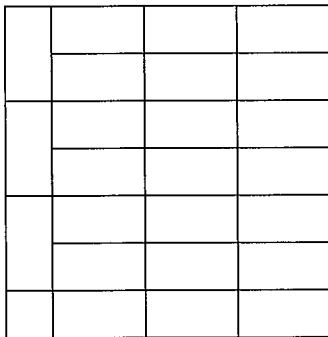
$$\frac{AD}{\sin 45^\circ} = \frac{AB}{\sin 60^\circ}$$

$$AD = \sqrt{\frac{2}{3}} AB$$

$$\begin{aligned} \text{又 } AB^2 &= AD \cdot AC \\ &= AD(AD + \sqrt{6}) \\ &= \sqrt{\frac{2}{3}} AB \left(\sqrt{\frac{2}{3}} AB + \sqrt{6} \right) \\ AB &= \frac{2}{3} AB + 2 \\ AB &= 6 \end{aligned}$$

9. 設 R = 紅球, W = 白球, 依題意知, 第 1 個球為 R , 第 6 個球為 W , 中間 4 個球的拿法有: $RRWW$ 、 $RWRW$ 、 $RWWR$ 、 $WRRW$ 、 $WRWR$, 共 5 種不同拿法。

10. 甲可採取如下策略: 第 1 步將白子放在左下角的方格中, 然後將其餘的方格劃分成 1×2 的矩形小塊 (如圖), 以後甲每步都將白子放在與乙所放的棋子同一個矩形小塊的另一個空格中, 顯然, 只要乙有地方放黑子, 甲總可隨之而放白子, 故甲有必勝策略。



模擬試題四（第一章至第六章）

1. $x_1 + x_2 = 3$, $x_1 x_2 = -a^2$, 則

$$(2-x_1)(2-x_2) = 4 - 2(x_1+x_2) + x_1 x_2 = 4 - 2(3) - a^2 = -2 - a^2 < 0$$

因此 $2-x_1$ 與 $2-x_2$ 正負號不同，即 x_1 與 x_2 一個比 2 大，一個比 2 小。

2. 原方程化為

$$\begin{aligned} \frac{1}{3} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+2} \right) + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{x+2} - \frac{1}{x+5} \right) &= 2 \\ \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+5} &= 6 \\ x^2 + 4x - 6 &= 0 \\ x &= -2 \pm \sqrt{10} \end{aligned}$$

3. 原式化為

$$|a-1| + |a-6| + |b+3| + |b-2| = 10$$

又 $|a-1| + |a-6| \geq |(a-1) - (a-6)| = 5$ ，同理 $|b+3| + |b-2| \geq 5$

因此，只有當 $1 \leq a \leq 6$ 及 $-3 \leq b \leq 2$ 時等式才成立，故 $(a+b)_{\text{大}} = 6+2 = 8$ 。

$$\begin{aligned} 4. \quad 222^{333} &\equiv (-2)^{333} \pmod{7} \\ &\equiv -2^{333} \pmod{7} \\ &\equiv -(2^3)^{111} \pmod{7} \\ &\equiv -1^{111} \pmod{7} \\ &\equiv -1 \pmod{7} \end{aligned}$$

故 222^{333} 天後是星期日。

5. 原方程化為

$$\begin{aligned}m^4 + 2m^3 + 3m^2 + 2m &= n^2 + n \\(m^2 + m + 1)^2 &= n^2 + n + 1\end{aligned}$$

當 $n > 0$ 時, $n^2 < n^2 + n + 1 < (n+1)^2$

當 $n < -1$ 時, $(n+1)^2 < n^2 + n + 1 < n^2$

因此要使 $n^2 + n + 1$ 為完全平方數, 只有當 $n = -1$ 或 0 , 進而求得

$(m, n) = (-1, -1), (0, -1), (-1, 0), (0, 0)$ 。

6.
$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot AC \sin A$$

$$30\sqrt{3} = \frac{1}{2} AB \cdot 8 \sin 60^\circ$$

$$AB = 15$$

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos A$$

$$= 15^2 + 8^2 - 2 \cdot 15 \cdot 8 \cos 60^\circ$$

$$BC = 13$$

7. $\because \triangle ABD \sim \triangle CAD \sim \triangle CBA$

$$\therefore \frac{AB}{AM} = \frac{AC}{CN} = \frac{BC}{CL} = k$$

$$\text{又} \quad AB^2 + AC^2 = BC^2$$

$$(kAM)^2 + (kCN)^2 = (kCL)^2$$

$$AM^2 + CN^2 = CL^2$$

8. 如圖，過 D 作 $DN \parallel CF$ 交 BF 於 N ，連 NH

$\because D$ 是 BC 的中點

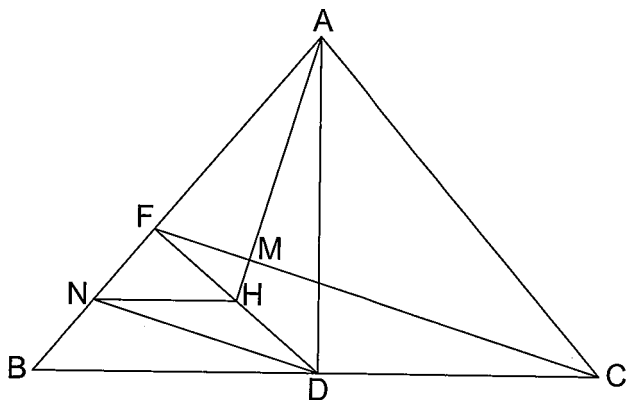
$\therefore N$ 是 BF 的中點

$\because N$ 是 BF 的中點及 H 是 DF 的中點

$\therefore NH \parallel BC$

$\therefore NH \perp AD$

由 $DF \perp AN$ 及 $NH \perp AD$ ，得 H 是 $\triangle AND$ 的垂心，故 $AH \perp ND$ ，
即 $AH \perp FC$ 。



9. 隨意射出有 $8!$ 種方法，由於每列靶子的次序已確定，故按規則的射法

有 $\frac{8!}{3!2!3!} = 560$ 種。

10. i. 一方面，考慮 10 個位的數串 1123221331，由數字 1、2、3 組成的 $3^2 = 9$ 個兩位數在上述數串中各出現一次。
- ii. 另一方面，由於由數字 1、2、3 可組成 9 個不同的兩位數，而 n 位數串含 $n-1$ 個兩位數（如 12321 含有 4 個兩位數：12、23、32、21），故數串長必定超過 9 個位。

綜合兩方面可知，最短的數串為 10 個位。